

Übungsskriptum Signal- und Systemtheorie I

Prof. Dr. H. Bölcskei

September 2024

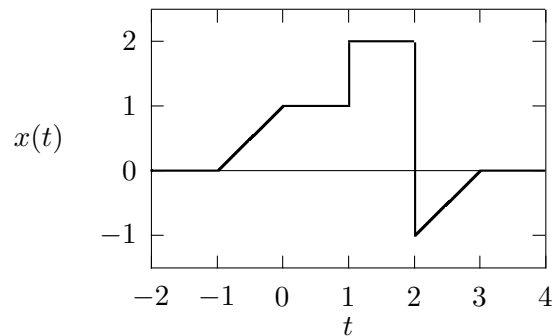
Hinweis:

Die mit einem * markierten Aufgaben sind Bonusaufgaben und können während der Mitarbeit im Semester ausgelassen werden. Die restlichen Aufgaben stellen einen repräsentativen Querschnitt des zu übenden Materials dar.

1 Übungen

Aufgabe 1

Für das abgebildete Signal $x(t)$ (mit normierter Amplituden- und Zeitachse)



zeichne man folgende Signale:

a) $x(t - 2)$

d) $x(2 - t/3)$

b) $x(1 - t)$

e) $[x(t) + x(2 - t)] \sigma(1 - t)$

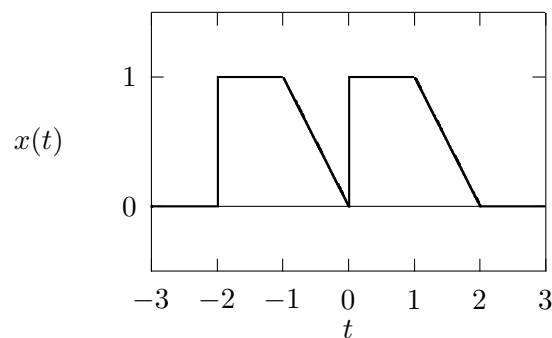
c) $x(2t + 2)$

wobei

$$\sigma(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

Aufgabe 2

Für das abgebildete Signal $x(t)$



zeichne man folgende Signale:

a) $x(t - 2)$

c) $x(1 - t)$

e) $x(t/2 - 2)$

b) $x(t + 3)$

d) $4x(t/4)$

f) $x(2t + 2)$

g) $x(2 - t/3)$

i) $[x(t) + x(2-t)] \sigma(1-t)$

k) $x(t) [\sigma(t+1) - \sigma(t-1)]$

h) $x(1 - 2t)$

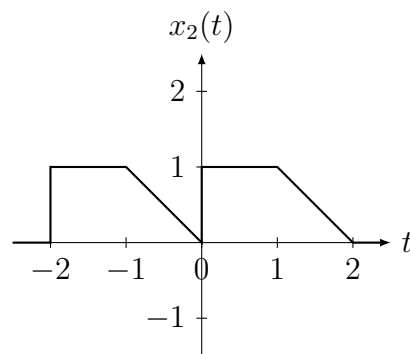
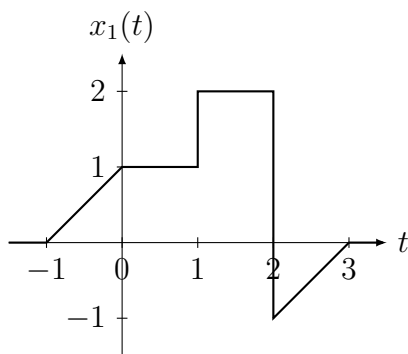
j) $\frac{1}{2}x(t)\sigma(t) + x(-t)\sigma(t)$

wobei

$$\sigma(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

Aufgabe 3

Man zeichne für die Signale $x_1(t)$ und $x_2(t)$ gegeben durch



die Schaubilder der folgenden Signale:

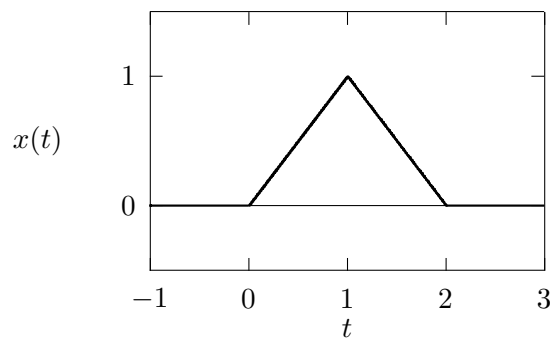
a) $x_1(t)x_2(t+1)$

b) $x_1(t)x_2(-t)$

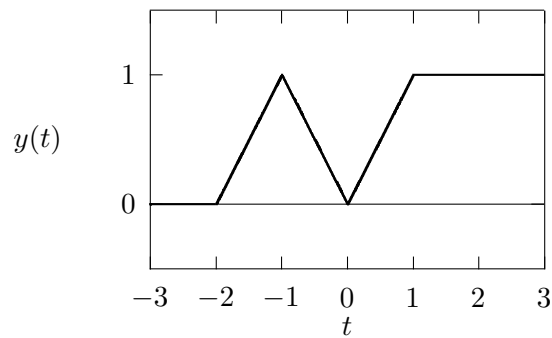
Aufgabe 4

Man bestimme den geraden und den ungeraden Anteil der abgebildeten Signale $x(t)$ und $y(t)$. Beachten Sie, dass der gerade Anteil eines Signals $x(t)$ gegeben ist durch $x_g(t) = \frac{1}{2}(x(t) + x^*(-t))$ und der ungerade Anteil durch $x_u(t) = \frac{1}{2}(x(t) - x^*(-t))$, wobei wir mit $*$ die komplexe Konjugation bezeichnen.

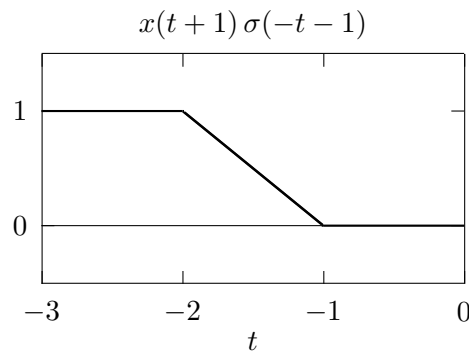
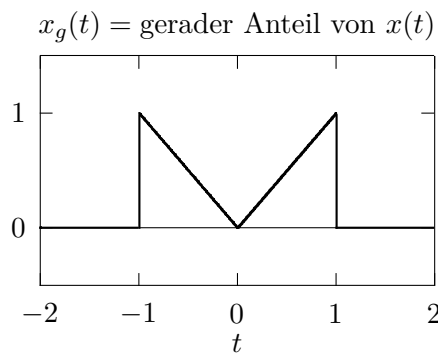
a)



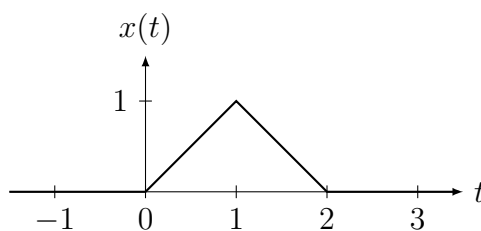
b)

**Aufgabe 5***

Von einem Signal $x(t)$ sind der gerade Anteil $x_g(t)$ und das Signal $x(t+1)\sigma(-t-1)$ bekannt. Bestimmen Sie den ungeraden Anteil von $x(t)$.

**Aufgabe 6***

- Zeigen Sie, dass sich jedes (komplexwertige) Signal $x(t)$ eindeutig in die Summe eines “geraden” Signals $x_g(t)$ mit $x_g(t) = x_g^*(-t)$ und eines “ungeraden” Signals $x_u(t)$ mit $x_u(t) = -x_u^*(-t)$ zerlegen lässt, wobei wir mit $*$ die komplexe Konjugation notieren.
- Skizzieren Sie den geraden und den ungeraden Anteil für das abgebildete reellwertige Signal.



Aufgabe 7

Zeigen Sie, dass der Raum der komplexwertigen $m \times n$ Matrizen, also $\mathbb{C}^{m \times n}$, ein linearer Raum ist.

Aufgabe 8

Es sei $p \in [1, \infty)$ und ℓ^p die Menge aller Folgen $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ mit $x_n \in \mathbb{C}$, für alle $n \in \mathbb{Z}$, sodass

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |x_n|^p < \infty.$$

Zeigen Sie, dass ℓ^p ein linearer Raum ist.

Aufgabe 9

Zeigen Sie, dass der Raum aller Vektoren $\mathbf{v} = (v_1 \dots v_n)^T \in \mathbb{C}^n$, ausgestattet mit Addition und Multiplikation, die für eine gegebene Menge $\mathcal{I} = \{i_1, \dots, i_k\}$ mit $k \leq n$ die Bedingung $v_i = 0$, für alle $i \in \mathcal{I}$ erfüllen, ein linearer Unterraum von $\mathbb{C}^n$ ist.

Aufgabe 10*

Es sei V ein linearer Raum über $\mathbb{C}$ und $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis für V . Des Weiteren sei $w \in V$ mit

$$w = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i,$$

wobei $\lambda_i \in \mathbb{C}$, für $i = 1, \dots, n$. Das Austauschlemma von Steinitz besagt: Ist $\lambda_k \neq 0$, so ist auch $\mathcal{B}' = \{v_1, \dots, v_{k-1}, w, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ eine Basis für V . Benützen Sie dieses Lemma um zu zeigen, dass alle Basen von V aus genau n Vektoren bestehen müssen.

Aufgabe 11

Es sei

$$\Phi_1 = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\} \quad \text{mit} \quad \mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und

$$\Phi_2 = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2\} \quad \text{mit} \quad \mathbf{f}_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f}_2 = \begin{pmatrix} -\sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

- Bestimmen Sie die zu Φ_1 und Φ_2 gehörigen Matrizen $\mathbf{T}_1$ und $\mathbf{T}_2$ gemäss Gleichung (2) im Vorlesungsskriptum.
- Begründen Sie, warum es sich sowohl bei Φ_1 als auch bei Φ_2 um eine Basis handelt.
- Bestimmen Sie die dualen Basen $\tilde{\Phi}_1$ und $\tilde{\Phi}_2$.
- Verifizieren Sie für den Vektor $\mathbf{x} = (2 \ 0)^T$ explizit die Richtigkeit der Entwicklungen

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \tilde{\mathbf{e}}_i, \quad \mathbf{x} = \sum_{i=1}^2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{f}_i \rangle \tilde{\mathbf{f}}_i.$$

- Sind die Basen Φ_1 und Φ_2 normerhaltend? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 12*

In dieser Aufgabe sollen redundante Signalentwicklungen, sogenannte Frames, untersucht werden. Konkret betrachten wir die folgenden Vektoren in $\mathbb{R}^2$:

$$\mathbf{g}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{g}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{g}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- Berechnen Sie die Matrix $\mathbf{T}$, welche implizit definiert ist durch

$$\mathbf{T}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \langle \mathbf{x}, \mathbf{g}_1 \rangle \\ \langle \mathbf{x}, \mathbf{g}_2 \rangle \\ \langle \mathbf{x}, \mathbf{g}_3 \rangle \end{bmatrix}, \quad \text{für } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2.$$

- Warum stellt der Vektor $\mathbf{c} = \mathbf{T}\mathbf{x}$ eine redundante Entwicklung des Signals $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ dar?
- Wir suchen nun eine Entwicklung des Signals $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ der Form

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^3 \langle \mathbf{x}, \mathbf{g}_i \rangle \tilde{\mathbf{g}}_i$$

mit geeigneten Vektoren $\tilde{\mathbf{g}}_1, \tilde{\mathbf{g}}_2, \tilde{\mathbf{g}}_3$. Geben Sie 2 Möglichkeiten für die Wahl der Vektoren $\tilde{\mathbf{g}}_1, \tilde{\mathbf{g}}_2, \tilde{\mathbf{g}}_3$ an.

Aufgabe 13

In diesem Beispiel untersuchen wir die diskrete Fouriertransformation, definiert für M -Punkt Signale $x[k]$, $k = 0, \dots, M-1$, als

$$\hat{x}[n] = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} x[k] e^{-2\pi i \frac{kn}{M}}, \quad \text{für } n = 0, \dots, M-1. \quad (1)$$

a) Schreiben Sie die Beziehung (1) als Matrix-Vektor Multiplikation gemäss

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_M \mathbf{x}$$

mit

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[M-1] \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \hat{x}[0] \\ \hat{x}[1] \\ \vdots \\ \hat{x}[M-1] \end{pmatrix}.$$

b) Bestimmen Sie die inverse Transformation

$$\mathbf{x} = \mathbf{F}_M^{-1} \hat{\mathbf{x}}, \quad (2)$$

d.h., berechnen Sie $\mathbf{F}_M^{-1}$. Welche besondere Eigenschaft hat die Matrix $\mathbf{F}_M$?

Aufgabe 14

Es sei $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ eine Orthonormalbasis für $\mathbb{R}^n$. Daher gilt

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i, \quad \text{für alle } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n. \quad (3)$$

Es sei nun $k \leq n$ und

$$\tilde{\mathbf{x}} = \sum_{i=1}^k \beta_i \mathbf{e}_i \quad (4)$$

eine sogenannte k -Term Approximation von $\mathbf{x}$ mit Koeffizienten $\beta_i \in \mathbb{R}$. Bestimmen Sie die Koeffizienten β_i , sodass $\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|_2$ minimal ist.

Aufgabe 15

Es sei

$$X = \{x(t) \mid x(t) \text{ ist eine Abbildung von } [0, T] \text{ nach } \mathbb{C}\}$$

die Menge aller Signale $x(t)$ von $[0, T]$ nach $\mathbb{C}$. Untersuchen Sie welche der folgenden Mengen lineare Unterräume von X sind.

a) $U_1 = \{x(t) \in X \mid x(0) = x(T) = 0\}$

- b) $U_2 = \{x(t) \in X \mid x(0) = x(T) \neq 0\}$
- c) $U_3 = \{x(t) \in X \mid \int_0^T x(t) dt = 0\}$
- d) $U_4 = \{x(t) \in X \mid \int_0^T x(t) dt \neq 0\}$
- e) $U_5 = \{x(t) \in X \mid x(t) \text{ ist stetig}^1 \text{ für alle } t \in [0, T]\}$

Aufgabe 16*

Satz von Pythagoras. In der Vorlesung wurde gezeigt, dass der Satz von Pythagoras für Signale $u_1, u_2 \in L^2$ wie folgt gilt: $\langle u_1, u_2 \rangle = 0$ impliziert $\|u_1 + u_2\|^2 = \|u_1\|^2 + \|u_2\|^2$. Beweisen Sie den allgemeinen Satz: Wenn das n -Tupel von Signalen $(u_1, \dots, u_n)$ in L^2 orthogonal ist, dann gilt

$$\|u_1 + u_2 + \dots + u_n\|^2 = \|u_1\|^2 + \|u_2\|^2 + \dots + \|u_n\|^2.$$

Aufgabe 17*

Geometrische Interpretation des inneren Produktes in L^2 . Finden Sie eine sinnvolle Definition für die Projektion des Signals $v \in L^2$ auf das Signal $u \in L^2$.

Aufgabe 18

Es sei

$$X = \{x(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t \mid t \in [0, 1], \alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{R}\}$$

der Raum aller reellen Polynome vom Grad ≤ 1 auf dem Intervall $[0, 1]$. Wir definieren das innere Produkt auf X durch

$$\langle x_1, x_2 \rangle = \int_0^1 x_1(t)x_2(t)dt, \quad x_1, x_2 \in X. \quad (5)$$

- a) Gegeben seien $y_1(t) = 1 \in X$ und $y_2(t) = t \in X$. Bestimmen Sie den Kosinus des Winkels φ zwischen $y_1(t)$ und $y_2(t)$, d.h., berechnen Sie

$$\cos(\varphi) = \frac{\langle y_1, y_2 \rangle}{\|y_1\| \|y_2\|}.$$

Stehen die Polynome $y_1(t)$ und $y_2(t)$, bezüglich des Skalarproduktes (5), senkrecht aufeinander?

- b) Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis von X bezüglich des Skalarproduktes (5).

¹Ein Signal $x(t)$, $t \in [0, T]$, heisst stetig an der Stelle $t^* \in [0, T]$, falls für jede Folge $t_n \in [0, T]$, $n \in \mathbb{N}$, mit $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t^*$ gilt,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x(t_n) = x\left(\lim_{n \rightarrow \infty} t_n\right) = x(t^*).$$

Aufgabe 19

Es sei

$$X = \{x(t) \mid x(t) \text{ ist eine Abbildung von } [0, T] \text{ nach } \mathbb{C}\}$$

die Menge aller Signale $x(t)$ von $[0, T]$ nach $\mathbb{C}$. Ferner sei I eine nichtleere Teilmenge von $[0, T]$. Zeigen Sie, dass die Menge

$$U = \{x(t) \in X \mid x(t) = 0 \text{ für alle } t \in I\}$$

ein linearer Unterraum von X ist.

Aufgabe 20*

Betrachten Sie die Funktionen $1, t, t^2, t^3 \dots$ im linearen Raum $L^2([-1, 1])$ der auf dem Intervall $[-1, 1]$ quadratisch integrierbaren Funktionen.

- Zeigen Sie, dass die Funktionen keine Orthonormalbasis für $L^2([-1, 1])$ darstellen.
- Wenden Sie das Gram-Schmidt Verfahren an, um aus den Funktionen $1, t, t^2 \dots$ ein $L^2([-1, 1])$ Orthonormalsystem zu konstruieren. Berechnen Sie die ersten drei Elemente dieses Orthonormalsystems explizit.

Aufgabe 21

Betrachten Sie den Vektorraum $\mathbb{C}^n$. Für $\mathbf{x} = (x_1 \dots x_n)^T$, sei

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}\|_1 &= \sum_{k=1}^n |x_k| \\ \|\mathbf{x}\|_2 &= \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2} \\ \|\mathbf{x}\|_\infty &= \max_{k=1, \dots, n} |x_k|. \end{aligned}$$

Zeigen Sie, dass $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$, und $\|\cdot\|_\infty$ Normen auf $\mathbb{C}^n$ sind.

Aufgabe 22*

Zwei Normen $\|\cdot\|_a$ und $\|\cdot\|_b$ auf einem linearen Raum V heißen äquivalent, wenn es endliche Konstanten $C, D > 0$ gibt, sodass

$$\|x\|_a \leq C\|x\|_b \quad \text{und} \quad \|x\|_b \leq D\|x\|_a, \quad \text{für alle } x \in V.$$

Betrachten sie den linearen Raum $V = \mathbb{C}^n$. Für $\mathbf{x} = (x_1 \dots x_n)^T$, sei

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|$$

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2}$$

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{k=1,\dots,n} |x_k|.$$

Zeigen Sie, dass diese Normen alle äquivalent sind, indem Sie folgende Kette von Ungleichungen beweisen:

$$\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_1 \leq \sqrt{n}\|\mathbf{x}\|_2 \leq n\|\mathbf{x}\|_\infty, \quad \text{für alle } \mathbf{x} \in \mathbb{C}^n.$$

Aufgabe 23

Überprüfen Sie die folgenden Systeme auf Linearität.

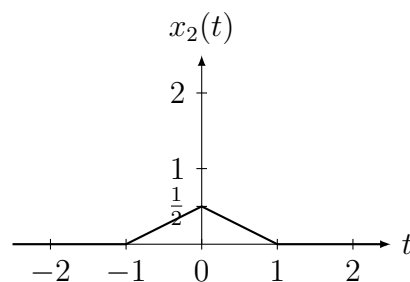
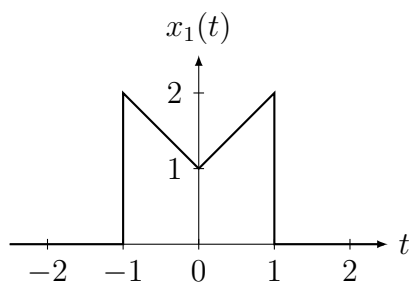
a) $(Hx)(t) = |x(t)|$

c) $(Hx)(t) = x(2)x(3)$

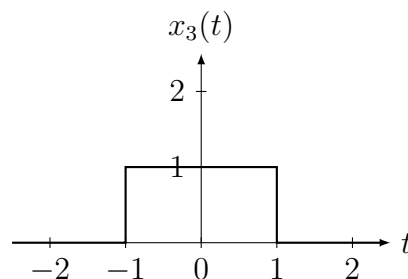
b) $(Hx)(t) = x(t-1) + tx(t)$

Aufgabe 24

Es sei ein lineares System H gegeben, welches auf die Eingangssignale x_1 und x_2 (siehe Schaubilder unten) mit den Ausgangssignalen $y_1(t) = (Hx_1)(t) = 2 \sin(t)/t$ und $y_2(t) = (Hx_2)(t) = ie^{-t^2}$ antwortet.



Finden Sie die Antwort des Systems H auf das unten dargestellte Eingangssignal x_3 .



Aufgabe 25

In dieser Aufgabe sei X der lineare Raum aller Polynome vom Grad ≤ 3 , d.h.,

$$X = \{x(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \alpha_3 t^3 \mid \alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{C}\},$$

und Y der lineare Raum aller Polynome vom Grad ≤ 2 , d.h.,

$$Y = \{y(t) = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 \mid \beta_0, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{C}\}.$$

$H : X \rightarrow Y$ mit $Hx = \frac{dx(t)}{dt}$ sei der Ableitungsoperator.

- Zeigen Sie, dass H linear ist und $\mathcal{R}(H) = Y$.
- Berechnen Sie für die Basis $B_1 = \{1, t, t^2, t^3\}$ von X und die Basis $B_2 = \{1, t, t^2\}$ von Y die Matrixdarstellung von H .

Aufgabe 26*

Es sei X der lineare Raum aller Polynome vom Grad ≤ 3 , d.h.,

$$X = \{x(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \alpha_3 t^3 \mid \alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{C}\},$$

und Y der lineare Raum aller Polynome vom Grad ≤ 2 , d.h.,

$$Y = \{y(t) = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 \mid \beta_0, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{C}\}.$$

$H : X \rightarrow Y$ mit $(Hx)(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ sei der Ableitungsoperator. Berechnen Sie die Matrixdarstellung von H unter Verwendung der Basen $B_1 = \{1 + t, t + t^2, t^2 + t^3, t^3\}$ für X und $B_2 = \{1, t, t^2\}$ für Y .

Aufgabe 27

Gegeben seien die Systeme

$$(H_1 x)(t) = x(2t), \quad (H_2 x)(t) = x(t - 1), \quad (H_3 x)(t) = \frac{1}{2}x(t).$$

- Berechnen Sie $(H_1 H_2 x)(t)$ und $(H_2 H_1 x)(t)$, sowie $(H_2 H_3 x)(t)$ und $(H_3 H_2 x)(t)$. Was fällt Ihnen auf?

- Stellen Sie das Signal

$$y(t) = \frac{1}{4}x(4t - 4)$$

als Hintereinanderausführung der Systeme H_1 , H_2 , und H_3 dar. Hierzu können Sie einzelne Systeme mehrmals verwenden.

Aufgabe 28

Überprüfen Sie das System

$$(Hx)(t) = tx(t),$$

auf Zeitinvarianz.

Aufgabe 29*

Überprüfen Sie die folgenden Systeme auf Kausalität und BIBO-Stabilität.

$$\text{a) } (Hx)(t) = \frac{1}{2}(x(t-1) + x(t+1)) \quad \text{b) } (Hx)(t) = \int_{t-2}^{t-1} x(\tau+1)d\tau.$$

Aufgabe 30*

a) Betrachten Sie die 3×3 Matrix

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zeigen Sie, dass D dem zyklischen Zeitverschiebungsoperator entspricht, d.h.

$$D \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie $D^2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ und $D^3 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ und interpretieren sie die Ergebnisse.

b) Betrachten Sie nun die Matrix

$$H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 9 \\ 2 & 4 & 3 \\ 12 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

und berechnen Sie

$$H_1 D \quad \text{und} \quad D H_1.$$

Was stellen Sie dabei fest? Wiederholen sie die Aufgabe für

$$H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Was stellen Sie nun fest?

c) Betrachten Sie nun Operatoren in L^2 . Der Zeitverschiebungsoperator ist hier definiert als

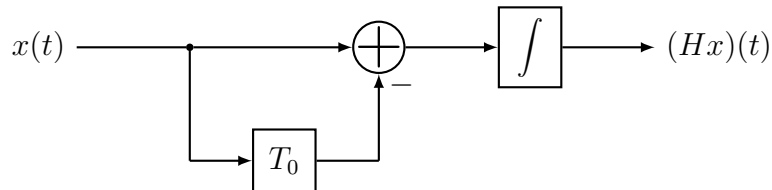
$$(T_\tau x)(t) = x(t - \tau).$$

Es sei nun $H: L^2 \rightarrow L^2$ ein allgemeiner Operator in L^2 . Schreiben Sie $(Hx(\cdot - \tau))(t)$ als Kaskade von H und T_τ . Schreiben Sie $(Hx)(t - \tau)$ als Kaskade von H und T_τ . Erklären Sie warum im Allgemeinen $(Hx(\cdot - \tau))(t) \neq (Hx)(t - \tau)$.

Hinweis: Verwenden Sie die Darstellung von $(Hx(\cdot - \tau))(t)$ und $(Hx)(t - \tau)$ als Kaskade von H und T_τ und stellen Sie den Bezug zu Teilaufgabe b) her.

Aufgabe 31

Gegeben ist das abgebildete System, welches eine Signalverzögerung um $T_0 > 0$ Sekunden und einen idealen Integrator enthält, welcher auf das Eingangssignal $x(t)$ mit dem Ausgangssignal $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ antwortet.



- Berechnen Sie die Impulsantwort $h(t)$ des angegebenen Systems.
- Ist das System kausal?
- Ist das System BIBO-stabil?

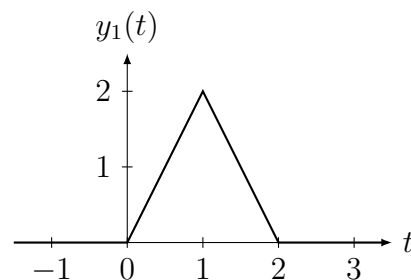
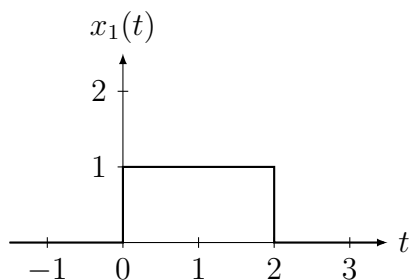
Aufgabe 32

Überprüfen Sie jedes der folgenden Systeme auf Linearität.

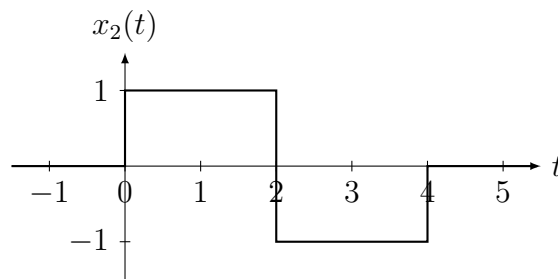
- $(Hx)(t) = \frac{dx(t)}{dt}$
- $(Hx)(t) = t$
- $(Hx)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(f) e^{-2\pi i f t} df$
- $(Hx)(t) = \sin^2(|x(t)|) + \cos^2(|x(t)|) - 1$

Aufgabe 33*

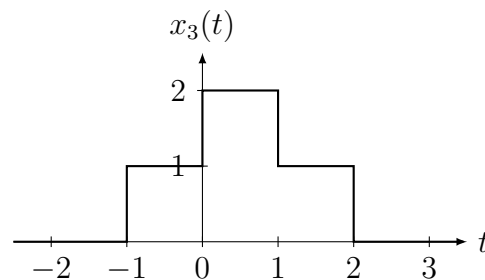
Ein LTI-System antworte auf $x_1(t)$ mit $y_1(t)$ gemäss



- Bestimmen Sie die Antwort des Systems auf das abgebildete Signal $x_2(t)$.



b) Bestimmen Sie die Antwort des Systems auf das abgebildete Signal $x_3(t)$.



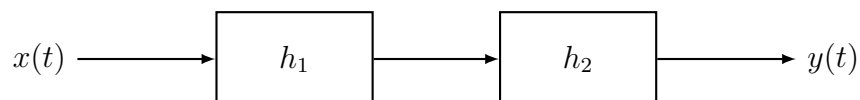
Aufgabe 34

Überprüfen Sie das folgende System auf Kausalität und auf BIBO-Stabilität:

$$(Hx)(t) = \int_{-\infty}^{-t} x(\tau) d\tau$$

Aufgabe 35

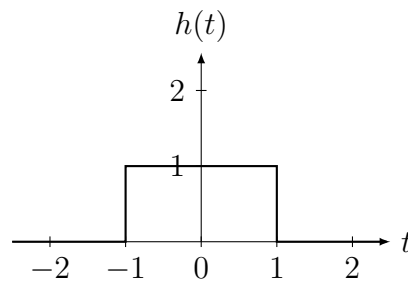
Betrachten Sie die Serienschaltung zweier LTI-Systeme mit Impulsantworten h_1 und h_2 .



- Zeigen Sie, dass das Gesamtsystem ein LTI-System ist und geben Sie die zugehörige Impulsantwort an.
- Angenommen es gilt $h_1(t) = h_2(t) = 0$ für $t < 0$, das heisst die beiden Einzelsysteme sind kausal. Ist dann auch das Gesamtsystem kausal?

Aufgabe 36*

Betrachten Sie das LTI-System H mit folgender Impulsantwort



Stellen Sie die zu den Pulssignalen

$$x_T(t) = \begin{cases} \frac{1}{T}, & 0 \leq t < T \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

gehörigen Ausgangssignale $y_T(t)$ für $T < 1$ graphisch dar. Was beobachten Sie für $T \rightarrow 0$? Interpretieren Sie das Ergebnis.

Aufgabe 37

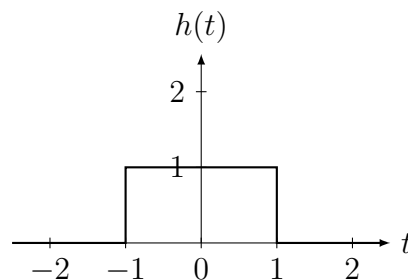
Bestimmen Sie die Impulsantwort des folgenden LTI-Systems: $(Hx)(t) = x(t - T_0)$.

Aufgabe 38

Das LTI-System H sei gegeben durch

$$(Hx)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau,$$

wobei die Impulsantwort h aus folgendem Schaubild abgelesen werden kann:

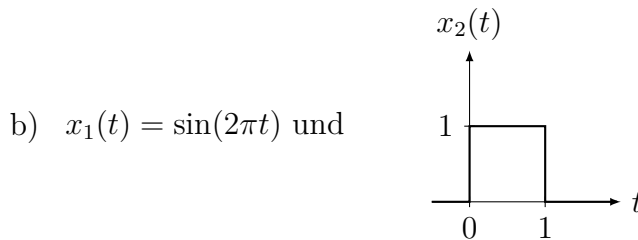
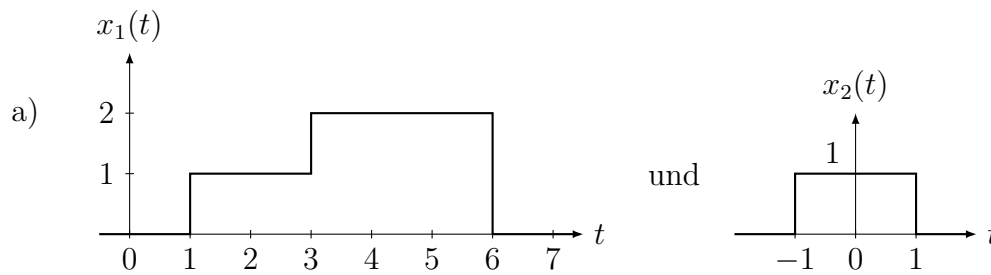


Berechnen Sie $(H\sigma)(t)$ für

$$\sigma(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0. \end{cases}$$

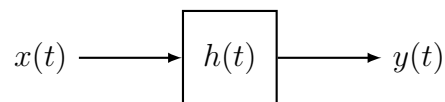
Aufgabe 39

Bestimmen Sie $x_1 * x_2$ für die jeweils angegebenen Signale x_1 und x_2 .



Aufgabe 40

Ein LTI-System



sei durch die Impulsantwort

$$h(t) = \sigma(-2t + 1)\sigma(2t + 1)$$

beschrieben. Bestimmen Sie die Antwort des Systems auf das Eingangssignal $x(t) = e^t \sigma(-t)$.

Aufgabe 41

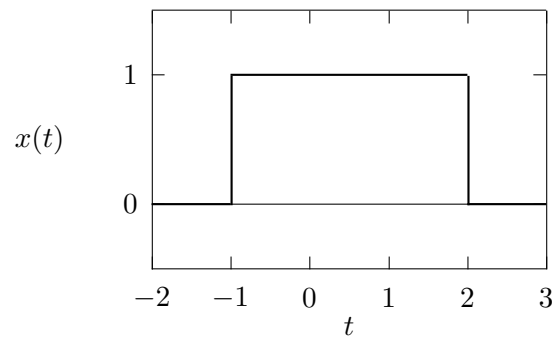
Für die Signale $x_1(t) = e^{-\alpha t} \sigma(t)$ und $x_2(t) = e^{-\beta t} \sigma(t)$ berechne man die Faltung $y(t) = (x_1 * x_2)(t)$ (auch für $\alpha = \beta$!).

Aufgabe 42

Ein LTI-System sei durch die folgende Eingangs-Ausgangsbeziehung beschrieben

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau - 2) d\tau.$$

- Bestimmen Sie die Impulsantwort des Systems.
- Für das abgebildete Eingangssignal $x(t)$ bestimme man die Antwort dieses Systems.

**Aufgabe 43***

Ein LTI-System antwortet auf das Eingangssignal

$$x(t) = e^{-5t} \sigma(t)$$

mit dem Ausgangssignal

$$y(t) = \sin(2\pi f_0 t).$$

Bestimmen Sie die Impulsantwort $h(t)$ dieses Systems.

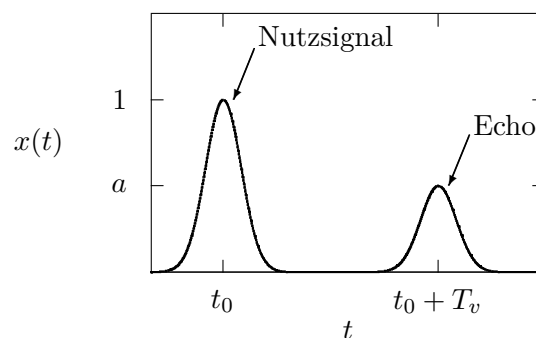
Hinweis: Verwenden Sie die Beziehung

$$y'(t) = (x' * h)(t) = (x * h')(t),$$

wobei $y' = dy(t)/dt$. Zeigen Sie auch die Gültigkeit dieser Beziehung.

Aufgabe 44*

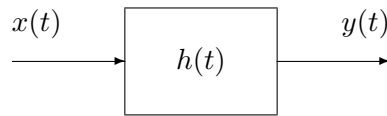
Gegeben ist ein Signal $x(t)$, das neben der Nutzkomponente ein Echo enthält, welches ein gedämpftes und zeitverzögertes Abbild des Nutzsignals ist.



Entwerfen Sie ein LTI-System zur vollständigen Unterdrückung solcher Echos. Setzen Sie dabei voraus, dass die Verzögerungszeit T_v und der Amplitudenfaktor a bekannt sind.

Aufgabe 45

Ein LTI-System



sei durch die Impulsantwort

$$h(t) = \sigma\left(\frac{t}{2} + 1\right) - \sigma\left(\frac{t}{2} - 1\right)$$

beschrieben, wobei $\sigma(t)$ die Sprungfunktion bezeichnet.

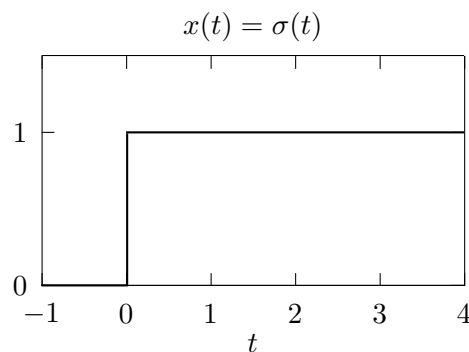
- a) Skizzieren Sie den Zeitverlauf der Impulsantwort $h(t)$.
- b) Ist dieses System (begründen Sie ihre Antworten!)
 - i) kausal?
 - ii) gedächtnisbehaftet?
- c) Bestimmen Sie die Antwort $y(t)$ des Systems auf das Eingangssignal $x(t) = e^{-t} \sigma(t)$.

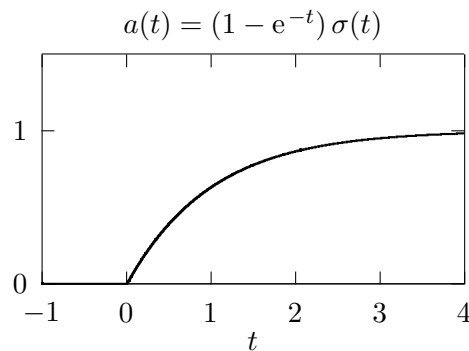
Aufgabe 46

Von einem LTI-System



sei die Sprungantwort $a(t)$, d. h., die Antwort auf das Signal $x(t) = \sigma(t)$, bekannt:

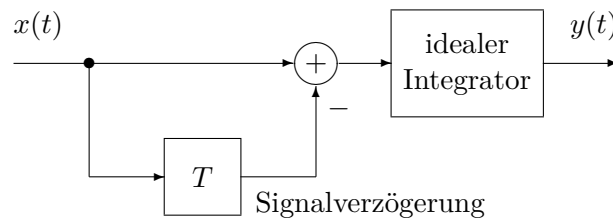




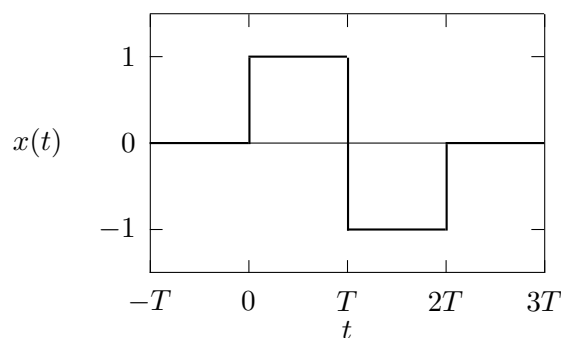
Berechnen und skizzieren Sie die Systemantwort $y_1(t)$ auf das Signal $x_1(t) = \sigma(-t)$.

Aufgabe 47*

Gegeben sei das abgebildete System, welches eine Signalverzögerung um T Sekunden und einen idealen Integrator enthält.



- Zeigen Sie, dass das Gesamtsystem ein LTI-System ist. Der ideale Integrator hat die Eingangs-Ausgangsbeziehung $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$. Die Eingangs-Ausgangsbeziehung des Signalverzögerungselementes ist $y(t) = x(t - T)$.
- Berechnen Sie die Impulsantwort $h(t)$ des Gesamtsystems.
- Bestimmen Sie die Antwort des Gesamtsystems auf das folgende Eingangssignal



Aufgabe 48*

Berechnen und skizzieren Sie das Signal $x_1 * x_2$ für

$$x_1(t) = \sigma(t - 4) - \sigma(t - 2)$$

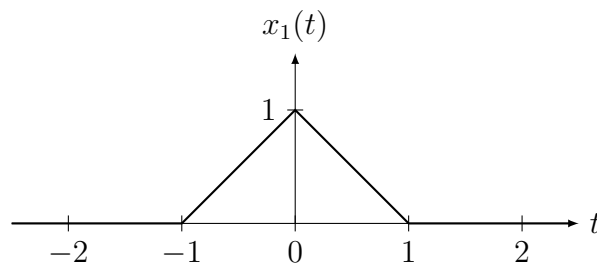
und

$$x_2(t) = \delta(t+1) + 2\delta(t-3).$$

Hierbei bezeichnet $\sigma(t)$ die Sprungfunktion und $\delta(t)$ die Deltafunktion (im Sinne einer verallgemeinerten Funktion).

Aufgabe 49

Das Signal x_1 sei durch folgendes Schaubild gegeben.



Für $x_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - \frac{3}{2}k)$, skizzieren Sie das Schaubild von $x_1 * x_2$.

Aufgabe 50

Welche der folgenden verallgemeinerten Funktionen sind identisch?

a) $2t^2\delta(t-1)$

c) $2e^{t-1}\delta(1-t)$

b) $(t+2)\delta(t-1)$

d) $(t+2)^2\delta(3t-3)$

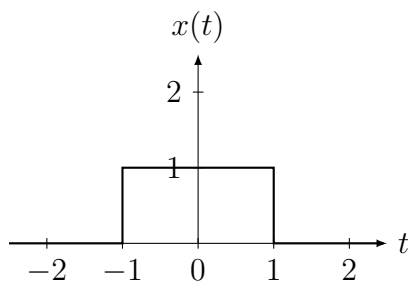
Aufgabe 51

Berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Signale bzw. verallgemeinerten Funktionen:

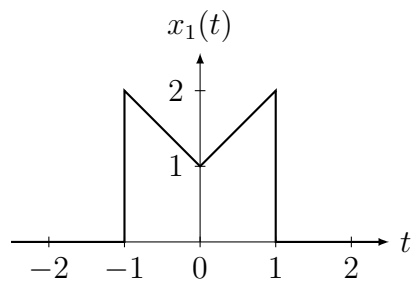
a) $x(t) = |t|$

b) $x(t) = \sigma(t)$

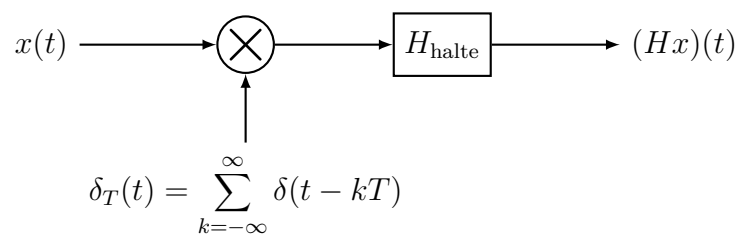
c)



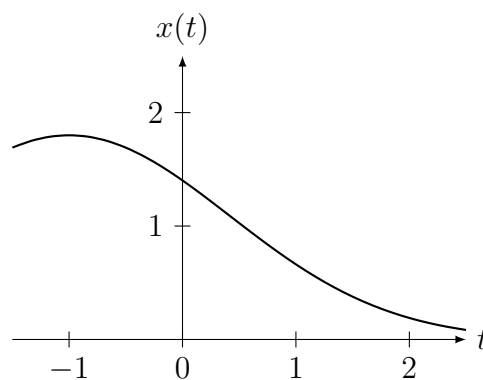
d)

**Aufgabe 52***

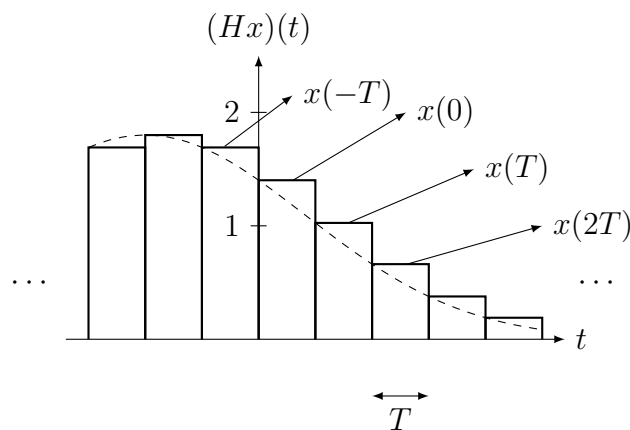
Wir betrachten das System H bestehend aus einem Multiplikator und einem LTI-System H_{halte} wie im folgenden Blockschaltbild dargestellt:



Das Teilsystem H_{halte} soll eine “Halteoperation” durchführen, sodass wir z.B. für das am Eingang des Gesamtsystems anliegende Eingangssignal $x(t)$



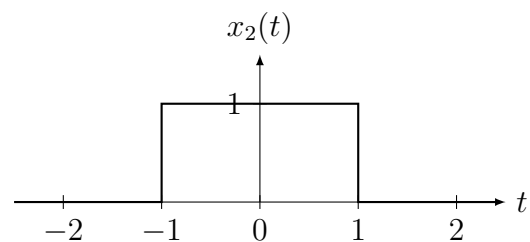
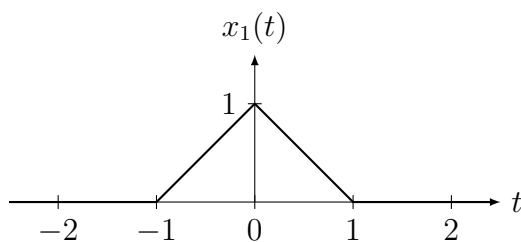
das folgende Ausgangssignal erhalten:



Finden Sie die Impulsantwort $h_{\text{halte}}(t)$ von H_{halte} .

Aufgabe 53

Die Signale x_1 und x_2 seien durch folgende Schaubilder gegeben.



Finden Sie das kleinstmögliche $T_0 > 0$, sodass für $x_3(t) = \delta(t - T_0) + \delta(t) + \delta(t + T_0)$ gilt,

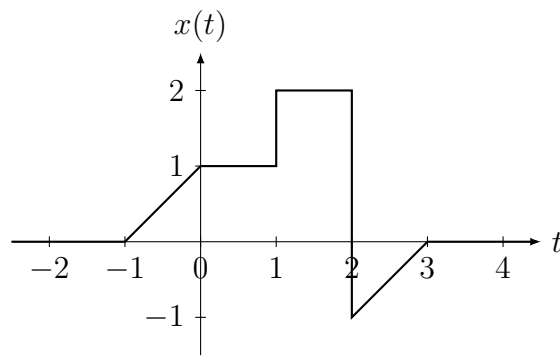
$$(x_1 * x_3)(t)x_2(t) = x_1(t).$$

Aufgabe 54

Finden Sie die Konstante α , so dass $\delta(t - \frac{1}{2}) = \alpha\delta(2t - 1)$.

Aufgabe 55

Berechnen Sie die Ableitung (im Sinne von verallgemeinerten Funktionen) des folgenden Signals:

**Aufgabe 56***

Zeigen Sie, dass für ein reelles, gerades Signal $x(t)$, auch die zugehörige Fouriertransformierte $\hat{x}(f)$ reell und gerade ist.

Aufgabe 57

Berechnen Sie die Fouriertransformierte der folgenden Signale:

- a) $(T_c x)(t) = x(t - c)$, für ein beliebiges $c \in \mathbb{R}$
- b) $(M_{f_0} x)(t) = e^{2\pi i f_0 t} x(t)$, für ein beliebiges $f_0 \in \mathbb{R}$
- c) $(D_a x)(t) = \frac{1}{\sqrt{a}} x(t/a)$, für ein beliebiges $a \in \mathbb{R}^+$

Aufgabe 58

Berechnen Sie die Fouriertransformierte der folgenden Signale:

- a) $x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$
- b) $x(t) = \begin{cases} 1 + \cos(\pi t), & |t| \leq 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$

Aufgabe 59

Berechnen Sie mit Hilfe der Identität

$$\mathcal{F}(x_1 \cdot x_2)(f) = ((\mathcal{F}x_1) * (\mathcal{F}x_2))(f),$$

die Fouriertransformierte $(\mathcal{F}x)(f)$ des folgenden Signals:

$$x(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \frac{\sin(2\pi(t+1))}{\pi(t+1)}$$

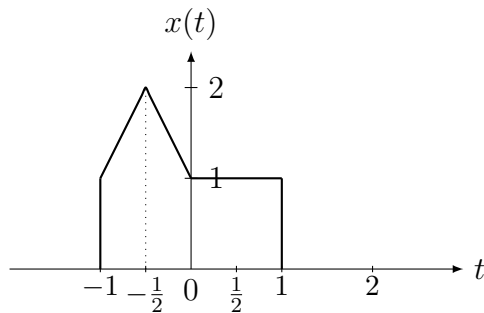
Aufgabe 60*

Berechnen Sie die Fouriertransformierte der folgenden Signale:

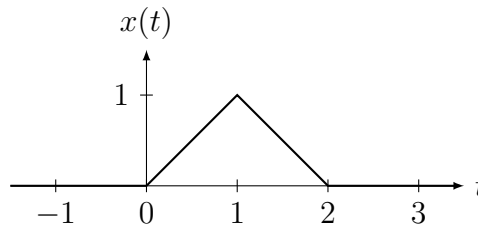
a) $x(t) = 3\delta(t - 1) + 2\cos(t)$

b) $x(t) = te^{-2t}\sigma(t)$

c)

**Aufgabe 61***

Berechnen Sie die Fouriertransformierte des geraden und des ungeraden Anteils des abgebildeten Signals.

**Aufgabe 62**

Berechnen Sie die Fouriertransformierte des folgenden Signals

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-|t-2k|}$$

Aufgabe 63

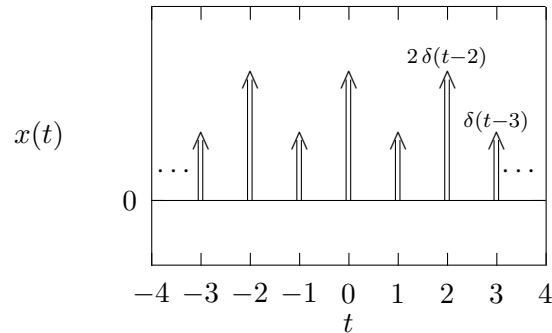
Man berechne die Fouriertransformierten $\hat{x}(f)$ der folgenden Signale:

a) $x(t) = [e^{-\alpha t} \cos(2\pi f_0 t)] \sigma(t)$ für $\alpha > 0$

b) $x(t) = \begin{cases} 1 + \cos(\pi t) & |t| \leq 1 \\ 0 & |t| > 1 \end{cases}$

c) $x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k \delta(t - kT)$ für $|\alpha| < 1$

d)



Aufgabe 64*

Für die gegebenen Fouriertransformierten $\hat{x}(f)$ berechne man die zugehörigen Zeitsignale $x(t)$.

a) $\hat{x}(f) = \frac{\sin[6\pi(f-1)]}{\pi(f-1)}$

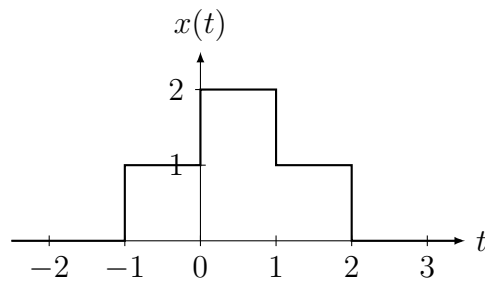
b) $\hat{x}(f) = \cos\left(8\pi f + \frac{\pi}{3}\right)$

Aufgabe 65

Im Folgenden bezeichne D den Differenzierungsoperator. Berechnen Sie die Fouriertransformierte der folgenden verallgemeinerten Funktionen:

a) $(D\delta)(t)$

b) $(Dx)(t)$, wobei $x(t)$ das unten dargestellte Signal ist.



Aufgabe 66

Von einem Signal $x(t)$ ist die Fouriertransformierte gegeben als

$$\hat{x}(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq f_0, \\ 0, & |f| > f_0. \end{cases}$$

Berechnen Sie die Energie des Signals $y(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2}$ gegeben durch

$$E_y = \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2 dt.$$

Aufgabe 67

Ein Signal $x(t)$ heisst bandbegrenzt mit Bandbreite f_0 , falls $\hat{x}(f) = 0$, für alle $|f| > f_0$. Zeigen Sie, dass für zwei bandbegrenzte Signale $x_1(t)$ und $x_2(t)$, auch $x_1(t)x_2(t)$ bandbegrenzt ist, und finden Sie eine (möglichst gute) obere Schranke an die Bandbreite von $x_1(t)x_2(t)$ in Abhängigkeit der Bandbreiten der beiden Einzelsignale.

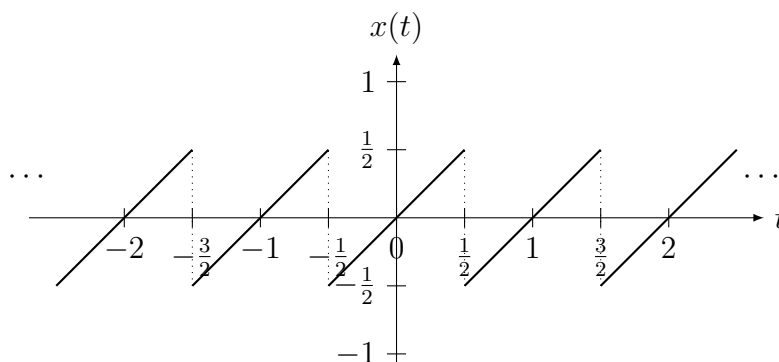
Aufgabe 68

Das Signal $x(t)$ habe die Bandbreite f_0 , d. h., $\hat{x}(f) = 0$, für $|f| > f_0$. Bestimmen Sie die Bandbreiten der folgenden Signale in Abhängigkeit von f_0 :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| a) $x(t) + x(t-1)$ | c) $x^2(t)$ |
| b) $\frac{dx(t)}{dt}$ | d) $x(t) \cos(2\pi f_0 t)$ |

Aufgabe 69

Betrachten Sie das periodische “Sägezahnsignal” mit Periode $T = 1$:



- a) Berechnen Sie die Fourierreihenkoeffizienten von $x(t)$, gegeben durch

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-2\pi i k t / T} dt,$$

für $k \in \mathbb{Z}$, und geben Sie die zugehörige Fourierreihe an.

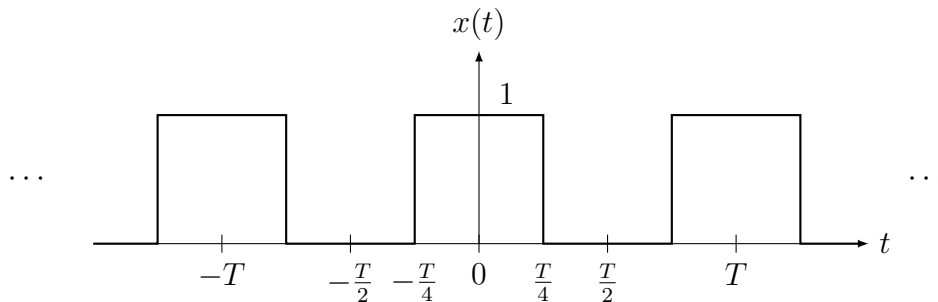
- b) Zeigen Sie mit Hilfe von Teilaufgabe a), dass die folgende Identität gilt:

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \frac{\pi}{4}.$$

Aufgabe 70*

Berechnen Sie die Fourierreihenkoeffizienten des unten abgebildeten Signals $x(t)$ mit Periode T , definiert durch

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-2\pi i k t / T} dt, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

**Aufgabe 71***

- a) Es sei $\alpha \in (0, 1)$. Berechnen Sie die Fourierreihenkoeffizienten c_k , $k \in \mathbb{Z}$, des 1-periodischen Signals $x(t)$, das auf $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ gegeben ist durch

$$x(t) = e^{2\pi i \alpha t}.$$

- b) Anhand der Fourierreihe von $x(t)$ aus Teilaufgabe (a) zeigen Sie, dass für $\alpha \in (0, 1)$ gilt

$$\frac{1}{\sin(\pi\alpha)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi(\alpha - n)}.$$

Aufgabe 72

Das Signal $x(t)$ sei periodisch mit der Periode T und besitze die Fourier-Reihendarstellung

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k \frac{t}{T}}$$

mit den Fourier-Reihenoeffizienten c_k . Welche Beziehungen² bestehen zwischen den Fourier-Reihenoeffizienten der folgenden Signale und den Koeffizienten c_k von $x(t)$.

- | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| a) $x(t - t_0)$ | c) $x^*(t)$ | e) $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ |
| b) $x(-t)$ | d) $dx(t)/dt$ | f) $x^2(t)$ |

²In Punkt e) dieser Aufgabe sei $c_0 = 0$.

Aufgabe 73

Ein periodisches Signal $x(t)$ mit der Periode T heisst *ungerade-harmonisch*, wenn in seiner Fourier-Reihendarstellung

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k \frac{t}{T}}$$

die Koeffizienten $c_k = 0$ sind, für jedes gerade k .

a) Man zeige, dass für ein ungerade-harmonisches $x(t)$ gilt

$$x(t) = -x\left(t + \frac{T}{2}\right).$$

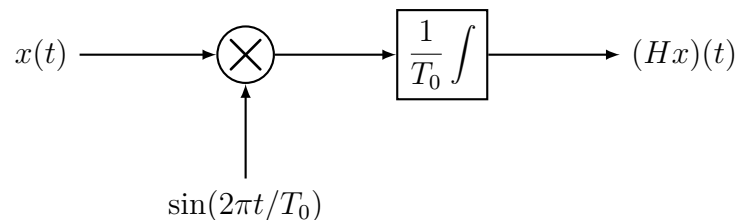
b) $x(t)$ sei ungerade-harmonisch mit der Periode $T = 2$ und

$$x(t) = t \quad \text{für } 0 < t < 1.$$

Zeichnen Sie $x(t)$ und bestimmen Sie die zugehörigen Fourier-Reihenkoeffizienten c_k .

Aufgabe 74*

Das abgebildete System besteht aus einem Modulator und einem idealen Integrator.



Das heisst, in Formeln ist das Ausgangssignal gegeben durch

$$(Hx)(t) = \frac{1}{T_0} \int_{-\infty}^t \sin(2\pi\tau/T_0) x(\tau) d\tau.$$

Berechnen Sie für das Eingangssignal

$$x(t) = \frac{\sin(2\pi t/(3T_0))}{\pi t},$$

die Energie des zugehörigen Ausgangssignals

$$\int_{-\infty}^{\infty} |(Hx)(t)|^2 dt.$$

Aufgabe 75*

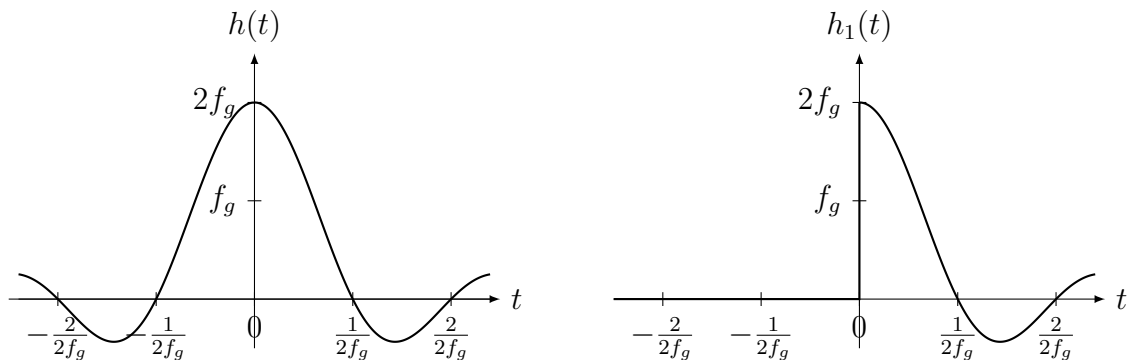
Ein idealisiertes Tiefpassfilter mit Grenzfrequenz f_g hat den Frequenzgang

$$\hat{h}(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq f_g, \\ 0, & |f| > f_g, \end{cases}$$

und die Impulsantwort $h(t) = \frac{\sin(2\pi f_g t)}{\pi t}$. Um das Filter kausal zu machen, kann man das modifizierte System mit Impulsantwort

$$h_1(t) := \begin{cases} h(t), & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$$

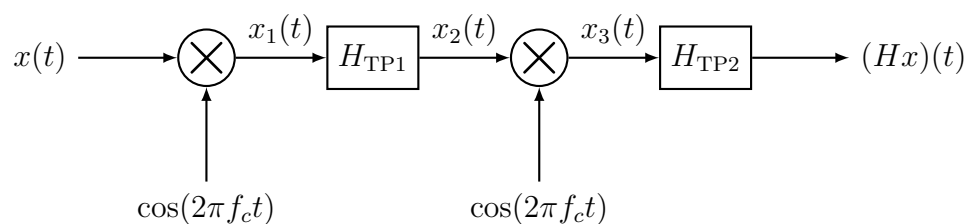
betrachten.



Berechnen und skizzieren Sie den Frequenzgang $\hat{h}_1(f)$ (Real- und Imaginärteil) dieses modifizierten LTI-Systems.

Aufgabe 76*

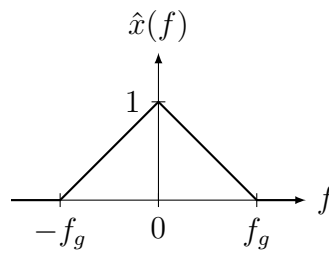
Das abgebildete System besteht aus Modulatoren und idealisierten Tiefpassfiltern.



Die Tiefpassfilter sind jeweils durch die Frequenzgänge

$$\hat{h}_{\text{TP1}}(f) := \begin{cases} 1, & |f| \leq f_1 \\ 0, & |f| > f_1 \end{cases} \quad \text{und} \quad \hat{h}_{\text{TP2}}(f) := \begin{cases} 1, & |f| \leq f_2 \\ 0, & |f| > f_2 \end{cases}$$

charakterisiert. Wir betrachten das Eingangssignal $x(t)$ mit dem abgebildeten Spektrum



Darüber hinaus nehmen wir an, dass die auftretenden Grenz- bzw. Modulationsfrequenzen die Beziehungen

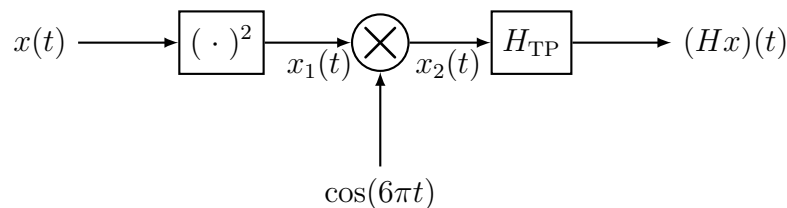
$$f_2 < f_g < f_c \quad f_c - f_g < f_1 < f_c < f_1 + f_2$$

erfüllen.

Skizzieren Sie für das gegebene Spektrum von $x(t)$ die Spektren der Zwischensignale $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$ und des Ausgangssignals $(Hx)(t)$.

Aufgabe 77

Betrachten Sie das folgende System, bestehend aus einem Quadrierer, einem Modulator und einem Tiefpassfilter.



Der Quadrierer antwortet auf das Eingangssignal $x(t)$ mit dem Ausgangssignal $x^2(t)$. Der Frequenzgang des Tiefpassfilters sei durch

$$\hat{h}_{\text{TP}}(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq 1 \\ 0, & |f| > 1, \end{cases}$$

gegeben.

- Berechnen Sie allgemein den Zusammenhang zwischen den Spektren $\hat{x}(f)$ und $\widehat{(Hx)}(f)$.
- Bestimmen Sie (rechnerisch oder grafisch) die Fouriertransformierten der Zwischensignale $x_1(t)$ und $x_2(t)$ und des Ausgangssignals für das Eingangssignal mit Spektrum

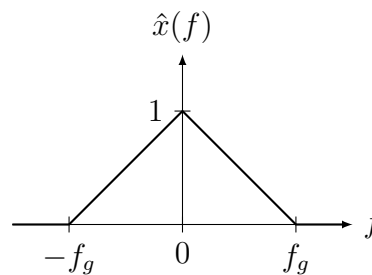
$$\hat{x}(f) = \delta(f) + \begin{cases} 1, & 2 \leq |f| \leq 4 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Aufgabe 78*

Es soll ein System H zur Verschleierung von Sprachsignalen entworfen werden, um beispielsweise das Abhören von Telefongesprächen zu erschweren. Das Sprachsignal $x(t)$ wird als bandbegrenzt mit Bandbreite höchstens f_g angenommen. Die Verschleierung der Sprache erfolgt durch Bandinversion entsprechend der folgenden Eingangs-Ausgangsbeziehung für das System H :

$$\widehat{(Hx)}(f) = \begin{cases} \hat{x}(f - f_g), & 0 < f < f_g \\ \hat{x}(f + f_g), & -f_g < f < 0 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

- a) Skizzieren Sie für das unten angegebene schematisierte Sprachsignalspektrum $\hat{x}(f)$ das Spektrum $\widehat{(Hx)}(f)$ am Systemausgang.



- b) Entwerfen Sie ein System bestehend aus idealen Filtern und Modulatoren zur Realisierung der gewünschten Sprachverschleierung.
- c) Geben Sie ein System zur Rückgewinnung des Sprachsignals an.

Aufgabe 79

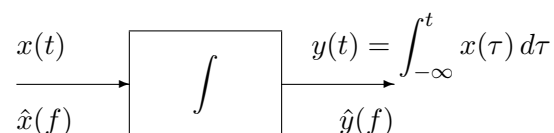
Ein kausales LTI System H sei durch die Differentialgleichung

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

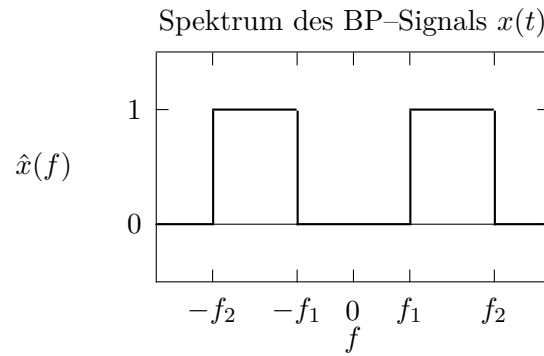
charakterisiert, wobei $y(t) = (Hx)(t)$. Bestimmen Sie die Impulsantwort des Systems.

Aufgabe 80

Der abgebildete ideale Integrator



wird mit einem Bandpasssignal $x(t)$, welches die dargestellte Fourier-Transformation $\hat{x}(f)$ hat, angesteuert.



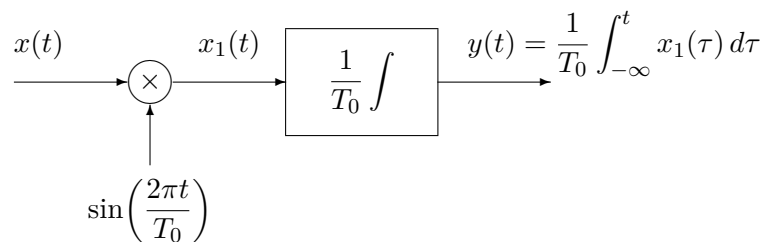
Berechnen Sie die Energie

$$E_y = \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2 dt$$

des Integratorausgangssignals.

Aufgabe 81*

Das abgebildete System besteht aus einem Modulator und einem idealen Integrator.



Berechnen Sie für

$$x(t) = \frac{\sin\left(\frac{2\pi t}{3T_0}\right)}{\pi t}$$

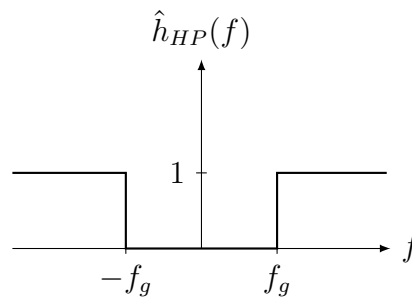
die Energie

$$E_y = \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2 dt$$

des Ausgangssignals.

Aufgabe 82

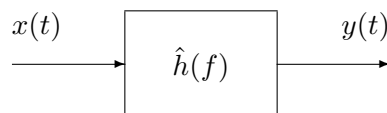
Es sei ein Hochpassfilter gegeben gemäß



Berechnen und skizzieren Sie die Impulsantwort $h_{HP}(t)$ dieses Filters.

Aufgabe 83

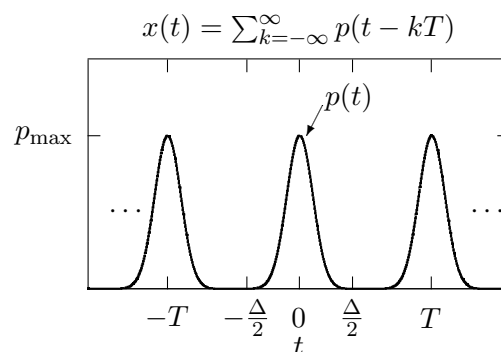
Eine Methode zur praktischen Bestimmung der Übertragungsfunktion $\hat{h}(f)$ eines Tiefpasssystems mit der Grenzfrequenz $f_g = 10 \text{ kHz}$ soll untersucht werden.



Dabei erfolgt die Anregung des Systems mit dem periodischen *Pulssignal*

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p(t - kT)$$

mit zunächst beliebiger Form des Einzelimpulses $p(t)$.

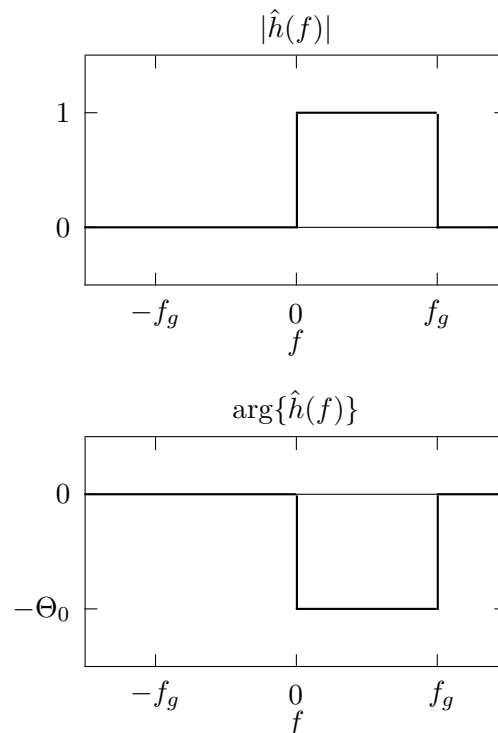


Man zeige allgemein wie die Übertragungsfunktion $\hat{h}(f)$ des Systems zu den diskreten Frequenzpunkten $f_k = \frac{k}{T}$ aus der Systemantwort $y(t)$ auf das Pulssignal $x(t)$ berechnet werden kann.

Aufgabe 84*

Es soll die prinzipielle Realisierung eines *Phasenschiebers* untersucht werden. Ein solches System soll im Frequenzintervall $[0, f_g]$ nur eine *konstante* Phasenverschiebung θ_0

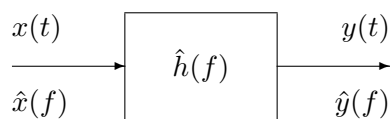
zwischen Eingangs- und Ausgangssignal des Systems bewirken. Der Untersuchung soll folgende Übertragungsfunktion $\hat{h}(f)$ eines idealisierten Phasenschiebers zugrundegelegt werden:



- Wie muss $\hat{h}(f)$ in der obigen Skizze für negative Frequenzen ergänzt werden, damit die Impulsantwort $h(t)$ des Systems reell ist?
- Man berechne und skizziere die Impulsantwort $h(t)$ des idealen Phasenschiebers.
- Ist der idealisierte Phasenschieber ein kausales System? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 85

Ein LTI-System

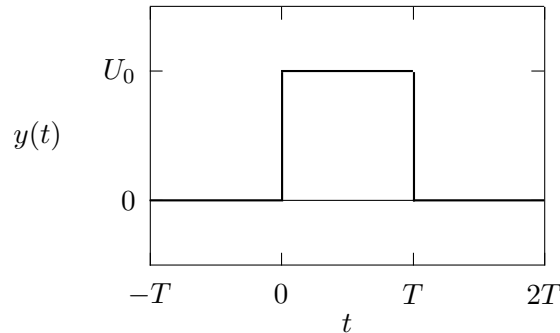


sei durch die Übertragungsfunktion

$$\hat{h}(f) = \frac{1}{1 + 2i\pi f\tau_0}$$

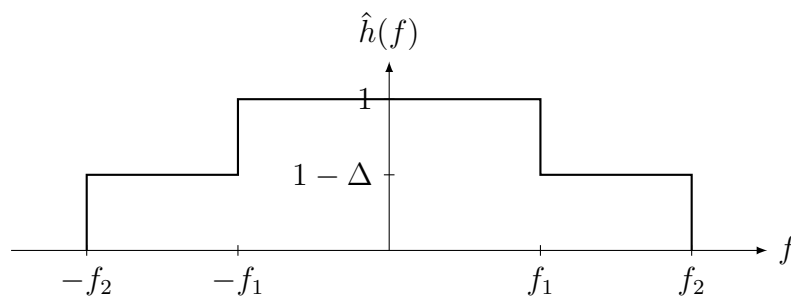
beschrieben.

- a) Mit welchem Signal $x(t)$ muss dieses System angeregt werden, damit die Antwort des Systems $y(t)$ ist?
- b) Berechnen Sie die Anregungsfunktion $x(t)$ für das im folgenden dargestellte $y(t)$.



Aufgabe 86*

Es soll untersucht werden, inwieweit ein Einbruch in der Übertragungsfunktion $\hat{h}(f)$ eines Tiefpasssystems das Zeitbereichsverhalten des Filters beeinträchtigt. Dazu wird ein einfaches Modell einer solchen Verformung zugrunde gelegt:



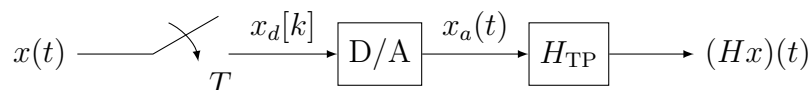
Eine solche Verformung kann dann entstehen, wenn beispielsweise bei Lautsprecher-Systemen mit zwei Einzellautsprechern die Frequenzweiche nicht exakt dimensioniert ist. Es soll vorausgesetzt werden, dass der Phasengang von $\hat{h}(f)$ gleich Null ist, d.h., $\arg(\hat{h}(f)) = 0, f \in [-f_2, f_2]$. Man berechne allgemein die Impulsantwort $h(t)$ des obigen Filters.

Aufgabe 87

Gegeben sei ein zeitkontinuierliches Signal $x(t)$ mit zugehöriger Fouriertransformierten

$$\hat{x}(f) = \begin{cases} |f|, & |f| \leq 1, \\ 0, & |f| > 1. \end{cases}$$

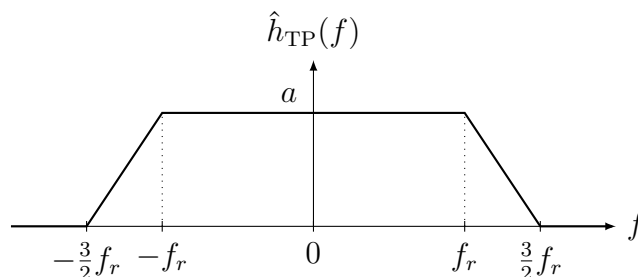
Das Signal $x(t)$ liegt am Eingang des folgenden Systems an:



Abtastung von $x(t)$ ergibt das zeitdiskrete Signal $x_d[k] = x(kT)$. Der D/A-Wandler ist durch die Eingangs-Ausgangsbeziehung

$$x_a(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_d[k] \delta(t - kT)$$

charakterisiert. Das LTI-System H_{TP} hat den im folgenden Diagramm dargestellten Frequenzgang $\hat{h}_{TP}(f)$.



- Geben Sie das Signal $x(t)$ an.
- Wie gross darf T höchstens gewählt werden, damit beim Abtasten des Signals $x(t)$ kein Aliasing entsteht?

Nehmen Sie in den folgenden beiden Teilaufgaben an, dass $T = \frac{1}{4}$.

- Skizzieren Sie die Fouriertransformierte $\hat{x}_a(f)$ des Signals $x_a(t)$ im Bereich $-5 \leq f \leq 5$.
- Geben Sie alle möglichen Werte der Parameter f_r und a des Frequenzgangs $\hat{h}_{TP}(f)$ an, so dass aus dem abgetasteten Signal $x_a(t)$ das ursprüngliche Signal $x(t)$ verzerrungsfrei rekonstruiert werden kann, d.h., damit $(Hx)(t) = x(t)$ gilt.

Aufgabe 88*

Das Signal $x(t)$ habe die Bandbreite f_N , d.h., $\hat{x}(f) = 0$ für $|f| \geq f_N$. Des Weiteren sei

$$y(t) = x(t - 1)p(t)$$

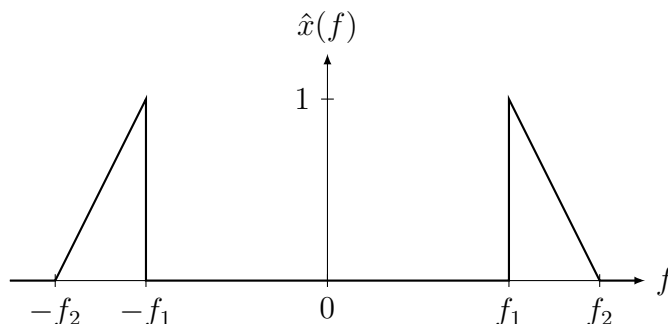
mit

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \quad \text{und} \quad T = \frac{1}{2f_N}.$$

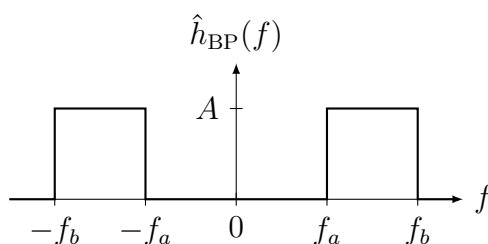
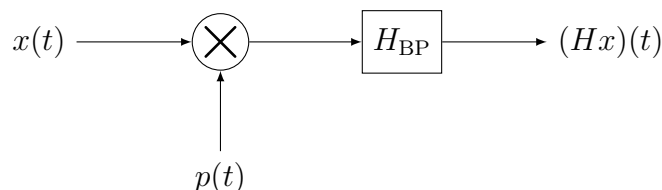
Bestimmen Sie Betrag und Phase des Frequenzgangs eines Tiefpassfilters, das aus dem Signal $y(t)$ das ursprüngliche Signal $x(t)$ wiedergewinnt.

Aufgabe 89*

Das Abtasttheorem besagt, dass ein f_g -bandbegrenztes Signal $x(t)$ aus seinen Abtastwerten rekonstruiert werden kann, wenn es mindestens mit der Rate $f_s = 2f_g$ abgetastet wurde. Entsprechend müsste das Bandpasssignal $x(t)$ mit dem unten abgebildeten Spektrum $\hat{x}(f)$ mindestens mit der Rate $2f_2$ abgetastet werden. Da das Signal aber im Frequenzband $[-f_2, -f_1] \cup [f_1, f_2]$ "lebt", erscheint es naheliegend, dass auch Abtastung mit einer Frequenz unterhalb der Nyquistrate $f_s = 2f_g$ perfekte Rekonstruktion erlaubt.



In dieser Aufgabe soll das Abtasttheorem für die Abtastung von solchen Bandpasssignalen anhand des unten abgebildeten Systems untersucht werden. Das Signal $p(t)$ ist gegeben durch $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$. Nehmen Sie an, dass $f_1 > f_2 - f_1$ und geben Sie die zulässigen Werte für die Abtastfrequenz $f_s = \frac{1}{T}$ an, so dass das Originalsignal $x(t)$ perfekt rekonstruiert werden kann. Finden Sie ausserdem die zugehörigen Konstanten A , f_a und f_b .

**Aufgabe 90***

Das Signal $y(t)$ sei gegeben als Faltung zweier bandbegrenzter Signale $x_1(t)$ und $x_2(t)$, konkret

$$y(t) = (x_1 * x_2)(t),$$

wobei

$$\begin{aligned}\hat{x}_1(f) &= 0, & \text{für } |f| > 500 \text{ Hz}, \\ \hat{x}_2(f) &= 0, & \text{für } |f| > 1000 \text{ Hz}.\end{aligned}$$

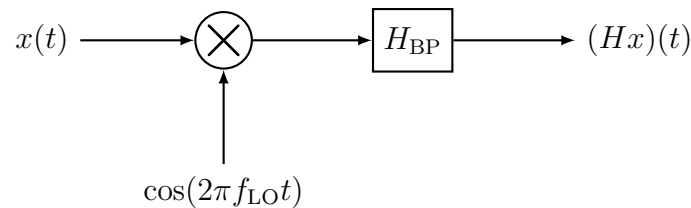
Durch Abtastung von $y(t)$ mit einer Impulsfolge entsteht das Signal

$$y_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(nT)\delta(t - nT).$$

Bestimmen Sie die zulässigen Werte für T , so dass $y(t)$ aus $y_p(t)$ perfekt rekonstruiert werden kann.

Aufgabe 91

Gegeben sei die Systemanordnung eines “Mischers” welche aus einem lokalen Oszillator mit der Frequenz f_{LO} und einem auf die “Mittenfrequenz” f_{MF} abgestimmten Bandpassfilter H_{BP} besteht.



Das Bandpassfilter H_{BP} ist charakterisiert durch den Frequenzgang

$$\hat{h}_{\text{BP}}(f) = \begin{cases} 1, & |f - f_{\text{MF}}| \leq f_{\text{MF}}/2 \\ 1, & |f + f_{\text{MF}}| \leq f_{\text{MF}}/2 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Wir betrachten das Eingangssignal des Mischers gegeben durch

$$x(t) = A \cos(2\pi f_{\text{in}} t),$$

wobei wir annehmen, dass $f_{\text{in}} > f_{\text{LO}} \geq 0$. Für welche Frequenzen f_{in} ist die Fouriertransformierte des Ausgangssignals an der Stelle f_{MF} ungleich Null? (Hinweis: Unterscheiden Sie die beiden Fälle $f_{\text{LO}} \geq |f_{\text{MF}}|$ und $f_{\text{LO}} < |f_{\text{MF}}|$.)

Aufgabe 92

Bestimmen Sie die Nyquist rate f_N für jedes der folgenden Signale:

a) $x(t) = 1 + \cos(2000\pi t) + \sin(4000\pi t)$

b) $x(t) = \frac{\sin(4000\pi t)}{\pi t}$

$$\text{c) } x(t) = \left(\frac{\sin(4000\pi t)}{\pi t} \right)^2$$

Aufgabe 93*

Das Signal $x(t)$ habe die Bandbreite f_0 . Bestimmen Sie die Nyquistrate f_N der folgenden Signale in Abhängigkeit von f_0 :

$$\text{a) } x(t) + x(t-1)$$

$$\text{b) } \frac{dx(t)}{dt}$$

$$\text{c) } x^2(t)$$

$$\text{d) } x(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

Aufgabe 94*

Man betrachte ein System, welches zunächst die beiden Eingangssignale $x_1(t)$ und $x_2(t)$ multipliziert und dann das resultierende Produkt $w(t) = x_1(t)x_2(t)$ durch Multiplikation mit einem Dirac-Kamm $p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-kT)$ gemäss $w_p(t) = w(t)p(t)$ abtastet. Die Signale $x_1(t)$ und $x_2(t)$ sind bandbegrenzt mit den Bandbreiten f_1 und f_2 , d.h.,

$$\hat{x}_1(f) = 0, \quad |f| \geq f_1,$$

$$\hat{x}_2(f) = 0, \quad |f| \geq f_2.$$

Bestimmen Sie das maximale Abtastintervall T , sodass $w(t)$ aus $w_p(t)$ mit Hilfe eines idealen Tiefpassfilters rekonstruiert werden kann.

Aufgabe 95*

Durch Abtastung des f_g -bandbegrenzten Signals $x(t)$ wird

$$x_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)h(t-nT),$$

erzeugt, wobei $h(t) = e^{-at^2}$, $a > 0$. Geben Sie die Übertragungsfunktion eines LTI-Systems an, das auf das Eingangssignal $x_1(t)$ mit dem Ausgangssignal $x(t)$ antwortet.

Aufgabe 96

Das Signal

$$x(t) = \left(\frac{\sin(50\pi t)}{\pi t} \right)^2$$

soll gemäss $g(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT)$ mit der Abtastfrequenz $f_s = \frac{1}{T} = 75$ abgetastet werden. Bestimmen Sie den maximalen Wert von f_0 , für den gilt

$$\hat{g}(f) = 75 \hat{x}(f), \quad |f| \leq f_0.$$

Aufgabe 97

Für das Signal

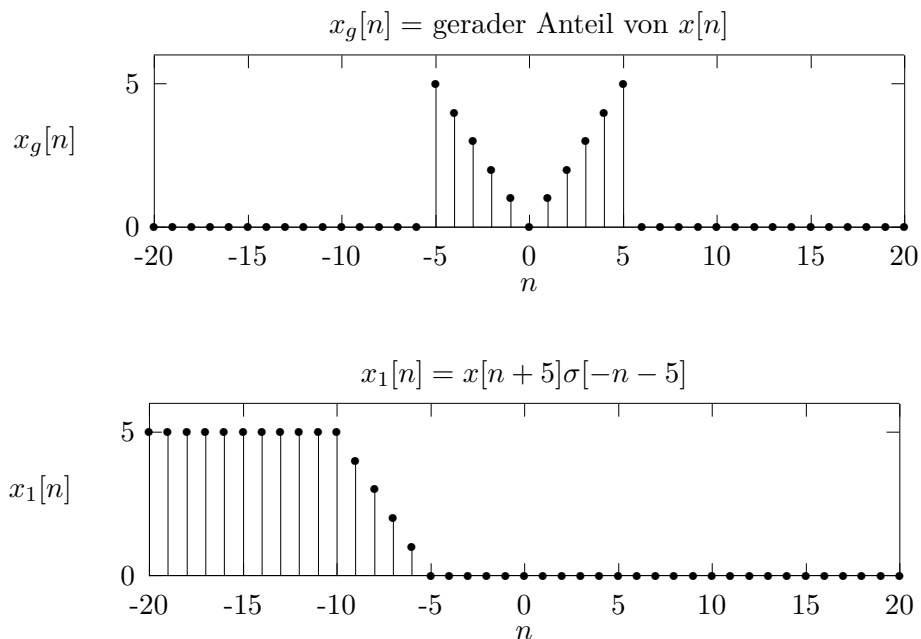
$$x[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ n, & 0 \leq n \leq 10 \\ 0, & n > 10 \end{cases}$$

zeichnen Sie folgende Signale:

- a) $y[n] = x[n+5]$
- b) $y[n] = x[-n+5]$
- c) $y[n] = x[2n]$
- d) $x_g[n] = \frac{1}{2}(x[n] + x[-n])$ und $x_u[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[-n])$
- e) $y[n] = x[n+10] + x[-n+10] - 10\delta[n]$

Aufgabe 98

Von einem Signal $x[n]$ seien der gerade Anteil $x_g[n]$ und das Signal $x_1[n]$ gemäss der Darstellung unten gegeben. Bestimmen Sie den ungeraden Anteil des Signals $x[n]$.



Aufgabe 99*

Jedes Signal $x[n]$ kann in ein gerades Signal $x_g[n]$ und in ein ungerades Signal $x_u[n]$ zerlegt werden. Zeigen Sie allgemein, dass

- a) das Produkt $x_g[n]x_u[n]$ ein ungerades Signal ist,
- b) für das ungerade Signal gilt:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_u[n] = 0,$$

- c) die Signalenergie gegeben ist durch

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_g^2[n] + \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_u^2[n].$$

Aufgabe 100*

Welche Grundperiode hat das zeitdiskrete Signal

$$x[n] = e^{i\frac{2\pi}{N}nk}$$

in Abhängigkeit von den ganzzahligen Grössen k und N ?

Aufgabe 101

Das Signal $x[n]$ sei periodisch mit der Periode N_x . Prüfen Sie, ob das Signal $y[n] = x[Mn]$ (M ganzzahlig) ebenfalls periodisch ist. Bestimmen Sie gegebenenfalls die Periode von $y[n]$.

Aufgabe 102

Die Fourierreihendarstellungen der periodischen zeitdiskreten Signale $x[n]$ und $y[n]$ sind gegeben durch

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N_x-1} c_k e^{i\frac{2\pi}{N_x}nk} \quad \Leftrightarrow \quad c_k = \frac{1}{N_x} \sum_{n=0}^{N_x-1} x[n] e^{-i\frac{2\pi}{N_x}nk}$$

und

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N_y-1} d_k e^{i\frac{2\pi}{N_y}nk} \quad \Leftrightarrow \quad d_k = \frac{1}{N_y} \sum_{n=0}^{N_y-1} y[n] e^{-i\frac{2\pi}{N_y}nk}.$$

Bestimmen Sie den Zusammenhang zwischen den Fourierreihenoeffizienten d_k und c_k für die folgenden Signalbeziehungen:

$$\text{a) } y[n] = x\left[n - \frac{N_x}{2}\right], \quad N_x \text{ gerade}$$

Wie sind die Koeffizienten α, β, γ zu wählen, so dass das Gesamtsystem kein Überschwingen zeigt, d.h., die Sprungantwort des Gesamtsystems durch $\tilde{a}[n] = \sigma[n - n_0]$ gegeben ist, für ein $n_0 \in \mathbb{N}$? Welche ist die dabei kleinstmöglich zu erreichende Zeitverzögerung n_0 ?

Aufgabe 105

Es soll das Eingangs-Ausgangsverhalten eines zeitdiskreten Systems untersucht werden, wobei das betrachtete System H durch die folgende Differenzengleichung charakterisiert sei:

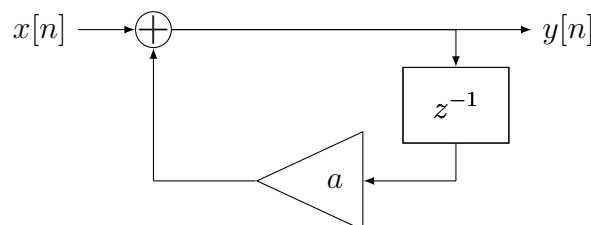
$$(Hx)[n] = (Hx)[n-1] + \frac{1}{N}(x[n] - x[n-N]),$$

und $x[n] = (Hx)[n] = 0$ für alle $n < 0$. Des Weiteren ist $N \in \mathbb{N}$.

- Zeichnen Sie ein Schaltbild dieses Systems, bestehend aus Addierern, Multiplizieren und Verzögerungselementen.
- Bestimmen Sie die Impulsantwort $h[n]$ und die Sprungantwort $a[n]$ des Systems.

Aufgabe 106

Wir betrachten ein zeitdiskretes LTI-System H charakterisiert durch das folgende Blockschaltbild



wobei $a \in \mathbb{C}$.

- Stellen Sie die zu diesem System gehörende Differenzengleichung auf.
- Wir betrachten dieses System nun ab dem Zeitpunkt $n = 0$ und nehmen an, dass die gesamte "Vorgeschichte" des Systems für $n < 0$ durch den im Verzögerungselement gespeicherten Wert $c \in \mathbb{C}$ zum Ausdruck gebracht wird, d.h., für $n = 0$ gilt

$$y[0] = x[0] + ac.$$

Für welche Werte von c ist das System linear?

- Ausgehend von Teilaufgabe b), bestimmen Sie die Impulsantwort des Systems für diejenigen Werte von c für die das System linear ist.

Aufgabe 107*

Ein zeitdiskretes LTI-System H habe die Impulsantwort $h[n] = \alpha^n \sigma[n]$, wobei $|\alpha| < 1$. Berechnen Sie die Systemantworten $(Hx)[n]$ für die folgenden Eingangssignale:

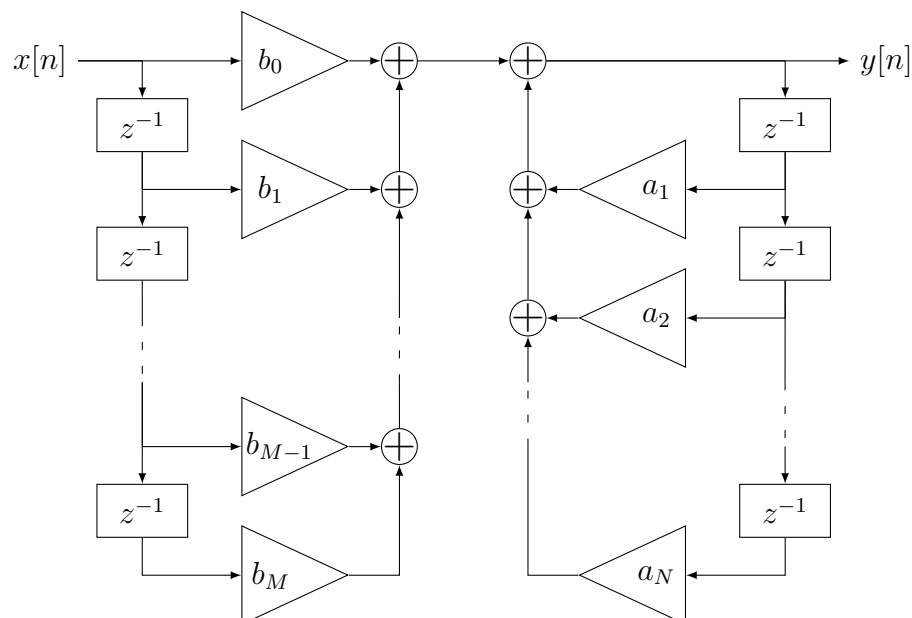
- a) $x[n] = \sigma[n]$
- b) $x[n] = \sigma[-n]$
- c) $x[n] = \sigma[n] + \sigma[N - n] - 1$, mit $N \in \mathbb{N}$
- d) $x[n] = \sigma[n + N]\sigma[N - n]$, mit $N \in \mathbb{N}$
- e) $x[n] = \beta^n \sigma[n]$, auch für $\alpha = \beta$

Aufgabe 108

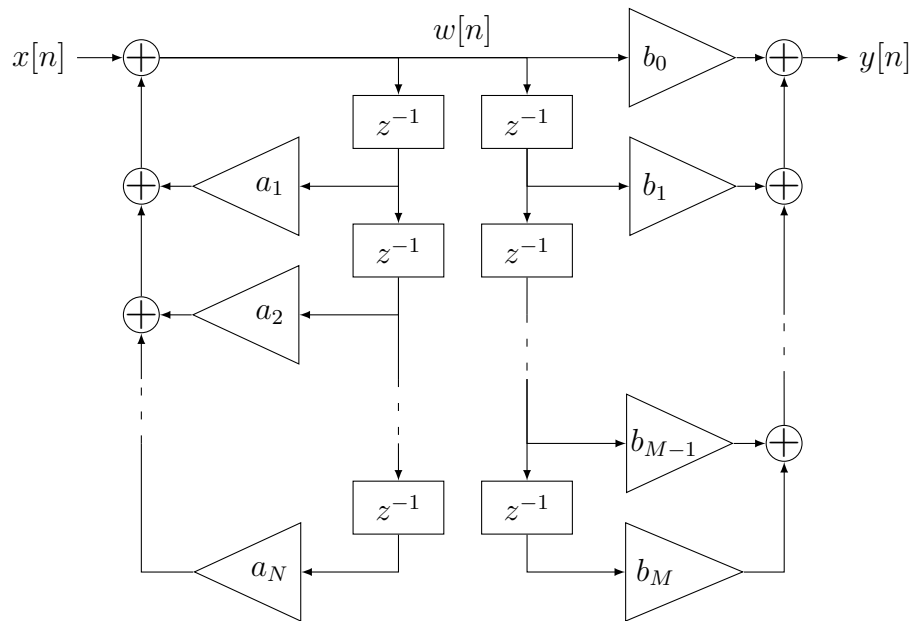
In der Vorlesung wurde gezeigt, dass ein System, welches durch die allgemeine Differenzengleichung

$$y[n] = \sum_{k=1}^N a_k y[n - k] + \sum_{m=0}^M b_m x[n - m]$$

charakterisiert ist, durch das folgende Blockschaltbild dargestellt werden kann.



- a) Zeigen Sie, dass eine alternative Beschreibung der obigen Differenzengleichung durch das folgende Blockschaltbild gegeben ist.

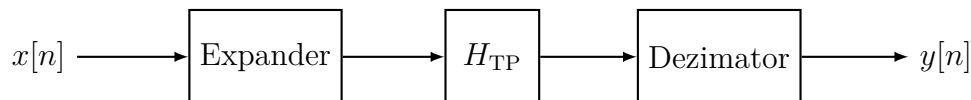


Hinweis: Betrachten Sie die Zusammenhänge von $x[n]$ mit dem Zwischensignal $w[n]$ und von $w[n]$ mit $y[n]$ getrennt.

- b) Entwerfen Sie eine weitere alternative Darstellung durch ein Blockschaltbild, welches mit einer möglichst kleinen Anzahl von Zeitverzögerungselementen auskommt.

Aufgabe 109*

Betrachten Sie das abgebildete zeitdiskrete System mit dem Eingangssignal $x[n]$ und dem Ausgangssignal $y[n]$.



Der Expander fügt zwischen zwei aufeinanderfolgenden Werten eines Eingangssignals $z[n]$ jeweils zwei Punkte mit dem Wert Null ein, das heisst

$$(\text{Expander } z)[n] = \begin{cases} z[n/3], & \text{falls } n \text{ durch } 3 \text{ teilbar} \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Das Tiefpassfilter ist charakterisiert durch die zeitdiskrete Fouriertransformierte der Impulsantwort

$$\hat{h}_{\text{TP}}(\theta) = \begin{cases} 1, & |\theta| \leq 1/10 \\ 0, & 1/10 < |\theta| < 1/2, \end{cases}$$

wobei $\hat{h}_{\text{TP}}$ mit Periode 1 fortgesetzt zu verstehen ist. Der Dezimator antwortet auf ein Eingangssignal $z[n]$ mit dem Ausgangssignal $z[3n]$. Bestimmen Sie für das Eingangssi-

gnal

$$x[n] = \frac{\sin(2\pi\theta_1 n)}{\pi n}, \quad \text{wobei } 0 < \theta_1 < 1/2,$$

das zugehörige Ausgangssignal $y[n]$ für

- a) $0 < \theta_1 \leq \frac{3}{10}$,
- b) $\frac{3}{10} < \theta_1 < \frac{1}{2}$.

Aufgabe 110

Es soll ein zeitdiskretes LTI-System H entworfen werden, welches auf das Eingangssignal

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \sigma[n] - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \sigma[n-1]$$

mit dem Ausgangssignal

$$(Hx)[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n \sigma[n]$$

antwortet.

- a) Berechnen Sie den Frequenzgang $\hat{h}(\theta)$ des Systems H .
- b) Berechnen Sie die Impulsantwort $h[n]$ des Systems H .
- c) Geben Sie eine mögliche Realisierung des Systems bestehend aus Addierern, Multiplizierern und Verzögerungselementen an.

Aufgabe 111

Bestimmen Sie für jedes der durch Eingangs-Ausgangsbeziehungen charakterisierten Systeme, ob das System linear, zeitinvariant, kausal, BIBO-stabil ist. Für LTI-Systeme, geben Sie die Impulsantwort $h[n]$ an.

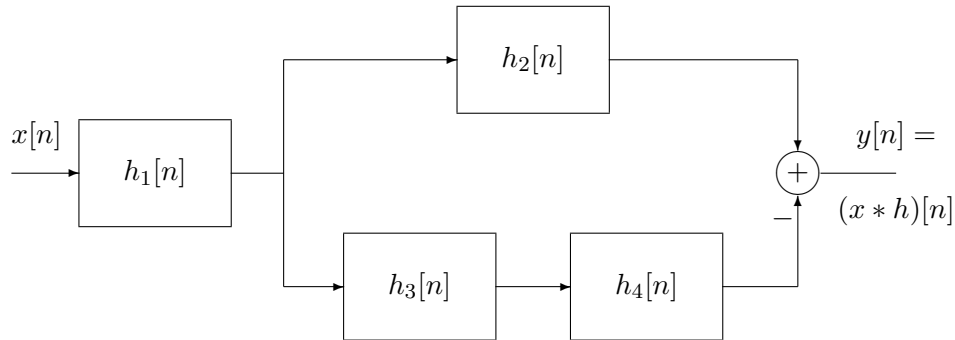
- a) $y[n] = x[n] - x[n-1]$
- b) $y[n] = x[n]x[n-1]$
- c) $y[n] = \sum_{k=n-2}^{n+4} x[k]$
- d) $y[n] = x[n] + x[-n]$
- e) $y[n] = x[2n]$

f) $y[n] = \frac{1}{n+0.5} x[n]$

g) $y[n] = x[n-1] + x[n] - x[n+1]$

Aufgabe 112

Berechnen Sie die Gesamtimpulsantwort $h[n]$ des abgebildeten Systems, das aus einzelnen LTI-Systemen zusammengesetzt ist.



Dabei seien

$$h_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \sigma[n], \quad h_2[n] = (n+1)\sigma[n], \quad h_3[n] = h_2[n], \quad h_4[n] = \delta[n-1].$$

Aufgabe 113*

Für ein zeitdiskretes Signal $x[n]$ und $N \in \mathbb{N}$, sind der Expander und der Dezimator bezüglich des Faktors N definiert gemäß

$$(\text{Exp}_N x)[n] = \begin{cases} x[n/N], & \text{falls } n \text{ durch } N \text{ teilbar ist} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$$(\text{Dez}_N x)[n] = x[nN].$$

- a) Zeigen Sie, dass für die zeitdiskrete Fouriertransformierte des expandierten Signals $y[n] = (\text{Exp}_N x)[n]$ gilt

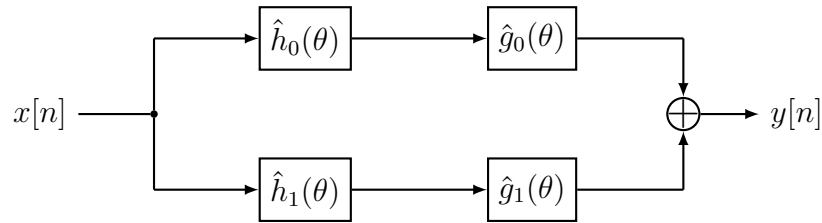
$$\hat{y}(\theta) = \hat{x}(N\theta).$$

- b) Zeigen Sie, dass für die zeitdiskrete Fouriertransformierte des dezimierten Signals $y[n] = (\text{Dez}_N x)[n]$ gilt

$$\hat{y}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}\left(\frac{\theta - k}{N}\right).$$

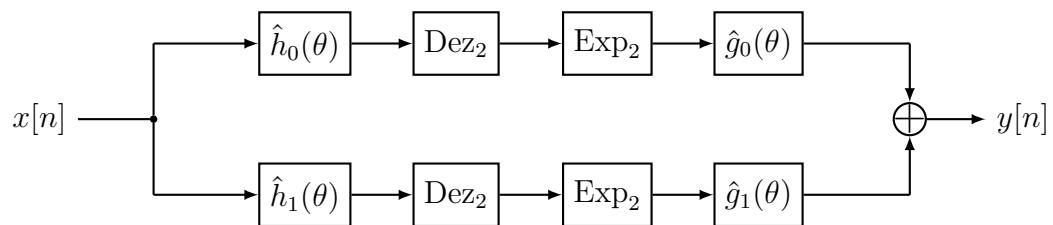
- c) Für die effiziente Kompression von Bild- und Tonsignalen werden häufig sogenannte “Mehrkanal-Filterbänke” verwendet. Betrachten Sie das folgende Modell

einer 2-Kanal-Filterbank, wobei $\hat{h}_0(\theta)$ und $\hat{h}_1(\theta)$ die zeitdiskreten Fouriertransformierten der Signale $h_0[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$ und $h_1[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$ sind.



Bestimmen Sie Übertragungsfunktionen $\hat{g}_0(\theta)$ und $\hat{g}_1(\theta)$, welche zu perfekter Rekonstruktion des Eingangssignals führen, das heisst $y[n] = x[n]$, für alle $x[n]$.

- d) Betrachten Sie nun die folgende Modifikation der 2-Kanal-Filterbank, wobei $\hat{h}_0(\theta)$ und $\hat{h}_1(\theta)$ wie im vorhergehenden Aufgabenteil gegeben sind.



Bestimmen Sie Übertragungsfunktionen $\hat{g}_0(\theta)$ und $\hat{g}_1(\theta)$, welche zu perfekter Rekonstruktion des Eingangssignals führen, das heisst $y[n] = x[n]$, für alle $x[n]$.

Aufgabe 114

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a > 0, b > 0$ so dass $b < a < \infty$. Berechnen Sie für folgende Signale die entsprechende $\mathcal{Z}$ -Transformierte, spezifizieren Sie das Pol-Nullstellen Diagramm, bestimmen Sie das Konvergenzgebiet und erläutern Sie, ob die entsprechende zeitdiskrete Fouriertransformierte existiert.

a) $x[n] = a^n \sigma[n] + (-b)^n \sigma[n]$

b) $x[n] = (-b)^n \sigma[n] - a^n \sigma[-n-1]$

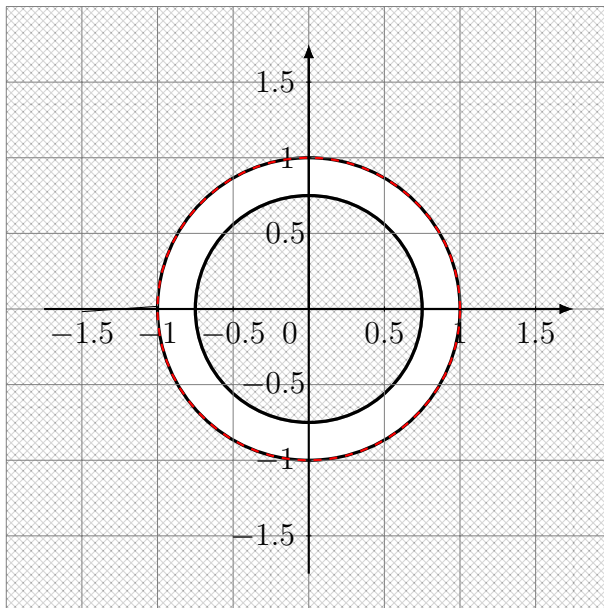
c) $x[n] = a^n \sigma[n] - (-b)^n \sigma[-n-1]$

d)
$$x[n] = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ a^n, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & n > N-1 \end{cases} \quad \text{mit } N > 1$$

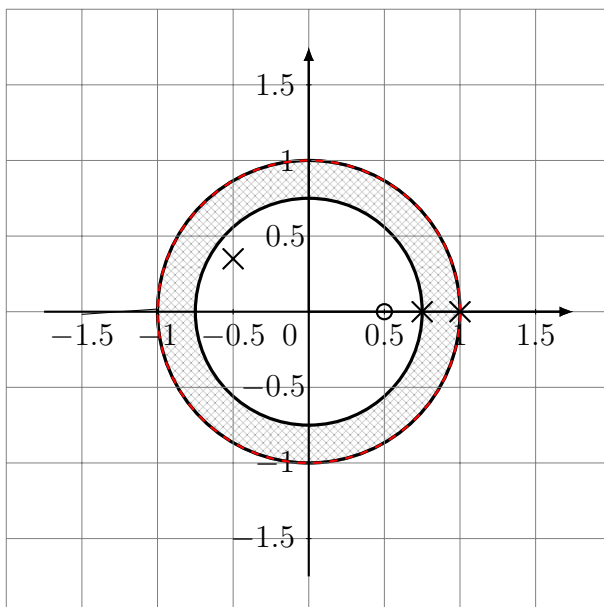
Aufgabe 115

In den folgenden Pol-Nullstellen Diagrammen sind die ROCs in grau schraffiert und der Einheitskreis ist in Rot dargestellt.

- a) Gibt es eine $\mathcal{Z}$ -Transformierte mit einem solchen ROC?



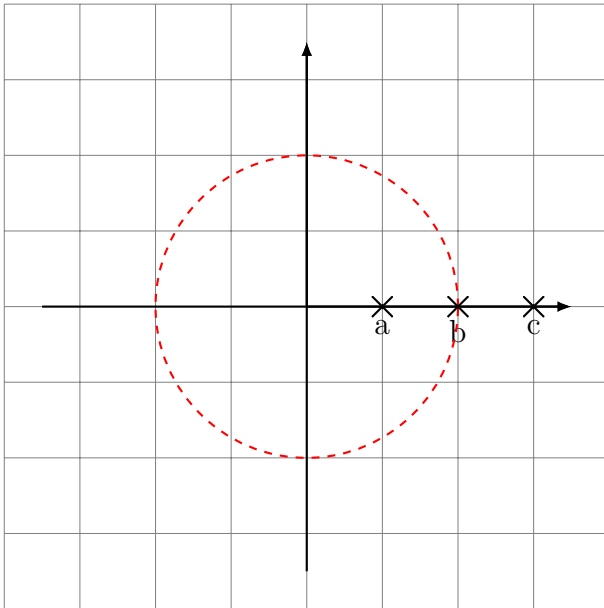
- b) Betrachten Sie das folgende Pol-Nullstellen Diagramm der $\mathcal{Z}$ -Transformierten $X(z)$ mit den Polen $(1, 0)$, $(0.75, 0)$, $(-0.5, 0.4)$ und dem eingezeichneten ROC:



Das zugrundeliegende Signal $x[n]$ ist gegeben durch eine Summe von Exponentialfunktionen. Welche Pole entsprechen

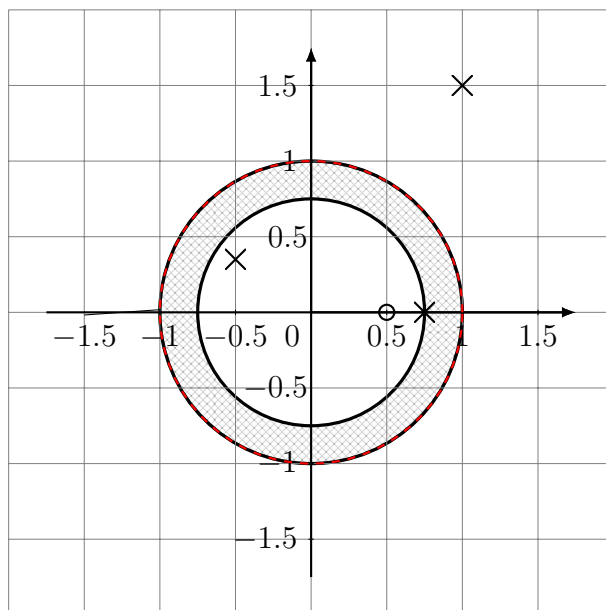
- i) linksseitigen Exponentialfunktionen?
- ii) rechtsseitigen Exponentialfunktionen?

- c) Betrachten Sie das folgende Pol-Nullstellen Diagramm und charakterisieren Sie die möglichen zugehörigen ROCs.

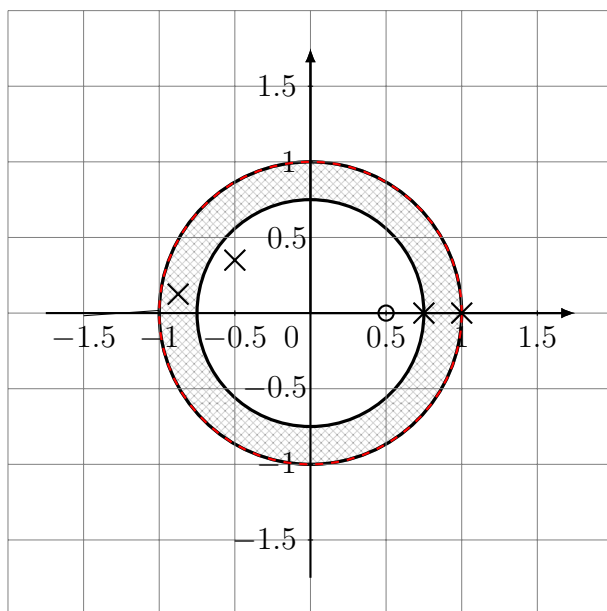


- d) Gibt es $\mathcal{Z}$ -Transformierte, die den folgenden Pol-Nullstellen Diagrammen mit eingezeichnetem ROC entsprechen?

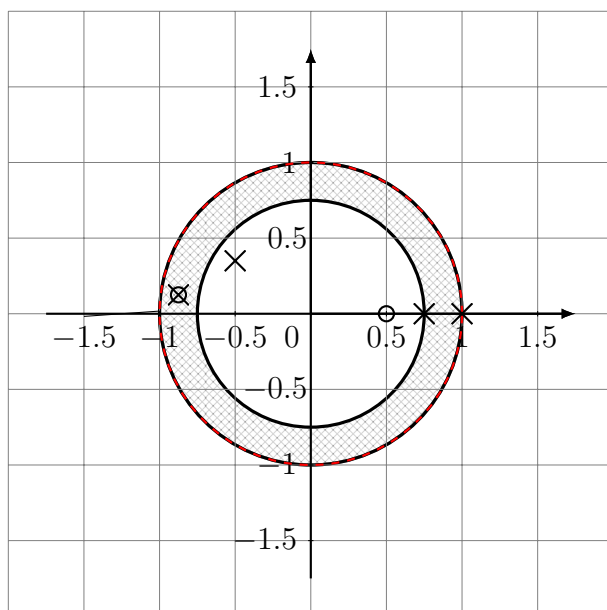
i)



ii)

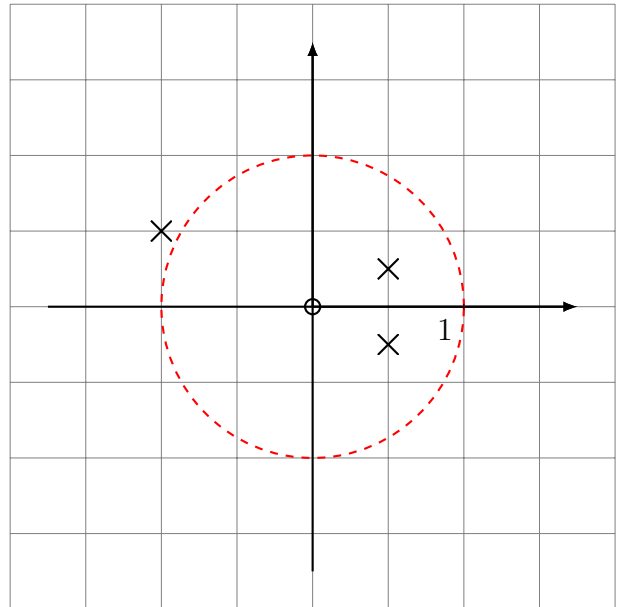
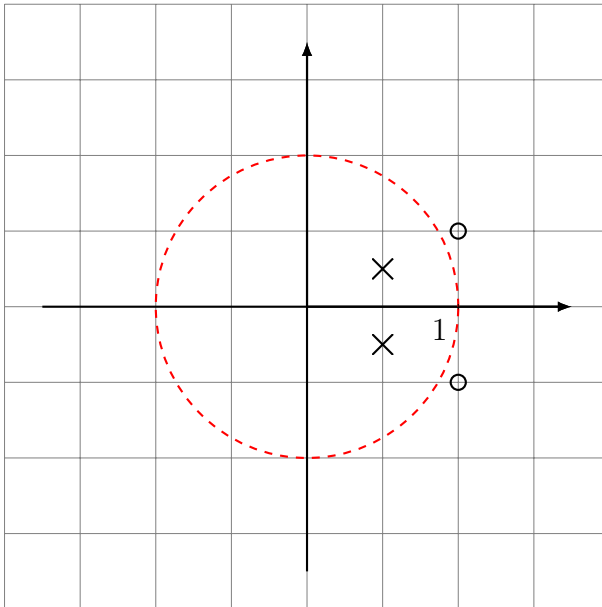


iii)

**Aufgabe 116**

- a) Es seien $a, b \in \mathbb{C}$, mit $0 < |a| < |b|$, sonst aber allgemein. Betrachten Sie das zeitdiskrete LTI-System mit Transferfunktion $H(z) = \frac{1}{(z-a)(z-b)}$. Können Sie a, b und das ROC so wählen, dass das zugrundeliegende System kausal und stabil ist?
- b) Welches der beiden untenstehenden Pol-Nullstellen Diagramme entspricht einem reellwertigen bzw. einem komplexwertigen Zeitsignal? Wir nehmen hier an, dass

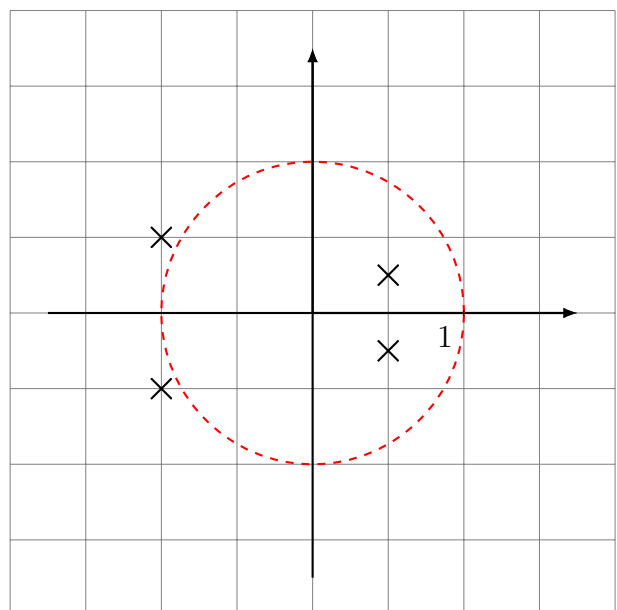
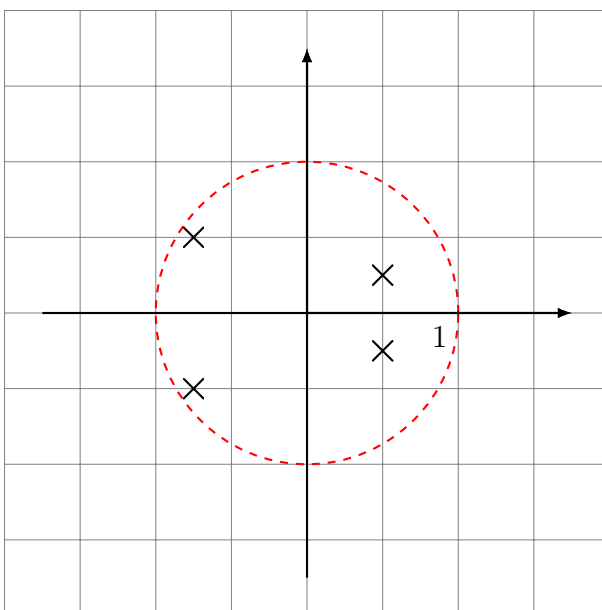
die Pole und Nullstellen in der linken Abbildung komplex-konjugiert sind und desgleichen für die Pole in der rechten Abbildung.



c) Es sei $H(z)$ eine rationale Funktion. Wir nehmen an, dass die Pole in beiden Pol-Nullstellen Diagrammen komplex-konjugiert sind.

i) Unter welcher Bedingung ist das zugehörige LTI-System ein IIR-System?

ii) Gibt es ROCs für die das System mit folgendem Pol-Nullstellen Diagramm stabil und kausal ist?



Aufgabe 117

Berechnen Sie die $\mathcal{Z}$ -Transformierte der folgenden Signale, und geben Sie das zugehörige ROC an:

a) $x[n] = \sigma[n] - \sigma[n - 4]$

b) $x[n] = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ 2, & n = 0, \\ \frac{4}{n}, & n > 0 \end{cases}$

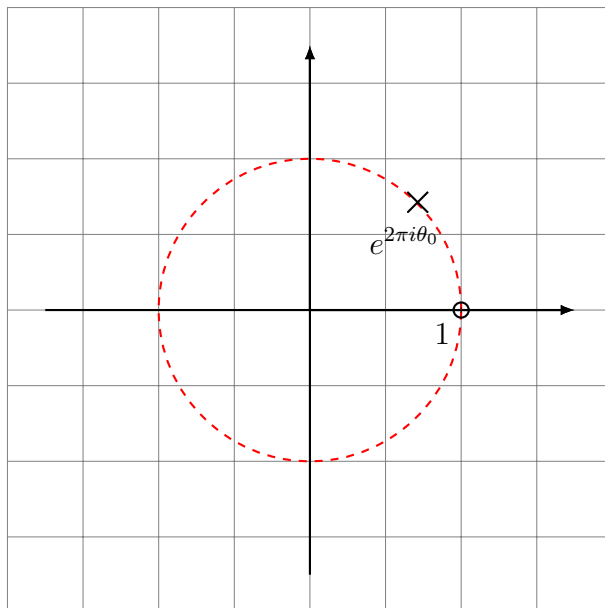
c) $x[n] = a^{|n|}$, mit $a \in \mathbb{R}, 0 < a < 1$

d) $x[n] = a^{-n} \sigma[-n]$

e) $x[n] = a^{n-3} \sigma[3 - n]$. Geben Sie zusätzlich die $\mathcal{Z}$ -Transformierte von $x[n + 3]$ an.

Aufgabe 118

Es sei $\theta_0 = 1/8$. Die folgende Abbildung zeigt das Pol-Nullstellen Diagramm eines LTI-Systems mit Transferfunktion $H(z)$, wobei der Einheitskreis in Rot dargestellt ist.



a) Geben Sie einen analytischen Ausdruck für $H(z)$ an.

b) Berechnen Sie $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{h[n]}{2^n}$, wobei $h[n]$ die inverse $\mathcal{Z}$ -Transformierte von $H(z)$ mit ROC $|z| > 1$ ist.

c) Wie verändert sich das oben dargestellte Pol-Nullstellen Diagramm, wenn man die Transferfunktion $H(z/z_0)$ betrachtet, für i) $z_0 \in \mathbb{R}, z_0 > 0$ und ii) $z_0 = e^{2\pi i \theta_1}$.

Aufgabe 119

Geben Sie für jede der untenstehenden Transferfunktionen mit zugehörigem ROC Folgendes an:

- die zugehörige Differenzengleichung,
- die zugehörige Schaltung (nur für b) und c)),
- die inverse $\mathcal{Z}$ -Transformierte $h[n]$, und berechnen Sie zudem $\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]$.

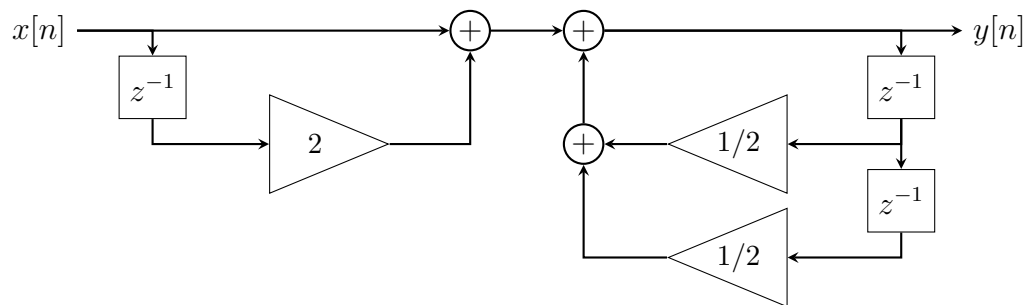
a) $H(z) = z \left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) (1 + z^{-1})$.

b) $H(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}, \quad |z| > \frac{1}{2}$.

c) $H(z) = \frac{(1 + z^{-1})^2}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}, \quad |z| > \frac{1}{2}$.

Aufgabe 120

Gegeben sei das durch folgendes Schaltbild charakterisierte zeitdiskrete LTI-System.



- Geben Sie die zu dieser Schaltung gehörige Differenzengleichung an.
- Berechnen Sie die zugehörige Transferfunktion.
- Zeichnen Sie das Pol-Nullstellen Diagramm des Systems.
- Berechnen Sie die inverse $\mathcal{Z}$ -Transformierte $h[n]$, so dass das System kausal ist.
- Geben Sie für das unter d) ermittelte kausale System das zu $x[n] = \sigma[n]$ gehörige Ausgangssignal $y[n]$ an.

Aufgabe 121

- Beweisen Sie Formel 97 in der Formelsammlung.
- Berechnen Sie die $\mathcal{Z}$ -Transformierte des Signals $x[n] = na^n \sigma[n]$.
- Es sei $X(z) = \log_e(1 + az^{-1})$, mit $|z| > |a|$. Berechnen Sie die inverse $\mathcal{Z}$ -Transformierte $x[n]$.

Aufgabe 122

Es sei $x[n] = \delta[n+3] + \delta[n-3]$.

- Berechnen Sie die $\mathcal{Z}$ -Transformierte $X(z)$ von $x[n]$.
- Schliessen Sie aus dem Ergebnis in a) auf die zeitdiskrete Fouriertransformierte $\hat{x}(\theta)$ von $x[n]$.
- Berechnen Sie den Betrag und die Phase von $\hat{x}(\theta)$.

Aufgabe 123

Wenn die diskrete Fouriertransformierte (DFT) eines Signals bekannt ist, kann die Bestimmung der DFT einer Funktion dieses Signals oft einfacher erfolgen als durch direkte Berechnung. In dieser Aufgabe betrachten wir ein diskretes Signal $\mathbf{x} = (x[0], \dots, x[5]) \in \mathbb{C}^6$ der Länge 6. Die DFT von $\mathbf{x}$ der Länge 6 wird mit $\hat{\mathbf{x}} = (\hat{x}[0], \dots, \hat{x}[5])$ bezeichnet.

- Finden Sie die DFT der Länge 3 des Signals $\mathbf{y} := (x[0]+x[3], x[1]+x[4], x[2]+x[5])$ in Abhängigkeit von $\hat{x}[0], \dots, \hat{x}[5]$.
- Finden Sie die DFT der Länge 2 des Signals $\mathbf{z} := (x[0], x[3])$ in Abhängigkeit von $\hat{x}[0], \dots, \hat{x}[5]$.

Aufgabe 124

Es sei $\hat{x}[k]$ die N -Punkt DFT des N -Punkt Signals $x[n]$. Zeigen Sie die Gültigkeit der folgenden Aussagen:

- Aus $x[n] = -x[N-1-n]$, für $n = 0, \dots, N-1$, folgt $\hat{x}[0] = 0$.
- Für N gerade, und $x[n] = x[N-1-n]$, für $n = 0, \dots, N-1$, folgt $\hat{x}[N/2] = 0$.
- $$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |\hat{x}[k]|^2.$$

Aufgabe 125

Für eine gerade Zahl N , berechnen Sie die N -Punkt DFT eines zeitdiskreten 2-periodischen Signals x , aufgefasst als Signal der Länge N und gegeben durch

$$x = \begin{pmatrix} a \\ b \\ a \\ b \\ \vdots \\ a \\ b \end{pmatrix},$$

wobei $a, b \in \mathbb{C}$.

Aufgabe 126

Berechnen Sie die N -Punkt-DFT $\hat{x}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-2\pi ink/N}$ der folgenden N -Punkt-Signale:³

- a) $x[n] = \delta[n - 5], \quad n = 0, \dots, 9 \quad (N = 10)$
- b) $x[n] = \delta[n + 5], \quad n = -9, \dots, 0 \quad (N = 10)$
- c) $x[n] = e^{2\pi in/10}, \quad n = 0, \dots, 19 \quad (N = 20)$
- d) $x[n] = \sigma[n] - \sigma[n - 5], \quad n = 0, \dots, 9 \quad (N = 10)$
- e) $x[n] = \alpha^{|n|}, \quad n = -\frac{N}{2}, \dots, \frac{N}{2} - 1 \quad (|\alpha| < 1 \text{ und } N \text{ gerade}).$

Aufgabe 127*

Ein gebräuchliches Modell für einen Übertragungskanal in der Nachrichtentechnik ist

$$y[n] = \sum_{\ell=0}^{L-1} h[\ell]x[n - \ell],$$

wobei $x[n]$ die Nachricht am Eingang, $h[n]$ die den Kanal charakterisierende Impulsantwort der Länge L und $y[n]$ die Nachricht am Ausgang repräsentieren. Das Ziel in der Nachrichtenübertragung ist es, ausgehend von der Beobachtung des Ausgangssignals $y[n]$, für $n = 0, \dots, N - 1$, die ursprüngliche Nachricht $x[n]$, für $n = 0, \dots, N - 1$, zu rekonstruieren. Wir nehmen an, dass $N \gg L$.

- a) Nehmen Sie an, dass $x[n] = 0$ für $n \notin [0, N - 1]$. Schreiben Sie die Eingangs-Ausgangsbeziehung für eine Nachricht $y[n]$ der Länge N in Matrix-Vektor Form an.

Die Rekonstruktion der Nachricht erfordert somit das Lösen eines linearen Gleichungssystems, wobei die Berechnungen an die konkrete Gestalt der Impulsantwort $h[n]$ angepasst sein müssen. Um eine effiziente und von der Gestalt von $h[n]$ weitgehend unabhängige Methode zur Rekonstruktion zu entwickeln, fügen wir vor Beginn der zu übertragenden Nachricht $x[n]$ einen "zyklischen Präfix" an, das heißt wir setzen

$$x[-\ell] = x[N - \ell], \quad \text{für } \ell = 1, \dots, L - 1.$$

- b) Wie lautet die Matrix-Vektor Form des Zusammenhangs von $(y[0], \dots, y[N - 1])$ und $(x[0], \dots, x[N - 1])$, wenn ein zyklischer Präfix verwendet wird?
- c) Verwenden Sie die DFT um eine effiziente Rekonstruktionsmethode zu entwickeln, wenn ein zyklischer Präfix verwendet wird.

³Angegeben sind jeweils die Werte über eine Periode der Länge N .

Das in dieser Aufgabe entwickelte Übertragungsverfahren heisst “Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)” und kommt in WiFi, LTE, WiMax und anderen 3G/4G/5G-Systemen zum Einsatz.

Aufgabe 128*

Von einem kausalen und stabilen LTI-System H sei die Differenzengleichung gemäss:

$$y[n] = \sum_{m=1}^p a_m y[n-m] + x[n]$$

gegeben. Nun sollen Sie eine N -Punkt DFT verwenden um den Frequenzgang $\hat{h}(\theta)$ dieses Systems an N äquidistanten Frequenzpunkten $\theta_k = k/N$, $k = 0, \dots, N-1$, zu bestimmen. Eine Möglichkeit wäre die Berechnung des Frequenzgangs über die Impulsantwort des Systems. Es gibt jedoch eine effizientere Methode, die durch Anwenden einer DFT den Frequenzgang an den Frequenzpunkten direkt aus den Koeffizienten a_m der Differenzengleichung liefert.

a) Finden Sie diese effiziente Methode unter der Annahme $p < N$.

b) Kann diese Methode auch auf die allgemeine Differenzengleichung

$$y[n] = \sum_{m=1}^p a_m y[n-m] + \sum_{m=0}^q b_m x[n-m]$$

erweitert werden, unter der Annahme $\max\{p, q\} < N$?

Aufgabe 129*

In der Vorlesung haben Sie einen FFT-Algorithmus kennengelernt, der die Berechnung der DFT eines Signals $x[n]$ auf die Berechnung der DFTs zweier Teilsignale reduziert, die jeweils aus den Werten von $x[n]$ an geraden bzw. ungeraden Zeitpunkten bestehen (*decimation in time algorithm*). Eine weitere natürliche Möglichkeit das ursprüngliche Signal in zwei Teilsignale der halben Länge zu zerlegen ist das Aufteilen in die erste und die zweite Hälfte (die Länge N von $x[n]$ sei gerade) gemäss

$$\begin{aligned} y[n] &:= x[n], & n &= 0, \dots, N/2 - 1 \\ z[n] &:= x[n + N/2], & n &= 0, \dots, N/2 - 1. \end{aligned}$$

Diese Zerlegung heisst *partition in time*. Zeigen Sie, wie man mit dieser Zerlegung die Berechnung von $\hat{x}[k]$ auf die Berechnung von zwei $(N/2)$ -Punkt-DFTs zurückführen kann.

Aufgabe 130

Gegeben ist ein allgemeines Signal $x[n]$. Gesucht ist das Signal $y[n]$ der Länge $N = 10$, dessen 10-Punkt DFT gegeben ist durch

$$\hat{y}[k] = \hat{x}\left(\frac{k}{10}\right), \quad k = 0, \dots, 9.$$

Dabei bezeichnet $\hat{x}(\theta)$ die zeitdiskrete Fouriertransformierte von $x[n]$.

Aufgabe 131

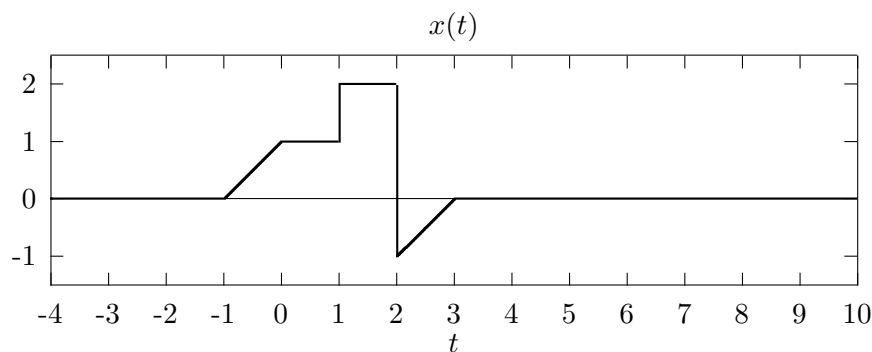
Angenommen Sie haben ein Computerprogramm für die Berechnung der DFT

$$\hat{x}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-i \frac{2\pi}{N} nk}, \quad k = 0, \dots, N-1,$$

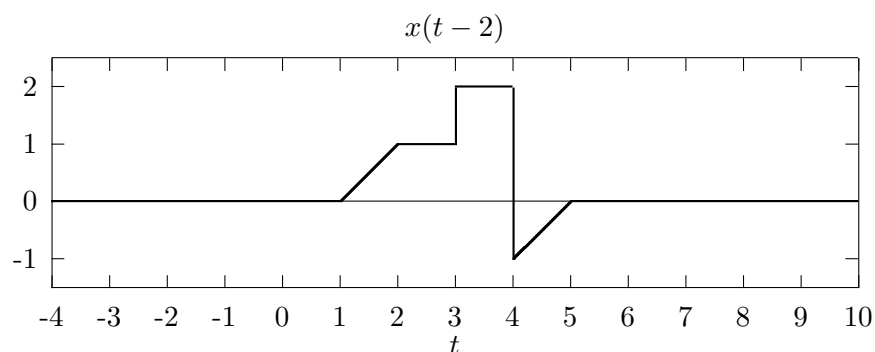
zur Verfügung. Geben Sie eine Möglichkeit an, wie Sie dieses Programm zur Berechnung der inversen DFT

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}[k] e^{i \frac{2\pi}{N} nk}, \quad n = 0, \dots, N-1$$

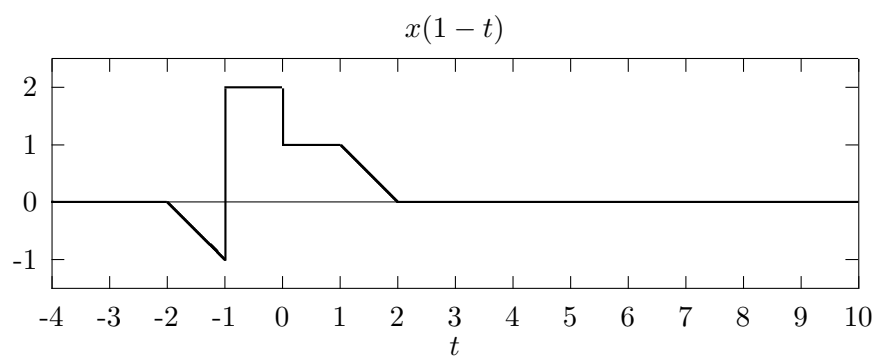
einsetzen können.

2 Lösungen**Lösung 1**

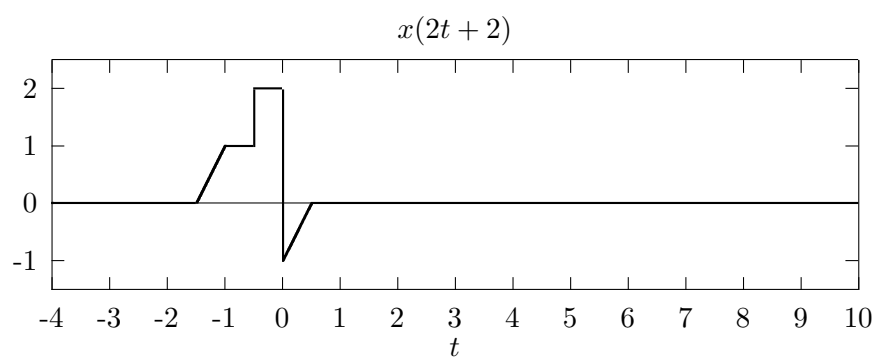
a)



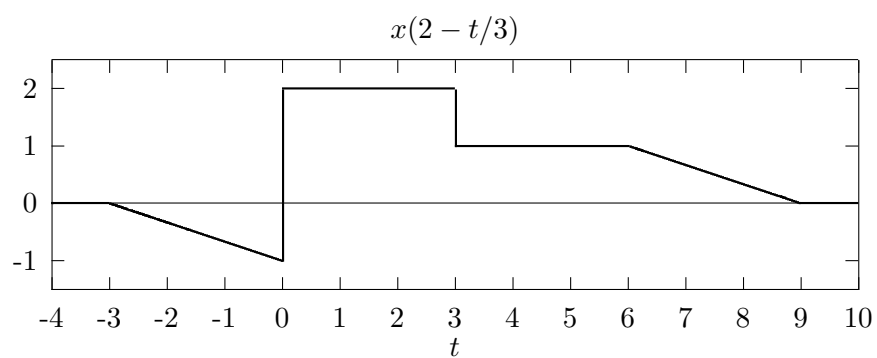
b)



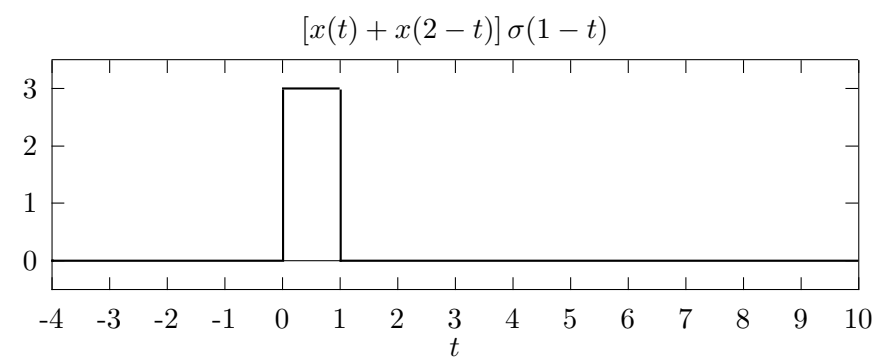
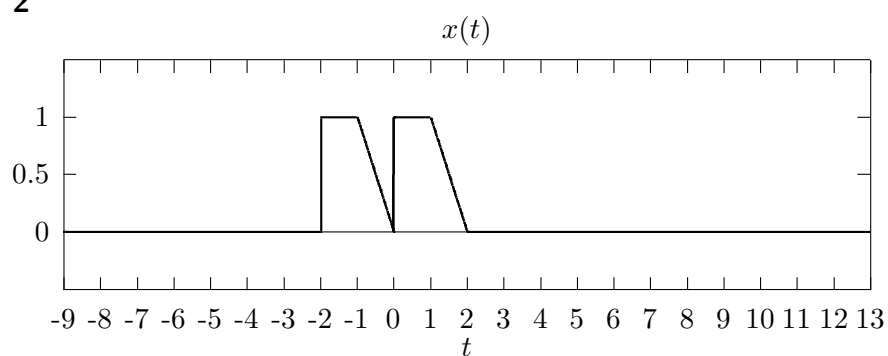
c)



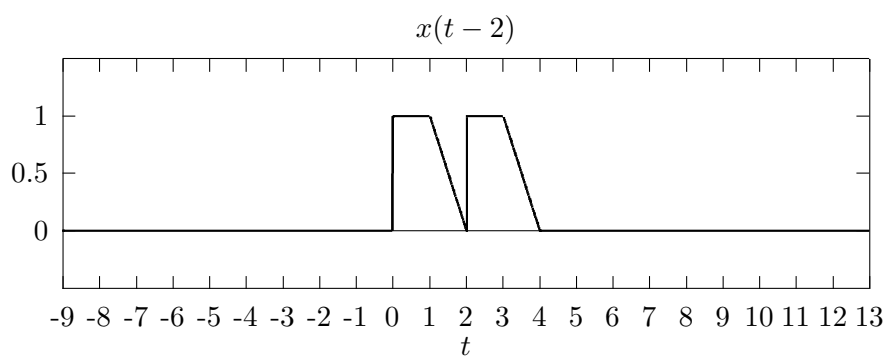
d)



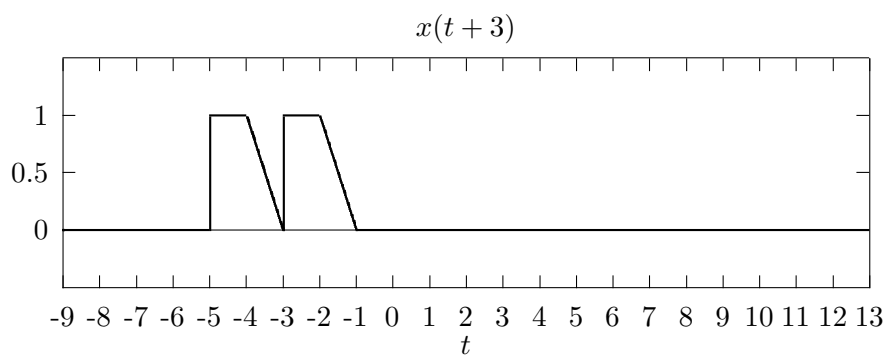
e)

**Lösung 2**

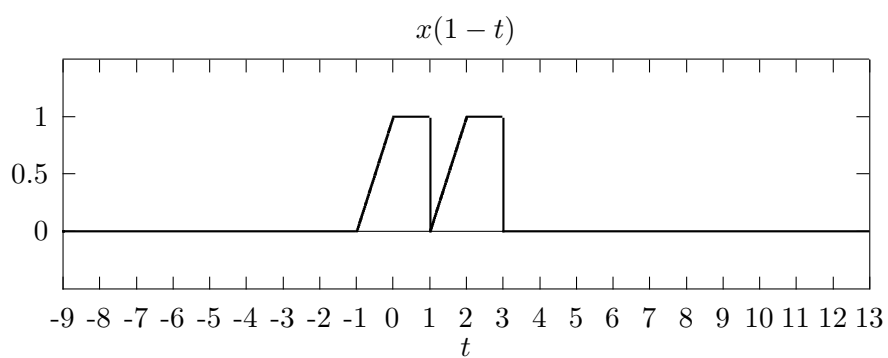
a)



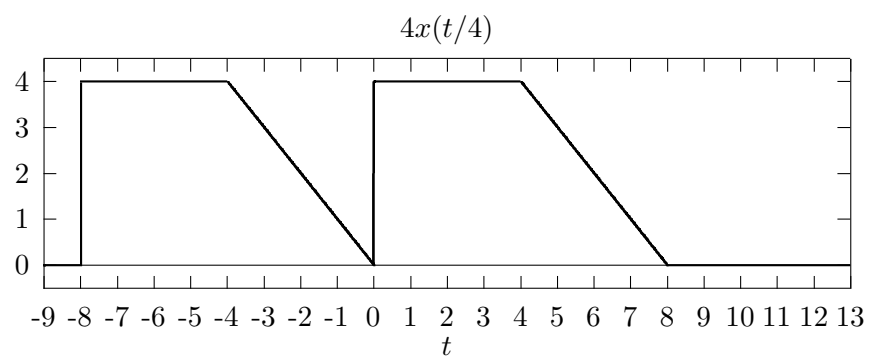
b)



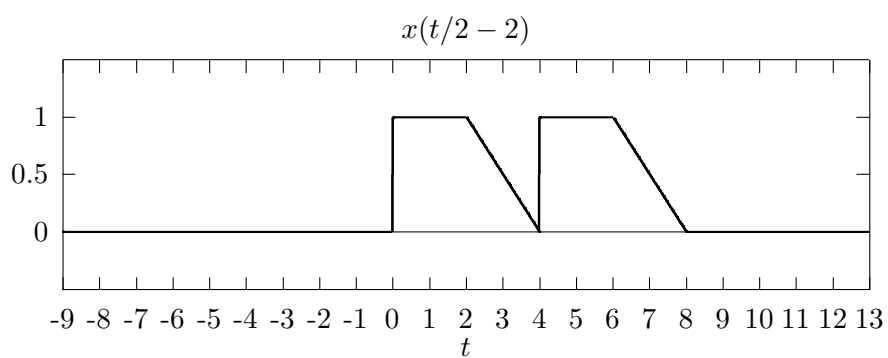
c)



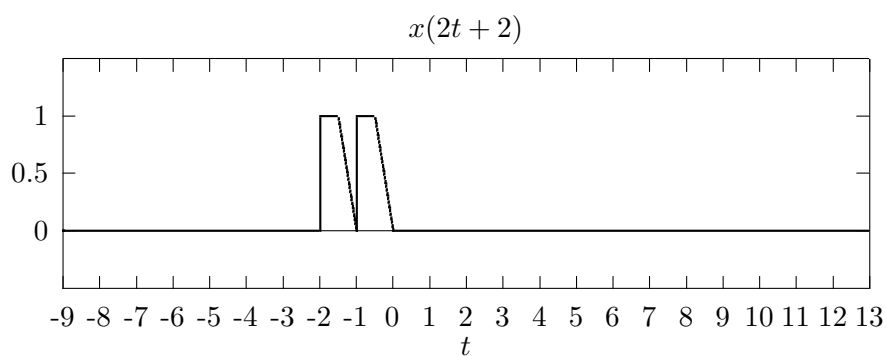
d)



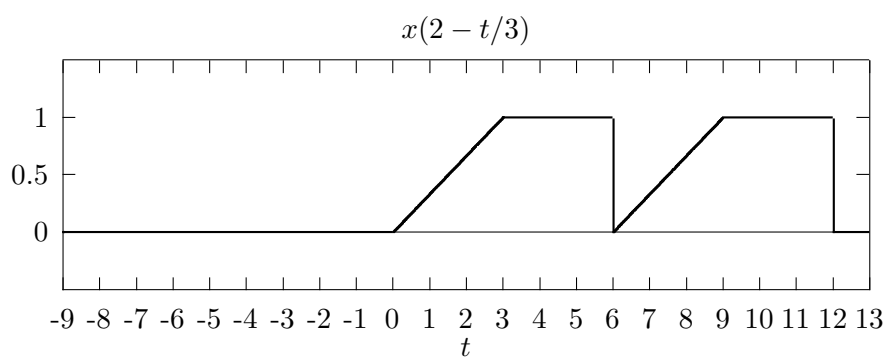
e)



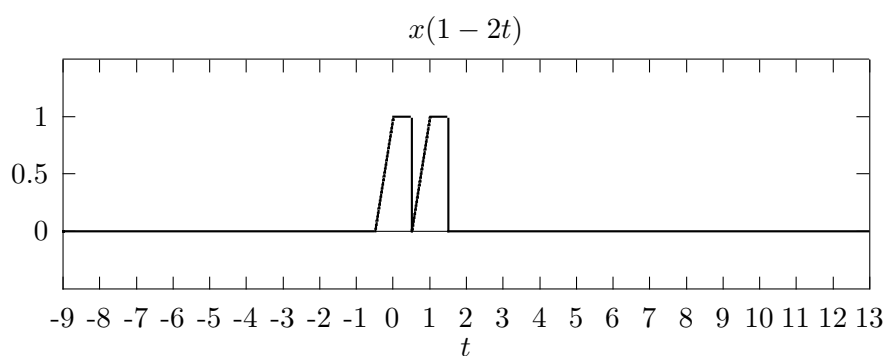
f)



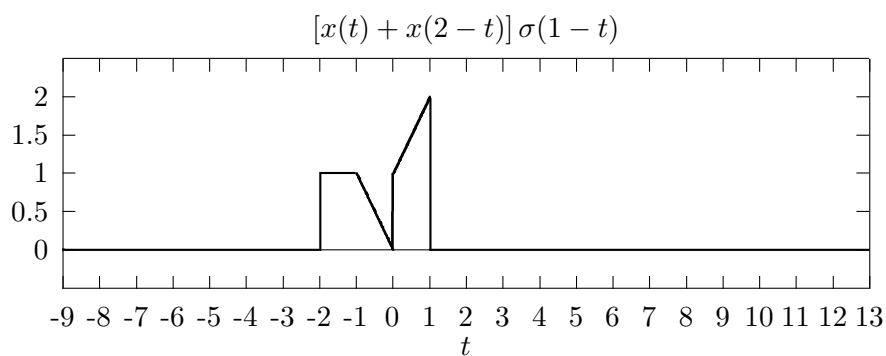
g)



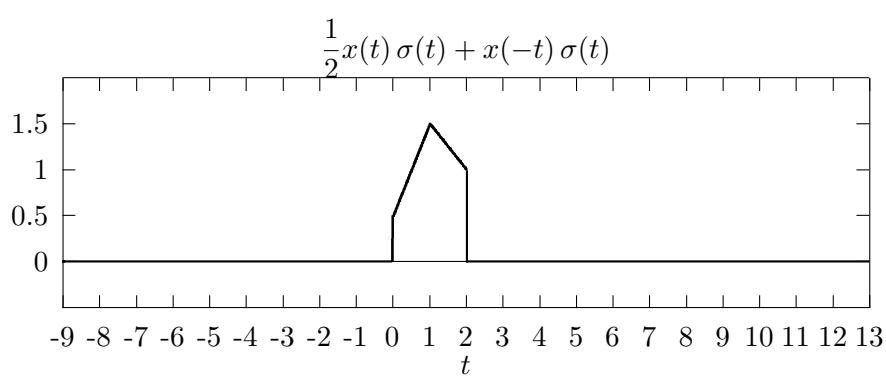
h)



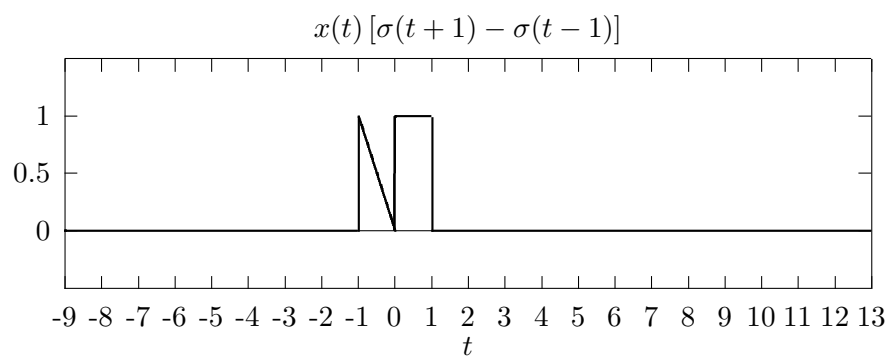
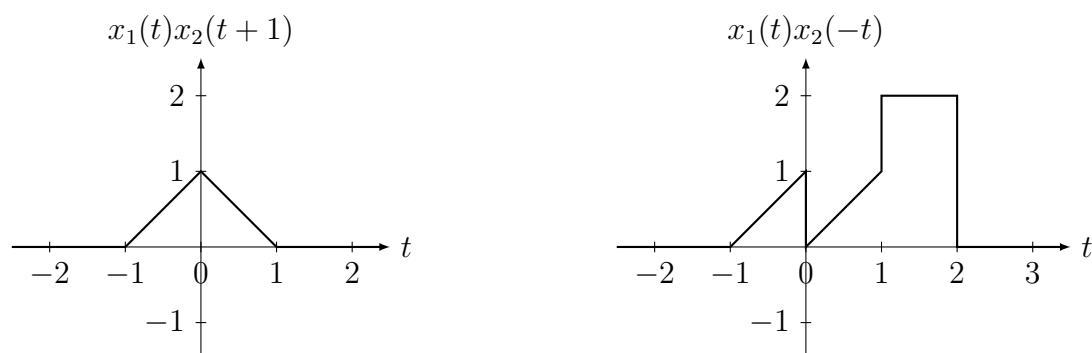
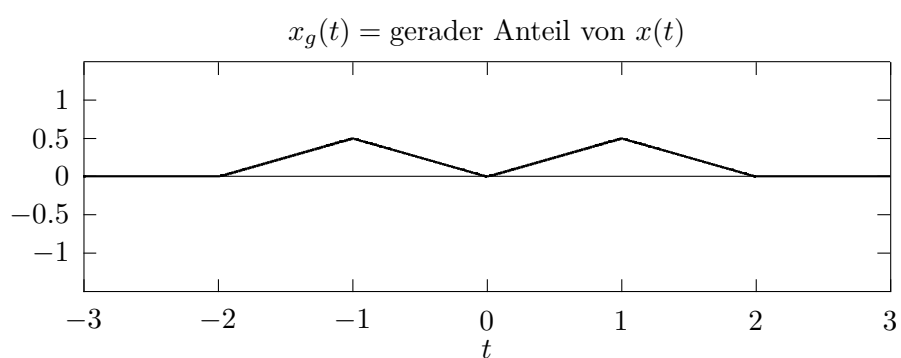
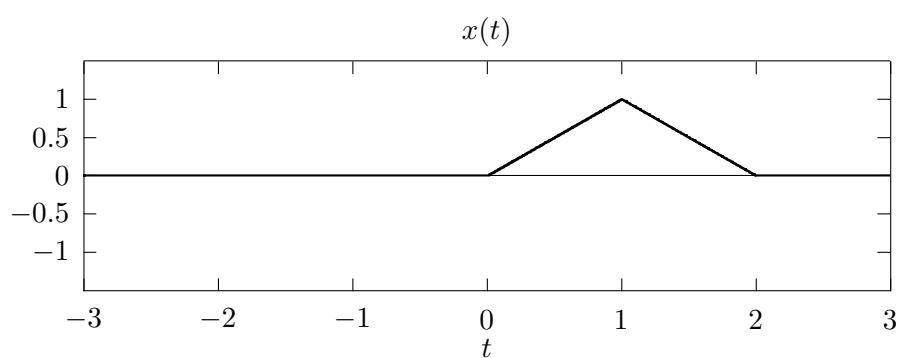
i)

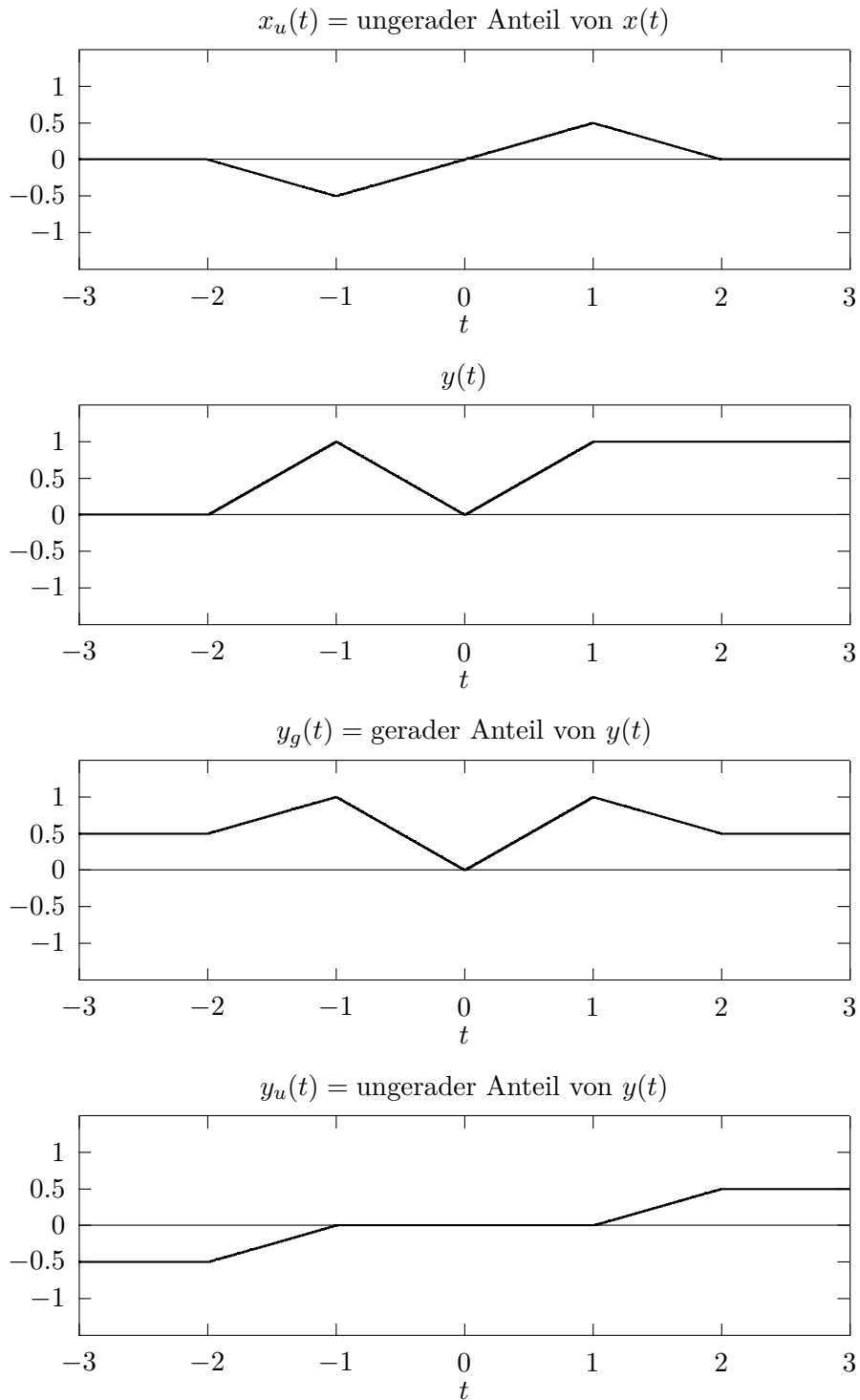


j)



k)

**Lösung 3****Lösung 4**

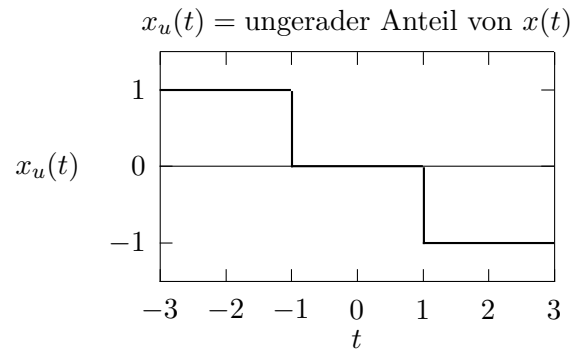


Lösung 5

Wir stellen zunächst fest, dass $x_u(t) = x(t) - x_g(t)$. Des Weiteren erhalten wir das Signal $x(t)\sigma(-t)$ aus dem Signal $x(t+1)\sigma(-t-1)$ durch Verschieben nach rechts um eine Einheit, also $t \rightarrow t-1$. Damit haben wir $x(t)$ für $t < 0$ bestimmt.

Nun verwenden wir $x_u(t) = x(t) - x_g(t)$ um $x_u(t)$ für $t < 0$ zu bestimmen und

erhalten unter Verwendung von $x_u(t) = -x_u(-t)$ das Signal $x_u(t)$ für alle t gemäss



Lösung 6

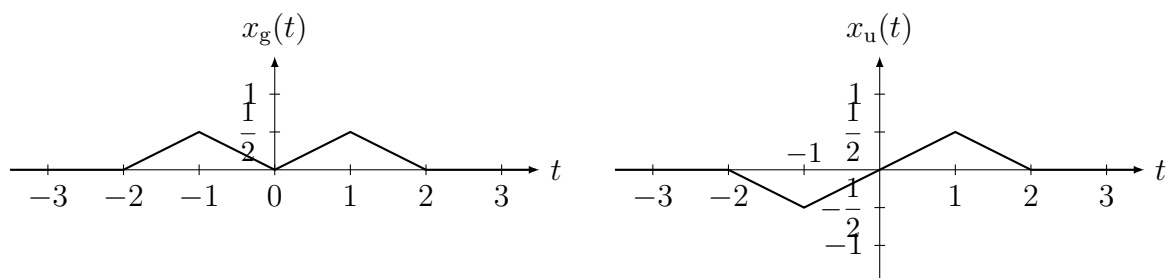
a) Für ein beliebiges komplexwertiges Signal $x(t)$ gilt

$$x(t) = \underbrace{\frac{1}{2}(x(t) + x^*(-t))}_{:= x_g(t)} + \underbrace{\frac{1}{2}(x(t) - x^*(-t))}_{:= x_u(t)}.$$

Dies stellt die gesuchte Zerlegung in den geraden und den ungeraden Anteil dar, denn

$$\begin{aligned} x_g^*(-t) &= \frac{1}{2}(x(-t) + x^*(t))^* = \frac{1}{2}(x(t) + x^*(-t)) = x_g(t), \\ x_u^*(-t) &= \frac{1}{2}(x(-t) - x^*(t))^* = \frac{1}{2}(x^*(-t) - x(t)) = -x_u(t). \end{aligned}$$

b) Der gerade und der ungerade Anteil von $x(t)$ ergeben sich mit den in a) gefundenen Formeln unter Berücksichtigung von $x(t) = x^*(t)$ für reellwertige Signale als



Lösung 7

Im Folgenden bezeichnet x_{ij} den Eintrag der Matrix $\mathbf{X}$ in der i -ten Zeile und der j -ten Spalte. Des Weiteren definieren wir die Addition gemäss

$$\mathbf{X} + \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} x_{11} + y_{11} & \dots & x_{1n} + y_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ x_{m1} + y_{m1} & \dots & x_{mn} + y_{mn} \end{bmatrix} \quad \text{für alle } \mathbf{X}, \mathbf{Y} \in \mathbb{C}^{m \times n}$$

und die skalare Multiplikation durch

$$\alpha \mathbf{X} = \begin{bmatrix} \alpha x_{11} & \dots & \alpha x_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \alpha x_{m1} & \dots & \alpha x_{mn} \end{bmatrix} \quad \text{für alle } \mathbf{X} \in \mathbb{C}^{m \times n} \text{ und } \alpha \in \mathbb{C}.$$

(A1): $\mathbf{X} + \mathbf{Y} = \mathbf{Y} + \mathbf{X}$ für alle $\mathbf{X}, \mathbf{Y} \in \mathbb{C}^{m \times n}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{X} + \mathbf{Y} &= \begin{bmatrix} x_{11} + y_{11} & \dots & x_{1n} + y_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ x_{m1} + y_{m1} & \dots & x_{mn} + y_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} y_{11} + x_{11} & \dots & y_{1n} + x_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ y_{m1} + x_{m1} & \dots & y_{mn} + x_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{Y} + \mathbf{X}. \end{aligned}$$

(A2): $\mathbf{X} + (\mathbf{Y} + \mathbf{Z}) = (\mathbf{X} + \mathbf{Y}) + \mathbf{Z}$ für alle $\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z} \in \mathbb{C}^{m \times n}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{X} + (\mathbf{Y} + \mathbf{Z}) &= \mathbf{X} + \begin{bmatrix} y_{11} + z_{11} & \dots & y_{1n} + z_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ y_{m1} + z_{m1} & \dots & y_{mn} + z_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x_{11} + y_{11} + z_{11} & \dots & x_{1n} + y_{1n} + z_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ x_{m1} + y_{m1} + z_{m1} & \dots & x_{mn} + y_{mn} + z_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x_{11} + y_{11} & \dots & x_{1n} + y_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ x_{m1} + y_{m1} & \dots & x_{mn} + y_{mn} \end{bmatrix} + \mathbf{Z} \\ &= (\mathbf{X} + \mathbf{Y}) + \mathbf{Z}. \end{aligned}$$

(A3): Es existiert genau ein $\mathbf{0} \in \mathbb{C}^{m \times n}$ sodass $\mathbf{X} + \mathbf{0} = \mathbf{X}$, für alle $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{m \times n}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{X} + \mathbf{Y} &= \begin{bmatrix} x_{11} + y_{11} & \dots & x_{1n} + y_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ x_{m1} + y_{m1} & \dots & x_{mn} + y_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{X}\end{aligned}$$

dann und nur dann, wenn $y_{ij} = 0$ für $i = 1, \dots, m$ und $j = 1, \dots, n$. Daraus folgt eindeutig

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}.$$

(A4): Zu jedem $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{m \times n}$ gibt es genau ein $-\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{m \times n}$, sodass $\mathbf{X} + (-\mathbf{X}) = \mathbf{0}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{X} + \mathbf{Y} &= \begin{bmatrix} x_{11} + y_{11} & \dots & x_{1n} + y_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ x_{m1} + y_{m1} & \dots & x_{mn} + y_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

dann und nur dann, wenn $y_{ij} = -x_{ij}$, für $i = 1, \dots, m$ und $j = 1, \dots, n$. Daraus folgt eindeutig

$$-\mathbf{X} = \begin{bmatrix} -x_{11} & \dots & -x_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ -x_{m1} & \dots & -x_{mn} \end{bmatrix}.$$

(SM1): $\alpha(\beta\mathbf{X}) = (\alpha\beta)\mathbf{X}$, für alle $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{m \times n}$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned}\alpha(\beta\mathbf{X}) &= \alpha \begin{bmatrix} \beta x_{11} & \dots & \beta x_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \beta x_{m1} & \dots & \beta x_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \alpha\beta x_{11} & \dots & \alpha\beta x_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \alpha\beta x_{m1} & \dots & \alpha\beta x_{mn} \end{bmatrix} \\ &= (\alpha\beta)\mathbf{X}.\end{aligned}$$

(SM2): $1\mathbf{X} = \mathbf{X}$ für alle $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{m \times n}$, wobei 1 das Einselement der skalaren Multiplikation

in $\mathbb{C}$ ist:

$$\begin{aligned} 1\mathbf{X} &= \begin{bmatrix} 1x_{11} & \dots & 1x_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ 1x_{m1} & \dots & 1x_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{X}. \end{aligned}$$

(A&SM1): $\alpha(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) = \alpha\mathbf{X} + \alpha\mathbf{Y}$, für alle $\mathbf{X}, \mathbf{Y} \in \mathbb{C}^{m \times n}$ und $\alpha \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} \alpha(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) &= \alpha \begin{bmatrix} x_{11} + y_{11} & \dots & x_{1n} + y_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ x_{m1} + y_{m1} & \dots & x_{mn} + y_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \alpha(x_{11} + y_{11}) & \dots & \alpha(x_{1n} + y_{1n}) \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \alpha(x_{m1} + y_{m1}) & \dots & \alpha(x_{mn} + y_{mn}) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \alpha x_{11} + \alpha y_{11} & \dots & \alpha x_{1n} + \alpha y_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \alpha x_{m1} + \alpha y_{m1} & \dots & \alpha x_{mn} + \alpha y_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \alpha\mathbf{X} + \alpha\mathbf{Y}. \end{aligned}$$

(A&SM2): $(\alpha + \beta)\mathbf{X} = \alpha\mathbf{X} + \beta\mathbf{X}$ für alle $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{m \times n}$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta)\mathbf{X} &= \begin{bmatrix} (\alpha + \beta)x_{11} & \dots & (\alpha + \beta)x_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ (\alpha + \beta)x_{m1} & \dots & (\alpha + \beta)x_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \alpha x_{11} + \beta x_{11} & \dots & \alpha x_{1n} + \beta x_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \alpha x_{m1} + \beta x_{m1} & \dots & \alpha x_{mn} + \beta x_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \alpha\mathbf{X} + \beta\mathbf{X}. \end{aligned}$$

Lösung 8

Wir definieren die Addition gemäss

$$(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} = (x_n + y_n)_{n \in \mathbb{Z}},$$

für alle $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^p$ und die skalare Multiplikation durch

$$\lambda(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} = (\lambda x_n)_{n \in \mathbb{Z}},$$

für alle $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^p$ und $\lambda \in \mathbb{C}$. Zunächst müssen wir zeigen, dass Summen und skalare Vielfache von Folgen in ℓ^p auch wieder in ℓ^p liegen.

Für $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^p$ erhalten wir ($p < \infty$ per Annahme)

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} |x_n + y_n|^p &\leq 2^p \sum_{n \in \mathbb{Z}} \max\{|x_n|^p, |y_n|^p\} \\ &\leq 2^p \sum_{n \in \mathbb{Z}} (|x_n|^p + |y_n|^p) \\ &= 2^p \sum_{n \in \mathbb{Z}} |x_n|^p + 2^p \sum_{n \in \mathbb{Z}} |y_n|^p \\ &< \infty. \end{aligned}$$

Folglich ist auch $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^p$.

Für $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^p$ und $\lambda \in \mathbb{C}$ bekommen wir

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\lambda x_n|^p &\leq |\lambda|^p \sum_{n \in \mathbb{Z}} |x_n|^p \\ &< \infty. \end{aligned}$$

Also ist auch $\lambda(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^p$.

Wir verifizieren nun die definierenden Eigenschaften eines linearen Raumes:

(A1): $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, für alle $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^p$:

$$\begin{aligned} (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} &= (x_n + y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \\ &= (y_n + x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \\ &= (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}. \end{aligned}$$

(A2): $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + ((y_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (z_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = ((x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (y_n)_{n \in \mathbb{Z}}) + (z_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, für alle $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (y_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (z_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^p$:

$$\begin{aligned} (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + ((y_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (z_n)_{n \in \mathbb{Z}}) &= (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (y_n + z_n)_{n \in \mathbb{Z}} \\ &= (x_n + y_n + z_n)_{n \in \mathbb{Z}} \\ &= (x_n + y_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (z_n)_{n \in \mathbb{Z}} \\ &= ((x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (y_n)_{n \in \mathbb{Z}}) + (z_n)_{n \in \mathbb{Z}}. \end{aligned}$$

(A3): Es existiert genau ein $0 \in \ell^p$, sodass $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + 0 = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, für alle $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^p$:

$$\begin{aligned} (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} &= (x_n + y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \\ &= (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \end{aligned}$$

dann und nur dann wenn $y_n = 0$, für alle $n \in \mathbb{Z}$. Damit ist 0 eindeutig die Folge,

bei der alle Einträge identisch Null sind. Es gilt trivialerweise

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |0|^p < \infty.$$

(A4): Zu jedem $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^p$ gibt es genau ein $-(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^p$, sodass $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (-(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = 0$:

$$\begin{aligned} (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} &= (x_n + y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

dann und nur dann wenn $y_n = -x_n$ für alle $n \in \mathbb{Z}$. Daraus folgt

$$-(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} = (-x_n)_{n \in \mathbb{Z}}.$$

(SM1): $\alpha(\beta(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = (\alpha\beta)(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, für alle $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^p$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} \alpha(\beta(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}) &= \alpha(\beta x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \\ &= (\alpha\beta x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \\ &= (\alpha\beta)(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}. \end{aligned}$$

(SM2): $1(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, für alle $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^p$, wobei 1 das Einselement der skalaren Multiplikation in $\mathbb{C}$ ist:

$$1(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} = (1x_n)_{n \in \mathbb{Z}} = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}.$$

(A&SM1): $\alpha((x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (y_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = \alpha(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + \alpha(y_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ für alle $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^p$ und $\alpha \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} \alpha((x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + (y_n)_{n \in \mathbb{Z}}) &= \alpha(x_n + y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \\ &= (\alpha(x_n + y_n))_{n \in \mathbb{Z}} \\ &= (\alpha x_n + \alpha y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \\ &= \alpha(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + \alpha(y_n)_{n \in \mathbb{Z}}. \end{aligned}$$

(A&SM1): $(\alpha + \beta)(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} = \alpha(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + \beta(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, für alle $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^p$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta)(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} &= ((\alpha + \beta)x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \\ &= (\alpha x_n + \beta x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \\ &= \alpha(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} + \beta(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}. \end{aligned}$$

Lösung 9

Es sei

$$W = \{\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n : v_i = 0, \text{ für } i \in \mathcal{I}\}.$$

Gemäss Definition 2 im Vorlesungsskriptum ist W ein linearer Unterraum wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} \in W, \quad \text{für alle } \mathbf{v}, \mathbf{w} \in W. \quad (6)$$

$$\alpha \mathbf{v} \in W, \quad \text{für alle } \mathbf{v} \in W \text{ und } \alpha \in \mathbb{C}. \quad (7)$$

Wir zeigen zuerst (6). Es seien $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in W$. Per Definition von W gilt $v_i = w_i = 0$ für $i \in \mathcal{I}$. Daraus folgt $(v + w)_i = v_i + w_i = 0$ für $i \in \mathcal{I}$, also ist auch $v + w \in W$.

Nun zeigen wir (7). Es sei $\mathbf{v} \in W$ und $\alpha \in \mathbb{C}$. Per Definition von W gilt $v_i = 0$ für $i \in \mathcal{I}$. Daraus folgt $(\alpha v)_i = \alpha v_i = 0$, für $i \in \mathcal{I}$, also ist auch $\alpha v \in W$.

Lösung 10

Angenommen, die Aussage stimmt nicht. Dann muss es zwei Basen $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_m\}$ und $\mathcal{B}' = \{w_1, \dots, w_n\}$ in V mit $m > n$ geben. Wir verwenden, dass $\mathcal{B}$ eine Basis ist, und schreiben

$$w_1 = \sum_{l=1}^m \lambda_l^{(1)} v_l.$$

Da $\mathcal{B}'$ eine Basis ist, muss $w_1 \neq 0$ sein. Deshalb ist zumindest einer der Koeffizienten $\lambda_{l_1}^{(1)}$ ungleich Null. Das Austauschlemma besagt nun, dass

$$\mathcal{B}_1 = \{w_1, v_1, \dots, v_{l_1-1}, v_{l_1+1}, \dots, v_m\}$$

eine Basis ist. Als nächstes verwenden wir, dass $\mathcal{B}_1$ eine Basis ist, und schreiben

$$w_2 = \sum_{l=1}^{l_1-1} \lambda_l^{(2)} v_l + \sum_{l=l_1+1}^m \lambda_l^{(2)} v_l + \mu_{i_1}^{(2)} w_1.$$

Da $\mathcal{B}'$ eine Basis ist, müssen w_1 und w_2 linear unabhängig sein. Deshalb ist zumindest einer der Koeffizienten $\lambda_{l_2}^{(2)}$ ungleich Null. Wir wenden nun wieder das Austauschlemma an und erhalten damit die Basis

$$\mathcal{B}_2 = \begin{cases} \{w_1, w_2, v_1, \dots, v_{l_1-1}, v_{l_1+1}, \dots, v_{l_2-1}, v_{l_2+1}, \dots, v_m\}, & \text{wenn } l_1 < l_2 \\ \{w_1, w_2, v_1, \dots, v_{l_2-1}, v_{l_2+1}, \dots, v_{l_1-1}, v_{l_1+1}, \dots, v_m\}, & \text{wenn } l_2 < l_1. \end{cases}$$

Nach n -maliger Anwendung des Austauschlemmas erhalten wir eine Basis $\mathcal{B}_n$ der Form

$$\mathcal{B}_n = \{w_1, \dots, w_n, v_{i_1}, \dots, v_{i_{m-n}}\}.$$

Nun ist aber $\mathcal{B}'$ eine Basis. Folglich können wir v_{i_1} schreiben als

$$v_{i_1} = \sum_{l=1}^n \rho_l w_l. \quad (8)$$

Dies steht im Widerspruch dazu, dass $\mathcal{B}_n$ eine Basis ist, da wir v_{i_1} auf zwei unterschiedliche Arten darstellen können nämlich durch $v_{i_1} = 1v_{i_1} + 0$ und durch (8).

Folglich muss die Aussage, dass alle Basen aus gleich vielen Vektoren bestehen, stimmen.

Lösung 11

a) Die Matrizen $\mathbf{T}_1$ und $\mathbf{T}_2$ sind:

$$\mathbf{T}_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1^H \\ \mathbf{e}_2^H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{T}_2 = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_1^H \\ \mathbf{f}_2^H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

b) Es handelt sich um Basen, da die Matrizen $\mathbf{T}_1$ und $\mathbf{T}_2$ vollen Rang ($= 2$) haben. Dies folgt z.B. aus

$$\det(\mathbf{T}_1) = 1/2 \neq 0 \quad \text{und} \quad \det(\mathbf{T}_2) = 1 \neq 0. \quad (9)$$

c) Wir berechnen zunächst

$$\mathbf{T}_1^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -\sqrt{3} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{T}_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

Aus den Gleichungen (7) und (9) im Vorlesungsskriptum folgt nun, dass die dualen Basen durch die Spaltenvektoren der Matrizen $\mathbf{T}_1^{-1}$ und $\mathbf{T}_2^{-1}$ gegeben sind. Die duale Basis $\tilde{\Phi}_1 = \{\tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2\}$ zu $\Phi_1 = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ besteht also aus den Vektoren

$$\tilde{\mathbf{e}}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{e}}_2 = \begin{pmatrix} -\sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (10)$$

und die duale Basis $\tilde{\Phi}_2 = \{\tilde{\mathbf{f}}_1, \tilde{\mathbf{f}}_2\}$ zu $\Phi_2 = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2\}$ besteht aus den Vektoren

$$\tilde{\mathbf{f}}_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{f}}_2 = \begin{pmatrix} -\sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

d) Für Φ_1 und $\tilde{\Phi}_1$ erhalten wir

$$\mathbf{x} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_1 \rangle \tilde{\mathbf{e}}_1 + \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_2 \rangle \tilde{\mathbf{e}}_2 \quad (12)$$

$$= 1 \tilde{\mathbf{e}}_1 + 0 \tilde{\mathbf{e}}_2 \quad (13)$$

$$= \tilde{\mathbf{e}}_1 \quad (14)$$

$$= \mathbf{x}. \quad (15)$$

Für Φ_2 und $\tilde{\Phi}_2$ erhalten wir

$$\mathbf{x} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{f}_1 \rangle \tilde{\mathbf{f}}_1 + \langle \mathbf{x}, \mathbf{f}_2 \rangle \tilde{\mathbf{f}}_2 \quad (16)$$

$$= 1 \tilde{\mathbf{f}}_1 - \sqrt{3} \tilde{\mathbf{f}}_2 \quad (17)$$

$$= \begin{pmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3/2 \\ -\sqrt{3}/2 \end{pmatrix} \quad (18)$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (19)$$

$$= \mathbf{x}. \quad (20)$$

- e) Φ_1 ist nicht normerhaltend, da $\mathbf{T}_1$ keine orthonormale Matrix ist. Φ_2 ist normerhaltend, da $\mathbf{T}_2$ eine orthonormale Matrix ist.

Lösung 12

- a) Die Matrix $\mathbf{T}$ ist gegeben durch

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{g}_1^H \\ \mathbf{g}_2^H \\ \mathbf{g}_3^H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}. \quad (21)$$

- b) Für $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2)^T \in \mathbb{R}^2$ erhalten wir

$$\mathbf{c} = \mathbf{T}\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_1 - x_2 \end{pmatrix}. \quad (22)$$

Diese Darstellung ist redundant, da wir drei Koeffizienten für die Darstellung eines zweidimensionalen Vektors verwenden.

- c) Eine Möglichkeit ergibt sich aus der Einsicht, dass $\{\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2\}$ eine Orthonormalbasis für $\mathbb{R}^2$ ist. Folglich können wir

$$\tilde{\mathbf{g}}_1 = \mathbf{g}_1, \tilde{\mathbf{g}}_2 = \mathbf{g}_2, \text{ und } \tilde{\mathbf{g}}_3 = \mathbf{0}$$

setzen, und bekommen damit die Entwicklung des Signals $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ in der Form

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^3 \langle \mathbf{x}, \mathbf{g}_i \rangle \tilde{\mathbf{g}}_i = \sum_{i=1}^2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{g}_i \rangle \mathbf{g}_i.$$

Eine andere Möglichkeit ergibt sich wie folgt. Wir starten mit

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{g}_i \rangle \mathbf{g}_i$$

und addieren

$$\mathbf{0} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{g}_1 - \mathbf{g}_2 \rangle \mathbf{g}_1 - \langle \mathbf{x}, \mathbf{g}_1 - \mathbf{g}_2 \rangle \mathbf{g}_1 \quad (23)$$

$$= \langle \mathbf{x}, \mathbf{g}_3 \rangle \mathbf{g}_1 - \langle \mathbf{x}, \mathbf{g}_1 - \mathbf{g}_2 \rangle \mathbf{g}_1 \quad (24)$$

$$= \langle \mathbf{x}, \mathbf{g}_3 \rangle \mathbf{g}_1 - \langle \mathbf{x}, \mathbf{g}_1 \rangle \mathbf{g}_1 + \langle \mathbf{x}, \mathbf{g}_2 \rangle \mathbf{g}_1, \quad (25)$$

was zu folgender Entwicklung führt:

$$\mathbf{x} = \mathbf{0} + \mathbf{x} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{g}_2 \rangle (\mathbf{g}_1 + \mathbf{g}_2) + \langle \mathbf{x}, \mathbf{g}_3 \rangle \mathbf{g}_1.$$

Damit können wir

$$\tilde{\mathbf{g}}_1 = \mathbf{0}, \quad \tilde{\mathbf{g}}_2 = \mathbf{g}_1 + \mathbf{g}_2 \quad \text{und} \quad \tilde{\mathbf{g}}_3 = \mathbf{g}_1$$

setzen.

Lösung 13

a) Die Matrix $\mathbf{F}_M$ ist gegeben durch

$$\mathbf{F}_M = \frac{1}{\sqrt{M}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \omega^3 & \dots & \omega^{M-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 & \dots & \omega^{2(M-1)} \\ 1 & \omega^3 & \omega^6 & \omega^9 & \dots & \omega^{3(M-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{M-1} & \omega^{2(M-1)} & \omega^{3(M-1)} & \dots & \omega^{(M-1)(M-1)} \end{bmatrix},$$

wobei wir $\omega = e^{-2\pi i/M}$ gesetzt haben.

b) Wir schreiben $\mathbf{F}_M = [\mathbf{f}_0 \ \mathbf{f}_1 \ \dots \ \mathbf{f}_{M-1}]$ mit

$$\mathbf{f}_k = \frac{1}{\sqrt{M}} \begin{pmatrix} 1 \\ \omega^k \\ \omega^{2k} \\ \vdots \\ \omega^{k(M-1)} \end{pmatrix}, \quad \text{für } k = 0, \dots, M-1.$$

Nun berechnen wir $\langle \mathbf{f}_k, \mathbf{f}_l \rangle$ für $k, l \in \{0, \dots, M-1\}$. Für $k = l$ erhalten wir

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{f}_k, \mathbf{f}_k \rangle &= \mathbf{f}_k^H \mathbf{f}_k \\ &= \frac{1}{M} \sum_{r=0}^{M-1} \omega^{kr} \omega^{-kr} \\ &= \frac{1}{M} \sum_{r=0}^{M-1} 1 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Für $k \neq l$ bekommen wir

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{f}_k, \mathbf{f}_l \rangle &= \mathbf{f}_l^H \mathbf{f}_k \\ &= \frac{1}{M} \sum_{r=0}^{M-1} \omega^{-lr} \omega^{kr} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{M} \sum_{r=0}^{M-1} \omega^{(k-l)r} \\
&= \frac{1}{M} \frac{1 - \omega^{(k-l)M}}{1 - \omega^{k-l}} \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Folglich ist $\{\mathbf{f}_0, \dots, \mathbf{f}_{M-1}\}$ eine Orthonormalbasis und deshalb $\mathbf{F}_M$ eine unitäre Matrix, also $\mathbf{F}_M^{-1} = \mathbf{F}_M^H$.

Lösung 14

Zunächst schreiben wir $\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ mit

$$\mathbf{a} = \sum_{i=1}^k (\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle - \beta_i) \mathbf{e}_i$$

und

$$\mathbf{b} = \sum_{j=k+1}^n \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle \mathbf{e}_j.$$

Aus der Orthonormalität der Basisvektoren und der Linearität des inneren Produkts folgt nun

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \sum_{i=1}^k (\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle - \beta_i) \sum_{j=k+1}^n \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = 0.$$

Deshalb können wir das Quadrat des Fehlerterms wie folgt schreiben:

$$\begin{aligned}
\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|_2^2 &= \langle \mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} + \mathbf{b} \rangle \\
&= \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle \\
&= \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{b} \rangle.
\end{aligned}$$

Da $\langle \mathbf{b}, \mathbf{b} \rangle$ nicht von den frei wählbaren Parametern β_i abhängt, ist $\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|_2^2$ genau dann minimal, wenn $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle$ minimal ist. Unter Verwendung der Orthonormalität der Basisvektoren und der Linearität des inneren Produkts erhalten wir schliesslich

$$\begin{aligned}
\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle &= \sum_{i=1}^k (\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle - \beta_i) \sum_{j=1}^k (\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle - \beta_j) \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle \\
&= \sum_{i=1}^k (\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle - \beta_i)^2.
\end{aligned}$$

Folglich minimiert die Wahl $\beta_i = \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle$, für $i = 1, \dots, k$, den Fehler $\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|_2$.

Lösung 15

a) Für alle $x(t) \in U_1$ und $\alpha \in \mathbb{C}$ erhalten wir

$$\alpha x(0) = \alpha x(T) = 0,$$

also ist $\alpha x(t) \in U_1$. Für alle Signale $x_1(t), x_2(t) \in U_1$ erhalten wir

$$(x_1 + x_2)(0) = x_1(0) + x_2(0) = 0 + 0 = 0,$$

$$(x_1 + x_2)(T) = x_1(T) + x_2(T) = 0 + 0 = 0,$$

also ist $x_1(t) + x_2(t) \in U_1$. Damit haben wir gezeigt, dass U_1 ein linearer Unterraum von X ist.

b) Für alle $x(t) \in X$ zusammen mit $\alpha = 0 \in \mathbb{C}$ erhalten wir

$$\alpha x(0) = \alpha x(T) = 0.$$

Also ist $\alpha x(t) \notin U_2$, und damit ist U_2 kein linearer Unterraum von X .

c) Für alle $x(t) \in U_3$ und $\alpha \in \mathbb{C}$ erhalten wir

$$\int_0^T \alpha x(t) dt = \alpha \int_0^T x(t) dt = \alpha 0 = 0,$$

also ist $\alpha x(t) \in U_3$. Für alle Signale $x_1(t), x_2(t) \in U_3$ erhalten wir

$$\int_0^T x_1(t) + x_2(t) dt = \int_0^T x_1(t) dt + \int_0^T x_2(t) dt = 0 + 0 = 0,$$

also ist $x_1(t) + x_2(t) \in U_3$. Damit haben wir gezeigt, dass U_3 ein linearer Unterraum von X ist.

d) Für alle $x(t) \in X$ zusammen mit $\alpha = 0 \in \mathbb{C}$ erhalten wir

$$\int_0^T \alpha x(t) dt = \int_0^T 0 dt = 0.$$

Also ist $\alpha x(t) \notin U_4$, und damit ist U_4 kein linearer Unterraum von X .

e) Für alle $x(t) \in U_5$ und $\alpha \in \mathbb{C}$ zeigen wir, dass $\alpha x(t)$ für alle $t \in [0, T]$ stetig ist. Es sei $t \in [0, T]$ beliebig, aber fest. Ferner sei $t_n \in [0, T]$, $n \in \mathbb{N}$, eine Folge mit $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t$. Damit folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha x(t_n) = \alpha x(\lim_{n \rightarrow \infty} t_n) = \alpha x(t),$$

wobei wir die Stetigkeit von $x(t)$ verwendet haben. Schliesslich zeigen wir, dass für alle $x_1(t), x_2(t) \in U_5$ das Signal $x_1(t) + x_2(t)$ für alle $t \in [0, T]$ stetig ist. Es sei wiederum $t \in [0, T]$ beliebig, aber fest. Ferner sei $t_n \in [0, T]$, $n \in \mathbb{N}$, eine Folge

mit $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t$. Damit folgt

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (x_1 + x_2)(t_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_1(t_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} x_2(t_n) \\ &= x_1(\lim_{n \rightarrow \infty} t_n) + x_2(\lim_{n \rightarrow \infty} t_n) = x_1(t) + x_2(t),\end{aligned}$$

wobei wir die Stetigkeit von $x_1(t)$ und $x_2(t)$, und der Addition verwendet haben. Damit haben wir gezeigt, dass U_5 ein linearer Unterraum von X ist.

Lösung 16

Beweis: Über vollständige Induktion. Der Induktionsbeginn $n = 2$ wurde bereits in der Vorlesung bewiesen. Die Induktionsannahme ist

$$\begin{aligned}\|u_1 + u_2 + \dots + u_k\|^2 &= \|u_1\|^2 + \|u_2\|^2 + \dots + \|u_k\|^2 \\ \implies \|u_1 + u_2 + \dots + u_k + u_{k+1}\|^2 &= \|u_1\|^2 + \|u_2\|^2 + \dots + \|u_k\|^2 + \|u_{k+1}\|^2.\end{aligned}$$

Wir setzen $v = u_1 + u_2 + \dots + u_k$. Da die u_i orthogonal sind, gilt

$$\|v\|^2 = \|u_1\|^2 + \|u_2\|^2 + \dots + \|u_k\|^2.$$

Des Weiteren gilt $v \perp u_{k+1}$, weil

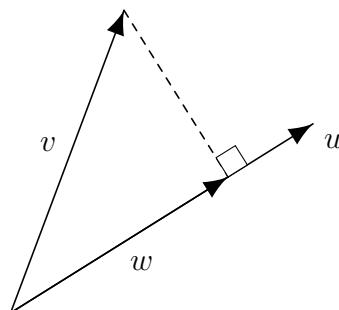
$$\begin{aligned}\langle v, u_{k+1} \rangle &= \langle u_1 + \dots + u_k, u_{k+1} \rangle \\ &= \langle u_1, u_{k+1} \rangle + \dots + \langle u_k, u_{k+1} \rangle = 0\end{aligned}$$

dank der Orthogonalität der u_i . Damit folgt dank des Induktionsbeginns $n = 2$, dass

$$\begin{aligned}\|v + u_{k+1}\|^2 &= \|v\|^2 + \|u_{k+1}\|^2 \\ &= \|u_1\|^2 + \dots + \|u_k\|^2 + \|u_{k+1}\|^2.\end{aligned}$$

Lösung 17

Wir rufen uns zunächst die Definition der Projektion zweier Vektoren in $\mathbb{R}^2$ aufeinander in Erinnerung:



Es gilt

$$w = \|v\| \frac{u}{\|u\|} \cos(\theta),$$

wobei w die Projektion von v auf u ist und θ der Winkel zwischen u und v . Diese Charakterisierung führt nicht zum Ziel, da wir den Winkel zwischen zwei Signalen in L^2 nicht definiert haben. Alternativ können wir w aber auch wie folgt charakterisieren. Der Vektor w ist die Projektion von v auf u , wenn w eine skalierte Version von u ist, und $v - w$ orthogonal auf u ist. Diese Definition ist zielführend, da wir in L^2 ein Konzept der Orthogonalität haben und auch die Skalierung von Signalen definiert haben.

Definition 1 (Projektion eines Signals in L^2 auf ein anderes Signal). Es sei $u \in L^2$ von positiver Norm $\|u\|$. Die Projektion des Signals $v \in L^2$ auf $u \in L^2$ ist das Signal w , das die folgenden Bedingungen erfüllt:

- (i) $w = \alpha u$ für ein $\alpha \in \mathbb{C}$
- (ii) $v - w$ ist orthogonal auf u .

Bedingung (i) garantiert, dass $w \in L^2$, weil mit $u \in L^2$ auch $\alpha u \in L^2$.

Wir berechnen nun einen Ausdruck für w . Konkret müssen wir ein $\alpha \in \mathbb{C}$ finden, so dass (i) und (ii) gültig sind.

$$\langle v - \alpha u, u \rangle = \langle v, u \rangle - \alpha \|u\|^2 = 0.$$

Da $\|u\| > 0$ per Annahme, gilt

$$\alpha = \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2}.$$

Somit erhalten wir

$$w = \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u. \quad (26)$$

Wir setzen nun (26) in

$$w = \|v\| \frac{u}{\|u\|} \cos(\theta)$$

ein und erhalten

$$\begin{aligned} \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u &= \|v\| \frac{u}{\|u\|} \cos(\theta) \\ \iff \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\| \|v\|} &= \cos(\theta). \end{aligned}$$

Wenn $\langle v, u \rangle = 0$, dann ist der Winkel $\theta = \frac{\pi}{2}$. Das entspricht dem Bild, dass der Winkel zwischen orthogonalen Signalen 90° beträgt.

Wir zeigen schliesslich noch, dass

$$\frac{|\langle v, u \rangle|}{\|u\| \|v\|} \leq 1,$$

was der Tatsache entspricht, dass der Cosinus ≤ 1 sein muss. Das folgt direkt aus der Cauchy-Schwarz Ungleichung, die wir jetzt noch alternativ beweisen:

$$\begin{aligned} \frac{|\langle v, u \rangle|^2}{\|u\|^2} &= \|w\|^2 \\ &\leq \|w\|^2 + \|v - w\|^2 \\ &= \|w + (v - w)\|^2 \\ &= \|v\|^2, \end{aligned}$$

wobei wir $w \perp (v - w)$ verwendet haben, siehe (ii) in Definition 1, gemeinsam mit (26). Es folgt $|\langle v, u \rangle| \leq \|u\| \|v\|$.

Lösung 18

a) Wir berechnen

$$\|y_1\|^2 = \langle y_1, y_1 \rangle = \int_0^1 1 dt = 1, \quad \langle y_1, y_2 \rangle = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2} t^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2},$$

sowie

$$\|y_2\|^2 = \langle y_2, y_2 \rangle = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3} t^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

Damit ergibt sich $\cos(\varphi) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, woraus $\varphi = 30^\circ$ folgt. Die Polynome $y_1(t)$ und $y_2(t)$ stehen somit nicht senkrecht aufeinander.

b) Gesucht sind Polynome $x_1, x_2 \in X$ derart, dass sie bezüglich des Skalarproduktes normiert und zueinander orthogonal sind, d.h.,

$$\langle x_1, x_1 \rangle = 1, \quad \langle x_2, x_2 \rangle = 1, \quad \langle x_1, x_2 \rangle = 0.$$

Wir machen den Ansatz $x_1(t) = \alpha$ und $x_2(t) = \beta t + \gamma$, wobei $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, und erhalten damit

$$\langle x_1, x_1 \rangle = \int_0^1 \alpha^2 dt = \alpha^2 = 1,$$

woraus folgt, dass $\alpha \in \{-1, 1\}$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $\alpha = 1$, sodass $x_1(t) = 1$. Wir fahren fort gemäss

$$\langle x_1, x_2 \rangle = \int_0^1 1 \cdot (\beta t + \gamma) dt = \frac{\beta}{2} + \gamma = 0,$$

woraus $\gamma = -\frac{\beta}{2}$ folgt. Schliesslich gilt

$$\langle x_2, x_2 \rangle = \int_0^1 (\beta t + \gamma)^2 dt = \frac{\beta^2}{3} + \beta\gamma + \gamma^2. \quad (27)$$

Einsetzen von $\gamma = -\frac{\beta}{2}$ in (27) ergibt $\beta \in \{-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}\}$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $\beta = 2\sqrt{3}$, woraus $\gamma = -\sqrt{3}$ folgt. Damit haben wir

$$x_1(t) = 1, \quad x_2(t) = \sqrt{3}(2t - 1).$$

Lösung 19

Für alle $x(t) \in U$ und $\alpha \in \mathbb{C}$ erhalten wir

$$\alpha x(t) = \alpha 0 = 0, \quad \text{für alle } t \in I,$$

also ist $\alpha x(t) \in U$. Für alle Signale $x_1(t), x_2(t) \in U$ erhalten wir

$$(x_1 + x_2)(t) = x_1(t) + x_2(t) = 0 + 0 = 0, \quad \text{für alle } t \in I,$$

also ist $x_1(t) + x_2(t) \in U$. Damit haben wir gezeigt, dass U ein linearer Unterraum von X ist.

Lösung 20

a) Es gilt

$$\begin{aligned} \langle t^k, t^l \rangle &= \int_{-1}^1 t^{k+l} dt \\ &= \left. \frac{t^{k+l+1}}{k+l+1} \right|_{-1}^1 \\ &= \frac{1 + (-1)^{k+l}}{k+l+1}. \end{aligned}$$

Folglich sind t^k und t^l nur dann orthogonal, wenn $k+l$ eine ungerade natürliche Zahl ist.

b) Wir benützen das Gram-Schmidt Verfahren, um paarweise orthogonale Funktionen $f_k(t)$, $k \in \mathbb{N}$, zu konstruieren:

$$\begin{aligned} v_1(t) &= 1 \\ v_2(t) &= t - \frac{\langle v_1, t \rangle}{\|v_1\|_2^2} v_1(t) \\ v_3(t) &= t^2 - \frac{\langle v_1, t^2 \rangle}{\|v_1\|_2^2} v_1(t) - \frac{\langle v_2, t^2 \rangle}{\|v_2\|_2^2} v_2(t) \\ &\vdots \end{aligned}$$

und so weiter. Explizit erhalten wir folgendes Orthonormalsystem:

i) Aus

$$\|v_1\|_2^2 = \int_{-1}^1 1 dt = 2$$

folgt

$$v_1(t)/\|v_1\|_2 = 1/\sqrt{2}.$$

ii) Aus

$$v_2(t) = t - \frac{\langle v_1, t \rangle}{\|v_1\|_2^2} v_1(t) = t - \frac{1}{2} \int_{-1}^1 t dt = t - \frac{t^2}{4} \Big|_{-1}^1 = t$$

und

$$\|v_2\|_2^2 = \int_{-1}^1 t^2 dt = \frac{t^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{3}$$

erhalten wir

$$\frac{v_2(t)}{\|v_2\|_2} = \sqrt{\frac{3}{2}} t.$$

iii) Mit

$$\begin{aligned} v_3(t) &= t^2 - \frac{\langle v_1, t^2 \rangle}{\|v_1\|_2^2} v_1(t) - \frac{\langle v_2, t^2 \rangle}{\|v_2\|_2^2} v_2(t) \\ &= t^2 - \frac{1}{2} \int_{-1}^1 t^2 dt - \frac{3}{2} t \int_{-1}^1 t^3 dt \\ &= t^2 - \frac{1}{6} t^3 \Big|_{-1}^1 - \frac{3}{8} t \left(t^4 \Big|_{-1}^1 \right) \\ &= t^2 - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \|v_3\|_2^2 &= \int_{-1}^1 \left(t^2 - \frac{1}{3} \right)^2 dt \\ &= \int_{-1}^1 \left(t^4 - \frac{2t^2}{3} + \frac{1}{9} \right) dt \\ &= \left(\frac{t^5}{5} - \frac{2t^3}{9} + \frac{t}{9} \right) \Big|_{-1}^1 \\ &= \frac{2}{5} - \frac{2}{9} \\ &= \frac{8}{45} \end{aligned}$$

erhalten wir

$$\frac{v_3(t)}{\|v_3\|_2} = \frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} \left(t^2 - \frac{1}{3} \right).$$

Die ersten drei Elemente des gesuchten Orthonormalsystems sind damit also gegeben durch $1/\sqrt{2}$, $\sqrt{\frac{3}{2}}t$, und $(t^2 - 1/3)(3\sqrt{5}/(2\sqrt{2}))$. Dieser Prozess kann nun fortgesetzt werden. Die (unendlich vielen) resultierenden orthonormalen Funktionen heissen Legendre Polynome.

Lösung 21

Es gilt die Eigenschaften (N1)–(N4) aus dem Vorlesungsskriptum zu verifizieren.

(N1) : Positivität: Folgt für alle drei Normen aus $|x_k| \geq 0$, für $k = 1, \dots, n$.

(N2) : Dreiecksungleichung: Es seien $\mathbf{x} = (x_1 \dots x_n)^T, \mathbf{y} = (y_1 \dots y_n)^T \in \mathbb{C}^n$. Dann gilt

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_1 &= \sum_{k=1}^n |x_k + y_k| \\ &\leq \sum_{k=1}^n (|x_k| + |y_k|) \\ &= \sum_{k=1}^n |x_k| + \sum_{k=1}^n |y_k| \\ &= \|\mathbf{x}\|_1 + \|\mathbf{y}\|_1. \end{aligned}$$

Des Weiteren ist

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_2^2 = \sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^2 \quad (28)$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^n (|x_k + y_k| |x_k + y_k|) \\ &\leq \sum_{k=1}^n ((|x_k| + |y_k|) |x_k + y_k|) \\ &= \sum_{k=1}^n (|x_k| |x_k + y_k|) + \sum_{k=1}^n (|y_k| |x_k + y_k|) \\ &\leq \|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_2 + \|\mathbf{y}\|_2 \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_2 \quad (29) \\ &= \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_2 (\|\mathbf{x}\|_2 + \|\mathbf{y}\|_2), \quad (30) \end{aligned}$$

wobei wir in (29) die Cauchy-Schwarz Ungleichung verwendet haben. Für $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_2 \neq 0$ können wir in (28)–(30) durch $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_2$ dividieren und erhalten damit

die Dreiecksungleichung. Für $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_2 = 0$ folgt die Dreiecksungleichung aus $\|\mathbf{x}\|_2 + \|\mathbf{y}\|_2 \geq 0$ (siehe (N1)).

Die Dreiecksungleichung für $\|\cdot\|_\infty$ folgt aus

$$\begin{aligned}\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_\infty &= \max_{k=1,\dots,n} |x_k + y_k| \\ &\leq \max_{k=1,\dots,n} |x_k| + \max_{k=1,\dots,n} |y_k| \\ &= \|\mathbf{x}\|_\infty + \|\mathbf{y}\|_\infty.\end{aligned}$$

(N3) : Homogenität: Es seien $\mathbf{x} = (x_1 \dots x_n)^T \in \mathbb{C}^n$ und $\alpha \in \mathbb{C}$. Dann gilt

$$\|\alpha \mathbf{x}\|_1 = \sum_{k=1}^n |\alpha x_k| = \sum_{k=1}^n |\alpha| |x_k| = |\alpha| \sum_{k=1}^n |x_k| = |\alpha| \|\mathbf{x}\|_1.$$

$$\|\alpha \mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n |\alpha x_k|^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^n |\alpha|^2 |x_k|^2} = \sqrt{|\alpha|^2 \sum_{k=1}^n |x_k|^2} = |\alpha| \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2} = |\alpha| \|\mathbf{x}\|_2.$$

$$\|\alpha \mathbf{x}\|_\infty = \max_{k=1,\dots,n} |\alpha x_k| = \max_{k=1,\dots,n} |\alpha| |x_k| = |\alpha| \max_{k=1,\dots,n} |x_k| = |\alpha| \|\mathbf{x}\|_\infty.$$

(N4) : Definitheit:

$$\begin{array}{llll}\|\mathbf{x}\|_1 = 0 & \Leftrightarrow & x_k = 0, \text{ für } k = 1, \dots, n & \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0} \\ \|\mathbf{x}\|_2 = 0 & \Leftrightarrow & x_k = 0, \text{ für } k = 1, \dots, n & \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0} \\ \|\mathbf{x}\|_\infty = 0 & \Leftrightarrow & x_k = 0, \text{ für } k = 1, \dots, n & \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}.\end{array}$$

Lösung 22

Es sei $\mathbf{x} = (x_1 \dots x_n)^T \in \mathbb{C}^n$. Wir zeigen die Ungleichungen (UG) in der Kette der Reihe nach:

UG 1: Es sei $K \in \{1, \dots, n\}$ sodass $|x_K| = \|\mathbf{x}\|_\infty$. Dann gilt

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2} \geq \sqrt{|x_K|^2} = \|\mathbf{x}\|_\infty.$$

UG 2: Aus

$$\|\mathbf{x}\|_2^2 = \sum_{k=1}^n |x_k|^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k| \right)^2 = \|\mathbf{x}\|_1^2$$

folgt $\|\mathbf{x}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_1$ durch Wurzelziehen.

UG 3:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{x}\|_1 &= \sum_{k=1}^n |x_k| = \sum_{k=1}^n |1 \cdot x_k| \\ &\leq \|(\underbrace{1 \dots 1}_{n \text{ mal}})^T\|_2 \|\mathbf{x}\|_2 \\ &= \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|_2,\end{aligned}\tag{31}$$

wobei wir in (31) die Cauchy-Schwarz Ungleichung verwendet haben.

UG 4: Folgt aus

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n \|\mathbf{x}\|_\infty^2} = \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|_\infty.$$

Lösung 23

- a) Das System ist nichtlinear, denn für ein beliebiges Signal x , das nicht konstant gleich 0 ist, erhalten wir

$$0 = |x - x| = |x + (-x)| = H(x + (-x)) \neq Hx + H(-x) = |x| + |x| = 2|x|.$$

- b) Das System ist linear, denn für beliebige Signale x, x_1, x_2 und beliebiges $\alpha \in \mathbb{C}$ gilt:

- i) Homogenität

$$(H(\alpha x))(t) = \alpha x(t-1) + t\alpha x(t) = \alpha(x(t-1) + tx(t)) = \alpha(Hx)(t).$$

- ii) Additivität

$$\begin{aligned}(H(x_1 + x_2))(t) &= x_1(t-1) + x_2(t-1) + tx_1(t) + tx_2(t) \\ &= x_1(t-1) + tx_1(t) + x_2(t-1) + tx_2(t) \\ &= (Hx_1)(t) + (Hx_2)(t).\end{aligned}$$

- c) Das System ist nichtlinear, denn für ein beliebiges Signal x mit $x(2) \neq 0$ und $x(3) \neq 0$ erhalten wir zum Beispiel für $\alpha = 2$

$$(H(2x))(t) = 2x(2)2x(3) = 4x(2)x(3) \neq 2x(2)x(3) = 2(Hx)(t).$$

Lösung 24

Aus den Schaubildern ergibt sich $x_3(t) = \frac{1}{2}x_1(t) + x_2(t)$. Da H linear ist, gilt das Superpositionsprinzip und somit folgt

$$y_3(t) = (Hx_3)(t) = \left(H\left(\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)\right)(t) \stackrel{\text{Lin.}}{=} \frac{1}{2}(Hx_1)(t) + (Hx_2)(t) = \frac{\sin(t)}{t} + ie^{-t^2}.$$

Lösung 25

- a) Zum Beweis der Linearität prüfen wir für ein beliebiges Signal $x(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \alpha_3 t^3 \in X$ und beliebiges $a \in \mathbb{C}$

i) Homogenität

$$\begin{aligned}(H(ax))(t) &= \frac{d}{dt}(a\alpha_0 + a\alpha_1 t + a\alpha_2 t^2 + a\alpha_3 t^3) \\ &= a \frac{d}{dt}(\alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \alpha_3 t^3) \\ &= a(Hx)(t),\end{aligned}$$

und für beliebige $x_1(t), x_2(t) \in X$

ii) Additivität

$$\begin{aligned}(H(x_1 + x_2))(t) &= \frac{d}{dt}(x_1(t) + x_2(t)) \\ &= \frac{dx_1(t)}{dt} + \frac{dx_2(t)}{dt} \\ &= (Hx_1)(t) + (Hx_2)(t).\end{aligned}$$

Wir zeigen nun, dass $\mathcal{R}(H) = Y$ gilt. Es ist klar, dass $\mathcal{R}(H) \subseteq Y$, denn wenn man ein Polynom vom Grad ≤ 3 differenziert, erhält man ein Polynom vom Grad ≤ 2 . Um $Y \subseteq \mathcal{R}(H)$ zu zeigen, sei $y(t) = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 \in Y$ beliebig. Wir konstruieren nun das zu diesem $y(t)$ gehörige Eingangssignal durch Umkehrung der Ableitungsoperation, also durch unbestimmte Integration, gemäss

$$x(t) = \beta_0 t + \frac{\beta_1}{2} t^2 + \frac{\beta_2}{3} t^3,$$

und erhalten hiermit $Hx = y$. Somit ist jedes Signal in Y ein Ausgangssignal zu einem Eingangssignal aus X , es gilt also $Y \subseteq \mathcal{R}(H)$. Gemeinsam mit $\mathcal{R}(H) \subseteq Y$, wie oben gezeigt, folgt damit $\mathcal{R}(H) = Y$.

- b) Ein beliebiges Eingangssignal $x(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \alpha_3 t^3$ hat die Koeffizienten $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ in der Basis B_1 . Das zugehörige Ausgangssignal $(Hx)(t) = \alpha_1 + 2\alpha_2 t + 3\alpha_3 t^2$ hat die Koeffizienten $\alpha_1, 2\alpha_2, 3\alpha_3$ in der Basis B_2 . Die Ma-

Matrixdarstellung von H ergibt sich damit als diejenige Matrix M , für die

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ 2\alpha_2 \\ 3\alpha_3 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$$

für alle $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ gilt, und berechnet sich zu

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Lösung 26

Jedes Eingangssignal $x \in X$ kann in der Basis B_1 gemäss $x(t) = \gamma_0 + (\gamma_0 + \gamma_1)t + (\gamma_1 + \gamma_2)t^2 + (\gamma_2 + \gamma_3)t^3$ dargestellt werden, wobei $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ die zugehörigen Koeffizienten in B_1 sind. Das zugehörige Ausgangssignal

$$\begin{aligned} H(\gamma_0 + (\gamma_0 + \gamma_1)t + (\gamma_1 + \gamma_2)t^2 + (\gamma_2 + \gamma_3)t^3) \\ = (\gamma_0 + \gamma_1) + (2\gamma_1 + 2\gamma_2)t + (3\gamma_2 + 3\gamma_3)t^2 \end{aligned}$$

hat die Koeffizienten $(\gamma_0 + \gamma_1), (2\gamma_1 + 2\gamma_2), (3\gamma_2 + 3\gamma_3)$ in der Basis B_2 . Die Matrixdarstellung von H ergibt sich somit als diejenige Matrix M , für die

$$\begin{pmatrix} \gamma_0 + \gamma_1 \\ 2\gamma_1 + 2\gamma_2 \\ 3\gamma_2 + 3\gamma_3 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \end{pmatrix}$$

für alle $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ gilt, woraus

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

folgt. In Aufgabe 25 b) hatten wir denselben Operator H und dieselbe Basis B_2 betrachtet, aber für B_1 die Basis $\{1, t, t^2, t^3\}$ gewählt. Dies führte zu einer anderen Matrixdarstellung. Die Abhängigkeit der Matrixdarstellung von H von den Basen für X und Y reflektiert die Abhängigkeit der Matrixdarstellung vom verwendeten "Koordinatensystem".

Lösung 27

- a) Bevor wir beginnen die Aufgabe zu lösen, wollen wir Bemerkungen zur Auslegung der Notation abgeben. Die Definition

$$(H_1 x)(t) = x(2t)$$

lässt sich wie folgt interpretieren. Das Signal $x(\cdot)$ hat eine Laufvariable, die man durch einen Punkt anzeigen kann. Diese Laufvariable kann z.B. als u, σ, t oder sonst wie bezeichnet werden. Es ist nun zweckmässig einen Punkt zu verwenden um diese Laufvariable nicht mit anderen Laufvariablen zu verwechseln. Wir können nun diese Laufvariable explizit machen durch Schreibweise

$$(H_1 x(\cdot))(t) = x(2t),$$

wobei wir hier den Punkt verwendet haben um die “innere” Laufvariable nicht mit der äusseren, nämlich t , zu verwechseln. Der Operator H_1 wirkt nun wie folgt. Angewendet auf $x(\cdot)$ und “realisiert” mit der “äusseren” Laufvariable, nämlich t , liefert es das Signal x ausgewertet an der Stelle

$$\cdot = 2 \times \text{äussere Laufvariable}.$$

Die Definition von H_2 kann nun so genau interpretiert werden gemäss

$$(H_2 x(\cdot))(t) = x(\text{äussere Laufvariable (also “t”)} - 1),$$

also H_2 angewendet auf $x(\cdot)$ liefert x ausgewertet an der Stelle

$$\cdot = \text{äussere Laufvariable} - 1.$$

Wenn Sie dies rigoros beachten, kann nichts schiefgehen.

Es gilt

$$(H_1 H_2 x)(t) = (H_2 x)(2t) = x(2t - 1), \quad (H_2 H_1 x)(t) = (H_1 x)(t - 1) = x(2t - 2),$$

sowie

$$(H_2 H_3 x)(t) = (H_3 x)(t - 1) = \frac{1}{2}x(t - 1), \quad (H_3 H_2 x)(t) = \frac{1}{2}(H_2 x)(t) = \frac{1}{2}x(t - 1).$$

Wir erkennen, dass die Systeme H_2 und H_3 kommutieren, d.h., $(H_2 H_3 x)(t) = (H_3 H_2 x)(t)$ für alle Signale $x(t)$. Die Systeme H_1 und H_2 hingegen kommutieren nicht, da $(H_1 H_2 x)(t) \neq (H_2 H_1 x)(t)$ für allgemeines $x(t)$.

b) Eine mögliche Lösung ist $(H_3 H_3 H_1 H_2 H_2 H_1 x)(t) = y(t)$, denn es gilt

$$\begin{aligned} (H_3 H_3 H_1 H_2 H_2 H_1 x)(t) &= \frac{1}{4}(H_2 H_2 H_1 x)(2t) = \frac{1}{4}(H_2 H_1 x)(2t - 1) \\ &= \frac{1}{4}(H_1 x)(2t - 2) = \frac{1}{4}x(4t - 4) = y(t). \end{aligned}$$

Lösung 28

Das System ist nicht zeitinvariant, denn zum Beispiel für $x(t) = \sin(t)$ und $\tau = 1$ haben wir

$$\begin{aligned}(Hx)(t - \tau) &= (t - \tau)x(t - \tau) = (t - 1)\sin(t - 1) \\ &\neq t\sin(t - 1) \\ &= tx(t - \tau) = H(x(\cdot - \tau))(t).\end{aligned}$$

Lösung 29

- a) • Das System ist nicht kausal, denn zum Beispiel für $x_1(t) = 0$ und $x_2(t) = \sigma(t)$ haben wir

$$x_1(t) = x_2(t), \quad \text{für alle } t \leq -\frac{1}{2},$$

jedoch ist $(Hx_1)(-1/2) = 0 \neq 1/2 = (Hx_2)(-1/2)$ und damit gilt nicht

$$(Hx_1)(t) = (Hx_2)(t), \quad \text{für alle } t \leq -\frac{1}{2}.$$

- Das System ist BIBO-stabil, denn für ein beschränktes Eingangssignal $x(t)$ mit $|x(t)| \leq B_x$, für alle $t \in \mathbb{R}$, gilt

$$|(Hx)(t)| = \left| \frac{1}{2}(x(t-1) + x(t+1)) \right| \leq \frac{1}{2}(\underbrace{|x(t-1)|}_{\leq B_x} + \underbrace{|x(t+1)|}_{\leq B_x}) \leq B_x,$$

und somit ist auch das Ausgangssignal beschränkt.

- b) Zunächst erhalten wir durch eine Variablentransformation im Integral, dass

$$(Hx)(t) = \int_{t-2}^{t-1} x(\tau+1)d\tau = \int_{t-1}^t x(\tau)d\tau.$$

- Das System ist kausal denn für zwei beliebige Signale $x_1(t)$ und $x_2(t)$ für die gilt

$$x_1(t) = x_2(t), \quad \text{für alle } t \leq T,$$

erhalten wir für jedes $t \leq T$, dass

$$(Hx_1)(t) = \int_{t-1}^t x_1(\tau)d\tau = \int_{t-1}^t x_2(\tau)d\tau = (Hx_2)(t).$$

- Das System ist BIBO-stabil, denn für ein beschränktes Eingangssignal $x(t)$

mit $|x(t)| \leq B_x$, für alle $t \in \mathbb{R}$, gilt

$$|(Hx)(t)| = \left| \int_{t-1}^t x(\tau) d\tau \right| \leq \int_{t-1}^t \underbrace{|x(\tau)|}_{\leq B_x} d\tau \leq (t - (t-1))B_x = B_x,$$

und somit ist auch das Ausgangssignal beschränkt.

Lösung 30

a) Wir berechnen

$$\begin{aligned} D \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \\ D^2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= D \left(D \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right) = D \begin{pmatrix} x_3 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_3 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_1 \end{pmatrix}, \\ D^3 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= D \left(D^2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right) = D \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

D^2 und D^3 führen zu zyklischen Verschiebungen um 2 bzw. 3 Einheiten. Daher gilt $D^3 = I$.

b) Wir erhalten

$$DH_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 7 & 9 \\ 2 & 4 & 3 \\ 12 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 1 & 2 \\ 1 & 7 & 9 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

und

$$H_1 D = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 9 \\ 2 & 4 & 3 \\ 12 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 9 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 12 \end{pmatrix}.$$

Wir stellen fest, dass DH_1 zu einer zyklischen Verschiebung der Zeilen und $H_1 D$ zu einer zyklischen Verschiebung der Spalten von H_1 führt. Daraus folgt, dass D und H_1 im Allgemeinen nicht kommutieren.

Für die Matrix H_2 erhalten wir

$$DH_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

und

$$H_2 D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Wir stellen fest, dass $DH_2 = H_2D$, d.h., D und H_2 kommutieren.

- c) Die Schreibweise $(Hx(\cdot - \tau))(t)$ bedeutet, dass H auf das verschobene Signal $x(t - \tau) = (T_\tau x)(t)$ wirkt. Daher kann $(Hx(\cdot - \tau))(t)$ geschrieben werden als $(HT_\tau x)(t)$. Im Gegensatz dazu bedeutet die Schreibweise $(Hx)(t - \tau)$, dass die Antwort $y(t) = (Hx)(t)$ des Systems H auf das Eingangssignal $x(t)$ um τ zeitverschoben wird. Daher kann $(Hx)(t - \tau)$ geschrieben werden als $(Hx)(t - \tau) = (T_\tau Hx)(t)$. Da HT_τ und $T_\tau H$ im Allgemeinen nicht kommutieren, folgt $(Hx(\cdot - \tau))(t) \neq (Hx)(t - \tau)$. Dies ist analog zur in Teilaufgabe b) gemachten Feststellung dass die "Verschiebungsmatrix" $D \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ nicht mit allgemeinen Matrizen $H \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ kommutiert.

Lösung 31

Die Eingangs-Ausgangsbeziehung des LTI-Systems ist gegeben durch

$$(Hx)(t) = \int_{-\infty}^t \left(x(\tau) - x(\tau - T_0) \right) d\tau.$$

- a) Die Impulsantwort des Systems ergibt sich durch Einsetzen von $x(t) = \delta(t)$ als

$$h(t) = \int_{-\infty}^t \left(\delta(\tau) - \delta(\tau - T_0) \right) d\tau$$

zu

$$h(t) = \sigma(t) - \sigma(t - T_0),$$

weil

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \sigma(t).$$

- b) Das System ist kausal, da $h(t) = 0$ für $t < 0$, wobei $T_0 > 0$ verwendet wurde.
- c) Das System ist BIBO-stabil, da die Impulsantwort absolut integrierbar ist, denn es gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_0^{T_0} 1 dt = T_0 < \infty.$$

Lösung 32

- a) Das System ist linear, denn für beliebige Signale x, x_1, x_2 und beliebiges $\alpha \in \mathbb{C}$ gilt:

i) Homogenität

$$(H(\alpha x))(t) = \frac{d(\alpha x(t))}{dt} = \alpha \frac{dx(t)}{dt} = \alpha(Hx)(t)$$

ii) Additivität

$$\begin{aligned} (H(x_1 + x_2))(t) &= \frac{d(x_1(t) + x_2(t))}{dt} \\ &= \frac{dx_1(t)}{dt} + \frac{dx_2(t)}{dt} = (Hx_1)(t) + (Hx_2)(t) \end{aligned}$$

- b) Das System antwortet auf jedes Eingangssignal mit dem Ausgangssignal $y(t) = t$. Insbesondere wird also das Signal welches konstant 0 ist, nicht auf sich selbst abgebildet, was bei linearen Systemen notwendigerweise der Fall sein muss. Daher ist das System nichtlinear. Um zu sehen, dass lineare Systeme das Signal $x(t) = 0, \forall t \in \mathbb{R}$, notwendigerweise auf $y(t) = 0, \forall t \in \mathbb{R}$, abbilden müssen, betrachten wir für beliebiges $x(t)$ die Homogenitätseigenschaft

$$(H\alpha x)(t) = \alpha(Hx)(t)$$

und stellen fest, dass

$$(H0)(t) = (H(0 \cdot x))(t) = 0(Hx)(t) = 0.$$

- c) Das System ist linear, denn für beliebige Signale x, x_1, x_2 und beliebiges $\alpha \in \mathbb{C}$ gilt:

i) Homogenität

$$(H(\alpha x))(t) = \int_{-\infty}^{\infty} (\alpha x)(f) e^{-2\pi i f t} df = \alpha \int_{-\infty}^{\infty} x(f) e^{-2\pi i f t} df = \alpha(Hx)(t)$$

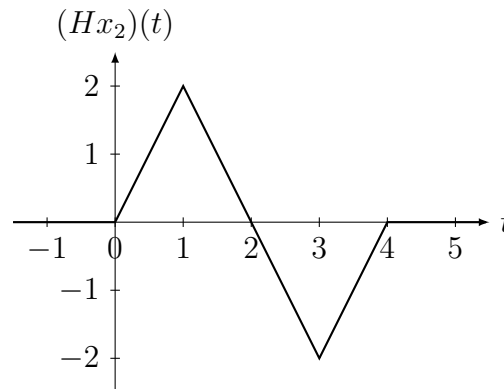
ii) Additivität

$$\begin{aligned} (H(x_1 + x_2))(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} (x_1 + x_2)(f) e^{-2\pi i f t} df \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(f) e^{-2\pi i f t} df + \int_{-\infty}^{\infty} x_2(f) e^{-2\pi i f t} df \\ &= (Hx_1)(t) + (Hx_2)(t) \end{aligned}$$

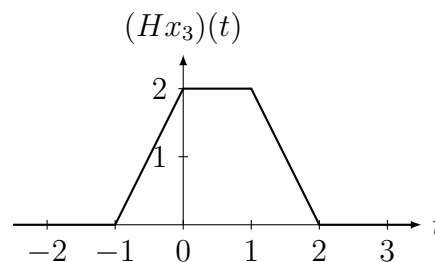
- d) Aufgrund von $\sin^2(\varphi) + \cos^2(\varphi) = 1$, für jedes $\varphi \in \mathbb{R}$, bildet dieses System jedes Eingangssignal auf das Null-Signal ab, d.h. $(Hx)(t) = 0$. Homogenität ist nun erfüllt, da $(H\alpha x)(t) = 0 = \alpha(Hx)(t) = \alpha 0 = 0$. Additivität folgt aus $(H(x_1 + x_2))(t) = 0 = (Hx_1)(t) + (Hx_2)(t) = 0$.

Lösung 33

- a) Wegen $x_2(t) = x_1(t) - x_1(t-2)$ ergibt sich unter Verwendung der Linearität und der Zeitinvarianz des Systems, dass $(Hx_2)(t) = (Hx_1)(t) - (Hx_1)(t-2) = y_1(t) - y_1(t-2)$. Das Schaubild von $(Hx_2)(t)$ hat somit folgende Gestalt:



- b) Wegen $x_3(t) = x_1(t) + x_1(t+1)$ ergibt sich unter Verwendung der Linearität und der Zeitinvarianz des Systems, dass $(Hx_3)(t) = (Hx_1)(t) + (Hx_1)(t+1) = y_1(t) + y_1(t+1)$. Das Schaubild von $(Hx_3)(t)$ hat somit folgende Gestalt:

**Lösung 34**

- Das System ist nicht kausal, denn zum Beispiel für $x_1(t) = 0$ und $x_2(t) = \sigma(t+1)$ haben wir

$$x_1(t) = x_2(t), \quad \text{für alle } t \leq -2,$$

jedoch ist

$$(Hx_1)(-3) = 0,$$

und mit

$$\begin{aligned} (Hx_2)(t) &= \int_{-\infty}^{-t} \sigma(\tau+1) d\tau = \begin{cases} \int_{-1}^{-t} 1 \cdot d\tau = -t+1, & -t \geq -1 \\ 0, & -t \leq -1. \end{cases} \\ &= (-t+1)\sigma(-t+1), \end{aligned}$$

gilt

$$(Hx_2)(-3) = 4\sigma(4) = 4.$$

Damit ist

$$(Hx_1)(-3) \neq (Hx_2)(-3),$$

und somit ist bewiesen, dass das System nicht kausal ist.

- Das System ist nicht BIBO-stabil, da für $|x_2(t)| = |\sigma(t+1)| \leq 1$ das Ausgangssignal $(Hx_2)(t) = (-t+1)\sigma(-t+1)$ für $t \rightarrow -\infty$ gegen ∞ strebt.

Lösung 35

a) Das Ausgangssignal $y(t)$ der Serienschaltung ist gegeben durch

$$y(t) = ((x * h_1) * h_2)(t).$$

Aus der Assoziativität der Faltung folgt, dass

$$y(t) = (x * (h_1 * h_2))(t).$$

Damit ist die Eingangs-Ausgangsbeziehung des Systems gegeben durch die Faltung von $x(t)$ mit $h_1 * h_2$. Wir müssen nun noch zeigen, dass jedes System, dessen Eingangs-Ausgangsbeziehung durch eine Faltung charakterisiert ist, notwendigerweise ein LTI-System ist. Dazu gehen wir wie folgt vor:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau.$$

Homogenität:

$$(H\alpha x)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} (\alpha x)(\tau)h(t-\tau)d\tau = \alpha \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = \alpha y(t).$$

Additivität:

$$\begin{aligned} (H(x_1 + x_2))(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} (x_1(\tau) + x_2(\tau))h(t-\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)h(t-\tau)d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} x_2(\tau)h(t-\tau)d\tau \\ &= (Hx_1)(t) + (Hx_2)(t). \end{aligned}$$

Damit ist gezeigt, dass das Gesamtsystem ein LTI-System mit Impulsantwort $h_1 * h_2$ ist.

b) Aus der Definition der Faltung und den gegebenen Voraussetzungen erhalten wir

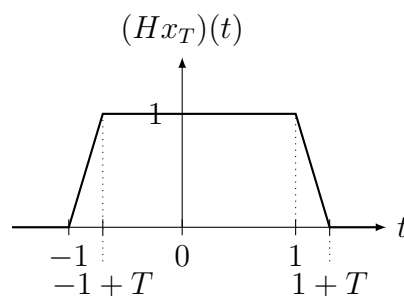
für $t < 0$, dass

$$(h_1 * h_2)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{h_1(\tau)}_{=0, \text{ für } \tau < 0} h_2(t - \tau) d\tau = \int_0^{\infty} h_1(\tau) \underbrace{h_2(t - \tau)}_{=0, \text{ für } \tau > 0} d\tau = 0.$$

Damit ist auch das Gesamtsystem kausal.

Lösung 36

Für $T < 1$ erhalten wir Hx_T durch grafische Faltung in der Gestalt



Wir stellen fest, dass $(Hx_T)(t)$ für $T \rightarrow 0$ gegen $h(t)$ konvergiert. Das bedeutet, dass das System auf unendlich kurze Impulse der konstanten Fläche 1 mit der Impulsantwort reagiert.

Lösung 37

Die gesuchte Impulsantwort ist $h(t) = \delta(t - T_0)$, denn es gilt

$$\begin{aligned} (x * h)(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau - T_0) x(t - \tau) d\tau = x(t - T_0), \end{aligned}$$

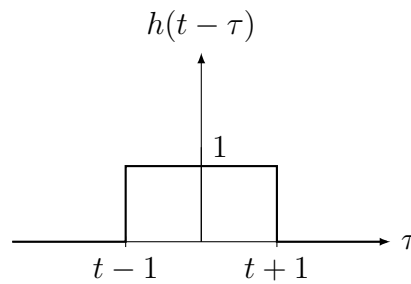
wobei die Siebeigenschaft der Deltafunktion verwendet wurde.

Lösung 38

Mit $x(t) = \sigma(t)$ und

$$(H\sigma)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \sigma(\tau) h(t - \tau) d\tau,$$

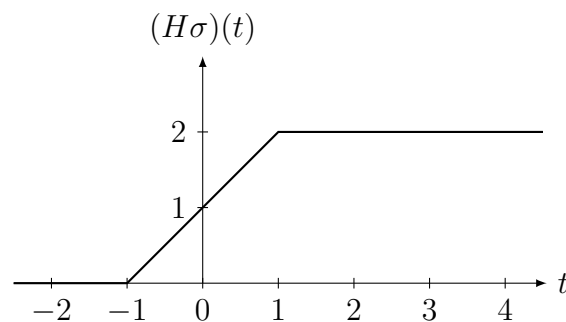
stellen wir zunächst fest, dass die Funktion $h(t - \tau)$, notabene als Funktion von τ (da τ die Integrationsvariable ist), folgendes Schaubild hat



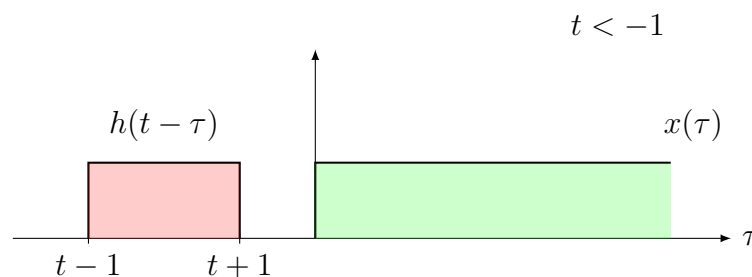
und wir damit die folgenden Fälle unterscheiden müssen:

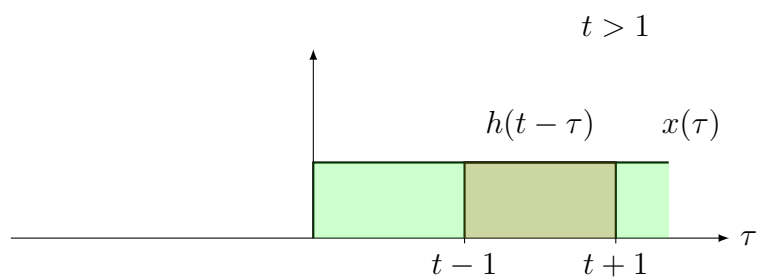
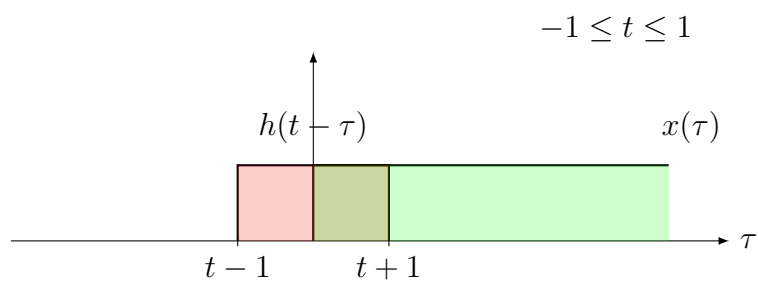
- $t < -1$: Die Funktion $h(t - \tau)$ und die Sprungfunktion $\sigma(\tau)$ überlappen nicht. Damit ist das Produkt der beiden Funktionen gleich Null, und somit ist $(H\sigma)(t) = 0$.
- $-1 \leq t \leq 1$: Die Funktion $h(t - \tau)$ und die Sprungfunktion $\sigma(\tau)$ überlappen auf einem Stück der Breite $t + 1$. Damit ist das Produkt der beiden Funktionen ein Rechteckimpuls der Breite $t + 1$ und der Höhe 1, was zu $(H\sigma)(t) = t + 1$ führt.
- $1 < t$: Der Rechteckimpuls $h(t - \tau)$ und die Sprungfunktion $\sigma(\tau)$ überlappen vollständig, somit ist das Produkt ein Rechteckimpuls der Breite 2 und der Höhe 1. Daraus folgt nun $(H\sigma)(t) = 2$.

Insgesamt ergibt sich damit folgendes Ausgangssignal:

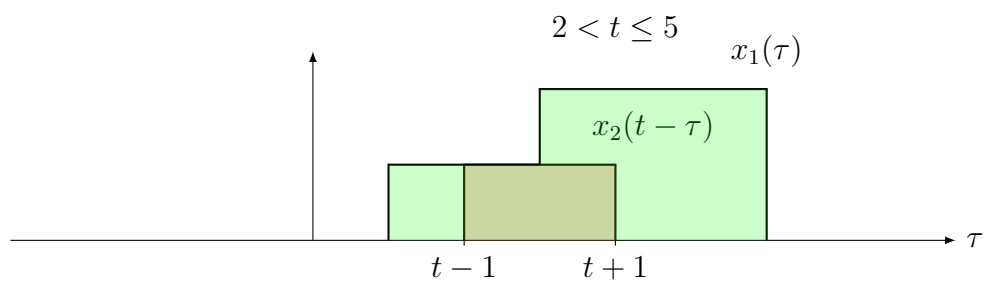
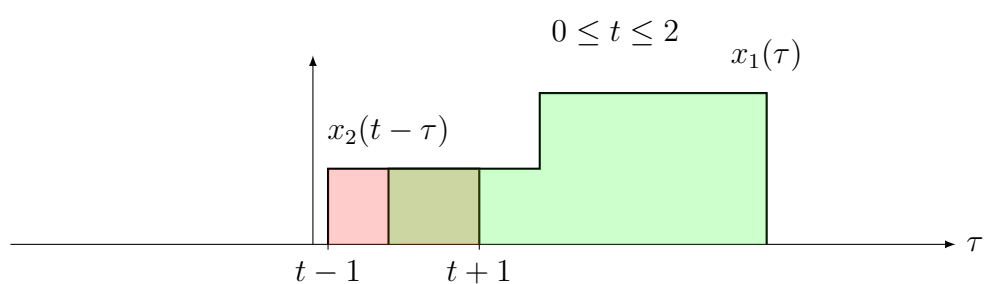
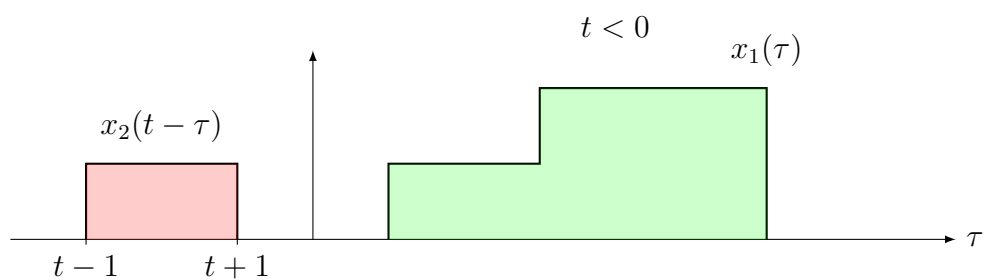


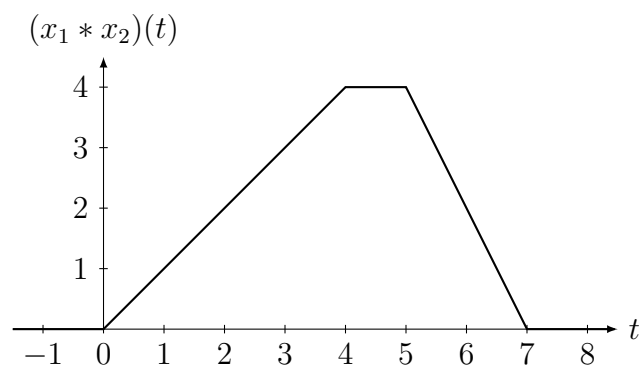
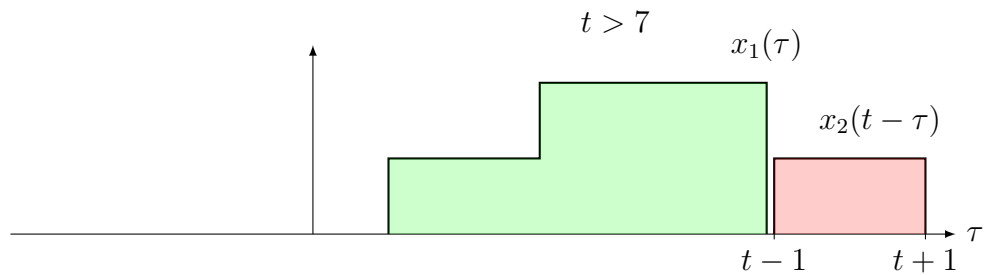
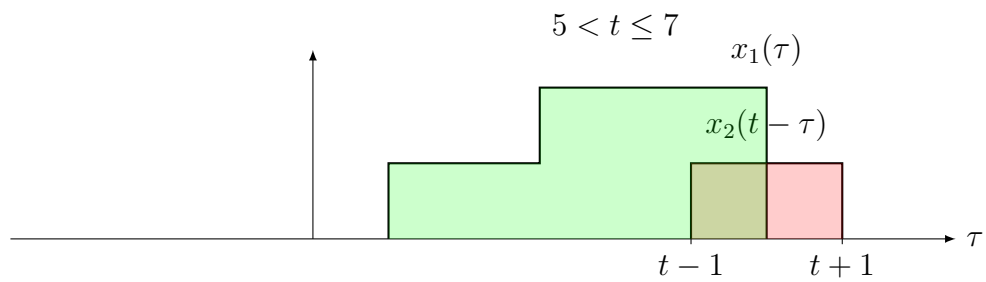
Diese Aufgabe kann auch sehr effizient durch grafische Faltung gelöst werden.



**Lösung 39**

a) Durch grafische Faltung erhalten wir:





b) Die Faltung $(x_1 * x_2)$ ergibt sich zu

$$(x_1 * x_2)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \sin(2\pi\tau) x_2(t - \tau) d\tau.$$

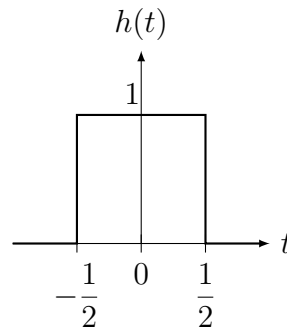
Wir stellen nun fest, dass unabhängig von t , immer über ein Intervall der Länge 1, also über eine gesamte Periode der Funktion $\sin(2\pi\tau)$, integriert wird. Daraus folgt $(x_1 * x_2)(t) = 0$.

Lösung 40

Das LTI-System H hat die Eingangs-Ausgangsbeziehung

$$(Hx)(t) = (h * x)(t),$$

wobei die Gestalt der Impulsantwort $h(t)$ gegeben ist durch



Dies sieht man wie folgt:

- a) $h(t) = 1$ wenn $\sigma(-2t + 1)$ und $\sigma(2t + 1)$ gleich 1 sind. Dies ist genau dann der Fall, wenn $-2t + 1 \geq 0$ und $2t + 1 \geq 0$, also, wenn $t \leq 1/2$ und $t \geq -1/2$. Das heisst $h(t) = 1$, für $t \in [-1/2, 1/2]$.
- b) $h(t) = 0$ sonst, da zumindest einer der beiden Terme $\sigma(-2t + 1)$, $\sigma(2t + 1)$ gleich Null ist.

Damit berechnen wir die Antwort auf das Signal $x(t) = e^t \sigma(-t)$ gemäss

$$\begin{aligned}
 (Hx)(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau \\
 &= \int_{-1/2}^{1/2} e^{t-\tau} \sigma(\tau - t) d\tau \\
 &= \begin{cases} e^{t+1/2} - e^{t-1/2}, & \text{für } t < -1/2 \\ 1 - e^{t-1/2}, & \text{für } -1/2 \leq t < 1/2 \\ 0, & \text{für } t \geq 1/2. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Die Fallunterscheidung kommt wie folgt zustande. Die Funktion $\sigma(\tau - t)$, notabene als Funktion von τ (da τ die Integrationsvariable ist), ist gleich 1, wenn $\tau - t \geq 0$, also $\tau \geq t$, und gleich 0 sonst. Wenn nun $t \geq 1/2$, dann ist $\sigma(\tau - t) = 1$ für $\tau \geq t \geq 1/2$, da aber von $-1/2$ bis $1/2$ integriert wird, ist das Integrationsintervall leer und das Ergebnis somit gleich 0. Für $t < -1/2$ wird dank $\sigma(\tau - t) = 1$ für $\tau \geq t$ über das gesamte Intervall $[-1/2, 1/2]$ integriert. Schliesslich ist das Integrationsintervall für $-1/2 \leq t < 1/2$ gegeben durch $[t, 1/2]$, weil dank $\sigma(\tau - t) = 1$ für $\tau \geq t$ nur von t bis $1/2$ integriert wird.

Lösung 41

Die Faltung ergibt sich als

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha\tau} \sigma(\tau) e^{-\beta(t-\tau)} \sigma(t-\tau) d\tau.$$

Nun beachten wir, dass $\sigma(\tau)\sigma(t-\tau)$, notabene als Funktion von τ (da τ die Integrationsvariable ist), nur dann ungleich 0, und konkret gleich 1, ist, wenn $\tau \geq 0$ und

$\tau \leq t$. Daraus folgt, dass $y(t) = 0$ für $t < 0$. Für $t \geq 0$ erhalten wir

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_0^t e^{-\alpha\tau} e^{-\beta(t-\tau)} d\tau \\ &= e^{-\beta t} \int_0^t e^{-\alpha\tau} e^{\beta\tau} d\tau \\ &= e^{-\beta t} \left. \frac{e^{(\beta-\alpha)\tau}}{\beta-\alpha} \right|_0^t \\ &= e^{-\beta t} \frac{e^{\beta t} e^{-\alpha t} - 1}{\beta - \alpha} \\ &= \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}}{\beta - \alpha}. \end{aligned}$$

Für $\alpha = \beta$ erhalten wir, für $t \geq 0$,

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_0^t e^{-\alpha\tau} e^{-\alpha(t-\tau)} d\tau \\ &= e^{-\alpha t} \int_0^t e^{-\alpha\tau} e^{\alpha\tau} d\tau = t e^{-\alpha t}. \end{aligned}$$

Lösung 42

- a) Da es sich um ein LTI-System handelt, muss die Eingangs-Ausgangsbeziehung durch ein Faltungsintegral

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(t - \tau) x(\tau) d\tau$$

charakterisiert sein. Ein Vergleich mit der gegebenen Eingangs-Ausgangsbeziehung legt nun nahe in

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau - 2) d\tau$$

zunächst, durch eine Variablensubstitution $x(\tau - 2)$ in $x(\tau)$ zu konvertieren, d. h., wir setzen $\tau' = \tau - 2$ und erhalten

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t-2} e^{-(t-\tau'-2)} x(\tau') d\tau'. \quad (32)$$

Nun vergleichen wir den Ausdruck in (32) mit der Form

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t - \tau) x(\tau) d\tau, \quad (33)$$

und schliessen daraus

$$h(t - \tau) = e^{-(t-\tau-2)} \sigma(t - \tau - 2). \quad (34)$$

Beachten Sie, dass die Sprungfunktion $\sigma(t - \tau - 2)$ nötig ist um die obere Integrationsgrenze ∞ in (33) in die obere Integrationsgrenze $t - 2$ in (32) zu konvertieren. Das Endergebnis lässt sich aus (34) nun als

$$h(t) = e^{-(t-2)} \sigma(t - 2).$$

ablesen.

b) Einsetzen in die gegebene Eingangs–Ausgangsbeziehung

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau - 2) d\tau \quad (35)$$

führt zu einer Fallunterscheidung, die durch folgende Beobachtung zustande kommt. Die Funktion $x(\tau - 2)$ ist

$$x(\tau - 2) = \begin{cases} 1, & \tau \in [1, 4] \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Beachten Sie wieder, dass die Integrationsvariable in (35) τ ist. Wir müssen daher $e^{-(t-\tau)}$ als Funktion von τ (für festes t) betrachten. Daraus ergibt sich nun, dass für $t < 1$ das Integrationsintervall in (35) leer ist und somit $y(t) = 0$. Für $t \in [1, 4]$ gilt

$$y(t) = \int_1^t e^{-(t-\tau)} d\tau = e^{-(t-\tau)} \Big|_1^t = e^{-(t-t)} - e^{-(t-1)} = 1 - e^{-(t-1)}.$$

Schliesslich erhalten wir für $t > 4$

$$y(t) = \int_1^4 e^{-(t-\tau)} d\tau = e^{-(t-\tau)} \Big|_1^4 = e^{-(t-4)} - e^{-(t-1)}.$$

Zusammenfassend gibt das

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 1 \\ 1 - e^{-(t-1)}, & 1 \leq t \leq 4 \\ e^{-(t-4)} - e^{-(t-1)}, & t > 4. \end{cases}$$

Lösung 43

Wir zeigen zunächst die Gültigkeit der Beziehung

$$y'(t) = (x' * h)(t) = (x * h')(t).$$

Ausgehend von

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau$$

berechnen wir

$$\begin{aligned}\frac{dy(t)}{dt} &= \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left(\frac{d}{dt} h(t-\tau) \right) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h'(t-\tau)d\tau,\end{aligned}$$

wobei wir angenommen haben, dass Differentiation und Integration vertauscht werden können. Dies erfordert gewisse technische Bedingungen, von denen wir annehmen, dass sie erfüllt sind. Analog erhalten wir für

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

durch Differentiation

$$\begin{aligned}\frac{dy(t)}{dt} &= \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \left(\frac{d}{dt} x(t-\tau) \right) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x'(t-\tau)d\tau.\end{aligned}$$

Nun wenden wir die Beziehung $y'(t) = (x' * h)(t)$ auf das vorliegende System an und erhalten

$$2\pi f_0 \cos(2\pi f_0 t) = [-5e^{-5t}\sigma(t) + \delta(t)] * h(t),$$

wobei wir bei der Differentiation von $x(t)$ die Produktregel kombiniert mit

$$e^{-5t}\sigma'(t) = e^{-5t}\delta(t) = \delta(t)$$

verwendet haben. Daraus folgt nun

$$2\pi f_0 \cos(2\pi f_0 t) = (-5e^{-5t}\sigma(t)) * h(t) + h(t).$$

Aus der Angabe wissen wir, dass das System auf $e^{-5t}\sigma(t)$ mit $\sin(2\pi f_0 t)$ antwortet und dank seiner Linearität damit

$$(-5e^{-5t}\sigma(t)) * h(t) = -5 \sin(2\pi f_0 t).$$

Zusammenfassend erhalten wir damit

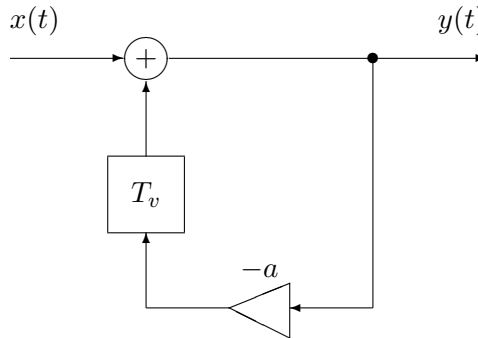
$$h(t) = 2\pi f_0 \cos(2\pi f_0 t) + 5 \sin(2\pi f_0 t).$$

Lösung 44

Die Idee ist durch Rückkopplung das Echo “abzuziehen”, d.h., wir betrachten ein System mit der Eingangs–Ausgangsbeziehung

$$y(t) = x(t) - ay(t - T_v)$$

und zugehörigen Blockschaltbild



Wir zeigen nun, dass dieses System das Echo im Signal $x(t)$ vollständig entfernt. Dazu schreiben wir $x(t)$ in der Form

$$x(t) = n(t) + an(t - T_v),$$

wobei $n(t)$ das Nutzsignal darstellt. Mit

$$\begin{aligned} y(t) &= n(t) + an(t - T_v) - a \underbrace{(x(t - T_v) - ay(t - 2T_v))}_{y(t - T_v)} \\ &= n(t) + an(t - T_v) - an(t - T_v) - a^2n(t - 2T_v) + a^2y(t - 2T_v) \\ &= n(t) - a^2n(t - 2T_v) + a^2x(t - 2T_v) - a^3y(t - 3T_v) \\ &= n(t) - a^2n(t - 2T_v) + a^2n(t - 2T_v) + a^3n(t - 3T_v) - a^3y(t - 3T_v) \\ &= n(t) + a^3n(t - 3T_v) - a^3y(t - 3T_v) \\ &= \dots \end{aligned}$$

Da $a < 1$ gehen letztlich alle Terme ausser $n(t)$ gegen 0 und es bleibt, wie gewünscht, $y(t) = n(t)$, also nur das Nutzsignal.

Lösung 45

a) Wir stellen zunächst fest, dass

$$\sigma\left(\frac{t}{2} + 1\right) = \begin{cases} 1, & t \geq -2 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

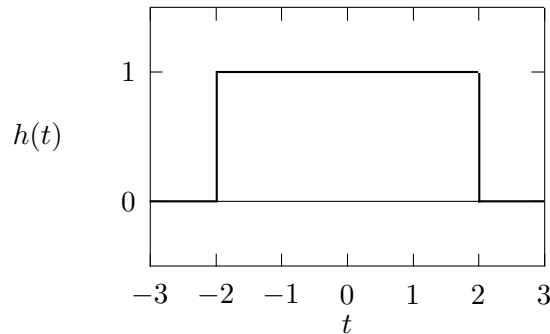
und

$$\sigma\left(\frac{t}{2} - 1\right) = \begin{cases} 1, & t \geq 2 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Damit ergibt sich

$$h(t) = \sigma\left(\frac{t}{2} + 1\right) - \sigma\left(\frac{t}{2} - 1\right)$$

zu



- b) i) Das System ist nicht kausal, weil $h(t) \neq 0$ für Werte $t < 0$.
 ii) Das System ist gedächtnisbehaftet, weil

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau = \int_{-2}^2 x(t-\tau)d\tau$$

und damit das Ausgangssignal sowohl von vergangenen als auch von zukünftigen Werten des Eingangssignals abhängt.

c)

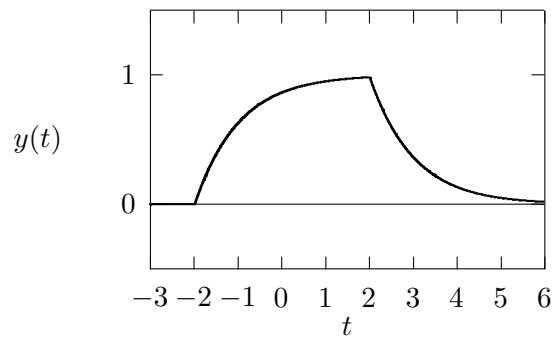
$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau = \int_{-2}^{\infty} h(\tau)e^{-(t-\tau)}\sigma(t-\tau)d\tau \\ &= \int_{-2}^{\min\{t,2\}} e^{-(t-\tau)}d\tau, \end{aligned}$$

wobei verwendet wurde, dass

$$\sigma(t-\tau) = \begin{cases} 1, & \tau \leq t \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Das Endergebnis erhalten wir nun durch Fallunterscheidung gemäss

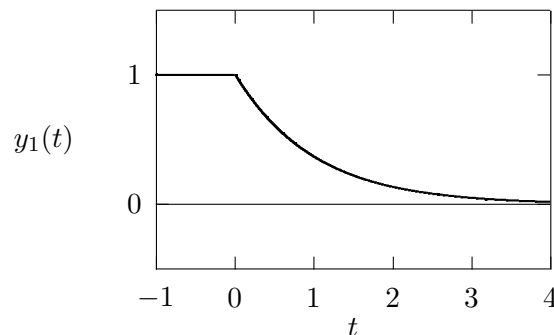
$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < -2 \\ 1 - e^{-(t+2)}, & -2 \leq t \leq 2 \\ e^{-(t-2)} - e^{-(t+2)} = e^{-t}(e^2 - e^{-2}), & t > 2. \end{cases}$$



Lösung 46

Da die Impulsantwort durch Differentiation aus der Sprungantwort ermittelt werden kann, d.h., $h(t) = \frac{da(t)}{dt}$, erhalten wir $h(t) = e^{-t} \sigma(t)$. Die Antwort des Systems auf $x_1(t) = \sigma(-t)$ ergibt sich nun wie folgt

$$\begin{aligned} y_1(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \sigma(-\tau) e^{-(t-\tau)} \sigma(t-\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\min\{0, t\}} e^{-(t-\tau)} d\tau \\ &= \begin{cases} 1, & t < 0 \\ e^{-t}, & t \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$



Lösung 47

a) Wir zeigen zunächst, dass der ideale Integrator ein LTI-System ist. Dazu verifizieren wir die Linearität gemäß:

i) Homogenität

$$(H\alpha x)(t) = \int_{-\infty}^t \alpha x(\tau) d\tau = \alpha \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = \alpha (Hx)(t).$$

ii) Additivität

$$\begin{aligned}(H(x_1 + x_2))(t) &= \int_{-\infty}^t (x_1(\tau) + x_2(\tau))d\tau \\ &= \int_{-\infty}^t x_1(\tau)d\tau + \int_{-\infty}^t x_2(\tau)d\tau \\ &= (Hx_1)(t) + (Hx_2)(t).\end{aligned}$$

Die Zeitinvarianz folgt aus

$$\begin{aligned}(H(x(\cdot - t_0))) &= \int_{-\infty}^t x(\tau - t_0)d\tau, \quad \tau' = \tau - t_0 \\ &= \int_{-\infty}^{t-t_0} x(\tau')d\tau' \\ &= (Hx)(t - t_0).\end{aligned}$$

Genauso können wir zeigen, dass das Signalverzögerungselement LTI ist.

i) Homogenität

$$(H\alpha x)(t) = \alpha x(t - T) = \alpha(Hx)(t).$$

ii) Additivität

$$(H(x_1 + x_2))(t) = x_1(t - T) + x_2(t - T) = (Hx_1)(t) + (Hx_2)(t)$$

Die Zeitinvarianz des Verzögerungselementes folgt aus

$$(H(x(\cdot - t_0))) = x(t - t_0 - T) = (Hx)(t - t_0).$$

Damit haben wir etabliert, dass alle Elemente des Gesamtsystems LTI sind (die Durchverbindung ist trivial LTI). Da die Parallelschaltung und die Serienschaltung von LTI-Systemen ein LTI-System ist, folgt, dass das Gesamtsystem LTI ist.

b) Die Impulsantwort des Gesamtsystems folgt aus der Eingangs-Ausgangsbeziehung

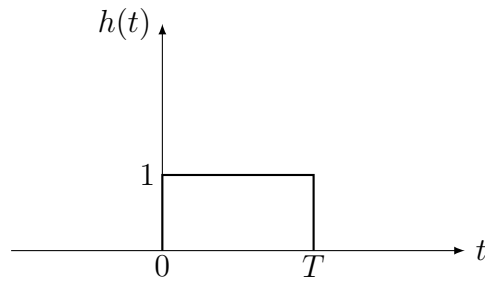
$$\begin{aligned}y(t) &= \int_{-\infty}^t (x(\tau) - x(\tau - T))d\tau \\ &= \int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau - \int_{-\infty}^t x(\tau - T)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \sigma(t - \tau)x(\tau)d\tau - \int_{-\infty}^{\infty} \sigma(t - \tau)x(\tau - T)d\tau, \quad \tau' = \tau - T \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\sigma(t - \tau)d\tau - \int_{-\infty}^{\infty} \sigma(t - \tau' - T)x(\tau')d\tau' \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)(\sigma(t - \tau) - \sigma(t - \tau - T))d\tau,\end{aligned}$$

durch Vergleich mit der allgemeinen Form des Faltungsintegrals

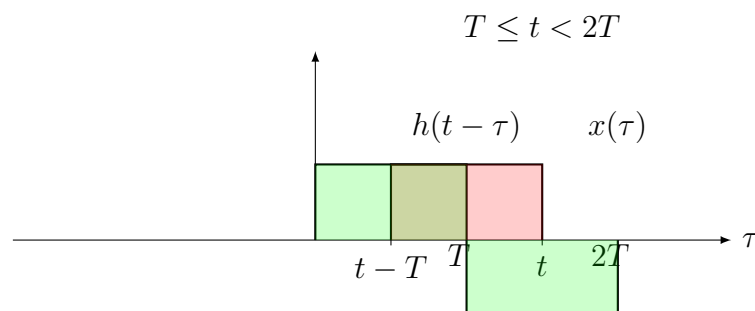
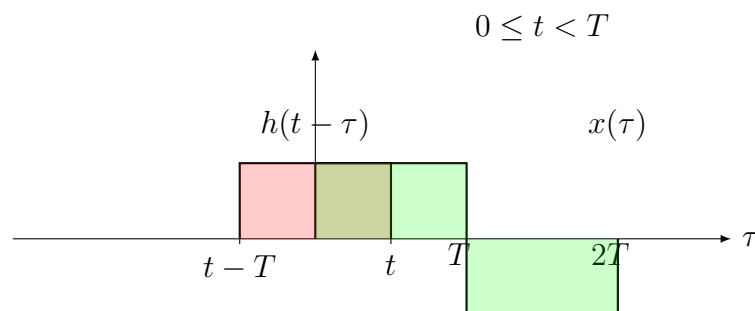
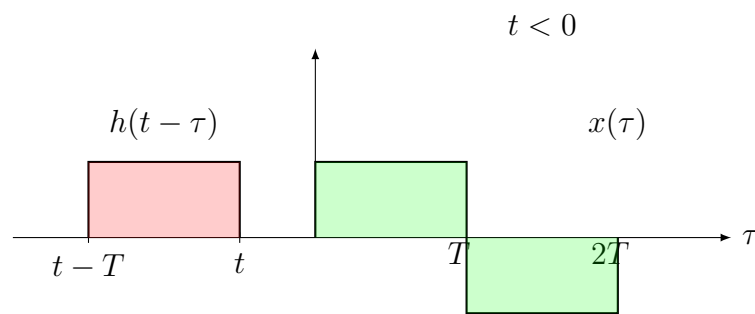
$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

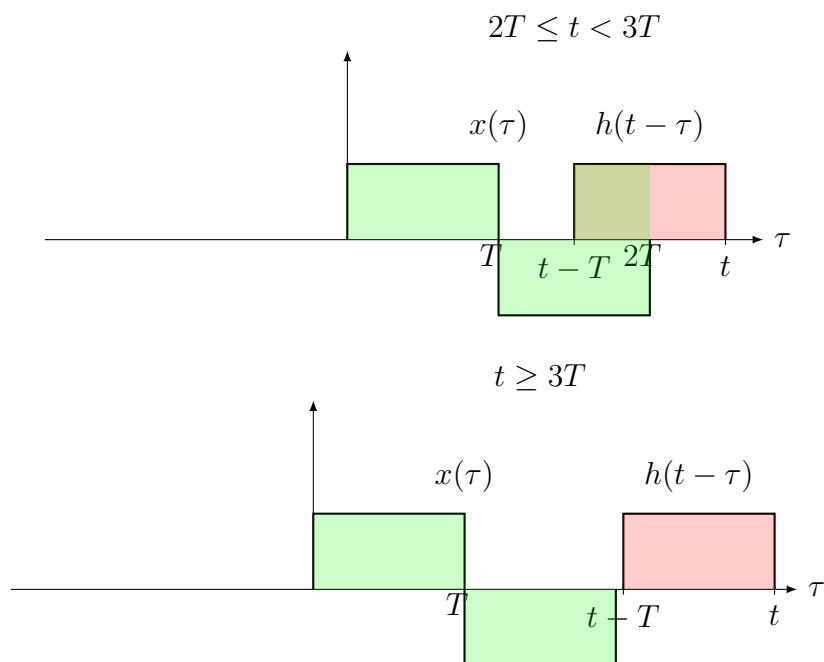
als

$$h(t) = \sigma(t) - \sigma(t - T).$$



c) Die Antwort $y(t)$ ermittelt man mit Hilfe grafischer Faltung zu gemäss





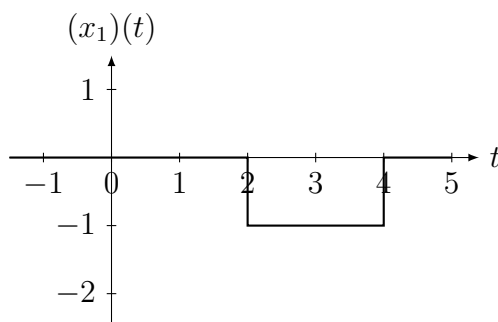
$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ t, & 0 \leq t < T \\ 3T - 2t, & T \leq t < 2T \\ -3T + t, & 2T < t \leq 3T \\ 0, & t > 3T. \end{cases}$$

Lösung 48

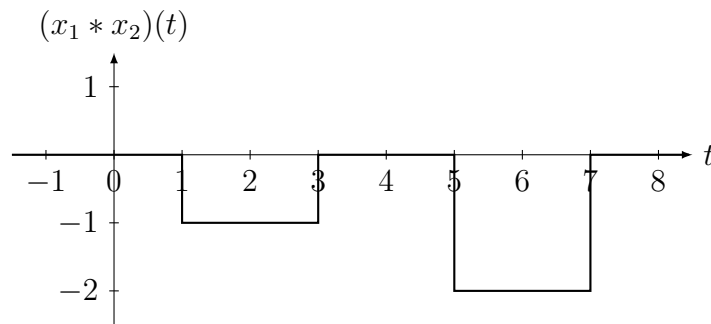
Mit den Rechenregeln für die Deltafunktion erhalten wir

$$(x_1 * x_2)(t) = x_1(t+1) + 2x_1(t-3)$$

Mit



folgt

**Lösung 49**

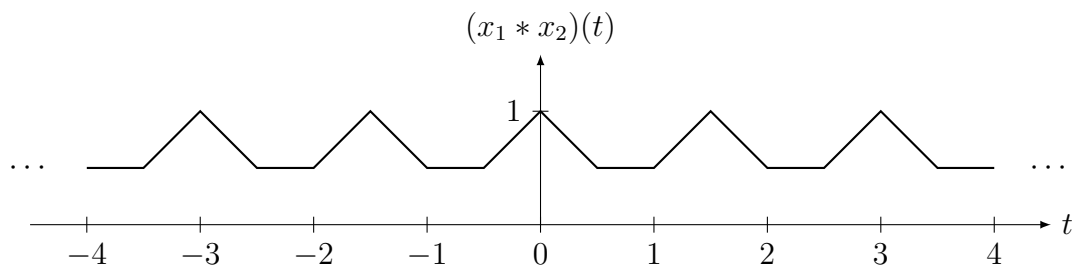
Unter Verwendung der Eigenschaft

$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

erhalten wir

$$(x_1 * x_2)(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1\left(t - \frac{3}{2}k\right).$$

Das zugehörige Schaubild ist damit gegeben als

**Lösung 50**

Mit den Rechenregeln für die Deltafunktion erhalten wir

a) $2t^2\delta(t - 1) = 2\delta(t - 1)$

b) $(t + 2)\delta(t - 1) = 3\delta(t - 1)$

c) $2e^{t-1}\delta(1 - t) = 2\delta(1 - t) = 2\delta(t - 1)$

d) $(t + 2)^2\delta(3t - 3) = 9\delta(3t - 3) = 3\delta(t - 1),$

und somit sind jeweils die verallgemeinerten Funktionen in a) und c), sowie die in b) und d) identisch.

Lösung 51

Mit den Rechenregeln für die Differentiation von verallgemeinerten Funktionen erhalten wir

$$\text{a) } (Dx)(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } (Dx)(t) = 0 + (1 - 0)\delta(t) = \delta(t).$$

$$\text{c) } (Dx)(t) = 0 + (1 - 0)\delta(t + 1) + (0 - 1)\delta(t - 1) = \delta(t + 1) - \delta(t - 1).$$

$$\text{d) } (Dx)(t) = h(t) + (2 - 0)\delta(t + 1) + (0 - 2)\delta(t - 1) = h(t) + 2\delta(t + 1) - 2\delta(t - 1),$$

wobei $h(t) = 0$ für $|t| > 1$, $h(t) = -1$ für $t \in (-1, 0)$, und $h(t) = 1$ für $t \in (0, 1)$.

Lösung 52

Für beliebiges $x(t)$ gilt

$$x(t)\delta_T(t) = x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)\delta(t - kT).$$

Das LTI-System H_{halte} soll nun auf den Impuls $\delta(t)$ mit

$$h_{\text{halte}}(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < T \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

antworten. Diese Impulsantwort führt zu

$$(Hx)(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)h_{\text{halte}}(t - kT)$$

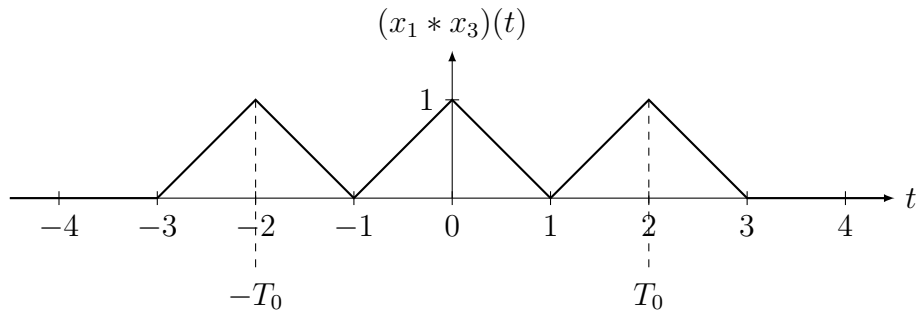
und damit zur gewünschten Treppenfunktion, die $x(t)$ im Sinne einer Riemmannschen Summe approximiert.

Lösung 53

Die Beziehung $(x_1 * x_3)(t)x_2(t) = x_1(t)$ ist äquivalent zur Aussage: Auf dem Intervall $(-1, 1]$ ist $(x_1 * x_3)(t) = x_1(t)$. Unter Verwendung der Verschiebungseigenschaft der Deltafunktion folgt nun

$$(x_1 * x_3)(t) = x_1(t - T_0) + x_1(t) + x_1(t + T_0).$$

Dieses Signal ist nun auf dem Intervall $(-1, 1]$ gleich $x_1(t)$ genau dann, wenn die verschobenen Versionen $x_1(t - T_0)$ und $x_1(t + T_0)$ nicht in das Intervall $(-1, 1]$ "hineinragen", d.h., wenn $T_0 \geq 2$. Das kleinstmögliche T_0 ist somit durch $T_0 = 2$ gegeben.

**Lösung 54**

Aus der Rechenregel $\delta(at + b) = \frac{1}{|a|}\delta(t + \frac{b}{a})$, erhalten wir

$$2\delta(2t - 1) = \delta\left(t - \frac{1}{2}\right),$$

also ist die gesuchte Konstante $\alpha = 2$.

Lösung 55

Mit den Rechenregeln für die Differentiation von verallgemeinerten Funktionen erhalten wir

$$\begin{aligned}(Dx)(t) &= h(t) + (2 - 1)\delta(t - 1) + (-1 - 2)\delta(t - 2), \\ &= h(t) + \delta(t - 1) - 3\delta(t - 2),\end{aligned}$$

wobei $h(t) = 0$ für $t \in (-\infty, -1] \cup [0, 1) \cup (1, 2) \cup [3, \infty)$, und $h(t) = 1$ für $t \in (-1, 0) \cup (2, 3)$.

Lösung 56

Für ein gerades Signal $x(t)$ erhalten wir

$$\begin{aligned}\hat{x}(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-2\pi i f t} dt \\ &= \int_{-\infty}^0 x(t) e^{-2\pi i f t} dt + \int_0^{\infty} x(t) e^{-2\pi i f t} dt \\ &= \int_{-\infty}^0 x(-t) e^{-2\pi i f t} dt + \int_0^{\infty} x(t) e^{-2\pi i f t} dt = \int_0^{\infty} x(t)(e^{2\pi i f t} + e^{-2\pi i f t}) dt \\ &= 2 \int_0^{\infty} x(t) \cos(2\pi f t) dt,\end{aligned}$$

und da $\cos(\cdot)$ reell und gerade ist, folgt aus dieser Darstellung, dass auch $\hat{x}(f)$ gerade ist. Ausserdem erhalten wir, dass auch $\hat{x}(f)$ reell ist, da $\hat{x}(f)$ ein Integral über ein reelles Signal ist.

Lösung 57

a) Wir erhalten

$$\begin{aligned}\widehat{(T_c x)}(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} (T_c x)(t) e^{-2\pi i f t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-c) e^{-2\pi i f t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t') e^{-2\pi i f (t'+c)} dt' = e^{-2\pi i f c} \hat{x}(f).\end{aligned}$$

b) Wir erhalten

$$\begin{aligned}\widehat{(M_{f_0} x)}(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} (M_{f_0} x)(t) e^{-2\pi i f t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i f_0 t} x(t) e^{-2\pi i f t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-2\pi i (f-f_0)t} dt = \hat{x}(f-f_0).\end{aligned}$$

c) Wir erhalten

$$\begin{aligned}\widehat{(D_a x)}(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} (D_a x)(t) e^{-2\pi i f t} dt = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} x(t/a) e^{-2\pi i f t} dt \\ &= \sqrt{a} \int_{-\infty}^{\infty} x(t') e^{-2\pi i a f t'} dt' = \sqrt{a} \hat{x}(af).\end{aligned}$$

Lösung 58

a) Aus der Formelsammlung (Nr. 30) erhalten wir (mit $a = \frac{1}{2}$)

$$\hat{x}(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{2\pi} e^{-2\pi^2 f^2} = e^{-2\pi^2 f^2}.$$

b) Wir zerlegen zunächst das Signal $x(t)$ in die Summe der folgenden zwei Hilfssignale

$$x_1(t) := \begin{cases} 1, & |t| \leq 1 \\ 0, & |t| > 1, \end{cases}$$

$$x_2(t) := \cos(\pi t) x_1(t)$$

und können damit $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ schreiben. Die jeweiligen Fouriertransformierten der Hilfssignale ergeben sich mit der Formelsammlung (Nr. 28 und 18) zu

$$\hat{x}_1(f) = \frac{\sin(2\pi f)}{\pi f},$$

$$\hat{x}_2(f) = \left(\frac{1}{2} \left(\delta\left(\cdot + \frac{1}{2}\right) + \delta\left(\cdot - \frac{1}{2}\right) \right) * \hat{x}_1 \right)(f)$$

$$= \frac{\sin\left(2\pi\left(f + \frac{1}{2}\right)\right)}{2\pi\left(f + \frac{1}{2}\right)} + \frac{\sin\left(2\pi\left(f - \frac{1}{2}\right)\right)}{2\pi\left(f - \frac{1}{2}\right)}.$$

Damit erhalten wir

$$\hat{x}(f) = \frac{\sin(2\pi f)}{\pi f} + \frac{\sin\left(2\pi\left(f + \frac{1}{2}\right)\right)}{2\pi\left(f + \frac{1}{2}\right)} + \frac{\sin\left(2\pi\left(f - \frac{1}{2}\right)\right)}{2\pi\left(f - \frac{1}{2}\right)}.$$

Lösung 59

Wir berechnen zunächst die Fouriertransformierten der beiden Hilfssignale $x_1(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$ und $x_2(t) = \frac{\sin(2\pi(t+1))}{\pi(t+1)}$. Aus der Formelsammlung (Nr. 27) erhalten wir

$$\hat{x}_1(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq \frac{1}{2} \\ 0, & |f| > \frac{1}{2}, \end{cases}$$

$$\hat{x}_2(f) = \begin{cases} e^{2\pi i f}, & |f| \leq 1 \\ 0, & |f| > 1, \end{cases}$$

wobei in der Berechnung von $\hat{x}_2(f)$ die Formelsammlung (Nr. 2) verwendet wurde. Wir erhalten $\hat{x}(f)$ aus der Beziehung $\hat{x}(f) = (\hat{x}_1 * \hat{x}_2)(f)$. Die Berechnung der Faltung liefert

$$\hat{x}(f) = \begin{cases} 0, & f < -3/2 \\ \int_{-1}^{f+1/2} e^{2\pi i \tilde{f}} d\tilde{f}, & -3/2 \leq f < -1/2 \\ \int_{f-1/2}^{f+1/2} e^{2\pi i \tilde{f}} d\tilde{f}, & -1/2 \leq f < 1/2 \\ \int_{f-1/2}^1 e^{2\pi i \tilde{f}} d\tilde{f}, & 1/2 \leq f < 3/2 \\ 0, & 3/2 \leq f \end{cases} = \begin{cases} 0, & f < -3/2 \\ \frac{1}{2\pi i}(-e^{2\pi i f} - 1), & -3/2 \leq f < -1/2 \\ 0, & -1/2 \leq f < 1/2 \\ \frac{1}{2\pi i}(1 + e^{2\pi i f}), & 1/2 \leq f < 3/2 \\ 0, & 3/2 \leq f \end{cases}$$

wobei die Intervallgrenzen durch grafische Faltung ermittelt werden können.

Lösung 60

- a) Unter Verwendung der Linearität der Fouriertransformation und mit Hilfe der Formelsammlung (Nr. 16 und 18) erhalten wir

$$\hat{x}(f) = 3e^{-2\pi i f} + \delta\left(f + \frac{1}{2\pi}\right) + \delta\left(f - \frac{1}{2\pi}\right).$$

b) Aus der Formelsammlung (Nr. 25) für $n = 2$ erhalten wir

$$\hat{x}(f) = \frac{1}{(2 + 2\pi i f)^2}.$$

c) Wir zerlegen das Signal zunächst gemäss

$$x(t) = x_1(t) + x_2\left(t + \frac{1}{2}\right),$$

wobei

$$x_1(t) := \begin{cases} 1, & |t| \leq 1 \\ 0, & |t| > 1, \end{cases}$$

$$x_2(t) := \begin{cases} 1 - 2|t|, & |t| \leq \frac{1}{2} \\ 0, & |t| > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Aus der Formelsammlung (Nr. 28 und 29) bestimmen wir die Fouriertransformierte der Hilfssignale $x_1(t)$ und $x_2(t)$ zu

$$\hat{x}_1(f) = \frac{\sin(2\pi f)}{\pi f}$$

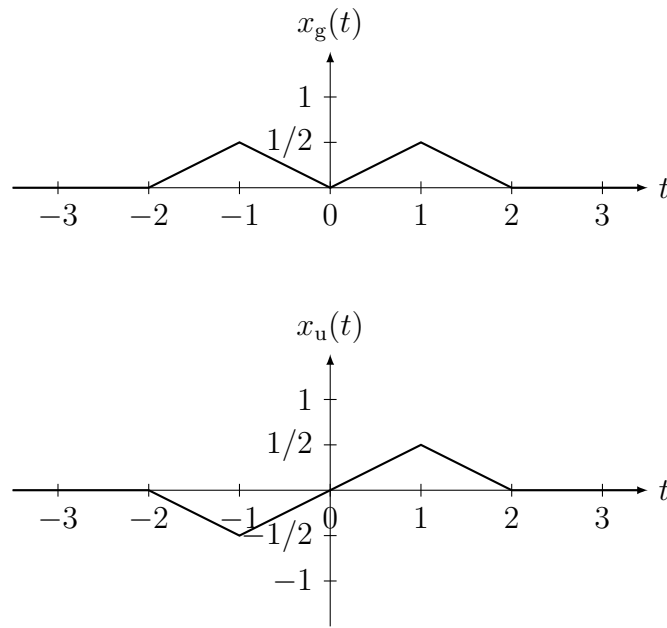
$$\hat{x}_2(f) = \frac{2 \sin^2(\pi f/2)}{\pi^2 f^2}.$$

Unter Verwendung der Verschiebungseigenschaft (Formelsammlung Nr. 2) ergibt das somit

$$\hat{x}(f) = \hat{x}_1(f) + e^{\pi i f} \hat{x}_2(f) = \frac{\sin(2\pi f)}{\pi f} + e^{\pi i f} \frac{2 \sin^2(\pi f/2)}{\pi^2 f^2}.$$

Lösung 61

Der gerade und ungerade Anteil von $x(t)$ ergeben sich zu



Unter Verwendung der Formelsammlung (Nr. 2 und Nr. 29) erhalten wir die Fourier-transformierten

$$\hat{x}_g(f) = \frac{e^{2\pi i f} \sin^2(\pi f)}{2\pi^2 f^2} + \frac{e^{-2\pi i f} \sin^2(\pi f)}{2\pi^2 f^2} = \frac{\cos(2\pi f) \sin^2(\pi f)}{\pi^2 f^2}$$

$$\hat{x}_u(f) = -\frac{e^{2\pi i f} \sin^2(\pi f)}{2\pi^2 f^2} + \frac{e^{-2\pi i f} \sin^2(\pi f)}{2\pi^2 f^2} = -i \frac{\sin(2\pi f) \sin^2(\pi f)}{\pi^2 f^2}.$$

Die Zerlegung $\hat{x}(f) = \hat{x}_g(f) + \hat{x}_u(f)$ entspricht der Zerlegung in Real- und Imaginärteil des Spektrums.

Lösung 62

Aus der Formelsammlung (Nr. 26) ergibt sich durch Anwendung der Poissonschen Summenformel (für $T = 2$)

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-|t-2k|} = \frac{1}{2} \sum_k \frac{2}{1 + 4\pi^2(k/2)^2} e^{\pi i k t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + \pi^2 k^2} e^{\pi i k t}.$$

Dieser Ausdruck transformiert sich nun zu

$$\hat{x}(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + \pi^2 k^2} \delta\left(f - \frac{k}{2}\right) = \frac{1}{1 + 4\pi^2 f^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{k}{2}\right).$$

Lösung 63

Verwendung der Formelsammlung (Nr. 24, 8, und 18) ergibt

$$\text{a) } \hat{x}(f) = \frac{\alpha + 2\pi i f}{4\pi^2 f_0^2 + (\alpha + 2\pi i f)^2}$$

- b) $\hat{x}(f) = \frac{\sin(2\pi f)}{\pi f} + \frac{\sin(2\pi(f - 1/2))}{2\pi(f - 1/2)} + \frac{\sin(2\pi(f + 1/2))}{2\pi(f + 1/2)}$
- c) Hinweis: Summe einer unendlichen geometrischen Reihe!

$$\hat{x}(f) = \frac{1}{1 - \alpha e^{-2\pi i f T}}$$
- d) $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - k) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 2k)$. Unter Verwendung der Formelsammlung (Nr. 20) erhalten wir

$$\hat{x}(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - k) + \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - k/2)$$

Lösung 64

- a) $x(t) = x_1(t) e^{i2\pi t}$ mit $x_1(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 3 \\ 0, & |t| > 3 \end{cases}$
- b) Wir bemerken zunächst, dass $\hat{x}(f)$ geschrieben werden kann als $\hat{x}(f) = \frac{1}{2} e^{i(8\pi f + \pi/3)} + \frac{1}{2} e^{-i(8\pi f + \pi/3)} = \frac{1}{2} e^{\pi i/3} e^{8\pi i f} + \frac{1}{2} e^{-\pi i/3} e^{-8\pi i f}$. Das ergibt nun

$$x(t) = \frac{1}{2} e^{i\pi/3} \delta(t + 4) + \frac{1}{2} e^{-i\pi/3} \delta(t - 4).$$

Lösung 65

- a) Wir bemerken, dass $D\delta$ dem Funktional $l_{D\delta}$ entspricht und haben damit

$$(\mathcal{F}l_{D\delta})(\varphi) = (l_{D\delta})(\mathcal{F}\varphi) = -(\mathcal{F}\varphi)'(0).$$

Ferner gilt

$$(\mathcal{F}\varphi)'(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) (-2\pi i t) e^{-2\pi i f t} dt,$$

und damit

$$(\mathcal{F}l_{D\delta})(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) 2\pi i t dt.$$

Wir setzen $x(t) = 2\pi i t$ und erhalten damit

$$(\mathcal{F}l_{D\delta})(\varphi) = \ell_x(\varphi).$$

Daraus können wir schliessen, dass

$$(\mathcal{F}l_{D\delta})(\varphi) = l_{\mathcal{F}(D\delta)}(\varphi) = l_{2\pi \cdot}(\varphi)$$

und somit $(\mathcal{F}D\delta)(f) = 2\pi i f$.

b) Die Ableitung $(Dx)(t)$ des angegebenen Signals $x(t)$ ist

$$(Dx)(t) = \delta(t+1) + \delta(t) - \delta(t-1) - \delta(t-2),$$

wobei (Gl. 199) aus dem Vorlesungsskriptum verwendet wurde. Aus der Linearität der Fouriertransformation und aus $\mathcal{F}\delta = 1$ folgt nun

$$(\mathcal{F}Dx)(f) = e^{2\pi if} + 1 - e^{-2\pi if} - e^{-4\pi if}.$$

Lösung 66

Aus der Parsevalschen Beziehung folgt

$$E_y = \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{y}(f)|^2 df.$$

Mit Hilfe der Formelsammlung (Nr. 14) erhalten wir

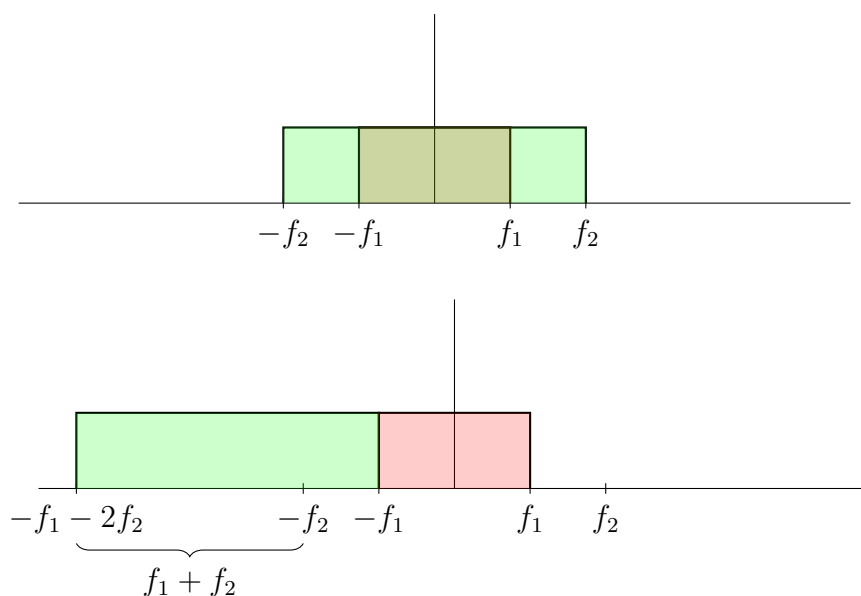
$$\hat{y}(f) = -4\pi^2 f^2 \hat{x}(f) = \begin{cases} -4\pi^2 f^2, & |f| \leq f_0 \\ 0, & |f| > f_0, \end{cases}$$

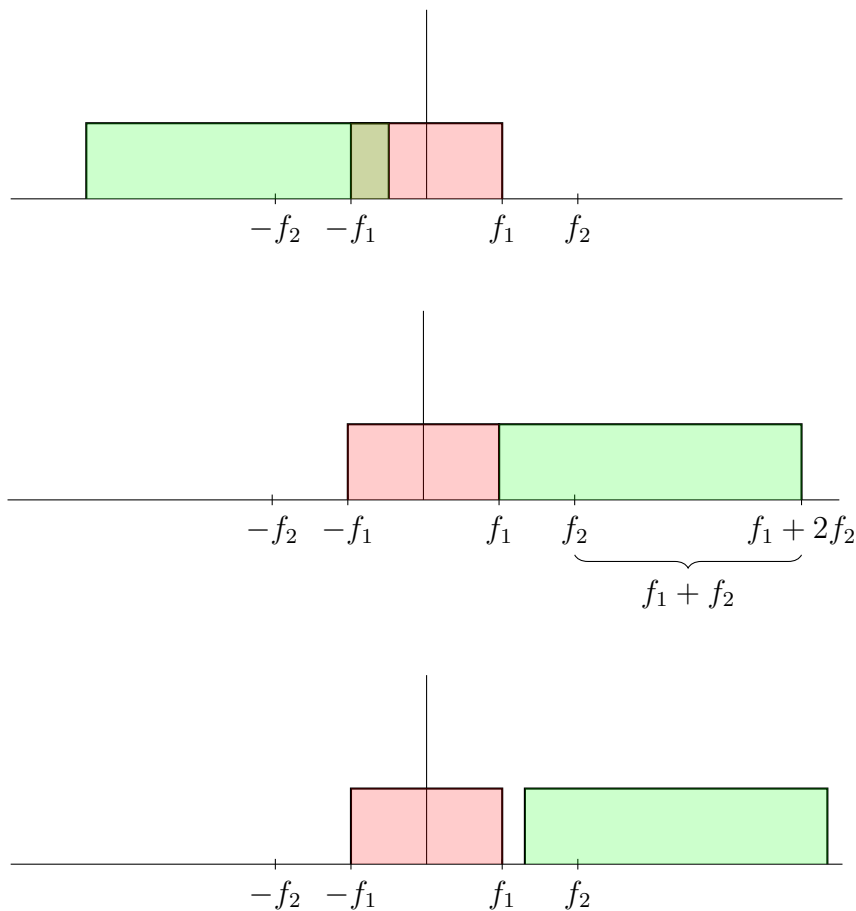
und damit folgt für die Energie

$$E_y = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{y}(f)|^2 df = \int_{-f_0}^{f_0} 16\pi^4 f^4 df = \frac{32\pi^4 f_0^5}{5}.$$

Lösung 67

Es seien f_1 und f_2 die Bandbreiten von x_1 bzw. x_2 . Die Bandbreite des Signals $x_1(t)x_2(t)$ kann nun aus $\widehat{(x_1 x_2)}(f) = (\hat{x}_1 * \hat{x}_2)(f)$ durch grafische Faltung zu $f_1 + f_2$ bestimmt werden.



**Lösung 68**

- Das gegebene Signal hat die Fouriertransformierte $\hat{x}(f)(1 + e^{-2\pi i f})$ und damit die gleiche Bandbreite wie das ursprüngliche Signal.
- Das gegebene Signal hat die Fouriertransformierte $2\pi i f \hat{x}(f)$ und damit die gleiche Bandbreite wie das ursprüngliche Signal.
- Das gegebene Signal hat die Fouriertransformierte $(\hat{x} * \hat{x})(f)$ und damit (höchstens) die doppelte Bandbreite des ursprünglichen Signals.
- Das gegebene Signal hat die Fouriertransformierte $\frac{1}{2}(\hat{x}(f + f_0) + \hat{x}(f - f_0))$ und damit die doppelte Bandbreite des ursprünglichen Signals, d.h., die Bandbreite $2f_0$.

Lösung 69

- Für $k = 0$ erhalten wir

$$c_0 = \int_{-1/2}^{1/2} x(t) dt = \int_{-1/2}^{1/2} t dt = 0.$$

Für $k \neq 0$ berechnen wir

$$\begin{aligned}
 c_k &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x(t) e^{-2\pi i k t} dt \\
 &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} t e^{-2\pi i k t} dt \\
 &= \underbrace{\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} t \cos(2\pi k t) dt}_{=0} - i \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} t \sin(2\pi k t) dt \\
 &= -2i \int_0^{\frac{1}{2}} t \sin(2\pi k t) dt \\
 &= -2i \left(\left(-\frac{1}{2\pi k} t \cos(2\pi k t) \right) \Big|_{t=0}^{t=1/2} + \frac{1}{2\pi k} \underbrace{\int_0^{\frac{1}{2}} \cos(2\pi k t) dt}_{=0} \right) \\
 &= \frac{(-1)^k i}{2\pi k}.
 \end{aligned}$$

Die Fourierreihe ist damit gegeben durch

$$x(t) = \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^k i}{2\pi k} e^{2\pi i k t} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{\pi k} \sin(2\pi k t).$$

b) Indem wir die Fourierreihe von $x(t)$ bei $t = 1/4$ auswerten, erhalten wir

$$\frac{1}{4} = x\left(\frac{1}{4}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{\pi k} \sin(\pi k/2) \quad (36)$$

$$= \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} \sin(\pi(2k-1)/2) \quad (37)$$

$$= \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2k-1} \quad (38)$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \right). \quad (39)$$

In (37) haben wir dabei verwendet, dass ganzzahlige Vielfache von π Nullstellen des Sinus sind, und (38) folgt aus der Tatsache, dass an ungeradzahligen Vielfachen von $\pi/2$ der Wert des Sinus zwischen 1 und -1 hin- und herspringt.

Lösung 70

Ausgehend von der Definition der Fourierreihenoeffizienten erhalten wir für $k = 0$

$$c_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt = \frac{1}{T} \int_{-T/4}^{T/4} dt = \frac{1}{2},$$

und für $k \neq 0$

$$\begin{aligned}
 c_k &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-2\pi i k t / T} dt \\
 &= \frac{1}{T} \int_{-T/4}^{T/4} e^{-2\pi i k t / T} dt \\
 &= -\frac{T}{T 2\pi i k} (e^{-2\pi i k / 4} - e^{2\pi i k / 4}) \\
 &= \frac{\sin\left(\frac{\pi k}{2}\right)}{\pi k} \\
 &= \begin{cases} 0, & k \text{ gerade} \\ \frac{(-1)^{(k-1)/2}}{\pi k}, & k \text{ ungerade.} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Lösung 71

a) Der k -te Fourierreihenkoeffizient von x ist gegeben durch

$$\begin{aligned}
 c_k &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x(t) e^{-2\pi i k t} dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{2\pi i (\alpha - k)t} dt = \frac{e^{2\pi i (\alpha - k)t}}{2\pi i (\alpha - k)} \Big|_{t=-\frac{1}{2}}^{t=\frac{1}{2}} \\
 &= (-1)^k \frac{e^{\pi i \alpha} - e^{-\pi i \alpha}}{2\pi i (\alpha - k)} = \frac{(-1)^k \sin(\pi \alpha)}{\pi (\alpha - k)}.
 \end{aligned}$$

b) Die Entwicklung des Signals x in eine Fourierreihe ergibt

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^k \sin(\pi \alpha)}{\pi (\alpha - k)} e^{2\pi i k t}$$

für alle $t \in (-1/2, 1/2)$. Für $t = 0$ erhalten wir daraus

$$1 = x(0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin(\pi \alpha)}{\pi (\alpha - n)},$$

was zur gewünschten Lösung führt.

Lösung 72

Wir verwenden die Formelsammlung (Nr. 35, 38, 37, 46, 47, beziehungsweise 41).

a) $c_k e^{-2\pi i k \frac{t_0}{T}}$

e) $\frac{T}{2\pi i k} c_k$

b) c_{-k}

c) c_{-k}^*

d) $\frac{2\pi i k}{T} c_k$

f) $\sum_{l=-\infty}^{\infty} c_l c_{k-l}$

Lösung 73

a) Wir bemerken zunächst, dass

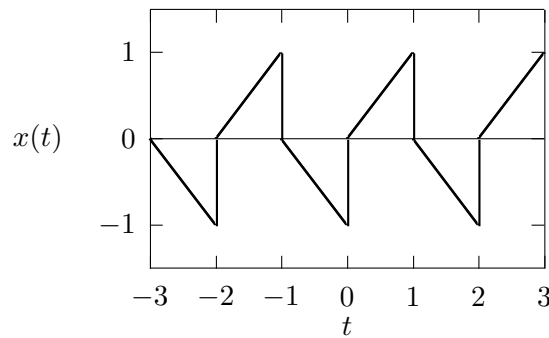
$$x\left(t + \frac{T}{2}\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k \left(\frac{t+T/2}{T}\right)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (-1)^k e^{2\pi i k \frac{t}{T}}.$$

Durch Koeffizientenvergleich in

$$\underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k \frac{t}{T}}}_{x(t)} = - \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (-1)^k e^{2\pi i k \frac{t}{T}}}_{-x(t + \frac{T}{2})}$$

erhalten wir nun $c_k = (-1)^{k+1} c_k$ und damit $c_k = 0$ für k gerade.

b) Die Fortsetzung der Funktion $x(t) = t$, für $0 < t < 1$, auf das Intervall $[-1, 0]$ folgt aus der Beziehung $x(t) = -x(t + 1)$ und ergibt sich zu



Die Fourierreihenkoeffizienten erhalten wir nun gemäß

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 (-t-1) e^{-2\pi i \frac{k}{2} t} dt + \frac{1}{2} \int_0^1 t e^{-2\pi i \frac{k}{2} t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (-t) e^{-\pi i k (t-1)} dt + \frac{1}{2} \int_0^1 t e^{-\pi i k t} dt \\ &= \frac{1}{2} (-1)^k \int_0^1 (-t) e^{-\pi i k t} dt + \frac{1}{2} \int_0^1 t e^{-\pi i k t} dt \\ &= \frac{1}{2} ((-1)^{k+1} + 1) \left(\frac{(-1)^{k+1}}{i\pi k} + \frac{1}{\pi^2 k^2} ((-1)^k - 1) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1 + (-1)^{k+1}}{i\pi k} + \frac{2}{\pi^2 k^2} ((-1)^k - 1) \right) \end{aligned}$$

Lösung 74

Wegen der Parsevalschen Beziehung gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} |(Hx)(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |(\widehat{Hx})(f)|^2 df.$$

Somit genügt es die Energie der Fouriertransformierten des Ausgangssignals zu berechnen. Dazu definieren wir zunächst das Hilfssignal

$$x_1(t) := x_2(t) x(t),$$

wobei $x_2(t) := \sin\left(\frac{2\pi t}{T_0}\right)$ das “Modulationssignal” ist. Die Fouriertransformierten des Eingangssignals $x(t)$ und des Modulationssignals $x_2(t)$ sind gegeben durch

$$\hat{x}(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq \frac{1}{3T_0} \\ 0, & |f| > \frac{1}{3T_0}, \end{cases}$$

und

$$\hat{x}_2(f) = \frac{i}{2} \left(\delta\left(f + \frac{1}{T_0}\right) - \delta\left(f - \frac{1}{T_0}\right) \right).$$

Durch Faltung von $\hat{x}(f)$ und $\hat{x}_2(f)$ erhalten wir

$$\hat{x}_1(f) = \begin{cases} \frac{i}{2}, & |f + \frac{1}{T_0}| \leq \frac{1}{3T_0} \\ -\frac{i}{2}, & |f - \frac{1}{T_0}| \leq \frac{1}{3T_0} \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Aus Formel 15 in der Formelsammlung erhalten wir hieraus

$$(\widehat{Hx})(f) = \frac{1}{T_0} \left(\frac{1}{2\pi i f} \hat{x}_1(f) + \frac{1}{2} \underbrace{\hat{x}_1(0)}_{=0} \delta(f) \right) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi T_0 f}, & |f + \frac{1}{T_0}| \leq \frac{1}{3T_0} \\ -\frac{1}{4\pi T_0 f}, & |f - \frac{1}{T_0}| \leq \frac{1}{3T_0} \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases}$$

und somit ergibt sich die gesuchte Energie zu

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |(\widehat{Hx})(f)|^2 df &= \int_{-\frac{4}{3T_0}}^{-\frac{2}{3T_0}} \frac{1}{(4\pi T_0 f)^2} df + \int_{\frac{2}{3T_0}}^{\frac{4}{3T_0}} \frac{1}{(4\pi T_0 f)^2} df \\ &= -\frac{1}{(4\pi T_0)^2} \frac{1}{f} \Big|_{-\frac{4}{3T_0}}^{-\frac{2}{3T_0}} - \frac{1}{(4\pi T_0)^2} \frac{1}{f} \Big|_{\frac{2}{3T_0}}^{\frac{4}{3T_0}} \\ &= \frac{3}{32T_0\pi^2}. \end{aligned}$$

Lösung 75

Die Impulsantwort des modifizierten Systems kann dargestellt werden als

$$h_1(t) = \sigma(t)h(t),$$

und damit ergibt sich unter Verwendung von Formel 8 aus der Formelsammlung

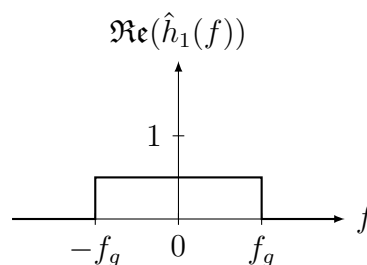
$$\hat{h}_1(f) = (\hat{\sigma} * \hat{h})(f).$$

Aus der Formelsammlung erhalten wir $\hat{\sigma}(f) = \frac{1}{2\pi i f} + \frac{1}{2}\delta(f)$ und die Faltung ergibt

$$\begin{aligned}\hat{h}_1(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\sigma}(\tilde{f})\hat{h}(f-\tilde{f})d\tilde{f} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{f-f_g}^{f+f_g} \frac{1}{\tilde{f}} d\tilde{f} + \frac{1}{2}\hat{h}(f) \\ &= \frac{1}{2\pi i} \ln \left| \frac{f+f_g}{f-f_g} \right| + \frac{1}{2}\hat{h}(f),\end{aligned}$$

also erhalten wir für den Real- und Imaginärteil von $\hat{h}_1(f)$

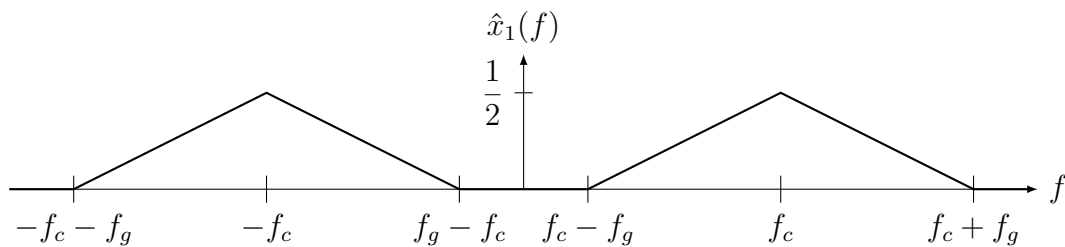
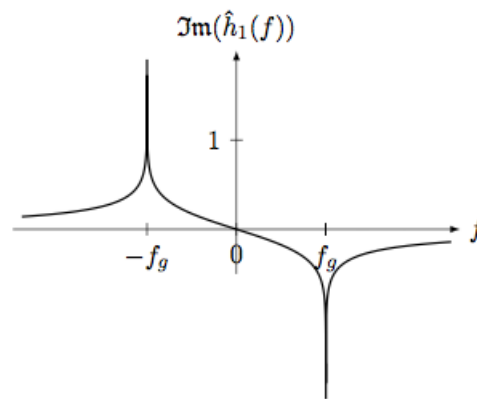
$$\begin{aligned}\Re(\hat{h}_1(f)) &= \frac{1}{2}\hat{h}(f) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |f| \leq f_g \\ 0, & |f| > f_g, \end{cases} \\ \Im(\hat{h}_1(f)) &= -\frac{1}{2\pi} \ln \left| \frac{f+f_g}{f-f_g} \right| = \frac{1}{2\pi} \ln \left| \frac{f-f_g}{f+f_g} \right|.\end{aligned}$$



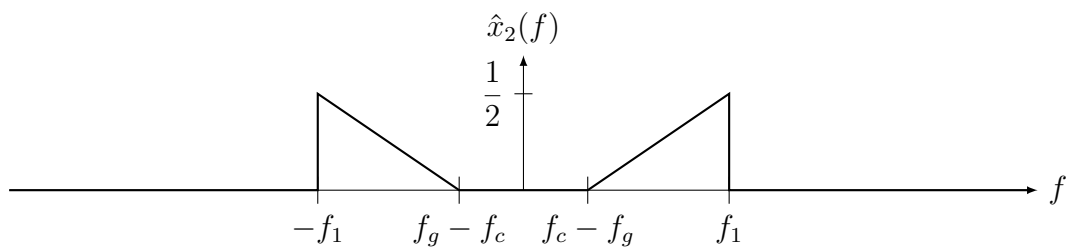
und

Lösung 76

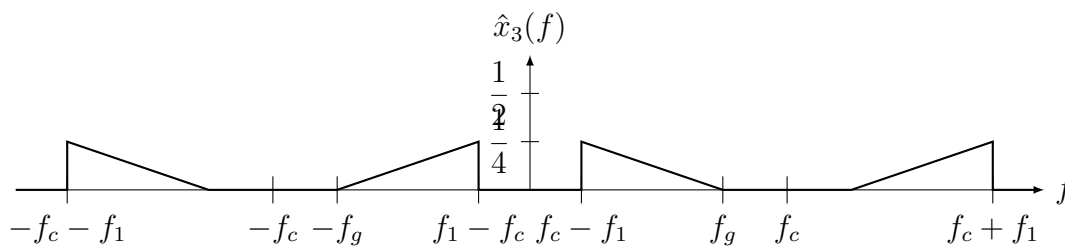
Aus $x_1(t) = x(t) \cos(2\pi f_c t)$ folgt $\hat{x}_1(f) = \frac{1}{2}(\hat{x}(f+f_c) + \hat{x}(f-f_c))$ und somit ergibt sich (man beachte: $f_g < f_c$):



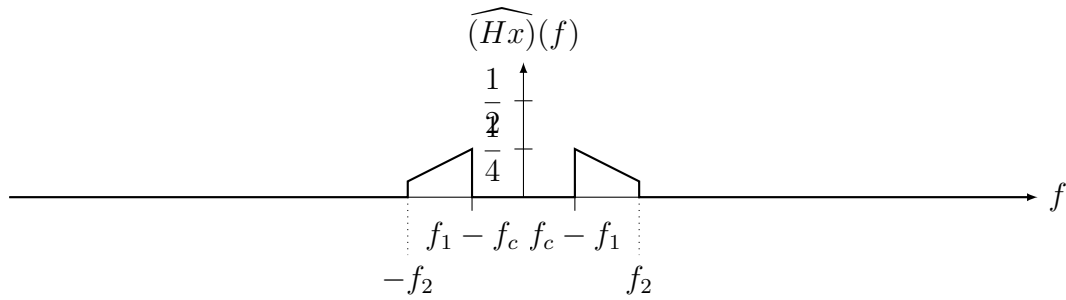
Für das Zwischensignal $x_2(t)$ haben wir $\hat{x}_2(f) = \hat{x}_1(f)\hat{h}_{\text{TP1}}(f)$ und damit (man beachte: $f_c - f_g < f_1 < f_c$):



Für das Zwischensignal $x_3(t)$ erhält man $\hat{x}_3(f) = \frac{1}{2}(\hat{x}_2(f + f_c) + \hat{x}_2(f - f_c))$ und damit ergibt sich (man beachte: $f_1 < f_c$ und $f_g < f_c$):



Schliesslich ergibt sich das Spektrum des Ausgangssignals zu $\widehat{(Hx)}(f) = \hat{x}_3(f)\hat{h}_{\text{TP2}}(f)$ und damit ergibt sich (man beachte: $f_2 < f_g$ und $f_c - f_1 < f_2$):

**Lösung 77**

- a) Das Zwischensignal $x_1(t)$ hat das Spektrum $\hat{x}_1(f) = (\hat{x} * \hat{x})(f)$ und das Signal $x_2(t)$ am Ausgang des Modulators gegeben durch

$$x_2(t) = x^2(t) \cos(6\pi t)$$

hat die Fouriertransformierte

$$\hat{x}_2(f) = \frac{1}{2} ((\hat{x} * \hat{x})(f + 3) + (\hat{x} * \hat{x})(f - 3)).$$

Nach Durchlaufen des Tiefpassfilters erhalten wir damit für das Spektrum des Ausgangssignals des Gesamtsystems

$$\widehat{(Hx)}(f) = \hat{x}_1(f) \hat{h}_{\text{TP}}(f) = \begin{cases} \frac{1}{2} ((\hat{x} * \hat{x})(f + 3) + (\hat{x} * \hat{x})(f - 3)), & |f| \leq 1 \\ 0, & |f| > 1. \end{cases}$$

- b) Wir transformieren zunächst das gegebene Spektrum des Eingangssignals in den Zeitbereich und erhalten

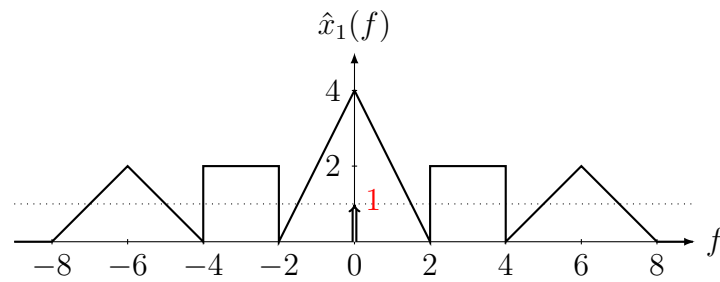
$$x(t) = 1 + \frac{e^{-6\pi it} \sin(2\pi t)}{\pi t} + \frac{e^{6\pi it} \sin(2\pi t)}{\pi t},$$

und damit ergibt sich für das Zwischensignal $x_1(t)$ der Ausdruck

$$x_1(t) = 1 + \frac{2e^{-6\pi it} \sin(2\pi t)}{\pi t} + \frac{2e^{6\pi it} \sin(2\pi t)}{\pi t} + \frac{e^{12\pi it} \sin^2(2\pi t)}{\pi^2 t^2} + \frac{e^{-12\pi it} \sin^2(2\pi t)}{\pi^2 t^2} + \frac{2 \sin^2(2\pi t)}{\pi^2 t^2}.$$

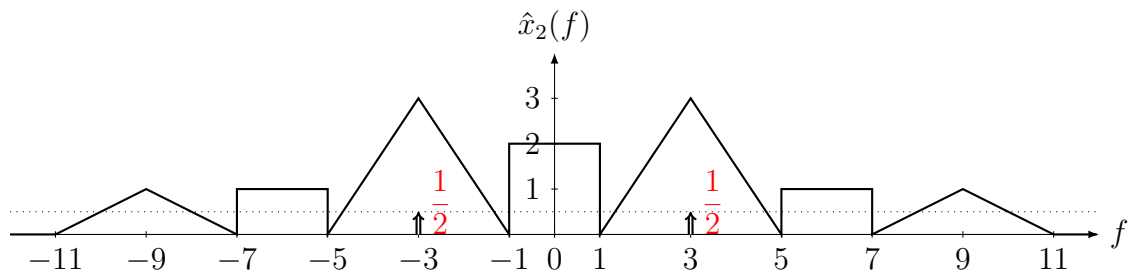
Wir erhalten hieraus das Spektrum des Zwischensignals $x_1(t)$ zu

$$\begin{aligned} \hat{x}_1(f) = \delta(f) + & \begin{cases} 2, & 2 \leq |f| \leq 4 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} + \begin{cases} 2 - |f - 6|, & 4 \leq f \leq 8 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \\ & + \begin{cases} 2 - |f + 6|, & -8 \leq f \leq -4 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} + \begin{cases} 4 - 2|f|, & |f| \leq 2 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \end{aligned}$$



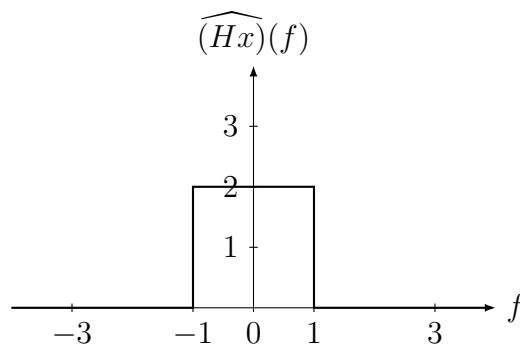
Für das Zwischensignal $x_2(t)$ ergibt sich

$$\hat{x}_2(f) = \frac{1}{2}(\hat{x}_1(f+3) + \hat{x}_1(f-3)).$$



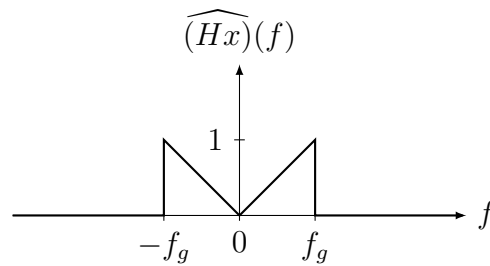
Schliesslich ergibt sich für das Ausgangssignal $(Hx)(t) = (x_2 * h_{\text{TP}})(t)$ die Fouriertransformierte

$$\widehat{(Hx)}(f) = \hat{x}_2(f)\hat{h}_{\text{TP}}(f) = \begin{cases} 2, & |f| \leq 1 \\ 0, & |f| > 1. \end{cases}$$

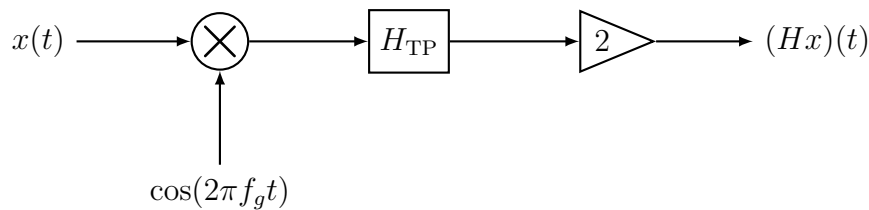


Lösung 78

a) Aus der gegebenen Eingangs-Ausgangsbeziehung erhalten wir:



b) Ein mögliches System zur Realisierung der Sprachverschleierung ist das folgende:



Hierbei ist H_{TP} ein Tiefpassfilter charakterisiert durch die Übertragungsfunktion

$$\hat{h}_{\text{TP}}(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq f_g \\ 0, & |f| > f_g. \end{cases}$$

c) Durch Inspektion der Spektren zeigt sich, dass zur Rückgewinnung des Sprachsignals dasselbe System wie in Teilaufgabe b) verwendet werden kann.

Lösung 79

Bezeichnet man die Fouriertransformierte der Impulsantwort als $\hat{h}(f)$, so gilt die Beziehung

$$\hat{y}(f) = \hat{h}(f)\hat{x}(f),$$

wobei $y(t) = (Hx)(t)$. Aus der Fouriertransformation der Systemdifferentialgleichung erhalten wir

$$2\pi i f \hat{y}(f) + 2\hat{y}(f) = \hat{x}(f),$$

und damit folgt

$$\hat{h}(f) = \frac{1}{2 + 2\pi i f}.$$

Aus der Formelsammlung (Nr. 24) ergibt sich hieraus

$$h(t) = e^{-2t}\sigma(t).$$

Lösung 80

Wir schreiben $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ in der Form $y(t) = x(t) * \sigma(t)$ und erhalten durch Verwendung der Formelsammlung (Nr. 15) $\hat{y}(f) = \frac{1}{2\pi i f} \hat{x}(f)$, weil $\hat{x}(0) = 0$. Daraus folgt nun aus der Anwendung des Parsevalschen Theorems

$$E_y = 2 \int_{f_1}^{f_2} \frac{1}{4\pi^2 f^2} = \frac{1}{2\pi^2} \left(-\frac{1}{f} \right) \Big|_{f_1}^{f_2} = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{1}{f_1} - \frac{1}{f_2} \right).$$

Lösung 81

Wir berechnen zunächst das Spektrum des Signals $x_1(t)$ unter Verwendung der Formelsammlung (Nr. 8 und Nr. 19) und erhalten damit

$$x_1(t) = x(t) \sin\left(2\pi \frac{t}{T_0}\right) \circ \bullet \frac{i}{2} \hat{x}\left(f + \frac{1}{T_0}\right) - \frac{i}{2} \hat{x}\left(f - \frac{1}{T_0}\right).$$

Das Spektrum von $x(t)$ erhält man aus der Formelsammlung (Nr. 27) zu

$$\hat{x}(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq \frac{1}{3T_0} \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Daraus folgt, dass $\hat{x}_1(0) = 0$, sodass die Anwendung der Formelsammlung (Nr. 15) liefert

$$\begin{aligned} E_y &= 2 \frac{1}{T_0^2} \int_{\frac{2}{3T_0}}^{\frac{4}{3T_0}} \frac{1}{4\pi^2 f^2} \frac{1}{4} df \\ &= \frac{1}{8\pi^2 T_0^2} \left(-\frac{1}{f} \right) \Big|_{\frac{2}{3T_0}}^{\frac{4}{3T_0}} \\ &= \frac{1}{8\pi^2 T_0^2} \left(\frac{3T_0}{2} - \frac{3T_0}{4} \right) \\ &= \frac{1}{8\pi^2 T_0^2} \frac{3T_0}{4} = \frac{3}{32\pi^2 T_0}. \end{aligned}$$

Lösung 82

Wir bemerken zunächst, dass sich die Übertragungsfunktion des Filters schreiben lässt gemäß

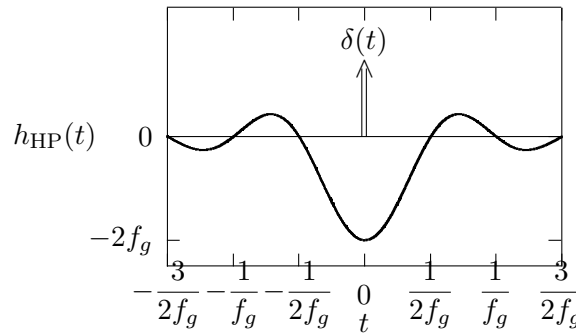
$$\hat{h}_{HP}(f) = 1 - \hat{h}_{TP}(f),$$

wobei

$$\hat{h}_{TP}(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq f_g \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Damit ergibt sich die Impulsantwort zu

$$h_{HP}(t) = \delta(t) - \frac{\sin(2\pi f_g t)}{\pi t}.$$



Lösung 83

Wir bemerken zunächst, dass $x(t)$ T -periodisch ist und somit eine Fourierreihendarstellung gemäss

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k^x e^{i2\pi k \frac{t}{T}}$$

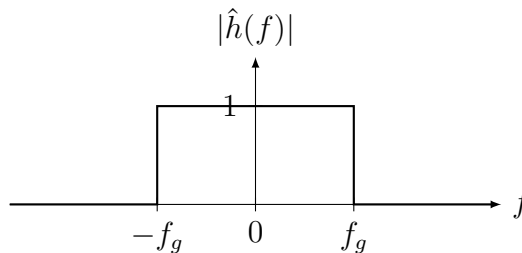
erlaubt. Daraus folgt, dass das Ausgangssignal gegeben ist durch

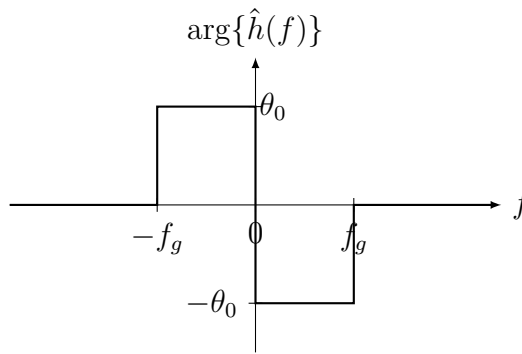
$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k^x \hat{h}\left(\frac{k}{T}\right) e^{i\frac{2\pi k}{T}t}.$$

Die Übertragungsfunktion $\hat{h}(f)$ kann daher für die diskreten Frequenzpunkte $f_k = \frac{k}{T}$ aus den Fourier-Reihenkoeffizienten c_k^y von $y(t)$ gemäss $\hat{h}(k/T) = \frac{c_k^y}{c_k^x}$ bestimmt werden.

Lösung 84

- a) Für $h(t) \in \mathbb{R}$, d. h., $h(t) = h^*(t)$, folgt $\hat{h}(f) = \hat{h}^*(-f)$ und damit muss $|\hat{h}(f)|$ eine gerade Funktion in f und $\arg\{\hat{h}(f)\}$ eine ungerade Funktion in f sein.





b) Wir definieren

$$\hat{k}(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq \frac{f_g}{2} \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Beachten Sie dass $\hat{h}(f) = e^{-i\theta_0} \hat{k}(f - f_g/2) + e^{i\theta_0} \hat{k}(f + f_g/2)$. Die Verwendung der Formelsammlung (Nr. 3 und 27) ergibt nun

$$h(t) = \frac{2}{\pi t} \sin(\pi f_g t) \cos(\pi f_g t - \theta_0).$$

c) Der idealisierte Phasenschieber ist nicht kausal, da $h(t) \neq 0$ für $t < 0$.

Lösung 85

a) Aus

$$\hat{h}(f) = \frac{1}{1 + 2\pi i f \tau_0} = \frac{\hat{y}(f)}{\hat{x}(f)}$$

folgt

$$\hat{x}(f) = \hat{y}(f) + 2\pi i f \tau_0 \hat{y}(f)$$

und damit

$$x(t) = y(t) + \tau_0 \frac{dy(t)}{dt}.$$

b) Die Anregungsfunktion $x(t)$ erhält man gemäß

$$x(t) = y(t) + \tau_0 \frac{dy(t)}{dt} = y(t) + \tau_0 U_0 \delta(t) - \tau_0 U_0 \delta(t - T).$$

Lösung 86

Die Impulsantwort erhält man aus folgender Darstellung der Übertragungsfunktion

$$\hat{h}(f) = (1 - \Delta) I_{[-f_2, f_2]}(f) + \Delta I_{[-f_1, f_1]}(f),$$

wobei

$$I_{[a,b]}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [a, b] \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Damit folgt durch Anwendung der Formelsammlung (Nr. 27)

$$h(t) = (1 - \Delta) \frac{\sin(2\pi f_2 t)}{\pi t} + \Delta \frac{\sin(2\pi f_1 t)}{\pi t}.$$

Lösung 87

- a) Wir können das Spektrum $\hat{x}(f)$ zerlegen in die Differenz eines Rechtecksignals und eines Dreieckssignals gemäss

$$\hat{x}(f) = \hat{r}(f) - \hat{d}(f),$$

wobei

$$\hat{r}(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq 1 \\ 0, & |f| > 1 \end{cases}$$

$$\hat{d}(f) = \begin{cases} 1 - |f|, & |f| \leq 1 \\ 0, & |f| > 1. \end{cases}$$

Für die Fourierücktransformierte des Rechteckssignals erhalten wir mit Hilfe der Formelsammlung (Nr. 27)

$$r(t) = \frac{\sin(2\pi t)}{\pi t}.$$

Für das Dreieckssignal $\hat{d}(f)$ haben wir $\hat{d}(f) = (\hat{r}_1 * \hat{r}_1)(f)$, wobei

$$\hat{r}_1(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq \frac{1}{2} \\ 0, & |f| > \frac{1}{2}, \end{cases}$$

und erhalten damit unter Verwendung der Formelsammlung (Nr. 29)

$$d(t) = \frac{\sin^2(\pi t)}{\pi^2 t^2}.$$

Insgesamt haben wir also

$$x(t) = r(t) - d(t) = \frac{\sin(2\pi t)}{\pi t} - \frac{\sin^2(\pi t)}{\pi^2 t^2}.$$

- b) Wir können das Signal $x_a(t)$ als Produkt des Signals $x(t)$ mit einem Impulskamm

darstellen

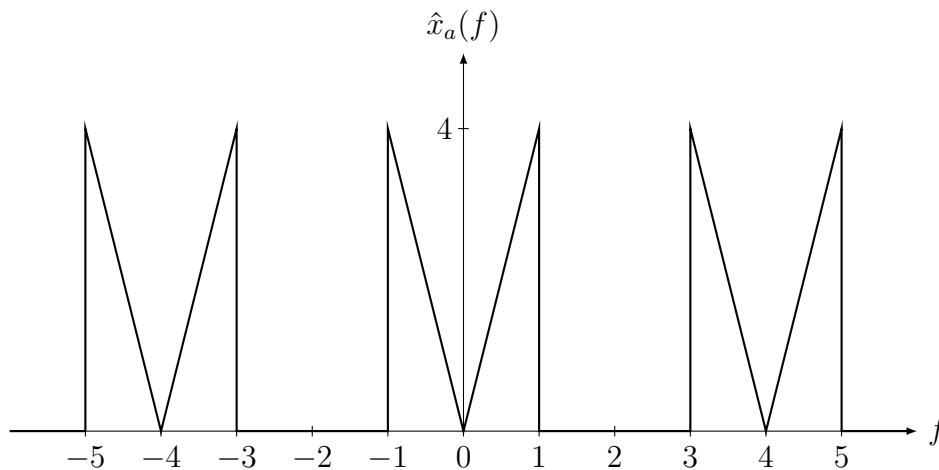
$$x_a(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)\delta(t - kT) = x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT).$$

Folglich ist die Fouriertransformierte $\hat{x}_a(f)$ des abgetasteten Signals gegeben durch

$$\hat{x}_a(f) = \left(\hat{x} * \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\cdot - \frac{k}{T}\right) \right)(f) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}\left(f - \frac{k}{T}\right).$$

Damit beim Abtasten kein Aliasing entsteht, muss $T \leq \frac{1}{2}$ gelten und somit ist die grösstmögliche Abtastperiode $T = \frac{1}{2}$.

c) Für $T = \frac{1}{4}$ erhalten wir folgendes Spektrum



d) Für die Fouriertransformierte des Ausgangssignals gilt

$$\widehat{(Hx)}(f) = \hat{x}_a(f)\hat{h}_{\text{TP}}(f).$$

Für verzerrungsfreie Rekonstruktion muss daher

$$\hat{x}_a(f)\hat{h}_{\text{TP}}(f) = \hat{x}(f)$$

erfüllt sein. Aus dem Verlauf des Spektrums $\hat{x}_a(f)$ (siehe Teilaufgabe c)) erhält man daraus die Bedingung

$$f_r \geq 1.$$

Ferner erfordert die Gestalt des Spektrums des Tiefpassfilters, dass

$$\frac{3}{2}f_r \leq 3,$$

also $f_r \leq 2$. Zusammenfassend erhalten wir damit $f_r \in [1, 2]$. Letztlich muss $a = 1/4$ sein.

Lösung 88

Ausgehend von der Formelsammlung (Nr. 2, 8, 20) erhalten wir

$$\begin{aligned} y(t) = x(t-1)p(t) &\circ\text{---}\bullet e^{-2\pi i f} \hat{x}(f) * \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right) \\ &= \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i (f - \frac{n}{T})} \hat{x}\left(f - \frac{n}{T}\right). \end{aligned} \quad (40)$$

Um das ursprüngliche Signal $x(t)$ aus $y(t)$ zurückzugewinnen, müssen wir die Komponente für $n = 0$ aus der Summe in (40) isolieren. Dies ist möglich, da mit $T = \frac{1}{2f_N}$ das Abtasttheorem perfekte Rekonstruktion ermöglicht. Konkret erfolgt die Rekonstruktion mit Hilfe eines Tiefpassfilters mit der Übertragungsfunktion

$$\hat{h}_{TP}(f) = I_{[-f_N, f_N]}(f) T e^{2\pi i f},$$

wobei

$$I_{[a,b]}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [a, b] \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Damit erhalten wir

$$\begin{aligned} |\hat{h}_{TP}(f)| &= T I_{[-f_N, f_N]}(f) \\ \arg\{\hat{h}_{TP}(f)\} &= 2\pi f. \end{aligned}$$

Lösung 89

Das Zwischensignal $x_p(t) := x(t)p(t)$ hat das Spektrum

$$\hat{x}_p(f) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}\left(f - \frac{k}{T}\right).$$

Zunächst folgt aus dem Abtasttheorem, dass perfekte Rekonstruktion sicher möglich ist, wenn

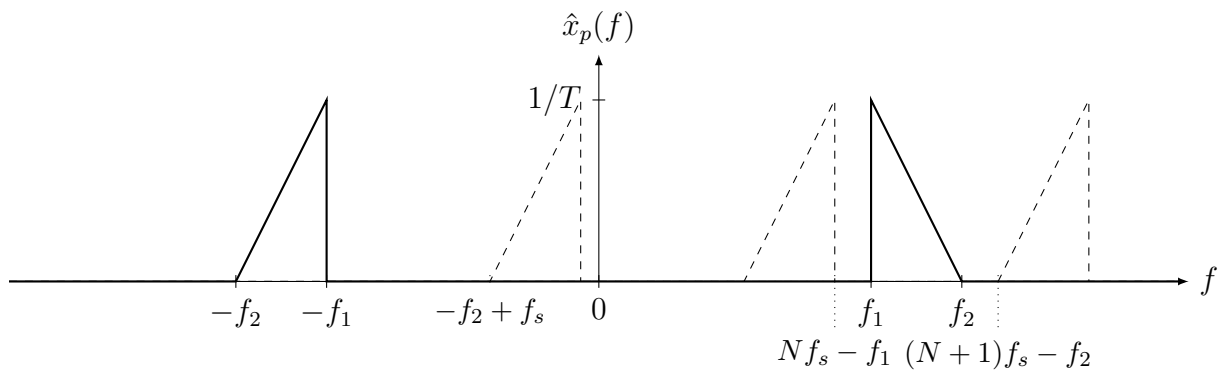
$$f_s \geq 2f_2.$$

Nun betrachten wir den Fall $f_s < 2f_2$. Der Bereich der zulässigen Abtastfrequenzen $f_s = \frac{1}{T}$ lässt sich aus den folgenden Ungleichungen bestimmen (siehe Abbildung)

$$\begin{aligned} Nf_s - f_1 &\leq f_1 \\ (N+1)f_s - f_2 &\geq f_2, \\ -f_2 + f_s &\geq -f_1, \end{aligned} \quad (41)$$

für $N = 1, 2, 3, \dots$. Die drei Ungleichungen in (41) sind durch die folgende Bedingung zusammengefasst:

$$\max \left\{ f_2 - f_1, \frac{2f_2}{N+1} \right\} \leq f_s \leq \frac{2f_1}{N}.$$



Damit ergeben sich als mögliche Wertebereiche für die Abtastfrequenz f_s :

$$\begin{aligned} N = 1 : \quad & \max\{f_2 - f_1, f_2\} \leq f_s \leq 2f_1 \\ N = 2 : \quad & \max\left\{f_2 - f_1, \frac{2}{3}f_2\right\} \leq f_s \leq f_1 \\ N = 3 : \quad & \max\left\{f_2 - f_1, \frac{1}{2}f_2\right\} \leq f_s \leq \frac{2}{3}f_1 \\ & \vdots \end{aligned}$$

In allen Fällen wird perfekte Rekonstruktion durch $f_a = f_1$, $f_b = f_2$ und $A = T$ erzielt.

Lösung 90

Da $\hat{y}(f) = \hat{x}_1(f)\hat{x}_2(f)$, ist $y(t)$ bandbegrenzt mit der Grenzfrequenz $f_g = 500$ Hz. Als möglicher Wertebereich für die Abtastperiode ergibt sich damit aus dem Abtasttheorem $0 < T \leq 1/(2 \cdot 500) = 0.001$.

Lösung 91

Das Zwischensignal $x_1(t) = x(t) \cos(2\pi f_{\text{LO}}t)$ ist gegeben durch

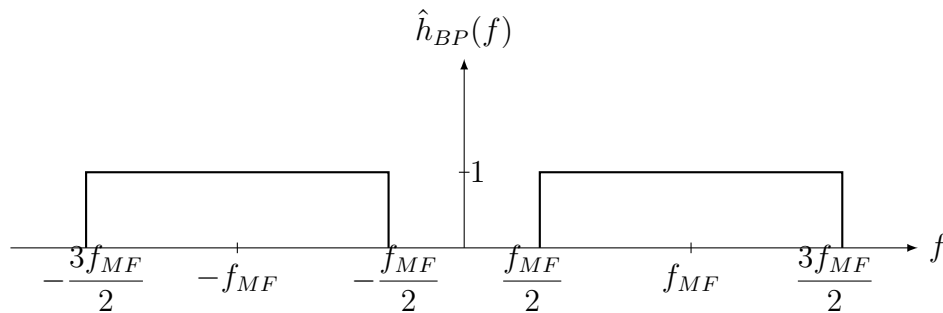
$$x_1(t) = A \cos(2\pi f_{\text{LO}}t) \cos(2\pi f_{\text{in}}t)$$

$$= \frac{A}{2} \left[\cos(2\pi(f_{\text{in}} + f_{\text{LO}})t) + \cos(2\pi(f_{\text{in}} - f_{\text{LO}})t) \right],$$

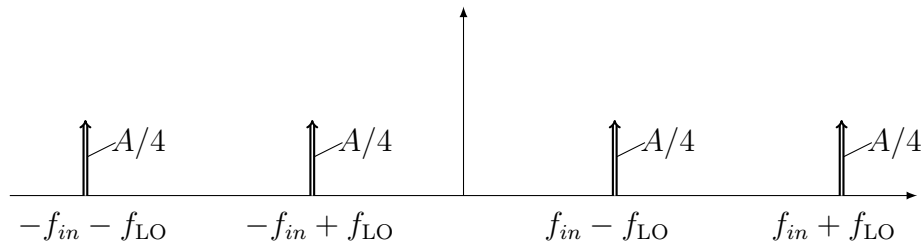
wobei wir das Additionstheorem für den Kosinus verwendet haben. Hieraus erhalten wir für die Fouriertransformierte des Zwischensignals

$$\hat{x}_1(f) = \frac{A}{4} \left[\delta(f + (f_{\text{in}} + f_{\text{LO}})) + \delta(f - (f_{\text{in}} + f_{\text{LO}})) + \delta(f + (f_{\text{in}} - f_{\text{LO}})) + \delta(f - (f_{\text{in}} - f_{\text{LO}})) \right].$$

Das Spektrum des Ausgangssignals erhält man zu $(\widehat{Hx})(f) = \hat{x}_1(f)\hat{h}_{BP}(f)$, wobei $\hat{h}_{BP}(f)$ gegeben ist durch



Aus der Gestalt von $\hat{x}_1(f)$ gemäss folgender Darstellung



ergibt sich, dass $(\widehat{Hx})(f)$ höchstens an vier Stellen ungleich Null sein kann.

- Wenn $f_{\text{LO}} \geq |f_{\text{MF}}|$, dann ist $f_{\text{in}} + f_{\text{LO}} > |f_{\text{MF}}|$, und somit kann die Fouriertransformierte des Ausgangssignals an der Stelle f_{MF} nur dann ungleich Null sein, wenn $f_{\text{in}} - f_{\text{LO}} = |f_{\text{MF}}|$.
- Wenn $f_{\text{LO}} < |f_{\text{MF}}|$, dann ist die Fouriertransformierte des Ausgangssignals an der Stelle f_{MF} genau dann ungleich Null, wenn $f_{\text{in}} - f_{\text{LO}} = |f_{\text{MF}}|$ oder $f_{\text{in}} + f_{\text{LO}} = |f_{\text{MF}}|$.

Lösung 92

- a) Wir bemerken zunächst, dass $\hat{x}(f) = \delta(f) + \frac{1}{2}\delta(f+1000) + \frac{1}{2}\delta(f-1000) + \frac{i}{2}\delta(f+2000) - \frac{i}{2}\delta(f-2000)$. Daraus folgt nun, dass Bandbreite des Signals $x(t)$ durch $f_g = 2000\text{Hz}$ gegeben ist und somit erhalten wir $f_N = 2f_g = 4000\text{Hz}$.

- b) Wir bemerken zunächst, dass $\hat{x}(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq 2000 \text{ Hz} \\ 0, & |f| > 2000 \text{ Hz} \end{cases}$.

Daraus folgt nun, dass das Signal $x(t)$ Bandbreite $f_g = 2000 \text{ Hz}$ hat und somit $f_N = 2f_g = 4000 \text{ Hz}$.

- c) Aus Teilaufgabe b) folgt unter Verwendung der Formelsammlung (Nr. 8), dass das Signal $x(t)$ Bandbreite 4000 Hz hat und somit ist $f_N = 8000 \text{ Hz}$.

Lösung 93

- a) Wir bemerken zunächst, dass

$$x(t) + x(t-1) \circ \bullet \hat{x}(f) + e^{-2\pi i f} \hat{x}(f) = \hat{x}(f)(1 + e^{-2\pi i f}).$$

Die Bandbreite von $x(t) + x(t-1)$ ist damit gleich der Bandbreite von $x(t)$ und somit gilt $f_N = 2f_0$.

- b) Aus

$$\frac{dx(t)}{dt} \circ \bullet 2\pi i f \hat{x}(f)$$

folgt, dass die Bandbreite von $\frac{dx(t)}{dt}$ gleich der Bandbreite von $x(t)$ ist und somit gilt $f_N = 2f_0$.

- c) Aus

$$x^2(t) \circ \bullet (\hat{x} * \hat{x})(f)$$

folgt, dass die Bandbreite von $x^2(t)$ gleich der doppelten Bandbreite von $x(t)$ ist und somit gilt $f_N = 4f_0$.

- d) Aus

$$x(t) \cos(2\pi f_0 t) \circ \bullet \frac{1}{2} \hat{x}(f + f_0) + \frac{1}{2} \hat{x}(f - f_0)$$

folgt, dass die Bandbreite von $x(t) \cos(2\pi f_0 t)$ gleich $2f_0$ ist und somit gilt $f_N = 4f_0$.

Lösung 94

Aus $\hat{w}(f) = (\hat{x}_1 * \hat{x}_2)(f)$ folgt, dass $\hat{w}(f) = 0$ für $|f| \geq f_1 + f_2$. Somit ist die Bandbreite des Signals $w(t)$ gegeben durch $f_1 + f_2$ und damit ist die maximale Abtastperiode

$$T = \frac{1}{2(f_1 + f_2)}.$$

Lösung 95

Wir bemerken zunächst, dass $x_1(t)$ wie folgt dargestellt werden kann

$$x_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)h(t-nT) = \left(x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT) \right) * h(t).$$

Daraus folgt nun unter Verwendung der Formelsammlung (Nr. 7, 8, 20)

$$\hat{x}_1(f) = \hat{h}(f) \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{x}\left(f - \frac{n}{T}\right).$$

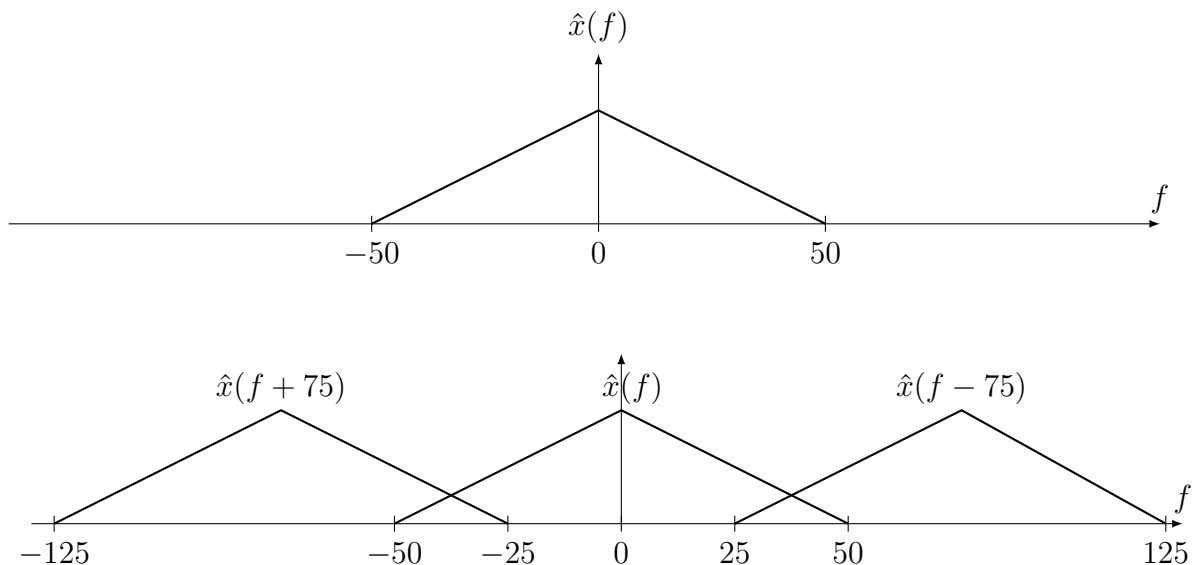
Das gesuchte Rekonstruktionsfilter $\hat{g}(f)$ muss die Komponente für $n = 0$ in der obigen Summe isolieren und gleichzeitig die Funktion $\frac{1}{T}\hat{h}(f)$ auf dem Intervall $[-f_g, f_g]$ invertieren. Damit erhalten wir $\hat{g}(f) = I_{[-f_g, f_g]}(f) T \frac{1}{\hat{h}(f)}$, wobei verwendet wurde, dass die Funktion $\hat{h}(f) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\pi^2 f^2}{a}}$ auf dem Intervall $[-f_g, f_g]$ strikt positiv und somit invertierbar ist.

Lösung 96

Die Fouriertransformierte $\hat{g}(f)$ des mit der Frequenz f_s abgetasteten Signals $x(t)$ ist gegeben durch

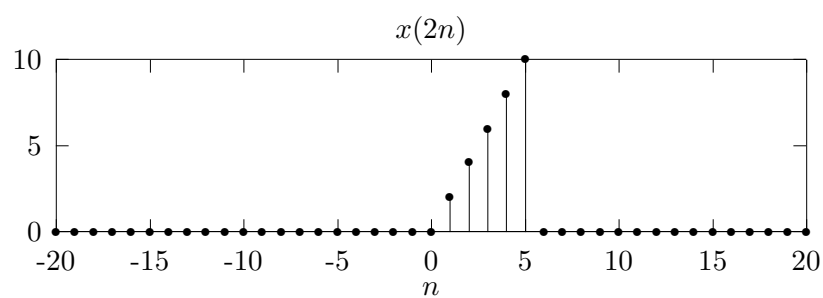
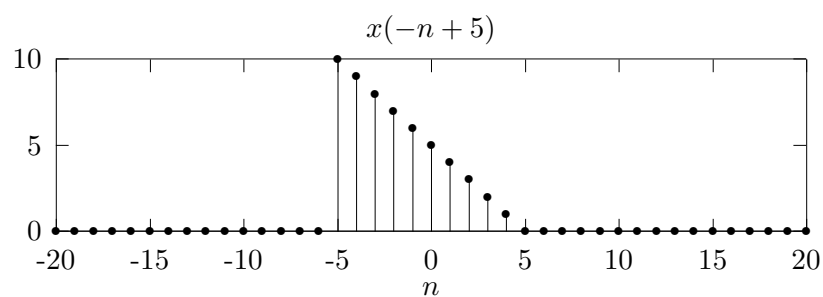
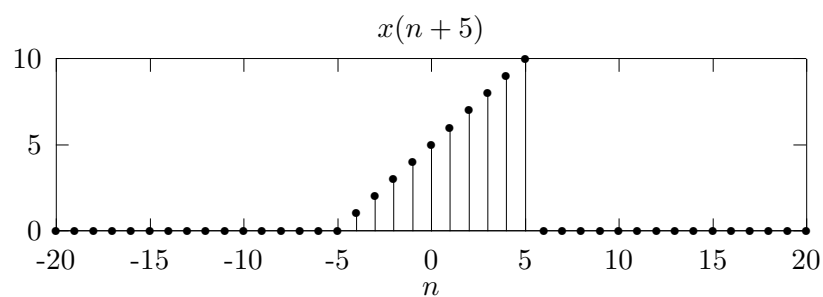
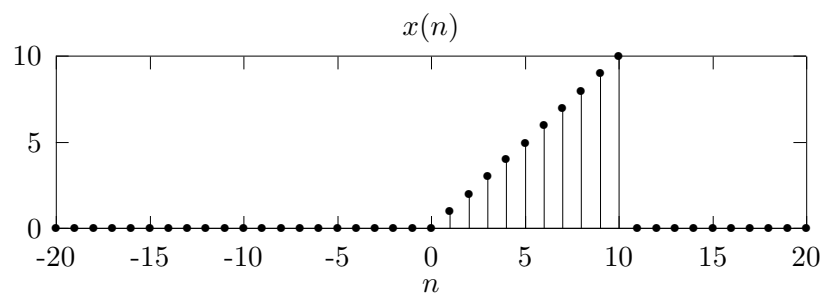
$$\hat{g}(f) = f_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}(f - kf_s), \quad f_s = 75 \text{ Hz}.$$

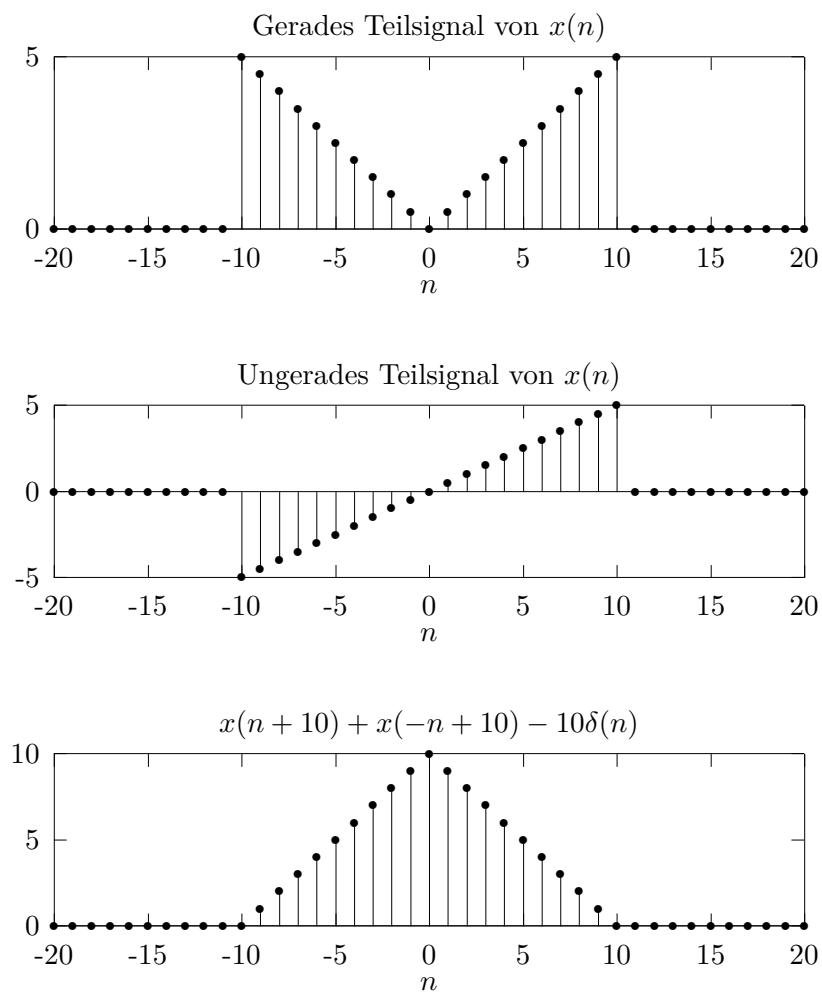
Aus der Formelsammlung (Nr. 27 und Nr. 8) folgt, dass $x(t)$ Bandbreite 50 Hz hat. Damit tritt durch Abtastung mit $f_s = 75 \text{ Hz}$ Aliasing auf. Die Situation stellt sich wie folgt dar



Somit schliessen wir, dass $\hat{g}(f) = 75\hat{x}(f)$ lediglich für $|f| \leq 25$ Hz gilt.

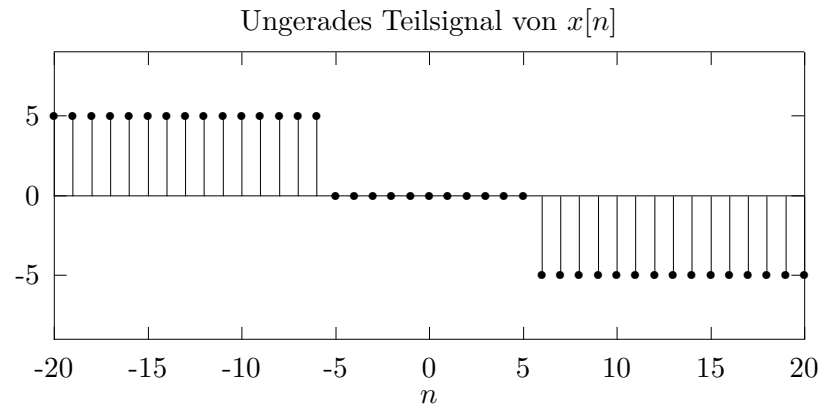
Lösung 97





Lösung 98

Aus $x_1[n]$ erhält man mit $n \rightarrow n - 5$ unmittelbar $x[n]$ für $n \leq 0$. Damit kann man gemäss $x_u[n] = x[n] - x_g[n]$ das Signal $x_u[n]$ für $n \leq 0$ bestimmen und erhält aus $x_u[n] = -x_u[-n]$ das Signal $x_u[n]$ für $n \geq 0$.

**Lösung 99**

a) Unter Verwendung von $x_g[n] = x_g[-n]$ und $x_u[n] = -x_u[-n]$ erhalten wir

$$x_g[-n]x_u[-n] = -x_g[n]x_u[n].$$

$$\text{b) } \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_u[n] = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] - \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[-n] = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] - \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] = 0.$$

c) Wir bemerken zunächst, dass

$$x^2[n] = (x_g[n] + x_u[n])^2 = x_g^2[n] + x_u^2[n] + 2x_g[n]x_u[n].$$

Daraus folgt nun

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_g^2[n] + \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_u^2[n] + 2 \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_g[n]x_u[n]}_{=0 \text{ dank a) und b)}.$$

Lösung 100

Um die Grundperiode N_x zu finden, müssen wir das kleinste n finden, so dass $\frac{nk}{N}$ ganzzahlig ist. Wenn N und k teilerfremd sind, dann ist dieses kleinste n durch N gegeben. Für allgemeine N und k gilt $N = \text{ggT}(N, k)N'$ und $k = \text{ggT}(N, k)k'$, wobei $N', k' \in \mathbb{N}$ und $\text{ggT}(N, k)$ den grössten gemeinsamen Teiler von N und k bezeichnet. Einsetzen dieser Darstellungen in $x[n] = e^{i\frac{2\pi}{N}nk}$ führt zum Schluss, dass die Grundperiode durch das kleinste n gegeben ist, so dass

$$n \frac{\text{ggT}(N, k)k'}{\text{ggT}(N, k)N'} = n \frac{k'}{N'}$$

ganzzahlig ist. Dieses n ist durch

$$N' = \frac{N}{\text{ggT}(N, k)}$$

gegeben. Daraus folgt die Grundperiode N_x von $x[n]$ als

$$N_x = \frac{N}{\text{ggT}(N, k)} = \frac{\text{kgV}(N, k)}{k},$$

wobei $\text{kgV}(N, k)$ das kleinste gemeinsame Vielfache von N und k bezeichnet und die allgemein gültige Beziehung

$$\text{ggT}(L, M) \text{kgV}(L, M) = LM$$

verwendet wurde.

Lösung 101

Die Periode N_y von $y[n] = x[Mn]$ ist gegeben durch das kleinste n , so dass $n = k \frac{N_x}{M}$ ganzzahlig ist. Verwendet man nun $N_x = \text{ggT}(N_x, M) N'_x$ und $M = \text{ggT}(N_x, M) M'$, wobei $N'_x, M' \in \mathbb{N}$, so erhält man N_y durch die Wahl $k = M'$ in

$$n = k \frac{\text{ggT}(N_x, M) N'_x}{\text{ggT}(N_x, M) M'} = k \frac{N'_x}{M'}$$

und somit

$$N_y = M' \frac{N'_x}{M'} = \frac{N_x}{\text{ggT}(N_x, M)} = \frac{\text{kgV}(N_x, M)}{M},$$

wobei wieder die allgemein gültige Beziehung

$$\text{ggT}(L, M) \text{kgV}(L, M) = LM$$

verwendet wurde.

Lösung 102

a) Aus der Darstellung

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i \frac{2\pi}{N} nk}$$

folgt

$$x\left[n - \frac{N}{2}\right] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i \frac{2\pi}{N} (n-N/2)k} = \sum_{k=0}^{N-1} c_k (-1)^k e^{i \frac{2\pi}{N} nk}$$

und somit

$$d_k = c_k(-1)^k.$$

b) Wir berechnen

$$\begin{aligned} d_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[N-n] e^{-i\frac{2\pi}{N}nk} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[-n] e^{-i\frac{2\pi}{N}nk} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{i\frac{2\pi}{N}nk} = c_{-k}, \end{aligned} \quad (42)$$

wobei in (42) die N -Periodizität von $x[n]$ verwendet wurde.

c) Wir berechnen zunächst die Fourierreihenkoeffizienten von $x^*[n]$ gemäss

$$x^*[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k^* e^{-i\frac{2\pi}{N}nk} = \sum_{k=0}^{N-1} c_{-k}^* e^{i\frac{2\pi}{N}nk}$$

woraus

$$x^*[n] \quad \circ \text{---} \bullet \quad c_{-k}^*$$

folgt. Hier wurde die N -Periodizität von c_k und von $e^{i\frac{2\pi}{N}nk}$ (als Funktion von k) verwendet. Damit lässt sich nun die Lösung durch Kombination mit b) gemäss

$$d_k = \frac{1}{2}(c_k + c_k^*) = \Re\{c_k\}$$

bestimmen.

d) Aus der Lösung zu Aufgabe 101 folgt, dass

$$N_y = \frac{N_x}{\text{ggT}(N_x, 2)}.$$

Wir berechnen die Fourierreihenkoeffizienten von $y[n]$ gemäss

$$\begin{aligned} d_k &= \frac{1}{N_y} \sum_{n=0}^{N_y-1} y[n] e^{-i\frac{2\pi}{N_y}nk} \\ &= \frac{1}{N_y} \sum_{n=0}^{N_y-1} x[2n] e^{-i\frac{2\pi}{N_y}nk}. \end{aligned} \quad (43)$$

Nun setzen wir in (43) die Fourierreihendarstellung für $x[n]$ ein und erhalten

damit

$$\begin{aligned} d_k &= \frac{1}{N_y} \sum_{n=0}^{N_y-1} \sum_{\ell=0}^{N_x-1} c_\ell e^{i\frac{2\pi}{N_x} 2n\ell} e^{-i\frac{2\pi}{N_y} kn} \\ &= \frac{1}{N_y} \sum_{\ell=0}^{N_x-1} c_\ell \sum_{n=0}^{N_y-1} e^{i2\pi(\frac{2\ell}{N_x} - \frac{k}{N_y})n}. \end{aligned} \quad (44)$$

Zuerst betrachten wir den Fall N_x ungerade und bemerken, dass in diesem Fall

$$N_y = \frac{N_x}{\text{ggT}(N_x, 2)} = N_x.$$

Damit erhalten wir

$$\sum_{n=0}^{N_y-1} e^{i2\pi(\frac{2\ell}{N_x} - \frac{k}{N_y})n} = \sum_{n=0}^{N_x-1} e^{i2\pi(\frac{2\ell-k}{N_x})n} = N_x \sum_{s=-\infty}^{\infty} \delta[2\ell - k - sN_x].$$

Einsetzen in (44) liefert (beachten Sie, dass $N_y = N_x$)

$$d_k = \frac{1}{N_x} \sum_{\ell=0}^{N_x-1} c_\ell N_x \sum_{s=-\infty}^{\infty} \delta[2\ell - k - sN_x].$$

Damit bleibt für k gerade nur $\ell = \frac{k}{2}$ in der ersten Summe und wir erhalten

$$d_k = c_{k/2}, \quad k = 0, 2, \dots, N_x - 1.$$

Für k ungerade bleibt $\ell = \frac{k + N_x}{2}$ und wir erhalten

$$d_k = c_{\frac{k+N_x}{2}}, \quad k = 1, 3, \dots, N_x - 2.$$

Für N_x gerade erhalten wir $N_y = \frac{N_x}{2}$ und damit

$$\sum_{n=0}^{N_y-1} e^{i2\pi(\frac{2\ell}{N_x} - \frac{k}{N_y})n} = \sum_{n=0}^{\frac{N_x}{2}-1} e^{i2\pi(\frac{\ell}{N_x/2} - \frac{k}{N_x/2})n} = \frac{N_x}{2} \sum_{s=-\infty}^{\infty} \delta\left[\ell - k - s\frac{N_x}{2}\right].$$

Damit folgt nun

$$d_k = \frac{1}{N_x/2} \sum_{\ell=0}^{N_x-1} c_\ell \frac{N_x}{2} \sum_{s=-\infty}^{\infty} \delta\left[\ell - k - s\frac{N_x}{2}\right]$$

und es bleiben die Terme $\ell = k$ und $\ell = k + \frac{N_x}{2}$ in der ersten Summe. Dies liefert

$$d_k = c_k + c_{k+\frac{N_x}{2}}, \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N_x}{2} - 1.$$

e) Da $\frac{L}{M}N_x$ ganzzahlig ist, ist die Periode von $\cos(2\pi \frac{L}{M}n)$ gleich N_x und damit ist das Signal $x[n] \cos(2\pi \frac{L}{M}n)$ als Produkt zweier N_x -periodischer Signale ebenfalls N_x periodisch. Die zugehörigen Fourierreihenkoeffizienten folgen nun aus

$$\begin{aligned} d_k &= \frac{1}{N_x} \sum_{n=0}^{N_x-1} x[n] \cos\left(2\pi \frac{L}{M}n\right) e^{-i\frac{2\pi}{N_x}nk} \\ &= \frac{1}{2N_x} \sum_{n=0}^{N_x-1} x[n] (e^{i2\pi \frac{L}{M}n} + e^{-i2\pi \frac{L}{M}n}) e^{-i\frac{2\pi}{N_x}nk} \\ &= \frac{1}{2N_x} \sum_{n=0}^{N_x-1} x[n] e^{i2\pi \frac{LN_x}{MN_x}n} e^{-i\frac{2\pi}{N_x}nk} + \frac{1}{2N_x} \sum_{n=0}^{N_x-1} x[n] e^{-i2\pi \frac{LN_x}{MN_x}n} e^{-i\frac{2\pi}{N_x}nk} \\ &= \frac{1}{2N_x} \sum_{n=0}^{N_x-1} x[n] e^{-i\frac{2\pi}{N_x}(k-\frac{LN_x}{M})n} + \frac{1}{2N_x} \sum_{n=0}^{N_x-1} x[n] e^{-i\frac{2\pi}{N_x}(k+\frac{LN_x}{M})n} \\ &= \frac{1}{2} c_{k-\frac{LN_x}{M}} + \frac{1}{2} c_{k+\frac{LN_x}{M}}. \end{aligned}$$

f) Das Signal $y[n] = x^2[n]$ ist ebenfalls N_x -periodisch. Wir verwenden die Darstellung

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N_x-1} c_k e^{i\frac{2\pi}{N_x}nk}$$

in $y[n] = x^2[n]$ und erhalten damit

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N_x-1} c_k e^{i\frac{2\pi}{N_x}nk} \sum_{k'=0}^{N_x-1} c'_k e^{i\frac{2\pi}{N_x}nk'}.$$

Die Fourierreihenkoeffizienten von $y[n]$ sind nun gegeben durch

$$\begin{aligned} d_l &= \frac{1}{N_x} \sum_{n=0}^{N_x-1} \left(\sum_{k=0}^{N_x-1} c_k e^{i\frac{2\pi}{N_x}nk} \sum_{k'=0}^{N_x-1} c'_k e^{i\frac{2\pi}{N_x}nk'} \right) e^{-i\frac{2\pi}{N_x}nl} \\ &= \frac{1}{N_x} \sum_{k=0}^{N_x-1} \sum_{k'=0}^{N_x-1} c_k c'_k \underbrace{\sum_{n=0}^{N_x-1} e^{i\frac{2\pi}{N_x}(k+k'-l)n}}_{N_x \sum_{s=-\infty}^{\infty} \delta[k+k'-l-sN_x]} \end{aligned}$$

$$= \sum_{k=0}^{N_x-1} \sum_{k'=0}^{N_x-1} c_k c_{k'} \sum_{s=-\infty}^{\infty} \delta[k + k' - \ell - sN_x] = \sum_{k=0}^{N_x-1} c_k c_{\ell-k}.$$

Lösung 103

- a) Wir bemerken zunächst, dass die Periode von $x[n]$ gleich 8 ist und verwenden die Darstellung

$$x[n] = 1 - \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) = 1 - \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{4}n} - \frac{1}{2}e^{-i\frac{\pi}{4}n}.$$

Damit erhalten wir

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{8} \sum_{n=0}^7 x[n] e^{-i\frac{2\pi}{8}nk} \\ &= \frac{1}{8} \sum_{n=0}^7 e^{-i\frac{2\pi}{8}nk} - \frac{1}{16} \sum_{n=0}^7 e^{-i\frac{2\pi}{8}n(k-1)} - \frac{1}{16} \sum_{n=0}^7 e^{-i\frac{2\pi}{8}n(k+1)} \\ &= \delta_8[k] - \frac{1}{2}\delta_8[k-1] - \frac{1}{2}\delta_8[k+1] \end{aligned}$$

mit dem N -periodischen Impulskamm

$$\delta_N[k] = \sum_{s=-\infty}^{\infty} \delta[k - sN].$$

- b) Das Signal ist 6-periodisch. Wir berechnen die zugehörigen Fourierreihenkoeffizienten durch Summieren über das Intervall $[-2, 3]$ und erhalten damit

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{6} \sum_{n=-2}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-i\frac{2\pi}{6}nk} \\ (n'=n+2) &= \frac{1}{6} \sum_{n'=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^{n'-2} e^{-i\frac{2\pi}{6}(n'-2)k} \\ &= \frac{1}{6} 4 e^{i\frac{4\pi}{6}k} \sum_{n=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-i\frac{2\pi}{6}nk} \\ &= \frac{2}{3} e^{i\frac{2\pi}{3}k} \sum_{n=0}^5 \left(\frac{1}{2} e^{-i\frac{2\pi}{6}k}\right)^n \\ &= \frac{2}{3} e^{i\frac{2\pi}{3}k} \frac{1 - \left(\frac{1}{2} e^{-i\frac{2\pi}{6}k}\right)^6}{1 - \frac{1}{2} e^{-i\frac{2\pi}{6}k}} \\ &= \frac{2}{3} e^{i\frac{2\pi}{3}k} \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^6}{1 - \frac{1}{2} e^{-i\frac{\pi}{3}k}}. \end{aligned}$$

- c) Das Signal ist 3-periodisch. Die zugehörigen Fourierreihenkoeffizienten erhält man gemäss

$$c_k = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^2 \delta[n] e^{-i\frac{2\pi}{3}nk} = \frac{1}{3}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

- d) Aus der Lösung zu Aufgabe 100 folgt die Periode von $x[n]$ als

$$N_x = \frac{M}{\text{gg } T(M, L)}.$$

Die Fourierreihenkoeffizienten folgen nun als

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{N_x} \sum_{n=0}^{N_x-1} e^{i2\pi \frac{L}{M}n} e^{-i2\pi \frac{nk}{N_x}} \\ &= \frac{1}{N_x} \sum_{n=0}^{N_x-1} e^{i\frac{2\pi}{M}(L-k \text{ gg } T(M, L))n} \\ &= \frac{1}{N_x} \sum_{n=0}^{N_x-1} e^{i\frac{2\pi}{N_x} \left(\frac{L}{\text{gg } T(M, L)} - k \right) n} \\ &= \sum_{s=-\infty}^{\infty} \delta \left[k - \frac{L}{\text{gg } T(M, L)} - sN_x \right] \\ &= \delta_{N_x} \left[k - \frac{L}{\text{gg } T(M, L)} \right]. \end{aligned}$$

- e) Das Signal ist 8-periodisch. Die Fourierreihenkoeffizienten erhält man gemäss

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{8} \sum_{n=-2}^2 e^{-i\frac{2\pi}{8}nk} \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{8} e^{i\frac{\pi}{4}k} + \frac{1}{8} e^{-i\frac{\pi}{4}k} + \frac{1}{8} e^{i\frac{2\pi}{4}k} + \frac{1}{8} e^{-i\frac{2\pi}{4}k} \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \cos \left(\frac{\pi k}{4} \right) + \frac{1}{4} \cos \left(\frac{\pi k}{2} \right). \end{aligned}$$

Lösung 104

- a) Die Sprungantwort ist gegeben durch

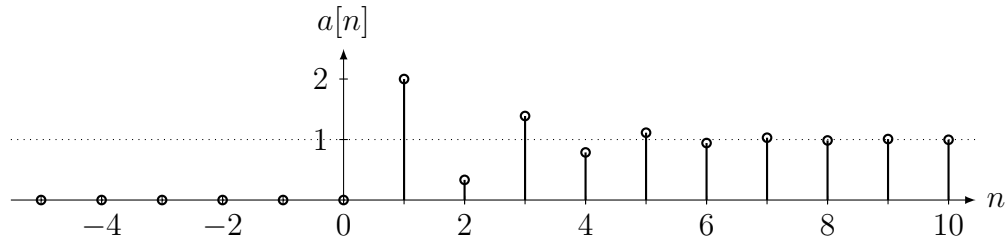
$$\begin{aligned} a[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \sigma[n-k] = \sigma[n] \sum_{k=0}^n h[k] \\ &= 12 \sigma[n] \left[\sum_{k=0}^n \left(-\frac{1}{3} \right)^k - \sum_{k=0}^n \left(-\frac{1}{2} \right)^k \right] \\ &= 12 \left[\frac{3}{4} \left(1 - \left(-\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right) - \frac{2}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^{n+1} \right) \right] \sigma[n] \end{aligned}$$

$$= \left[1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2} \right] \sigma[n],$$

wobei wir die Formel

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q},$$

für $q \neq 1$ verwendet haben.



- b) Da $n = 1$ das kleinste n ist für das $a[n] \neq 0$, ist aufgrund der Eingangs-Ausgangsbeziehung des Entzerrsystems die kleinstmöglich zu erreichende Zeitverzögerung $n_0 = 1$. Zur Bestimmung der Koeffizienten α, β, γ betrachten wir die Gleichungen $\sigma[n - n_0] = (H_{\text{entz.}a})[n]$ für $n = 1, 2, 3$

$$\sigma[0] = 1 = \alpha a[1] + \beta a[0] + \gamma a[-1] = 2\alpha$$

$$\sigma[1] = 1 = \alpha a[2] + \beta a[1] + \gamma a[0] = \frac{1}{3}\alpha + 2\beta$$

$$\sigma[2] = 1 = \alpha a[3] + \beta a[2] + \gamma a[1] = \frac{25}{18}\alpha + \frac{1}{3}\beta + 2\gamma,$$

und erhalten damit $\alpha = \frac{1}{2}$, $\beta = \frac{5}{12}$ und $\gamma = \frac{1}{12}$. Um zu verifizieren, dass diese Koeffizienten tatsächlich das gewünschte Ausgangssignal $(H_{\text{Entz.}a})[n] = \sigma[n - 1]$ liefern, betrachten wir die Fälle $n \leq 0$ und $n \geq 4$ getrennt. Für $n \leq 0$ gilt

$$\sigma[n - 1] = 0 = \frac{1}{2}a[n] + \frac{5}{12}a[n - 1] + \frac{1}{12}a[n - 2],$$

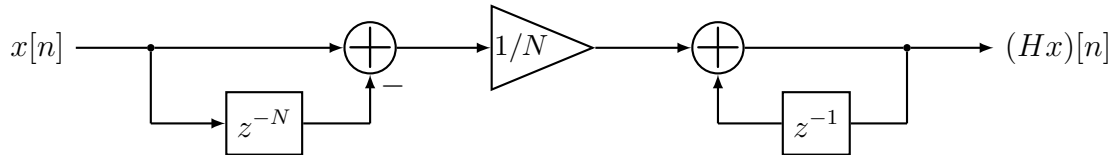
wie gewünscht. Für $n \geq 4$ berechnen wir

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}a[n] + \frac{5}{12}a[n - 1] + \frac{1}{12}a[n - 2] \\ &= \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{5}{12} + \frac{1}{12}}_{=1} + \underbrace{\left(-\frac{1}{2} + \frac{5}{4} - \frac{3}{4}\right)}_{=0} \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} \\ &+ \underbrace{\left(-\frac{1}{2} + \frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right)}_{=0} \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2} \\ &= 1 = \sigma[n - 1], \end{aligned}$$

wie gewünscht.

Lösung 105

a) Ein mögliches Schaltbild ist



b) Für die Impulsantwort erhalten wir

$$\begin{aligned} h[n] &= (H\delta)[n] = (H\delta)[n-1] + \frac{1}{N}(\delta[n] - \delta[n-N]) = \begin{cases} \frac{1}{N}, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases} \\ &= \frac{1}{N}(\sigma[n] - \sigma[n-N]) \end{aligned}$$

wobei wir $(Hx)[n] = 0$ für alle $n < 0$, für $x[n] = \delta[n]$, verwendet haben.

Für die Sprungantwort erhalten wir

$$a[n] = (H\sigma)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\sigma[n-k] = \sigma[n] \sum_{k=-\infty}^n h[k] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ \frac{n+1}{N}, & 0 \leq n \leq N-2 \\ 1, & n \geq N-1, \end{cases}$$

wobei wir $(Hx)[n] = 0$ für alle $n < 0$, für $x[n] = \sigma[n]$, verwendet haben.

Lösung 106

a)

$$y[n] = x[n] + ay[n-1].$$

b) Eine notwendige Bedingung für Linearität ist, dass das System auf das Nullsignal mit dem Nullsignal antwortet. Setzt man $x[n] = 0$, $n \geq 0$, so erhält man

$$y[0] = ac$$

$$y[1] = a^2c$$

$$\vdots$$

$$y[n] = a^{n+1}c.$$

Damit ist das System für $c \neq 0$ sicher nicht linear. Um Linearität für $c = 0$ zu zeigen, gehen wir wie folgt vor:

$$\begin{aligned}
 y[0] &= x[0] \\
 y[1] &= x[1] + ay[0] = x[1] + ax[0] \\
 y[2] &= x[2] + a(x[1] + ax[0]) \\
 &= x[2] + ax[1] + a^2x[0] \\
 y[3] &= x[3] + ax[2] + a^2x[1] + a^3x[0] \\
 &\vdots \\
 y[n] &= x[n] + ax[n-1] + a^2x[n-2] + \dots + a^nx[0] \\
 &= \sum_{k=0}^n a^{n-k}x[k].
 \end{aligned}$$

Die Linearität folgt nun aus

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n a^{n-k}(\alpha x_1[k] + \beta x_2[k]) &= \alpha \sum_{k=0}^n a^{n-k}x_1[k] + \beta \sum_{k=0}^n a^{n-k}x_2[k] \\
 &= \alpha(Hx_1)[n] + \beta(Hx_2)[n],
 \end{aligned}$$

wobei die Signale $x_1[n], x_2[n]$ für $n \geq 0$ definiert sind.

c) Die Impulsantwort lässt sich direkt aus der in b) ermittelten Eingangs-Ausgangsbeziehung

$$y[n] = \sum_{k=0}^n a^{n-k}x[k]$$

gemäss $h[n] = a^n\sigma[n]$ ablesen. (Beachten Sie, dass $x[n]$ nur für $n \geq 0$ definiert ist.)

Lösung 107

$$\text{a) } (Hx)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\sigma[n-k] = \sigma[n] \sum_{k=0}^n \alpha^k = \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha} \sigma[n]$$

$$\text{b) } (Hx)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\sigma[k-n] = \sum_{k=\max\{0,n\}}^{\infty} \alpha^k = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha}, & n \leq 0 \\ \frac{\alpha^n}{1-\alpha}, & n > 0 \end{cases}$$

c) Aus Aufgabenteil a) und unter Verwendung von $\sigma[N-n] - 1 = -\sigma[n-N-1]$

und der Zeitinvarianz des Systems erhalten wir

$$(Hx)[n] = \frac{1}{1-\alpha} \left((1-\alpha^{n+1}) \sigma[n] - (1-\alpha^{n-N}) \sigma[n-N-1] \right).$$

- d) Aus Aufgabenteil a) und unter Verwendung von $\sigma[n+N]\sigma[N-n] = \sigma[n+N] - \sigma[n-N-1]$ erhalten wir

$$(Hx)[n] = \frac{1}{1-\alpha} \left((1-\alpha^{n+1+N}) \sigma[n+N] - (1-\alpha^{n-N}) \sigma[n-N-1] \right).$$

- e) Für $\alpha \neq \beta$ erhalten wir

$$\begin{aligned} (Hx)[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \sigma[k] \beta^{n-k} \sigma[n-k] = \sigma[n] \sum_{k=0}^n \alpha^k \beta^{n-k} = \sigma[n] \beta^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^k \\ &= \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha} \sigma[n]. \end{aligned}$$

Für $\alpha = \beta$ erhalten wir ausgehend von

$$(Hx)[n] = \sigma[n] \alpha^n \sum_{k=0}^n 1 = (n+1) \alpha^n \sigma[n].$$

Lösung 108

- a) Für das Zwischensignal $w[n]$ erhalten wir

$$w[n] = x[n] + a_1 w[n-1] + \dots + a_N w[n-N]$$

und ausserdem gilt

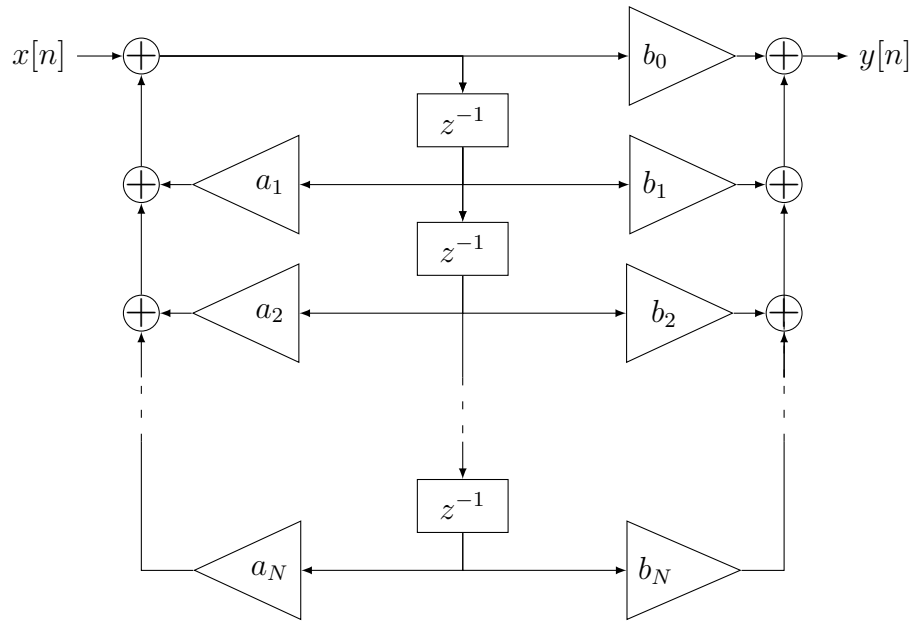
$$y[n] = b_0 w[n] + b_1 w[n-1] + \dots + b_M w[n-M].$$

Durch Kombination dieser beiden Beziehungen folgt

$$\begin{aligned} y[n] &= b_0(x[n] + a_1 w[n-1] + \dots + a_N w[n-N]) \\ &\quad + b_1(x[n-1] + a_1 w[n-2] + \dots + a_N w[n-1-N]) \\ &\quad + \dots \\ &\quad + b_M(x[n-M] + a_1 w[n-M-1] + \dots + a_N w[n-M-N]) \\ &= b_0 x[n] + \dots + b_M x[n-M] \\ &\quad + a_1 \underbrace{(b_0 w[n-1] + \dots + b_M w[n-M-1])}_{=y[n-1]} \\ &\quad + a_2 \underbrace{(b_0 w[n-2] + \dots + b_M w[n-M-2])}_{=y[n-2]} \\ &\quad \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + a_N \underbrace{(b_0 w[n-N] + \dots + b_M w[n-M-N])}_{=y[n-N]} \\
& = \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] + \sum_{m=0}^M b_m x[n-m].
\end{aligned}$$

- b) Indem wir die Koeffizienten a_k , $k = 1, \dots, N$, und b_m , $m = 0, \dots, M$ gegebenenfalls durch den Wert Null fortsetzen, können wir davon ausgehen, dass $N = M$. Durch Zusammenziehen der Verzögerungselemente des in Aufgabenteil (a) gegebenen Schaltbildes erhalten wir dann



In dieser Realisierung werden nur $\max\{N, M\}$ Verzögerungselemente benötigt.

Lösung 109

Aus der Formelsammlung (Gl. 74) ist die zeitdiskrete Fouriertransformierte des Eingangssignals $x[n]$ durch

$$\hat{x}(\theta) = \begin{cases} 1, & |\theta| \leq \theta_1 \\ 0, & \theta_1 < |\theta| \leq \frac{1}{2} \end{cases} \quad (1\text{-periodisch fortgesetzt}),$$

gegeben. Für das Spektrum des Zwischensignals $x_1[n]$, das wir nach Anwendung des Expanders erhalten, ergibt sich

$$\begin{aligned}
\hat{x}_1(\theta) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] e^{-2\pi i n \theta} \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-2\pi i 3n \theta} \\
&= \hat{x}(3\theta).
\end{aligned}$$

- a) Für $\theta_1 \leq 3/10$ erhalten wir nach der Anwendung des Tiefpassfilters das Signal mit dem Spektrum

$$\hat{x}_1(\theta)\hat{h}_{\text{TP}}(\theta) = \begin{cases} 1, & |\theta| \leq \theta_1/3 \\ 0, & \theta_1/3 < |\theta| \leq \frac{1}{2} \end{cases} \quad (1\text{-periodisch fortgesetzt}).$$

Durch inverse zeitdiskrete Fouriertransformation gemäss Formelsammlung (Gl. 74) und anschliessende Dezimation folgt schliesslich

$$y[n] = \frac{\sin(2\pi\theta_1 n)}{3\pi n}.$$

- b) Für $\theta_1 > 3/10$ begrenzt der Tiefpass das Signal auf $|\theta| \leq 1/10$. Das Zwischensignal $x_2[n]$, welches an den Eingang des Dezimators gelangt, ist also gegeben durch

$$x_2[n] = \frac{\sin\left(\frac{\pi n}{5}\right)}{\pi n}.$$

Damit erhalten wir für das Ausgangssignal

$$y[n] = x_2[3n] = \frac{\sin\left(\frac{3\pi n}{5}\right)}{3\pi n}.$$

Lösung 110

- a) Wir berechnen zunächst die zeitdiskrete Fouriertransformierte des Eingangssignals $x[n]$ und des Ausgangssignals $(Hx)[n]$. Aus der Formelsammlung (Gl. 73) erhalten wir

$$\begin{aligned} \hat{x}(\theta) &= \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-2\pi i\theta}} - \frac{1}{4} \frac{e^{-2\pi i\theta}}{1 - \frac{1}{2}e^{-2\pi i\theta}} = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-2\pi i\theta}}{1 - \frac{1}{2}e^{-2\pi i\theta}} \\ \widehat{(Hx)}(\theta) &= \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-2\pi i\theta}}. \end{aligned}$$

Da $\widehat{(Hx)}(\theta) = \hat{h}(\theta)\hat{x}(\theta)$, ergibt sich

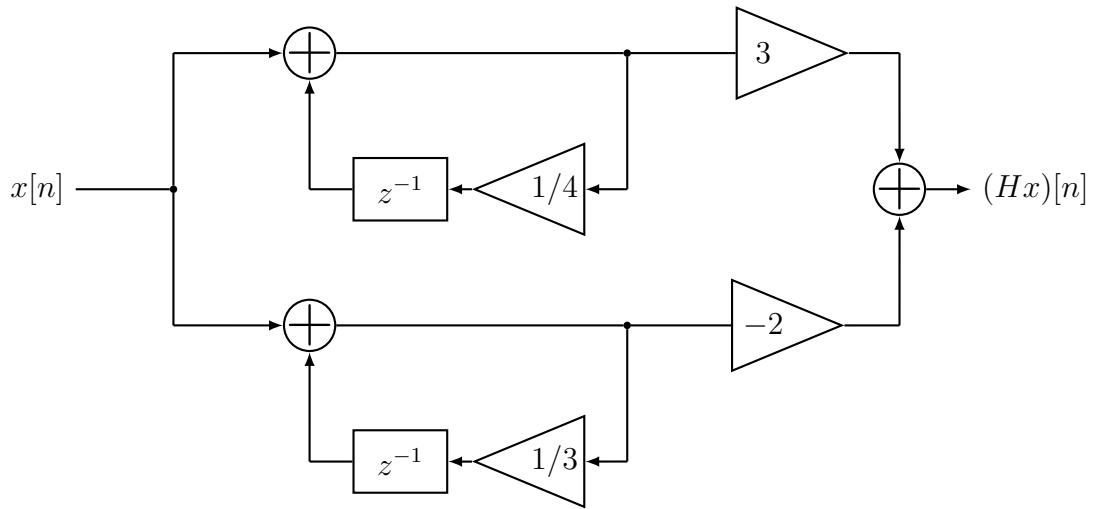
$$\hat{h}(\theta) = \frac{\widehat{(Hx)}(\theta)}{\hat{x}(\theta)} = \frac{1 - \frac{1}{2}e^{-2\pi i\theta}}{(1 - \frac{1}{4}e^{-2\pi i\theta})(1 - \frac{1}{3}e^{-2\pi i\theta})} = \frac{3}{1 - \frac{1}{4}e^{-2\pi i\theta}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{3}e^{-2\pi i\theta}},$$

wobei wir im letzten Schritt eine Partialbruchzerlegung durchgeführt haben.

- b) Durch Rücktransformation von $\hat{h}(\theta)$ erhalten wir mit Hilfe der Transformationstabelle

$$h[n] = 3 \left(\frac{1}{4}\right)^n \sigma[n] - 2 \left(\frac{1}{3}\right)^n \sigma[n].$$

- c) Wir konstruieren ein Schaltbild, das ein LTI-System mit der zuvor bestimmten Impulsantwort darstellt:



Lösung 111

- a) Mit $x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$ folgt

$$\begin{aligned} y[n] &= \alpha x_1[n] + \beta x_2[n] - \alpha x_1[n-1] - \beta x_2[n-1] \\ &= \alpha(x_1[n] - x_1[n-1]) + \beta(x_2[n] - x_2[n-1]) \\ &= \alpha y_1[n] + \beta y_2[n], \end{aligned}$$

wobei $y_1[n], y_2[n]$ die Antworten des Systems auf $x_1[n], x_2[n]$, respektive, sind. Das System ist somit linear.

Mit $x_1[n] = x[n - n_0]$ folgt

$$y_1[n] = x_1[n] - x_1[n-1] = x[n - n_0] - x[n - n_0 - 1] = y[n - n_0],$$

wobei $y[n]$ die Antwort des Systems auf $x[n]$ ist. Das System ist somit zeitinvariant. Die Impulsantwort des Systems erhält man zu $h[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$. Das System ist damit auch kausal. Die BIBO-Stabilität folgt aus

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = 2 < \infty.$$

- b) Das System ist nichtlinear, da die Antwort auf $\alpha x[n]$ gegeben ist durch $\alpha^2 x[n]x[n-1] \neq \alpha x[n]x[n-1]$. Das System ist zeitinvariant, da die Antwort auf $x[n - n_0]$ gegeben ist durch $x[n - n_0]x[n - n_0 - 1] = y[n - n_0]$. Das System ist BIBO-stabil, da $|y[n]| \leq |x[n]||x[n-1]| \leq B^2 < \infty$, für $|x[n]| \leq B < \infty$. Das System ist kausal, da das Ausgangssignal zum Zeitpunkt n nur vom Eingangssignal zum Zeitpunkt n und zum Zeitpunkt $n - 1$ abhängt.

c) linear:

$$\sum_{k=n-2}^{n+4} (\alpha x_1[k] + \beta x_2[k]) = \alpha \sum_{k=n-2}^{n+4} x_1[k] + \beta \sum_{k=n-2}^{n+4} x_2[k] = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n],$$

wobei $y_1[n] = (Hx_1)[n]$ und $y_2[n] = (Hx_2)[n]$.

zeitinvariant:

$$\sum_{k=n-2}^{n+4} x[k - n_0] \stackrel{(k'=k-n_0)}{=} \sum_{k'=n-n_0-2}^{n-n_0+4} x[k'] = y[n - n_0].$$

BIBO-stabil: $|y[n]| \leq 7 \max_k |x[k]| = 7B$ für $|x[n]| \leq B$.

nicht kausal: $y[n]$ hängt von $x[n+1], x[n+2], x[n+3], x[n+4]$ ab.

Impulsantwort:

$$\begin{aligned} h[n] &= \delta[n-2] + \delta[n-1] + \delta[n] + \delta[n+1] + \delta[n+2] + \delta[n+3] + \delta[n+4] \\ &= \sigma[n+4]\sigma[-n+2]. \end{aligned}$$

d) linear:

$$\begin{aligned} \alpha x_1[n] + \beta x_2[n] + \alpha x_1[-n] + \beta x_2[-n] &= \alpha(x_1[n] + x_1[-n]) + \beta(x_2[n] + x_2[-n]) \\ &= \alpha y_1[n] + \beta y_2[n], \end{aligned}$$

wobei $y_1[n] = (Hx_1)[n]$ und $y_2[n] = (Hx_2)[n]$.

zeitvariant: $x_1[n] = x[n - n_0]$,

$$\begin{aligned} x_1[n] + x_1[-n] &= x[n - n_0] + x[-n - n_0] \\ &\neq x[n - n_0] + x[-(n - n_0)] = x[n - n_0] + x[-n + n_0]. \end{aligned}$$

BIBO-stabil: $|y[n]| \leq |x[n] + x[-n]| \leq |x[n]| + |x[-n]| \leq 2B$, wobei $|x[n]| \leq B$.

nicht kausal: Für negative n hängt das Ausgangssignal wegen $x[-n]$ von zukünftigen Werten des Eingangssignals ab.

e) linear:

$$\alpha x_1[2n] + \beta x_2[2n] = \alpha(Hx_1)[n] + \beta(Hx_2)[n].$$

zeitvariant: $x_1[n] = x[n - n_0]$,

$$\begin{aligned} x_1[2n] &= x[2n - n_0] \neq x[2(n - n_0)] \\ &= x[2n - 2n_0]. \end{aligned}$$

nicht kausal: z. B. für $n = 1$ hängt das Ausgangssignal von $x[2]$ ab.

BIBO-stabil: $|y[n]| = |x[2n]| \leq B$, für $|x[n]| \leq B$.

f) linear:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(n+1/2)}(\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]) &= \alpha \frac{1}{(n+1/2)}x_1[n] + \beta \frac{1}{(n+1/2)}x_2[n] \\ &= \alpha(Hx_1)[n] + \beta(Hx_2)[n]. \end{aligned}$$

zeitvariant: $x_1[n] = x[n - n_0]$,

$$\begin{aligned} y_1[n] &= \frac{1}{(n+1/2)}x_1[n] = \frac{1}{(n+1/2)}x[n - n_0] \\ &\neq y[n - n_0] = \frac{1}{(n - n_0 + 1/2)}x[n - n_0]. \end{aligned}$$

BIBO-stabil:

$$|y[n]| = \left| \frac{1}{n+1/2} \right| |x[n]| \leq 2B,$$

für $|x[n]| \leq B$.

- g) Das System ist linear, zeitinvariant und BIBO-stabil und nicht kausal. Die zugehörigen Argumente verlaufen exakt wie unter Punkt a). Das System ist nicht kausal, da $y[n]$ von $x[n+1]$ abhängt.

Lösung 112

Die Gesamtimpulsantwort ist gegeben durch

$$\begin{aligned} h[n] &= (h_1 * h_2)[n] - (h_1 * h_3 * h_4)[n] \\ &= (h_1 * h_2)[n] - (h_1 * h_3)[n - 1] \\ &= h_1[n] * (h_2[n] - h_3[n - 1]) \\ &= h_1[n] * \underbrace{(h_2[n] - h_2[n - 1])}_{\sigma[n]} \\ &= (h_1[n] * \sigma)[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \sigma[k] \sigma[n - k] \\ &= \sigma[n] \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1/2} \sigma[n] \\ &= 2(1 - (1/2)^{n+1})\sigma[n] = (2 - (1/2)^n)\sigma[n]. \end{aligned}$$

Lösung 113

a) Wir berechnen

$$\begin{aligned}
 \hat{y}(\theta) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] e^{-2\pi i n \theta} \\
 &= \sum_{\substack{n=kN \\ k \in \mathbb{Z}}} x[n/N] e^{-2\pi i n \theta} \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] e^{-2\pi i k N \theta} \\
 &= \hat{x}(N\theta).
 \end{aligned}$$

b) Für $y[n] = (\text{Dez}_N x)[n]$ berechnen wir

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}\left(\frac{\theta - k}{N}\right) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-2\pi i n (\theta - k)/N} \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{k=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi i n (\theta - k)/N} \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-2\pi i n \theta / N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i n k / N}.
 \end{aligned}$$

Für $n = \ell N$ mit $\ell \in \mathbb{Z}$, ist

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i n k / N} = \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i \ell k} = \sum_{k=0}^{N-1} 1 = N.$$

Sonst erhalten wir mit der geometrischen Summenformel

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i n k / N} = \frac{1 - e^{2\pi i n N / N}}{1 - e^{2\pi i n / N}} = 0.$$

Zusammenfassend ergibt sich damit

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}\left(\frac{\theta - k}{N}\right) &= \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-2\pi i n \theta / N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i n k / N} \\
 &= \sum_{\substack{n=\ell N \\ \ell \in \mathbb{Z}}} x[n] e^{-2\pi i n \theta / N} \\
 &= \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x[\ell N] e^{-2\pi i \ell \theta}.
 \end{aligned}$$

c) Notwendig und hinreichend für perfekte Rekonstruktion ist

$$\hat{g}_0(\theta) \hat{h}_0(\theta) + \hat{g}_1(\theta) \hat{h}_1(\theta) = 1.$$

Die Fouriertransformierten der Impulsantworten $h_0[n]$ und $h_1[n]$ ergeben sich zu

$$\begin{aligned}\hat{h}_0(\theta) &= 1 + e^{-2\pi i\theta} \\ \hat{h}_1(\theta) &= 1 - e^{-2\pi i\theta},\end{aligned}$$

und damit muss

$$\hat{g}_0(\theta)(1 + e^{-2\pi i\theta}) + \hat{g}_1(\theta)(1 - e^{-2\pi i\theta}) = 1$$

gelten. Es gibt unendlich viele Paare von Übertragungsfunktionen $\hat{g}_0(\theta)$ und $\hat{g}_1(\theta)$ die diese Bedingung erfüllen. Ein besonders einfaches Paar ist

$$\begin{aligned}\hat{g}_0(\theta) &= \frac{1}{2} \\ \hat{g}_1(\theta) &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Ein alternatives Lösungspaar wäre zum Beispiel

$$\begin{aligned}\hat{g}_0(\theta) &= \frac{1}{2}e^{2\pi i\theta} \\ \hat{g}_1(\theta) &= -\frac{1}{2}e^{2\pi i\theta}.\end{aligned}$$

- d) Mit den Formeln aus den ersten beiden Aufgabenteilen erhalten wir für die Fouriertransformierten der beiden Zwischensignale $z_0[n], z_1[n]$, die an den Eingang der gesuchten Systeme mit Übertragungsfunktionen $\hat{g}_0(\theta), \hat{g}_1(\theta)$ gelangen

$$\begin{aligned}\hat{z}_i(\theta) &= \frac{1}{2} \left(\hat{x}\left(\frac{2\theta}{2}\right) \hat{h}_i\left(\frac{2\theta}{2}\right) + \hat{x}\left(\frac{2\theta-1}{2}\right) \hat{h}_i\left(\frac{2\theta-1}{2}\right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\hat{x}(\theta) \hat{h}_i(\theta) + \hat{x}\left(\theta - \frac{1}{2}\right) \hat{h}_i\left(\theta - \frac{1}{2}\right) \right),\end{aligned}$$

für $i = 0, 1$. Wegen

$$\begin{aligned}\hat{h}_0(\theta) &= 1 + e^{-2\pi i\theta} \\ \hat{h}_1(\theta) &= 1 - e^{-2\pi i\theta},\end{aligned}$$

gilt $\hat{h}_0(\theta - 1/2) = \hat{h}_1(\theta)$ sowie $\hat{h}_1(\theta - 1/2) = \hat{h}_0(\theta)$. Es ergibt sich damit für die Fouriertransformierte des Ausgangssignals

$$\begin{aligned}\hat{y}(\theta) &= \frac{1}{2} \left(\hat{x}(\theta) \hat{h}_0(\theta) + \hat{x}\left(\theta - \frac{1}{2}\right) \hat{h}_1(\theta) \right) \hat{g}_0(\theta) \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(\hat{x}(\theta) \hat{h}_1(\theta) + \hat{x}\left(\theta - \frac{1}{2}\right) \hat{h}_0(\theta) \right) \hat{g}_1(\theta) \\ &= \hat{x}(\theta) \frac{1}{2} \left(\hat{h}_0(\theta) \hat{g}_0(\theta) + \hat{h}_1(\theta) \hat{g}_1(\theta) \right) + \hat{x}\left(\theta - \frac{1}{2}\right) \frac{1}{2} \left(\hat{h}_1(\theta) \hat{g}_0(\theta) + \hat{h}_0(\theta) \hat{g}_1(\theta) \right).\end{aligned}$$

Damit $\hat{y}(\theta) = \hat{x}(\theta)$ für alle $\hat{x}(\theta)$ gilt, muss also

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \left(\hat{h}_0(\theta) \hat{g}_0(\theta) + \hat{h}_1(\theta) \hat{g}_1(\theta) \right) &= 1 \\ \hat{h}_1(\theta) \hat{g}_0(\theta) + \hat{h}_0(\theta) \hat{g}_1(\theta) &= 0\end{aligned}$$

erfüllt sein. In Matrix-Vektor Schreibweise entspricht dies

$$\begin{pmatrix} \hat{h}_0(\theta) & \hat{h}_1(\theta) \\ \hat{h}_1(\theta) & \hat{h}_0(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{g}_0(\theta) \\ \hat{g}_1(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Durch Invertieren der Matrix erhalten wir

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} \hat{g}_0(\theta) \\ \hat{g}_1(\theta) \end{pmatrix} &= \frac{1}{\hat{h}_0^2(\theta) - \hat{h}_1^2(\theta)} \begin{pmatrix} \hat{h}_0(\theta) & -\hat{h}_1(\theta) \\ -\hat{h}_1(\theta) & \hat{h}_0(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{2}{\hat{h}_0^2(\theta) - \hat{h}_1^2(\theta)} \begin{pmatrix} \hat{h}_0(\theta) \\ -\hat{h}_1(\theta) \end{pmatrix} \\ &= \frac{2}{(1 + e^{-2\pi i \theta})^2 - (1 - e^{-2\pi i \theta})^2} \begin{pmatrix} 1 + e^{-2\pi i \theta} \\ -1 + e^{-2\pi i \theta} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2e^{-2\pi i \theta}} \begin{pmatrix} 1 + e^{-2\pi i \theta} \\ -1 + e^{-2\pi i \theta} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{2\pi i \theta} + 1 \\ -e^{2\pi i \theta} + 1 \end{pmatrix},\end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}\hat{g}_0(\theta) &= \frac{1}{2} (1 + e^{2\pi i \theta}) \\ \hat{g}_1(\theta) &= \frac{1}{2} (1 - e^{2\pi i \theta}).\end{aligned}$$

Lösung 114

a) Mit Formel 108 in der Formelsammlung erhält man

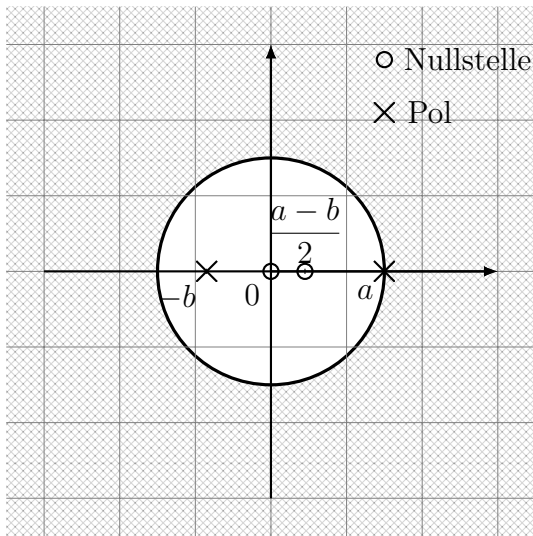
$$a^n \sigma[n] \quad \circ \text{---} \bullet \quad \frac{z}{z-a}, \quad \text{für } |z| > |a|$$

$$(-b)^n \sigma[n] \quad \circ \text{---} \bullet \quad \frac{z}{z+b}, \quad \text{für } |z| > |b|.$$

Unter Verwendung von Formel 94 in der Formelsammlung folgt damit

$$X(z) = \frac{z}{z-a} + \frac{z}{z+b} = \frac{z(2z+b-a)}{(z-a)(z+b)}, \quad \text{für } |z| > |a|.$$

Das Pol-Nullstellen Diagramm ist gegeben durch die folgende Abbildung:



Die zeitdiskrete Fouriertransformierte $\hat{x}(\theta)$ existiert, wenn der Einheitskreis im ROC liegt, d.h., wenn $|a| < 1$.

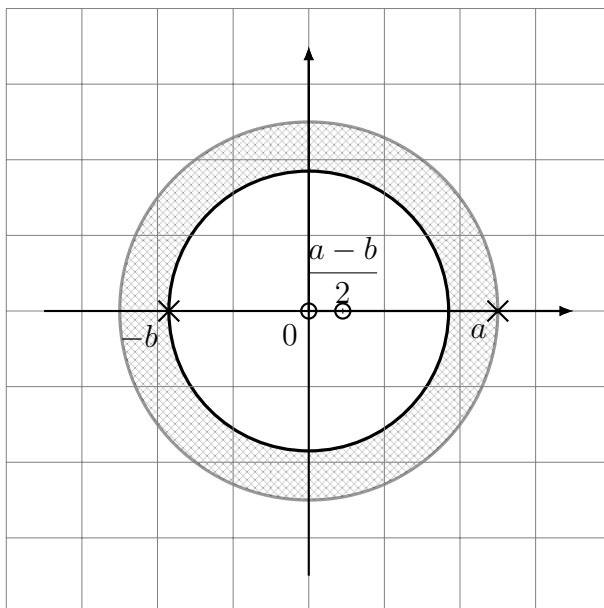
b) Mit den Formeln 94, 108 und 109 in der Formelsammlung ergibt sich

$$\begin{aligned} (-b)^n \sigma[n] &\longleftrightarrow \frac{z}{z+b}, \quad \text{für } |z| > |b| \\ -a^n \sigma[-n-1] &\longleftrightarrow \frac{z}{z-a}, \quad \text{für } |z| < |a|. \end{aligned}$$

Also gilt

$$X(z) = \frac{z}{z+b} + \frac{z}{z-a} = \frac{z(2z+b-a)}{(z-a)(z+b)}, \quad \text{für } |b| < |z| < |a|.$$

Das Pol-Nullstellen Diagramm ist gegeben durch die folgende Abbildung:



Die zeitdiskrete Fouriertransformierte $\hat{x}(\theta)$ existiert, wenn der Einheitskreis im ROC liegt, d.h., wenn $|b| < 1 < |a|$.

c) Mit den Formeln 94, 108 und 109 in der Formelsammlung erhält man

$$a^n \sigma[n] \quad \circ \text{---} \bullet \quad \frac{z}{z-a}, \quad \text{für } |z| > |a|$$

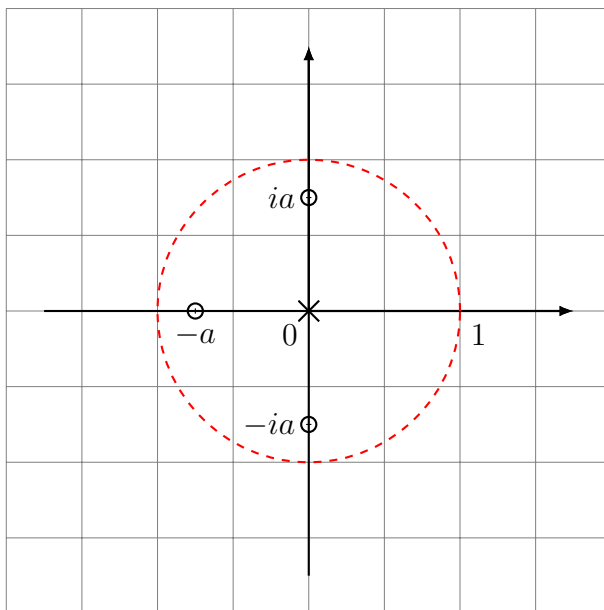
$$-(-b)^n \sigma[-n-1] \quad \circ \text{---} \bullet \quad \frac{z}{z+b}, \quad \text{für } |z| < |b|.$$

Da die beiden ROCs nicht überlappen, existiert die $\mathcal{Z}$ -Transformierte des Signals $a^n \sigma[n] - (-b)^n \sigma[-n-1]$ nicht, und somit auch nicht die zeitdiskrete Fouriertransformierte.

d) Wir haben

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} (az^{-1})^n = \frac{1 - (az^{-1})^N}{1 - az^{-1}} = \frac{1}{z^{N-1}} \frac{z^N - a^N}{z - a},$$

wobei die Summenformel für die geometrische Reihe benutzt wurde. Die Summe konvergiert für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $z \neq 0$ weil es sich um eine endliche Summe handelt und $|a| < \infty$. Damit ist das ROC die gesamte komplexe Ebene, ausgenommen $z = 0$. Die Nullstellen von $X(z)$ sind gegeben durch die N -ten Einheitswurzeln $z_k = a e^{i(2\pi k/N)}$, $k = 1, \dots, N-1$. Für $k = 0$ kompensiert der Pol an der Stelle $z = a$ die entsprechende Nullstelle. Der einzige Pol ist an der Stelle $z = 0$, und die zeitdiskrete Fouriertransformierte existiert, da der Einheitskreis im ROC liegt. Eine Darstellung des ROC für $N = 4$ und $a = 0.75$ ist wie folgt:



Lösung 115

- a) Nein. Das ROC muss zusammenhängend sein (siehe die vier Möglichkeiten für die Gestalt des ROC im Vorlesungsskriptum Abschnitt 9.3).
- b) i) Der Pol an der Stelle $(1, 0)$.
 ii) Die Pole an den Stellen $(0.75, 0)$ und $(-0.5, 0.4)$.
- c) Die möglichen ROCs sind gegeben durch: $|z| < |a|$, $|a| < |z| < |b|$, $|b| < |z| < |c|$, $|z| > |c|$.
- d) i) Nein. Das ROC eines beidseitigen Signals ist durch Pole begrenzt.
 ii) Nein. Es darf kein Pol im ROC sein.
 iii) Ja, weil der Pol im ROC durch eine Nullstelle kompensiert wird und das ROC durch Pole begrenzt ist.

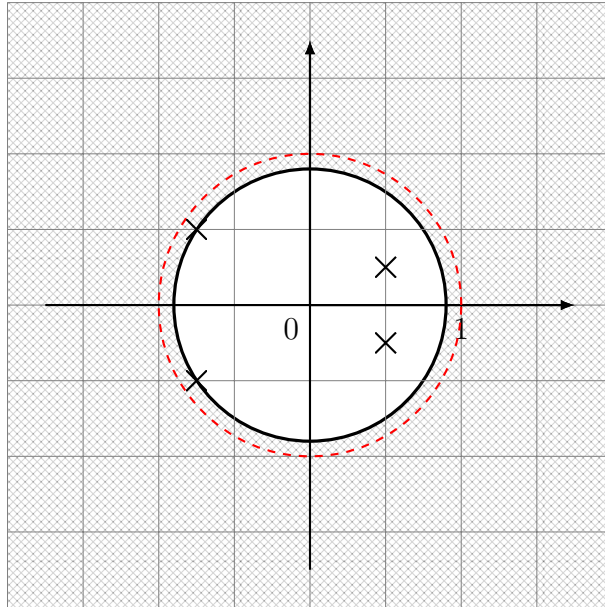
Lösung 116

- a) Das System ist kausal und stabil, wenn $|b| < 1$, und das ROC gegeben ist durch $|z| > |b|$. Konkret benutzen wir die Tatsache, dass die Partialbruchzerlegung von $H(z)$ die Form $H(z) = \frac{A_1}{z-a} + \frac{A_2}{z-b}$ annimmt, und die Rücktransformierte somit durch $h[n] = A_1 a^{n-1} \sigma[n-1] + A_2 b^{n-1} \sigma[n-1]$, mit $|a|, |b| < 1$, gegeben ist. Damit ist $h[n] = 0$ für $n < 0$, was Kausalität impliziert, und $h \in \ell_1$, woraus BIBO-Stabilität folgt.
- b) i) Die linke Abbildung entspricht einem reellwertigen Signal, weil sowohl die Nullstellen als auch die Polstellen symmetrisch zur reellen Achse liegen. Das formale Argument beruht auf der Tatsache, dass es sich hierbei um konjugiert-komplexe Paare handelt. Wir detaillieren das Argument für das Nullstellenpaar, für das Polpaar ist die Argumentation analog. Konkret nimmt das Nullstellenpaar die Form $X(z) = (z - z_0)(z - z_0^*)$ an. Für Reellwertigkeit muss $h[n] = h^*[n]$ gelten, was gemäss Formel 98 in der Formelsammlung äquivalent ist zu $X(z) = X^*(z^*)$. Diese Beziehung lässt sich wie folgt verifizieren:

$$X^*(z^*) = (z^* - z_0)^*(z^* - z_0^*)^* = (z - z_0^*)(z - z_0) = X(z).$$

- ii) Die rechte Abbildung entspricht einem komplexwertigen Signal, da es einen Pol gibt, der keinen konjugiert-komplexen Zwilling hat. Das formale Argument ist wie folgt. Der besagte Pol nimmt die Form $X(z) = \frac{1}{z - z_0}$ an, doch $X^*(z^*) = \frac{1}{(z^* - z_0)^*} = \frac{1}{z - z_0^*} \neq X(z)$ und somit ist die Gleichung $X(z) = X^*(z^*)$ nicht erfüllt.
- c) i) Wenn $H(z)$ mindestens einen Pol hat, der nicht durch eine Nullstelle kompensiert wird, d.h., wenn $H(z)$ mindestens einen echten Pol hat.

- ii) Wählt man für das dem linken Bild in der Angabe entsprechende System das ROC als alles ausserhalb des Kreises mit Radius gegeben durch den grössten Betrag der Pole, dann folgt gemäss den Argumenten in Punkt a), dass das System kausal und stabil ist. Das zugehörige ROC sieht dann wie folgt aus.



Das dem rechten Bild in der Angabe entsprechende System kann nicht gleichzeitig kausal und stabil sein. Denn für Kausalität muss das ROC alles ausserhalb des Kreises mit Radius gleich dem grössten Betrag der Pole sein. Partialbruchzerlegung liefert nun Exponentialfunktionen in $h[n]$ die anklingend sind, d.h., von der Form $a^n \sigma[n]$, mit $|a| > 1$. In diesem Fall würde z.B. das beschränkte Eingangssignal $x[n] = \sigma[n]$ zu einem unbeschränkten Ausgangssignal führen, was beweist, dass das System nicht stabil ist.

Lösung 117

- a) Mit $x[n] = \sigma[n] - \sigma[n-4] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3]$ ergibt sich unter Verwendung der Formeln 105 und 95 in der Formelsammlung $X(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}$, mit zugehörigem ROC $= \mathbb{C} \setminus \{0\}$.
- b) Mit $x[n] = 2\delta[n] + \frac{4}{n} \sigma[n-1]$ ergibt sich unter Verwendung der Formeln 105, 117 und 94 in der Formelsammlung $X(z) = 2 - 4\log_e(1 - z^{-1})$, mit ROC $|z| > 1$.

c) Wir haben

$$\begin{aligned}
 X(z) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n]z^{-n} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a^{|n|}z^{-n} \\
 &= \sum_{n \geq 0} a^n z^{-n} + \sum_{n < 0} a^{-n} z^{-n} \\
 &= \sum_{n \geq 0} \left(\frac{a}{z}\right)^n + \sum_{n \geq 0} (az)^n - 1.
 \end{aligned} \tag{45}$$

Nun benutzen wir die Summenformel für geometrische Reihen $\sum_{n=1}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$, für $|q| < 1$. Die erste Summe in (45) konvergiert wenn $|a/z| < 1$ und die zweite Summe konvergiert wenn $|az| < 1$. Demnach ist das ROC von $X(z)$ gegeben durch $a < |z| < 1/a$. Die $\mathcal{Z}$ -Transformierte ist somit $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} + \frac{1}{1-az} - 1$.

d) $a^n \sigma[n] \circ \bullet \frac{1}{1-az^{-1}}$, für $|z| > a$ (Formel 108 in der Formelsammlung)

$x[-n] \circ \bullet X(z^{-1})$ (Formel 99 in der Formelsammlung)

Damit haben wir

$$X(z) = \frac{1}{1-az}, \text{ mit } |z| < \frac{1}{a}.$$

e) Wir schreiben $x[n]$ zunächst in der Form $x[n] = aa^{n-4}\sigma[-(n-4)-1]$. Mit Formel 109 in der Formelsammlung und der Zeitverschiebungsformel 95 erhalten wir

$$X(z) = -az^{-4} \frac{1}{1-az^{-1}}, \text{ für } |z| < a.$$

Die $\mathcal{Z}$ -Transformierte von $x[n+3]$ ist dann gegeben durch $z^3 X(z) = -a \frac{z^{-1}}{1-az^{-1}}$, mit $|z| < a$.

Lösung 118

a) $H(z) = \frac{z-1}{z-e^{2\pi i \theta_0}}.$

b) $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{h[n]}{2^n} = H(2) = \frac{2-1}{2-e^{2\pi i \theta_0}} = \frac{1}{2-e^{2\pi i \theta_0}}.$

c) i) Für $z_0 > 1$ werden der Pol und die Nullstelle radial expandiert, für $z_0 < 1$ hingegen radial komprimiert, und für $z_0 = 1$ bleiben sie unverändert.

ii) Sowohl der Pol als auch die Nullstelle werden bei gleichbleibendem Betrag um $2\pi\theta_1$ rotiert.

Lösung 119

- a) Mit $H(z) = z + \frac{3}{4} - \frac{1}{4}z^{-1}$ folgt die Differenzengleichung als $y[n] = x[n+1] + \frac{3}{4}x[n] - \frac{1}{4}x[n-1]$. Unter Verwendung der Formeln 95 und 105 in der Formelsammlung erhält man die inverse $\mathcal{Z}$ -Transformierte als

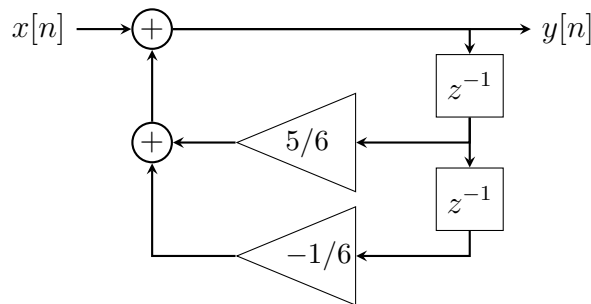
$$h[n] = \delta[n+1] + \frac{3}{4}\delta[n] - \frac{1}{4}\delta[n-1] = \begin{cases} 1, & n = -1, \\ \frac{3}{4}, & n = 0, \\ -\frac{1}{4}, & n = 1, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Schliesslich haben wir $\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] = H(1) = \frac{3}{2}$.

- b) $H(z) = \frac{1}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}}$. Die zugehörige Differenzengleichung ist damit gegeben

$$\text{durch } y[n] = x[n] + \frac{5}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2].$$

Die Schaltung sieht folgendermassen aus:



Partialbruchzerlegung von $H(z)$ in der Form $H(z) = \frac{A_1}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} + \frac{A_2}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$ liefert

$$A_1 = \left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right) H(z) \Big|_{z=\frac{1}{3}} = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} \Big|_{z=\frac{1}{3}} = -2 \text{ und}$$

$$A_2 = \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) H(z) \Big|_{z=\frac{1}{2}} = \frac{1}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} \Big|_{z=\frac{1}{2}} = 3.$$

$$\text{Damit haben wir } H(z) = \frac{-2}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} + \frac{3}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}.$$

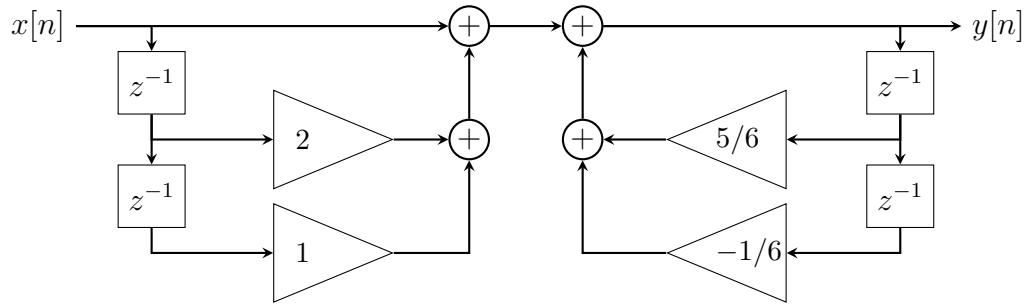
Die Spezifikation des ROC $|z| > \frac{1}{2}$ in der Angabe impliziert auch $|z| > 1/3$. Damit ist die inverse $\mathcal{Z}$ -Transformierte gemäss Formeln 108 und 94 in der Formelsamm-

lung gegeben durch $h[n] = 3(1/2)^n \sigma[n] - 2(1/3)^n \sigma[n]$. Schliesslich erhalten wir

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] = H(1) = 3.$$

- c) Die Differenzengleichung ist gegeben durch $y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] + 2x[n-1] + x[n-2]$.

Die Schaltung sieht folgendermassen aus:



Der Zähler und der Nenner von $H(z)$ haben den gleichen Grad. Damit ist die Partialbruchzerlegung von $H(z)$ von der Form $H(z) = B_0 + \frac{A_1}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} + \frac{A_2}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$ (siehe Vorlesungsskriptum S. 90). Wir berechnen A_1 und A_2 wie in Teilaufgabe b) gemäss:

$$A_1 = \left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right) H(z) \Big|_{z=\frac{1}{3}} = \frac{(1 + z^{-1})^2}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} \Big|_{z=\frac{1}{3}} = -32$$

$$A_2 = \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) H(z) \Big|_{z=\frac{1}{2}} = \frac{(1 + z^{-1})^2}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} \Big|_{z=\frac{1}{2}} = 27.$$

$H(z)$ kann damit wie folgt umgeschrieben werden:

$$H(z) = \frac{(1 + z^{-1})^2}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} = B_0 - \frac{32}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} + \frac{27}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}.$$

$$\text{Daraus ergibt sich } B_0 = \frac{32}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} - \frac{27}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} + \frac{(1 + z^{-1})^2}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} = 6.$$

$$\text{Somit erhalten wir } H(z) = 6 - \frac{32}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} + \frac{27}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}.$$

Das ROC $|z| > 1/2$ gemäss Angabe impliziert auch $|z| > 1/3$. Damit folgt die inverse $\mathcal{Z}$ -Transformierte unter Verwendung von Gleichungen 108, 105 und 94 in der Formelsammlung als $h[n] = 6\delta[n] - 32(1/3)^n\sigma[n] + 27(1/2)^n\sigma[n]$. Schliesslich

$$\text{erhalten wir } \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] = H(1) = 12.$$

Lösung 120

a) $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] - \frac{1}{2}y[n-2] = x[n] + 2x[n-1].$

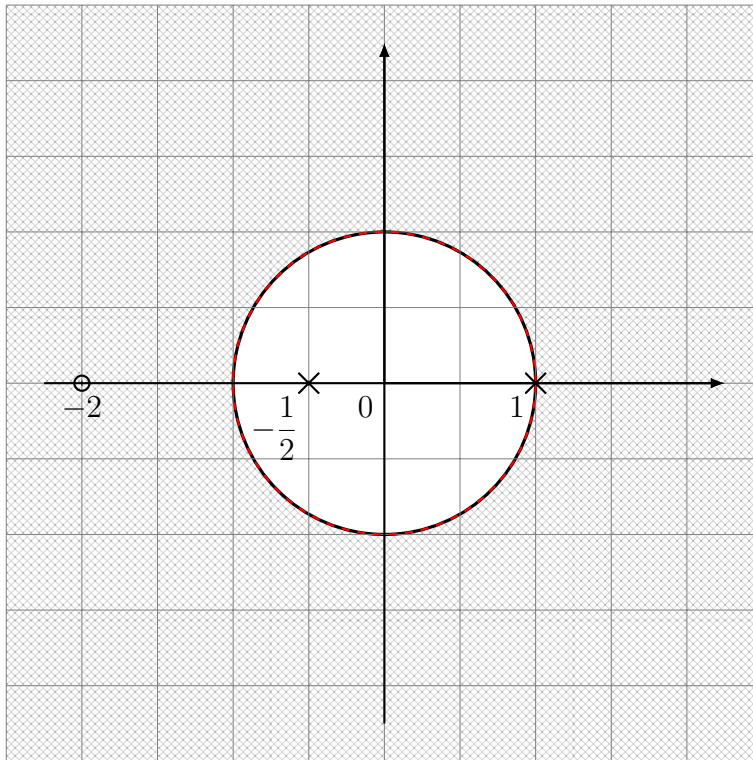
- b) Wir wenden die $\mathcal{Z}$ -Transformation auf beide Seiten der Gleichung in a) an und verwenden Formeln 94 und 95 in der Formelsammlung:

$$Y(z) - \frac{1}{2} z^{-1} Y(z) - \frac{1}{2} z^{-2} Y(z) = X(z) + 2 z^{-1} X(z).$$

Umschreiben dieser Gleichung gemäss $Y(z) \left(1 - \frac{1}{2} z^{-1} - \frac{1}{2} z^{-2}\right) = X(z)(1 + 2z^{-1})$

liefert dann $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{2} z^{-1} - \frac{1}{2} z^{-2}} = \frac{1 + 2z^{-1}}{(1 + \frac{1}{2} z^{-1})(1 - z^{-1})}.$

c)



- d) Der Grad des Zählers von $H(z)$ ist strikt kleiner als der des Nenners. Daher können wir $H(z)$ wie folgt umschreiben:

$$H(z) = \frac{A_1}{(1 + \frac{1}{2} z^{-1})} + \frac{A_2}{(1 - z^{-1})}, \text{ mit}$$

$$A_1 = \left(1 + \frac{1}{2} z^{-1}\right) H(z) \Big|_{z=-\frac{1}{2}} = -1, \text{ und}$$

$$A_2 = (1 - z^{-1}) H(z) \Big|_{z=1} = 2$$

$$\text{woraus } H(z) = \frac{-1}{(1 + \frac{1}{2} z^{-1})} + \frac{2}{(1 - z^{-1})} \text{ folgt.}$$

Um ein kausales System zu erhalten, muss das ROC als $|z| > 1$ gewählt werden. Wir benutzen nun die Formeln 108 und 106 in der Formelsammlung, um

$$h[n] = -(-1/2)^n \sigma[n] + 2 \sigma[n] = \sigma[n](2 - (-1/2)^n)$$

zu erhalten.

- e) Wir verwenden zuerst Formel 102 in der Formelsammlung, um die Berechnungen im $\mathcal{Z}$ -Bereich durchführen zu können und transformieren das Ergebnis dann zurück in den Zeitbereich.

$$\sigma[n] \quad \circ \text{---} \bullet \quad \frac{z}{z-1}, \quad \text{für } |z| > 1 \text{ (Formel 106 in der Formelsammlung), und}$$

$$x[n] * h[n] \quad \circ \text{---} \bullet \quad Y(z) = X(z)H(z) = \frac{1 + 2z^{-1}}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - z^{-1})^2} \text{ (Formel 102), mit } |z| > 1 \text{ (wegen der Kausalitätsannahme).}$$

Partialbruchzerlegung liefert nun

$$Y(z) = \frac{A_1}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})} + \frac{B_1}{(1 - z^{-1})} + \frac{B_2}{(1 - z^{-1})^2}.$$

$$A_1 \text{ lässt sich berechnen gemäss } A_1 = \left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right) Y(z) \Big|_{z=-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{3}.$$

Die zwei letzten Terme in der Summe entsprechen einem Pol zweiten Grades. Die allgemeine Formel zur Berechnung der Koeffizienten B_m für Pole der Form

$$\sum_{m=1}^s \frac{B_m}{(1 - cz^{-1})^m} \text{ lautet}$$

$$B_m = \frac{1}{(s-m)!(-c)^{s-m}} \left\{ \frac{d^{s-m}}{dw^{s-m}} [(1 - cw)^s H(w^{-1})] \right\}_{w=c^{-1}}, \quad m = 1, \dots, s.$$

Also gilt hier mit $s = 2$ und $c = 1$

$$B_1 = \frac{1}{-1} \left\{ \frac{d}{dw} (1 - w)^2 Y(w^{-1}) \right\}_{w=1} = -\frac{2}{3} \quad (46)$$

$$B_2 = \{(1 - w)^2 Y(w^{-1})\}_{w=1} = 2. \quad (47)$$

Rücktransformation unter Verwendung der Gleichungen 95, 110, 108 in der Formelsammlung ergibt

$$-\frac{1}{3} \frac{1}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})} \quad \bullet \text{---} \circ \quad -\frac{1}{3} (-1/2)^n \sigma[n], \quad \text{für } |z| > \frac{1}{2} \quad (48)$$

$$-\frac{2}{3} \frac{1}{(1 - z^{-1})} \quad \bullet \text{---} \circ \quad -\frac{2}{3} \sigma[n], \quad \text{für } |z| > 1. \quad (49)$$

$$\frac{2}{(1 - z^{-1})^2} \quad \bullet \text{---} \circ \quad 2(n+1)\sigma[n+1], \quad \text{für } |z| > 1, \quad (50)$$

wobei die einzelnen ROCs folgen aus $\text{ROC}(Y(z)) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| > 1\}$.

Wir erhalten schliesslich $y[n] = -\frac{1}{3}(-1/2)^n \sigma[n] - \frac{2}{3} \sigma[n] + 2(n+1) \sigma[n+1]$.

Lösung 121

a) $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$. Damit gilt

$$-z \frac{dX(z)}{dz} = -z \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-n)x[n]z^{-n-1} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx[n]z^{-n},$$

was Formel (97) beweist.

b) $a^n \sigma[n] \circ \bullet \frac{z}{z-a}$, mit $|z| > |a|$ (Formel 108 in der Formelsammlung). Mit Formel 97 in der Formelsammlung folgt dann

$$X(z) = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-a} \right) = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1-az^{-1}} \right) = \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}, \text{ mit } |z| > |a|.$$

c) Mit Hilfe der Reihenentwicklung $\log_e(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}z^n}{n}$, $|z| < 1$, erhalten

wir $X(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(az^{-1})^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}a^n z^{-n}}{n}$, $|z| > |a|$. Damit ist die

inverse $\mathcal{Z}$ -Transformierte gegeben durch $x[n] = \begin{cases} \frac{(-1)^{n+1}a^n}{n}, & n \geq 1, \\ 0, & n \leq 0 \end{cases}$.

Lösung 122

a) Aus den Formeln 95 und 105 in der Formelsammlung erhalten wir $X(z) = z^3 + z^{-3}$.

b) Das ROC ist die gesamte komplexe Ebene mit Ausnahme von $z = 0$. Damit ist der Einheitskreis im ROC enthalten und

$$\hat{x}(\theta) = X(e^{2\pi i \theta}) = e^{6\pi i \theta} + e^{-6\pi i \theta} = 2\cos(6\pi \theta).$$

c) $|X(e^{2\pi i \theta})| = 2|\cos(6\pi \theta)|$ und $\arg(\hat{x}(\theta)) = \begin{cases} \pi, & \cos(6\pi \theta) < 0, \\ 0, & \cos(6\pi \theta) \geq 0 \end{cases}$.

Lösung 123

a) Nach der Definition der diskreten Fouriertransformation (DFT) gilt

$$\hat{x}[k] = \sum_{n=0}^5 x[n]e^{-2\pi i kn/6}, \quad k = 0, \dots, 5,$$

und

$$\hat{y}[k] = \sum_{n=0}^2 y[n] e^{-2\pi i k n / 3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Das Signal $y[n]$ lässt sich schreiben als $y[n] = \sum_{\ell=0}^1 x[n + 3\ell]$. Hieraus erhalten wir

$$\begin{aligned} \hat{y}[k] &= \sum_{n=0}^2 \left(\sum_{\ell=0}^1 x[n + 3\ell] \right) e^{-2\pi i k n / 3} \\ &= \sum_{n=0}^2 \sum_{\ell=0}^1 x[n + 3\ell] e^{-2\pi i k (n + 3\ell) / 3} \\ &= \sum_{n'=0}^5 x[n'] e^{-2\pi i k n' / 3}, \end{aligned}$$

wobei verwendet wurde, dass das Argument $n + 3\ell$ für $n = 0, 1, 2$ und $\ell = 0, 1$ die ganzen Zahlen $0, \dots, 5$ durchläuft. Damit folgt

$$\begin{aligned} \hat{y}[0] &= \hat{x}[0] \\ \hat{y}[1] &= \sum_{n'=0}^5 x[n'] e^{-2\pi i n' / 3} = \sum_{n'=0}^5 x[n'] e^{-4\pi i n' / 6} = \hat{x}[2] \\ \hat{y}[2] &= \sum_{n'=0}^5 x[n'] e^{-4\pi i n' / 3} = \sum_{n'=0}^5 x[n'] e^{-8\pi i n' / 6} = \hat{x}[4]. \end{aligned}$$

b) Die Rücktransformation ist gegeben durch

$$x[n] = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 \hat{x}[k] e^{2\pi i k n / 6}, \quad n = 0, 1, \dots, 5.$$

Da $z[n] = x[3n]$, für $n = 0, 1$, erhalten wir

$$\begin{aligned} \hat{z}[k] &= \sum_{n=0}^1 z[n] e^{-2\pi i k n / 2}, \quad k = 0, 1 \\ &= \sum_{n=0}^1 x[3n] e^{-2\pi i k n / 2} \\ &= \sum_{n=0}^1 \left(\frac{1}{6} \sum_{\ell=0}^5 \hat{x}[\ell] e^{2\pi i \ell 3n / 6} \right) e^{-2\pi i k n / 2} \\ &= \frac{1}{6} \sum_{n=0}^1 \sum_{\ell=0}^5 \hat{x}[\ell] e^{\pi i n (\ell - k)} = \frac{1}{6} \sum_{n=0}^1 \sum_{\ell=0}^5 \hat{x}[\ell] (-1)^{n(\ell - k)}, \end{aligned}$$

und damit

$$\begin{aligned}
 \hat{z}[0] &= \frac{1}{6} ((\hat{x}[0] + \dots + \hat{x}[5]) + (\hat{x}[0] - \hat{x}[1] + \hat{x}[2] - \hat{x}[3] + \hat{x}[4] - \hat{x}[5])) \\
 &= \frac{1}{3} (\hat{x}[0] + \hat{x}[2] + \hat{x}[4]), \\
 \hat{z}[1] &= \frac{1}{6} ((\hat{x}[0] + \dots + \hat{x}[5]) + (-\hat{x}[0] + \hat{x}[1] - \hat{x}[2] + \hat{x}[3] - \hat{x}[4] + \hat{x}[5])) \\
 &= \frac{1}{3} (\hat{x}[1] + \hat{x}[3] + \hat{x}[5]).
 \end{aligned}$$

Lösung 124

a) Wir berechnen

$$\begin{aligned}
 2\hat{x}[0] &= 2 \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi i n 0/N} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] + \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] + \sum_{n=0}^{N-1} \underbrace{x[N-1-n]}_{=-x[n]} = \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - x[n]) = 0.
 \end{aligned}$$

b) Wir berechnen

$$\begin{aligned}
 \hat{x}[N/2] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi i n N/(2N)} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-\pi i n} = \sum_{n=0}^{N-1} (-1)^n x[n] \\
 &= \sum_{n=0}^{N/2-1} (-1)^n x[n] + \sum_{n=N/2}^{N-1} (-1)^n x[n] \\
 &= \sum_{n=0}^{N/2-1} (-1)^n x[n] + \sum_{n=0}^{N/2-1} (-1)^{N-1-n} \underbrace{x[N-1-n]}_{=x[n]} \\
 &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n] ((-1)^n + (-1)^{N-1-n}) \\
 &= 0,
 \end{aligned}$$

wobei wir verwendet haben, dass $(-1)^n + (-1)^{N-1-n} = (-1)^n (1 + (-1)^{N-1-2n}) = 0$, da $N-1-2n$ ungerade ist für alle n , als Konsequenz von N gerade.

c) Wir setzen $\mathbf{x} := (x[0], \dots, x[N-1])^T$ und $\hat{\mathbf{x}} := (\hat{x}[0], \dots, \hat{x}[N-1])^T$. Dann gilt

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \mathbf{x}^H \mathbf{x} = \frac{1}{N} \mathbf{x}^H \underbrace{\mathbf{F}_N^H \mathbf{F}_N}_{=\mathbf{NI}_N} \mathbf{x} = \frac{1}{N} (\mathbf{F}_N \mathbf{x})^H \mathbf{F}_N \mathbf{x} = \frac{1}{N} \hat{\mathbf{x}}^H \hat{\mathbf{x}} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |\hat{x}[k]|^2,$$

wobei $\mathbf{F}_N$ die $N \times N$ DFT-Matrix bezeichnet.

Lösung 125

Wir betrachten die Teilsignale von $x[n]$, die jeweils nur die Werte an geraden bzw. ungeraden Zeitpunkten beschreiben:

$$g[n] := x[2n], \quad n = 0, \dots, N/2 - 1,$$

$$u[n] := x[2n + 1], \quad n = 0, \dots, N/2 - 1.$$

Wir setzen $\omega_N := e^{-2\pi i/N}$ und berechnen

$$\begin{aligned} \hat{x}[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn} = \sum_{n \text{ gerade}} x[n] \omega_N^{kn} + \sum_{n \text{ ungerade}} x[n] \omega_N^{kn} \\ &= \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] \omega_N^{2kr} + \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] \omega_N^{k(2r+1)} \\ &= \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] (\omega_N^2)^{kr} + \omega_N^k \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] (\omega_N^2)^{kr} \\ &= \hat{g}[k] + e^{-2\pi i k/N} \hat{u}[k], \quad k = 0, \dots, N-1, \end{aligned}$$

wobei wir $\omega_N^2 = \omega_{N/2}$ verwendet haben und $\hat{g}[k]$ und $\hat{u}[k]$ die $(N/2)$ -Punkt DFT von $g[n]$ und $u[n]$, respektive, bezeichnen. Aus der Formelsammlung (Gl. 76) erhalten wir

$$\hat{g}[k] = \frac{aN}{2} \delta[k]$$

$$\hat{u}[k] = \frac{bN}{2} \delta[k].$$

Da $e^{-2\pi i(N/2)/N} = e^{-\pi i} = -1$, folgt die gesuchte DFT damit als

$$\hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \frac{N}{2}(a+b) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{N}{2}(a-b) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \left. \vphantom{\begin{pmatrix} \frac{N}{2}(a+b) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}} \right\} \frac{N}{2} \\ \left. \vphantom{\begin{pmatrix} \frac{N}{2}(a-b) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}} \right\} \frac{N}{2} \end{matrix}.$$

Lösung 126

$$\text{a) } \hat{x}[k] = \sum_{n=0}^9 x[n] e^{-2\pi i n k/10} = e^{-\pi i k} = (-1)^k.$$

$$\text{b) } \hat{x}[k] = \sum_{n=-9}^0 x[n] e^{-2\pi i n k / 10} = e^{\pi i k} = (-1)^k.$$

$$\text{c) } \hat{x}[k] = \sum_{n=0}^{19} x[n] e^{-2\pi i n k / 20} = \sum_{n=0}^{19} e^{-2\pi i n (k-2) / 20} = 20 \delta[k-2].$$

$$\text{d) } \hat{x}[k] = \sum_{n=0}^9 x[n] e^{-2\pi i n k / 10} = \sum_{n=0}^4 e^{-2\pi i n k / 10} = \begin{cases} 5, & k = 0 \\ \frac{1 - (-1)^k}{1 - e^{-1\pi i k / 5}}, & k \neq 0. \end{cases}$$

e) Für $k = 0$ erhalten wir

$$\begin{aligned} \hat{x}[k] &= \sum_{n=-N/2}^{N/2-1} x[n] = \sum_{n=-N/2}^{-1} \alpha^{-n} + \sum_{n=0}^{N/2-1} \alpha^n \\ &= \sum_{n=1}^{N/2} \alpha^n + \sum_{n=0}^{N/2-1} \alpha^n \\ &= (1 + \alpha) \frac{1 - \alpha^{N/2}}{1 - \alpha}. \end{aligned}$$

Für $k \neq 0$ berechnen wir

$$\begin{aligned} \hat{x}[k] &= \sum_{n=-N/2}^{N/2-1} x[n] e^{-2\pi i n k / N} = \sum_{n=-N/2}^{-1} \alpha^{-n} e^{-2\pi i n k / N} + \sum_{n=0}^{N/2-1} \alpha^n e^{-2\pi i n k / N} \\ &= \sum_{n=1}^{N/2} \alpha^n e^{2\pi i n k / N} + \sum_{n=0}^{N/2-1} \alpha^n e^{-2\pi i n k / N} \\ &= \alpha e^{2\pi i k / N} \frac{1 - \alpha^{N/2} (-1)^k}{1 - \alpha e^{2\pi i k / N}} + \frac{1 - \alpha^{N/2} (-1)^k}{1 - \alpha e^{-2\pi i k / N}}. \end{aligned}$$

Lösung 127

a) Für die Eingangs-Ausgangsbeziehung in Matrix-Vektor Form erhalten wir

$$\underbrace{\begin{bmatrix} y[0] \\ y[1] \\ y[2] \\ \vdots \\ y[N-1] \end{bmatrix}}_{\mathbf{y} \in \mathbb{C}^N} = \underbrace{\begin{bmatrix} h[0] & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ h[1] & h[0] & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ h[L-1] & h[L-2] & \cdots & h[0] & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & h[L-1] & \cdots & h[1] & h[0] & \ddots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & h[L-1] & h[L-2] & \cdots & h[0] \end{bmatrix}}_{\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{N \times N}} \underbrace{\begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}}_{\mathbf{x} \in \mathbb{C}^N},$$

oder in kompakter Schreibweise

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x}.$$

- b) Unter Verwendung des zyklischen Präfix erhalten wir die Matrix-Vektor Beziehung

$$\mathbf{y} = \widetilde{\mathbf{H}}\mathbf{x},$$

wobei

$$\widetilde{\mathbf{H}} = \begin{bmatrix} h[0] & 0 & \cdots & 0 & h[L-1] & h[L-2] & \cdots & h[1] \\ h[1] & h[0] & 0 & \cdots & 0 & h[L-1] & \cdots & h[2] \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ h[L-2] & \cdots & \cdots & h[0] & 0 & \cdots & 0 & h[L-1] \\ h[L-1] & h[L-2] & \cdots & \cdots & h[0] & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & h[L-1] & \cdots & \cdots & h[1] & h[0] & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & h[L-1] & h[L-2] & \cdots & \cdots & h[0] \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}.$$

- c) Da $\widetilde{\mathbf{H}}$ eine zirkulante Matrix ist, wird diese durch die DFT diagonalisiert (vgl. Vorlesungsskriptum), das heisst es gilt

$$\widetilde{\mathbf{H}} = \frac{1}{N} \mathbf{F}_N \begin{bmatrix} \hat{h}[0] & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \hat{h}[N-1] \end{bmatrix} \mathbf{F}_N^H,$$

wobei $(\hat{h}[0], \dots, \hat{h}[N-1])$ die N -Punkt DFT des Signals $(h[0], \dots, h[L-1], 0, \dots, 0)$ ist. Somit kann die Nachricht gemäss

$$\begin{bmatrix} \hat{x}[0] \\ \hat{x}[1] \\ \vdots \\ \hat{x}[N-1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\hat{h}[0]} \hat{y}[0] \\ \frac{1}{\hat{h}[1]} \hat{y}[1] \\ \vdots \\ \frac{1}{\hat{h}[N-1]} \hat{y}[N-1] \end{bmatrix}$$

rekonstruiert werden.

Lösung 128

- a) Wir berechnen die zeitdiskrete Fouriertransformation der gegebenen Differenzengleichung und erhalten

$$\hat{y}(\theta) \left(1 - \sum_{m=1}^p a_m e^{-2\pi i m \theta} \right) = \hat{x}(\theta).$$

Hieraus folgt $\hat{h}(\theta) = 1/\hat{a}(\theta)$, wobei $\hat{a}(\theta) := \left(1 - \sum_{m=1}^p a_m e^{-2\pi i m \theta} \right)$. Für die Werte $\theta_k = k/N$, $k = 0, \dots, N-1$, ergibt sich, dass $\hat{a}(\theta_k)$ mit der k -ten Komponente der DFT des N -dimensionalen Signals

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -a_1 \\ \vdots \\ -a_p \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^N$$

übereinstimmt. Da $\hat{h}(\theta_k) = 1/\hat{a}(\theta_k)$, besteht die effiziente Berechnungsmethode also darin nur die besagte DFT zu berechnen.

- b) Die Methode lässt sich auf den allgemeineren Fall erweitern, wobei wir nun

$$\hat{h}(\theta) = \frac{\hat{b}(\theta)}{\hat{a}(\theta)}$$

haben, mit $\hat{a}(\theta) := \left(1 - \sum_{m=1}^p a_m e^{-2\pi i m \theta} \right)$ und $\hat{b}(\theta) := \sum_{m=0}^q b_m e^{-2\pi i m \theta}$. Um $\hat{h}(\theta_k)$ zu bestimmen, müssen wir also zusätzlich zur DFT aus Teilaufgabe a) noch die DFT des Signals

$$\begin{pmatrix} b_0 \\ \vdots \\ b_q \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^N$$

berechnen.

Lösung 129

Wir verwenden die Notation $\omega_N := e^{-2\pi i/N}$. Für gerade Argumente berechnen wir

$$\begin{aligned}\hat{x}[2k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{2kn} = \sum_{n=0}^{N/2-1} y[n] \omega_N^{2kn} + \sum_{n=0}^{N/2-1} z[n] \omega_N^{2k(n+N/2)} \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} y[n] \omega_{N/2}^{kn} + \underbrace{\omega_N^{kN}}_{=1} \sum_{n=0}^{N/2-1} z[n] \omega_{N/2}^{kn} \\ &= \hat{y}[k] + \hat{z}[k].\end{aligned}$$

Damit folgt, dass das Teilsignal $\hat{x}[2k]$ durch die $(N/2)$ -Punkt DFT von $y[n] + z[n]$ gegeben ist. Für ungerade Argumente berechnen wir

$$\begin{aligned}\hat{x}[2k+1] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{(2k+1)n} = \sum_{n=0}^{N/2-1} y[n] \omega_N^{(2k+1)n} + \sum_{n=0}^{N/2-1} z[n] \omega_N^{(2k+1)(n+N/2)} \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} y[n] \omega_N^n \omega_{N/2}^{kn} + \underbrace{\omega_N^{N/2}}_{=-1} \sum_{n=0}^{N/2-1} z[n] \omega_N^n \omega_{N/2}^{kn} \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} (y[n] - z[n]) \omega_N^n \omega_{N/2}^{kn}.\end{aligned}$$

Damit ist das Teilsignal $\hat{x}[2k+1]$ durch die $(N/2)$ -Punkt-DFT von $(y[n] - z[n])\omega_N^n$ gegeben. Insgesamt erhalten wir jeden Wert $\hat{x}[k]$ durch eine $(N/2)$ -Punkt DFT. Dieser Algorithmus heisst “decimation in frequency algorithm”, da eine getrennte Berechnung für gerade und ungerade k erfolgt.

Lösung 130

Das Signal $y[n]$ folgt durch inverse DFT gemäss

$$\begin{aligned}y[n] &= \frac{1}{10} \sum_{k=0}^9 \hat{x}\left(\frac{k}{10}\right) e^{i2\pi \frac{kn}{10}} \\ &= \frac{1}{10} \sum_{k=0}^9 \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x[\ell] e^{-i2\pi \ell \frac{k}{10}} e^{i2\pi \frac{kn}{10}} \\ &= \frac{1}{10} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x[\ell] \sum_{k=0}^9 e^{i2\pi \frac{k}{10}(n-\ell)} \\ &= \frac{1}{10} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x[\ell] 10 \delta_{10}[n-\ell] \\ &= \sum_{s=-\infty}^{\infty} x[n-10s].\end{aligned}$$

Lösung 131

Wir rufen uns in Erinnerung, dass zweimalige Anwendung der Fouriertransformation auf ein zeitkontinuierliches Signal $x(t)$ wieder $x(t)$ liefert, aber mit gespiegelter Argument, d.h.,

$$\hat{x}(t) \bullet \longrightarrow \circ x(-f).$$

Inspiziert durch diese Beziehung, berechnen wir

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{N-1} \hat{x}[n] e^{-i2\pi s \frac{n}{N}} &= \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{\ell=0}^{N-1} x[\ell] e^{-i2\pi \ell \frac{n}{N}} e^{-i2\pi s \frac{n}{N}} \\ &= \sum_{\ell=0}^{N-1} x[\ell] \underbrace{\sum_{n=0}^{N-1} e^{-i2\pi \frac{n}{N}(\ell+s)}}_{N\delta_N[\ell+s]} \\ &= Nx[N-s]. \end{aligned}$$

Daraus folgt nun (durch die Substitution $s \rightarrow N-s'$)

$$x[s'] = \frac{1}{N} \text{DFT}_N \{ \hat{x}[N-s'] \}$$

und daher ($s' \rightarrow n$)

$$x[n] = \frac{1}{N} \text{DFT}_N \{ \hat{x}[N-n] \}.$$

In Worten bedeutet dies, dass wir die inverse DFT erhalten durch Anwenden der DFT auf $x[n]$, spiegeln des Ergebnisses an der (periodischen) Zeitachse, nochmalige Anwendung der DFT und schliesslich Multiplikation mit $1/N$.